Tiêu chuẩn châu Âu

Tháng 7-2002

ICS 00.000.00

Thay thế cho ENV 1992-1-1, ENV 1992-1-3, ENV 1992-1-4, ENV 1992 1-5, ENV 1992 1-6 và ENV 1992-3

Nội dung: Các công trình xây dựng, các kết cấu bê tông, tính toán, các Tiêu chuẩn xây dựng, các quy tắc tính toán

Bản tiếng Anh.

Tiêu chuẩn châu Âu 2: Thiết kế các kết cấu bê tông

Phần 1: Các quy tắc chung và các quy tắc đối với công trình

Tiêu chuẩn châu Âu này được CEN phê chuẩn ngày ??-??-199?. Các thành viên CEN cam kết tuân thủ các quy tắc nội bộ CEN/CENELEC, trong đó quy định những điều kiện để Tiêu chuẩn châu Âu này trở thành tiêu chuẩn quốc gia mà không có bất cứ sự thay đổi nào.

Nếu gửi đơn đến Ban thư ký trung ương hoặc bất cứ thành viên nào của CEN thì có thể nhận được các danh sách cập nhật và các chỉ dẫn tài liệu tham khảo liên quan đến các tiêu chuẩn quốc gia như vậy.

Tiêu chuẩn châu Âu này có 3 phiên bản chính thức (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức). Phiên bản do một cơ quan thành viên của CEN chịu trách nhiệm biên dịch sang ngôn ngữ của nước mình và được thông báo cho Ban thư ký trung ương sẽ có cùng giá trị như các phiên bản chính thức.

Các thành viên CEN là các cơ quan tiêu chuẩn quốc gia của áo, Bỉ, CH Séc, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy lạp, Aixơlen, Ailen, Italia, Luychxămbua, Hà Lan, Na Uy, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và Anh.

CEN

ủy ban tiêu chuẩn hoá của châu Âu

Ban thư ký trung ương: rue de Stassart, 36 B-1050 Brussel

Mở đầu

Bộ tiêu chuẩn châu Âu EN 1992 này, Tiêu chuẩn châu Âu 2): Thiết kế các kết cấu bê tông: Các quy tắc chung và các quy tắc đối với công trình , đã được soạn thảo nhân danh ủy ban kỹ thuật CEN/TC250

"Tiêu chuẩn châu Âu về kết cấu", Ban thư ký của ủy ban này trực thuộc BSI.CEN/TC250 chịu trách nhiệm đối với tất cả các Tiêu chuẩn châu Âu về kết cấu.

Văn bản của tiêu chuẩn dự thảo này đã được đệ trình để bỏ phiếu chính thức và được CEN phê chuẩn như EN 1992-1-1 ngày DD-MM-YYYY.

Không tiêu chuẩn châu Âu đang tồn tại nào bị thay thế.

Bối cảnh của chương trình Tiêu chuẩn châu Âu

Năm 1975, ủy ban của Cộng đồng châu Âu đã quyết định thực hiện một chương trình hành động trong lĩnh vực xây dựng, dựa trên điều 95 của Hiệp định. Mục đích của chương trình này là loại bỏ các rào cản kỹ thuật đối với thương mại và thống nhất các Tiêu chuẩn kỹ thuật.

Trong khuôn khổ chương trình này, ủy ban đã thực hiện sáng kiến thiết lập bộ các quy tắc kỹ thuật thống nhất cho việc thiết kế các công trình xây dựng. Trong giai đoạn đầu nó sẽ phục vụ như phương án thay thế cho các quy tắc quốc gia đang có hiệu lực tại các nước thành viên và cuối cùng sẽ thay thế chúng.

Trong vòng 15 năm, với sự giúp đỡ của Ban lãnh đạo gồm các đại diện của các nước thành viên, ủy ban này đã chỉ đạo sự phát triển của Chương trình Tiêu chuẩn châu Âu này, dẫn đến thế hệ đầu tiên của các Tiêu chuẩn châu Âu vào thập niên 1980.

Năm 1989, trên cơ sở hiệp định giữa ủy ban và CEN, ủy ban và các nước thành viên của EU và EFTA đã quyết định chuyển giao cho CEN việc soạn thảo và công bố Tiêu chuẩn châu Âu thông qua các lệnh ủy quyền của mình, nhằm mục đích tạo cho các Tiêu chuẩn châu Âu đó địa vị tương lai của bộ Tiêu chuẩn châu Âu (EN). Trên thực tế, điều này đã liên kết các Tiêu chuẩn châu Âu với các điều khoản và điều kiện của tất cả các chỉ thị của Hội đồng châu Âu và/ hoặc các quyết định của ủy ban liên quan đến các tiêu chuẩn châu Âu (ví dụ chỉ thị số 89/106/EEC của Hội đồng châu Âu về các sản phẩm xây dựng - CPD - và các chỉ thị số 93/37/EEC, 92/50/EEC, 89/440/EEC của Hội đồng về các công trình và dịch vụ công cộng, tương đương với các chỉ thị của EFTA được đề ra nhằm mục đích thiết lập thị trường nội bộ).

Chương trình Tiêu chuẩn châu Âu về kết cấu bao gồm các tiêu chuẩn sau, nói chung mỗi tiêu chuẩn có một số phần:

EN 1990	Tiêu chuẩn châu Âu 0:	Cơ sở thiết kế kết cấu
EN 1991	Tiêu chuẩn châu Âu 1:	Các tác động đối với kết cấu
EN 1992	Tiêu chuẩn châu Âu 2:	Thiết kế các kết cấu bê tông
EN 1993	Tiêu chuẩn châu Âu 3:	Thiết kế các kết cấu thép
EN 1994	Tiêu chuẩn châu Âu 4:	Thiết kế các kết cấu thép hỗn hợp và bê tông
EN 1995	Tiêu chuẩn châu Âu 5:	Thiết kế các kết cấu gỗ
EN 1996	Tiêu chuẩn châu Âu 6:	Thiết kế các kết cấu đá
EN 1997	Tiêu chuẩn châu Âu 7:	Thiết kế địa kỹ thuật
EN 1998	Tiêu chuẩn châu Âu 8:	Thiết kế các kết cấu chịu động đất
EN 1999	Tiêu chuẩn châu Âu 9:	Thiết kế các kết cấu nhôm

1: Thỏa thuận giữa Hội đồng châu Âu và ủy ban tiêu chuẩn hoá của châu Âu (CEN) liên quan đến các công việc đối với các Tiêu chuẩn châu Âu về thiết kế các tòa nhà và các công trình công cộng (BC/CEN/03/89).

Các tiêu chuẩn châu Âu ghi nhận trách nhiệm của các cơ quan đề ra quy định, quy tắc tại từng nước thành viên và bảo vệ quyền của họ trong việc xác định các giá trị liên quan với các vấn đề về quy tắc an toàn ở cấp quốc gia, khi mà các quy tắc này khác nhau ở từng nước.

Địa vị và lĩnh vực áp dụng của các Tiêu chuẩn châu Âu

Các nước thành viên EU và EFTA công nhận rằng các Tiêu chuẩn châu Âu phục vụ như tài liệu tham khảo cho các mục đích sau:

- là phương tiện chứng minh sự phù hợp của các công trình xây dựng nhà và các công trình xây dựng công cộng với các yêu cầu cơ bản của chỉ thị số 89/106/EEC của Hội đồng châu Âu, đặc biệt là yêu cầu cơ bản số 1 (Độ bền và tính ổn định cơ học) và yêu cầu cơ bản số 2 (An toàn trong trường hợp hoả hoạn).
- là cơ sở quy định các hợp đồng đối với các công trình xây dựng và các dịch vụ công trình liên quan
- là khung công việc để dự thảo các Tiêu chuẩn thống nhất về các sản phẩm xây dựng (các EN và ETA).

Trong phạm vi liên quan đến các công việc xây dựng, các Tiêu chuẩn châu Âu có quan hệ trực tiếp với các tài liệu giải nghĩa [2] được nêu trong điều 12 của CPD, mặc dù chúng có bản chất khác với các tiêu chuẩn sản phẩm đã được thống nhất[3]. Vì vậy, các khía cạnh kỹ thuật phát sinh từ các Tiêu chuẩn châu Âu cần được xem xét một cách thích hợp bởi ủy ban kỹ thuật của CEN và/ hoặc tổ công tác của EOTA đang nghiên cứu các tiêu chuẩn sản phẩm, nhằm mục đích đạt được sự tương thích hoàn toàn của các Tiêu chuẩn kỹ thuật này với các Tiêu chuẩn châu Âu.

Các tiêu chuẩn của Tiêu chuẩn châu Âu này cung cấp các quy tắc thiết kế kết cấu chung để sử dụng thông thường cho việc thiết kế toàn bộ kết cấu và các sản phẩm thành phần với bản chất truyền thống hoặc đổi mới. Các dạng khác thường của các điều kiện xây dựng hoặc thiết kế không được nêu một cách cụ thể trong các tiêu chuẩn đó, trong những trường hợp này sẽ cần có sự suy xét chuyên môn bổ sung của người thiết kế.

Các tiêu chuẩn quốc gia về việc thực hiện các Tiêu chuẩn châu Âu

Các tiêu chuẩn quốc gia về việc thực hiện các Tiêu chuẩn châu Âu sẽ bao gồm toàn bộ văn bản của Tiêu chuẩn châu Âu (kể cả tất cả các phụ lục), như được CEN công bố, có thể mở đầu bằng trang tiêu đề và lời mở đầu của từng quốc gia, và có thể được bổ sung bằng phụ lục của từng quốc gia.

Bản phụ lục quốc gia chỉ có thể bao gồm các thông tin về các thông số được để ngỏ trong các Tiêu chuẩn châu Âu để các nước tự chọn, được biết như các Thông số do từng quốc gia quy định, được sử dụng để thiết kế các công trình và công trình công cộng sẽ được xây dựng tại quốc gia liên quan, tức là:

---

[2] Theo điều 3 của CPD, các yêu cầu cốt yếu (các ER) sẽ có dạng cụ thể trong của tài liệu giải nghĩa để tạo ra các liên kết cần thiết giữa các yêu cầu cốt yếu này và các yêu cầu về thống nhất hoá các EN và ETAG/ETA.
Theo điều 12 của CPD, các tài liệu giải nghĩa phải:

[3] a/ Tạo ra dạng cụ thể cho các yêu cầu cốt yếu bằng cách thống nhất hoá các thuật ngữ và các cơ sở kỹ thuật, nêu các hạng hoặc cấp đối với từng yêu cầu nếu cần

b/Nêu các phương pháp tạo sự tương quan giữa các hạng cấp yêu cầu này với các quy cách kỹ thuật, ví dụ các phương pháp tính toán và chứng minh, các quy tắc kỹ thuật đối với thiết kế dự án, ...

c. Phục vụ như tham chiếu cho việc thiết lập các tiêu chuẩn và Tiêu chuẩn thống nhất để đưa ra phê chuẩn kỹ thuật tại ủy ban châu Âu.

Trên thực tế, các Tiêu chuẩn châu Âu đóng vai trò tương tự trong lĩnh vực của ER 1 và một phần của ER 2.

- các giá trị và/ hoặc các hạng, cấp mà trong Tiêu chuẩn châu Âu này cho phép có các lựa chọn
- các giá trị cần được sử dụng đối với ký hiệu chỉ được nêu trong Tiêu chuẩn châu Âu này
- các dữ liệu đặc trưng của từng nước (địa lý, khí hậu, ...), ví dụ bản đồ tuyết rơi
- thủ tục sẽ được áp dụng khi trong Tiêu chuẩn châu Âu này có nêu các thủ tục để lựa chọn

Nó có thể bao gồm:

- các quyết định về việc áp dụng các phụ lục có tính thông tin
- các tham khảo đối với các thông tin bổ sung mà không mâu thuẫn để trợ giúp người sử dụng áp dụng Tiêu chuẩn châu Âu này

Các liên kết giữa các Tiêu chuẩn châu Âu và các quy cách kỹ thuật đã thống nhất (các EN và ETA) đối với các sản phẩm

trong đó cần có sự nhất quán giữa các quy cách kỹ thuật đã thống nhất hóa đối với các sản phẩm xây dựng và các quy tắc kỹ thuật đối với các công trình[4]. Hơn nữa, tất cả mọi thông tin kèm theo sự đánh dấu sản phẩm CE của các sản phẩm xây dựng, được nêu tham khảo các Tiêu chuẩn châu Âu, cần nêu rõ những Thông số nào do quốc gia tự quy định đã được đưa vào.

Các thông tin bổ sung riêng cho EN 1992-1-1

EN 1992-1-1 miêu tả các nguyên tắc và yêu cầu về an toàn, tính khả dụng và cường độ của các kết cấu bê tông, cùng với các mục đặc biệt đối với các công trình . Nó dựa trên khái niệm trạng thái giới hạn được sử dụng trong mối liên kết với phương pháp hệ số riêng phần.

Đối với việc thiết kế các kết cấu mới, EN 1992-1-1 được dự định để áp dụng trực tiếp cùng với các phần khác của EN 1992, các Tiêu chuẩn châu Âu 1990, 1991, 1997 và 1998.

EN 1992-1-1 cũng phục vụ như tài liệu tham khảo cho các TC khác của CEN liên quan đến các vấn đề về kết cấu.

EN 1992-1-1 được dự định để sử dụng bởi:

- Các ủy ban dự thảo các tiêu chuẩn khác đối với thiết kế kết cấu và các sản phẩm liên quan, các tiêu chuẩn thí nghiệm và thi công
- Các khách hàng (ví dụ để lập ra các yêu cầu riêng của họ đối với các mức độ tin cậy và tính bền vững)
- Các nhà thiết kế và các nhà xây dựng
- Các cơ quan liên quan

Các giá trị số đối với các hệ số an toàn và các thông số khác về độ tin cậy được khuyến cáo như những giá trị cơ bản, chúng cung cấp độ tin cậy có thể chấp nhận được. Chúng đã được lựa chọn với giả thiết là trình độ tay nghề của công nhân và chất lượng quản lý đã đạt được một mức độ thích hợp. Khi EN 1992-1-1 được sử dụng bởi các TC của CEN khác như tài liệu cơ bản, cần phải áp dụng cũng các giá trị đó.

---

[4] Xem điều 3.3. và điều 12 CPD, cũng như các mục 4.2, 4.3.1, 4.3.2 và 5.2 ID 1.

Phụ lục quốc gia đối với EN 1992-1-1

Tiêu chuẩn này đưa ra các giá trị với ghi chú rằng có thể lựa chọn theo từng quốc gia. Vì vậy, tiêu chuẩn quốc gia đối với việc thực hiện EN 1992-1-1 cần phải có phụ lục quốc gia bao gồm tất cả các thông số do quốc gia đó tự xác định mà sẽ được sử dụng cho thiết kế các công trình và công trình xây dựng dân dụng được xây dựng tại nước liên quan.

Trong tiêuchuẩn EN 1992-1-1 cho phép các lựa chọn của từng quốc gia thông qua các điều khoản sau:

2.3.2.2 (4)	5.10.3 (2)	9.3.1.1 (3)
2.4.2.1 (4)	5.10.8 (2)	9.5.2 (1)
2.4.2.2 (2)	5.10.8 (3)	9.5.2 (2)
2.4.2.2 (3)	5.10.9 (1) P	9.5.2 (3)
2.4.2.4 (1)	6.2.2 (1)	9.5.3 (3)
2.4.2.4 (2)	6.2.3 (2)	9.6.2 (1)

2.4.2.5 (2)
3.1.2 (2) P
3.1.2 (4)
3.1.3 (2)
3.1.6 (1) P
3.1.6 (2) P
3.2.7 (2)
3.3.4 (5)
3.3.6 (7)
4.4.1.2 (3)
4.4.1.2 (5)
4.4.1.2 (6)
4.4.1.2 (7)
4.4.1.2 (3)
4.4.1.2 (8)
4.4.1.2 (13)
4.4.1.3 (2)
4.4.1.3 (3)
4.4.1.3 (4)
5.1.2(1) P
5.2 (5)
5.5 (4)
5.6.3 (4)
5.8.5 (1)
5.8.6 (3)
5.10.1 (6)
5.10.2.1 (1) P
5.10.2.1 (2)
5.10.2.2 (4)
5.10.2.2. (5)
6.2.4 (6)
6.4.3 (6)
6.4.4 (1)
6.5.2 (2)
6.5.4 (4)
6.5.4 (6)
6.8.4 (1)
6.8.4 (5)
6.8.6 (1)
6.8.6 (2)
6.8.7 (1)
7.2 (1)
7.2 (2)
7.3.1 (5)
7.3.2 (4)
7.4.2 (2)
8.3 (1) P
8.6 (2)
8.8 (1)
9.2.1.1 (1)
9.2.1.1 (3)
9.2.1.2 (1)
9.2.1.4 (1)
9.2.2 (4)
9.2.2 (5)
9.2.2 (6)
9.2.2 (7)
9.2.2 (8)
9.2.4 (3)
9.6.3 (1)
9.7 (1)
9.8.1 (3)
9.8.2.1 (1)
9.8.3 (1)
9.8.3 (2)
9.8.5 (3)
9.8.5 (4)
9.10.2.2 (2)
9.10.2.3 (3)
9.10.2.3 (4)
9.10.2.4 (2)
11.3.5 (1) P
11.3.5 (2) P
11.6.1 (1)
12.2.1 (1)
12.6.3 (2)
A.1 (1)
A.2.1 (2)
A.2.2 (1)
A.2.2 (2)
A.2.3 (1)
C.1 (1)
C.1 (3)
C.4 (1)
E.1 (2)
I.1.2 (2)
I.2 (2)
I.2 (3)

Mục lục

1. Tổng quan
1.1. Phạm vi
1.1.1. Phạm vi của Tiêu chuẩn châu Âu 2
1.1.2 Phạm vi của Phần 1 trong Tiêu chuẩn châu Âu 2
1.2. Các tham khảo có tính quy chuẩn
1.2.1. Các tiêu chuẩn tham khảo chung
1.2.2. Các tiêu chuẩn tham khảo khác
1.3. Các giả thiết
1.4. Khi có sự khác biệt giữa các nguyên tắc và các quy tắc áp dụng
1.5. Các định nghĩa
1.5.1. Tổng quan
1.5.2. Các điều khoản và định nghĩa bổ sung được sử dụng trong Tiêu chuẩn này
1.5.2.1. Các kết cấu tiền chế.
1.5.2.2. Các thành phần bê tông không có cốt thép hoặc ít cốt thép.
1.5.2.3. Các bó cáp không liên kết và các bó cáp ngoài.
1.5.2.4. ứng suất trước.
1.6. Các ký hiệu
2. Cơ sở tính toán thiết kế

2.1. Các yêu cầu
2.1.1. Các yêu cầu cơ bản
2.1.2. Quản lý độ tin cậy
2.1.3. Tính toán tuổi thọ làm việc, tính bền vững và quản lý chất lượng
2.2. Các nguyên tắc tính toán trạng thái giới hạn
2.3. Các biến số cơ bản.
2.3.1. Các tác động và những ảnh hưởng của môi trường
2.3.1.1. Tổng quan
2.3.1.2. Các tác động nhiệt
2.3.1.3. Sự lún không phẳng
2.3.1.4. ứng suất trước
2.3.2. Các tính chất vật liệu và sản phẩm
2.3.2.1. Tổng quan
2.3.2.2. Sự co ngót và từ biến
2.3.3 Sự biến dạng của bê tông
2.3.4. Các dữ liệu hình học
2.3.4.1. Tổng quan
2.3.4.2. Các yêu cầu bổ sung đối với các cột đổ tại chỗ
2.4. Kiểm tra bằng phương pháp hệ số riêng phần
2.4.1. Tổng quan
2.4.2. Các giá trị tính toán thiết kế
2.4.2.1. Các hệ số an toàn đối với tác động co ngót ngót
2.4.2.2. Các hệ số an toàn đối với ứng suất trước
2.4.2.3. Các hệ số an toàn đối với tải trọng mỏi
2.4.2.4. Các hệ số an toàn đối với vật liệu
2.4.2.5 Các hệ số an toàn đối với vật liệu cho móng
2.4.3. Sự kết hợp các tác động
2.4.4. Kiểm tra cân bằng tĩnh- EQU
2.5. Thiết kế được trợ giúp bởi thí nghiệm
2.6. Các yêu cầu bổ sung đối với móng
2.7. Các yêu cầu đối với các chốt kẹp
3. Vật liệu
3.1. Bê tông
3.1.1 Tổng quan
3.1.2. Độ bền
3.1.3. Biến dạng đàn hồi
3.1.4. Sự từ biến và co ngót ngót
3.1.5. Quan hệ ứng suất-biến dạng cho phân tích kết cấu phi tuyến tính
3.1.6. cường độ chịu nénvà cường độ kéo theo tính toán thiết kế
3.1.7. Quan hệ ứng suất-biến dạng cho thiết kế các mặt cắt ngang
3.1.8. cường độ chịu kéo uốn
3.1.9. Bê tông giới hạn
3.2. Cốt thép
3.2.1. Tổng quan
3.2.2. Các tính chất
3.2.3. Độ bền
3.2.4. Các đặc trưng dẻo
3.2.5. Hàn
3.2.6. Độ bền mỏi
3.2.7. Các giả thiết tính toán thiết kế

3.3. Thép ứng suất trước
3.3.1. Tổng quan
3.3.2 Các tính chất
3.3.3. Độ bền
3.3.4. Các đặc trưng về tính dẻo
3.3.5. Độ bền mỏi
3.3.6. Các giả thiết thiết kế
3.3.7. Bó cáp ứng suất trước đặt trong ống
3.4. Các cơ cấu ứng suất trước
3.4.1. Neo và bộ nối
3.4.1.1. Tổng quan
3.4.1.2. Các tính chất cơ học
3.4.1.2.1 Các bó cáp được neo giữ
3.4.1.2.2. Các cơ cấu neo và các vùng neo
3.4.2. Các bó cáp ngoài, không liên kết
3.4.2.1. Tổng quan
3.4.2.2. Các neo giữ
4. Tính bền và bảo vệ cốt thép
4.1. Tổng quan
4.2. Các điều kiện môi trường
4.3. Các yêu cầu về tính bền vững
4.4. Các phương pháp thẩm tra
4.4.1. Lớp bê tông bảo vệ
4.4.4.1. Tổng quan
4.4.1.2. Lớp bảo vệ tối thiểu C_{min}
4.4.1.3 Dung sai trong tính toán độ lệch
5. Phân tích kết cấu
5.1. Các điều khoản chung
5.1.1. Các yêu cầu đặc biệt đối với móng
5.1.2. Các trường hợp tải trọng và các kết hợp tải trọng
5.1.3. Các tác động bậc hai
5.2. Những khiếm khuyết về hình học
5.3. Sự lý tưởng hoá kết cấu
5.3.1 Các mô hình kết cấu cho phân tích tổng thể
5.3.2. Các dữ liệu hình học
5.3.2.1. Chiều rộng hiệu dụng của cánh dầm (tất cả các trạng thái giới hạn)
5.3.2.2 Nhịp hiệu dụng của các dầm và tấm trong các công trình
5.4. Phân tích đàn hồi tuyến tính
5.5. Phân tích đàn hồi tuyến tính với sự phân bố lại một cách hạn chế
5.6. Các phương pháp phân tích dẻo
5.6.1 Tổng quan
5.6.2. Phân tích dẻo đối với dầm, khung và tấm sàn
5.6.3. Khả năng quay
5.6.4 Phân tích với các mô hình giằng và liên kết
5.7. Phân tích phi tuyến tính
5.8. Các tác động bậc hai với tải trọng dọc trục
5.8.1. Định nghĩa
5.8.2. Tổng quan
5.8.3. Các tiêu chuẩn đơn giản hoá đối với các tác động bậc hai
5.8.3.1. Tiêu chuẩn độ mảnh đối với các cấu kiện độc lập

5.8.3.2. Độ mảnh và chiều dài hiệu dụng của các cấu kiện độc lập
5.8.3.3. Các tác động bậc hai tổng thể trong các công trình
5.8.4. Sự từ biến
5.8.5. Các phương pháp phân tích
5.8.6. Phương pháp chung
5.8.7. Phân tích bậc hai dựa trên độ cứng danh định
5.8.7.1. Tổng quan
5.8.7.2. Độ cứng danh định
5.8.7.3. Các phương pháp phân tích thực tế
5.8.8. Phương pháp dựa trên độ cong danh dịnh
5.8.8.1. Tổng quan
5.8.8.2. Các mômen uốn
5.8.8.3. Độ cong
5.8.9. Sự uốn theo hai trục
5.9. Sự không ổn định bên của các dầm mảnh
5.10. Các cấu kiện và kết cấu ứng suất trước
5.10.1. Tổng quan
5.10.2. Lực tạo ứng suất trước trong khi kéo căng
5.10.2.1. ứng lực tối đa
5.10.2.2. Giới hạn của ứng suất bê tông
5.10.2.3. Các biện pháp
5.10.3. Lực ứng suất trước
5.10.4. Các tổn thất trực tiếp của ứng suất trước đối với sự căng trước
5.10.5. Các tổn thất trực tiếp của ứng suất trước đối với sự căng sau
5.10.5.1. Các tổn thất do sự biến dạng tức thời của bê tông
5.10.5.2. Các tổn thất do ma sát
5.10.5.3 Các tổn thất tại neo
5.10.6. Các tổn thất phụ thuộc thời gian của ứng suất trước đối với sự căng trước và sau
5.10.7. Xem xét ứng suất trước trong phân tích
5.10.8. Các tác động của ứng suất trước ở trạng thái giới hạn cuối cùng
5.10.9. Các tác động của ứng suất trước ở trạng thái giới hạn tính khả dụng và trạng thái giới hạn của độ mỏi vật liệu
5.11. Phân tích một số cấu kiện đặc biệt
6. Các trạng thái giới hạn cuối cùng
6.1. Sự uốn khi có hoặc không có lực dọc trục
6.2. Sự cắt
6.2.1. Quy trình kiểm tra chung
6.2.2. Các cấu kiện không yêu cầu cốt thép chịu cắt theo thiết kế
6.2.3. Các cấu kiện yêu cầu có cốt thép chịu cắt theo thiết kế
6.2.4. Lực cắt giữa sườn dầm và các cánh dầm của các mặt cắt hình chữ T
6.2.5. Lực cắt tại mặt phân cách giữa bê tông đổ tại các thời điểm khác nhau
6.3. Sự xoắn
6.3.1. Tổng quan
6.3.2. Quy trình tính toán thiết kế
6.3.3. Sự xoắn vênh
6.4 . Sự cắt đột
6.4.1. Tổng quan
6.4.2. Sự phân bố tải trọng và chu vi kiểm tra cơ bản
6.4.3. Tính toán lực cắt đột
6.4.4. Độ bền chịu cắt đột của các tấm hoặc chân cột không có cốt thép chịu cắt
6.4.5. Độ bền chịu cắt đột của các tấm hoặc chân cột có cốt thép chịu cắt

6.5. Thiết kế với các mô hình giằng và chống
6.5.1.Tổng quan
6.5.2. Các thanh giằng
6.5.3. Các thanh chống
6.5.4. Các nút
6.6. Các neo và nối chồng
6.7. Các diện tích chịu tải từng phần
6.8. Sự mỏi
6.8.1. Các điều kiện kiểm tra
6.8.2. Nội lực và ứng suất để kiểm tra độ mỏi
6.8.3. Kết hợp các tác động
6.8.4. Quy trình kiểm tra đối với thép trong cốt thép và thép ứng suất trước
6.8.5. Kiểm tra bằng cách áp dụng biên độ ứng suất tương đương phá hủy
6.8.6. Các kiểm tra khác
6.8.7. Kiểm tra bê tông bằng cách áp dụng biên độ ứng suất tương đương phá hủy
7. Các trạng thái giới hạn ứng dụng
7.1. Tổng quan
7.2. ứng suất
7.3. Sự nứt
7.3.1. Suy xét chung
7.3.2. Các diện tích cốt thép tối thiểu
7.3.3. Kiểm tra sự nứt mà không tính toán trực tiếp
7.3.4. Tính toán độ rộng khe nứt
7.4. Độ võng
7.4.1. Các suy xét chung
7.4.2. Các trường hợp có thể bỏ qua tính toán độ võng
7.4.3. Kiểm tra độ võng bằng tính toán
8. Chi tiết cốt thép - tổng quan
8.1. Tổng quan
8.2. Khoảng cách thép
8.3. Đường kính trục tâm cho phép với thép uốn
8.4. Neo cốt thép dọc
8.4.1. Tổng quan
8.4.2. ứng suất liên kết tới hạn
8.4.3. Độ dài neo cơ bản
8.4.4. Độ dài neo theo thiết kế
8.5 Neo các liên kết và cốt thép chịu cắt
8.6 Neo bằng thanh thép hàn
8.7 Ghép chồng và bộ nối cơ khí
8.7.1 Tổng quan
8.7.3 Độ dài ghép chồng
8.7.4 Cốt thép ngang trong vùng ghép chồng
8.7.4.1. Cốt thép ngang với thanh thép chịu kéo
8.7.4.2. Cốt thép ngang cho các thanh thép thường xuyên chịu nén
8.7.5 Ghép chồng với lưới hàn làm bằng thép tăng cứng
8.7.5.1. Ghép chồng cốt thép chủ
8.7.5.2. Ghép chồng cốt thép phụ hoặc cốt thép phân phối
8.8. Quy tắc bổ sung cho thanh thép có đường kính lớn
8.9 Thép tăng cứng
8.9.1 Tổng quan
8.9.2 Neo các thanh thép tăng cứng

8.9.3 Ghép chồng các thanh thép tăng cứng
8.10 Bó cáp ứng suất trước
8.10.1 Sắp xếp bó cáp ứng suất trước và ống đặt cáp
8.10.1.1 Tổng quan
8.10.1.2 Các bó cáp căng trước
8.10.1.3 ống đặt cốt thép kéo căng sau
8.10.2 Neo các bó cáp căng trước
8.10.2.1 Tổng quan
8.10.2.2 Truyền ứng suất trước
8.10.2.3 Neo của lực kéo căng cho trạng thái tới hạn
8.10.3. Vùng neo của các cấu kiện kéo căng sau
8.10.4. Neo và bộ nối cho bó cáp ứng suất trước
8.10.5. Các cơ cấu chuyển hướng
9. Chi tiết cấu kiện và các quy tắc đặc biệt
9.1. Tổng quan
9.2. Dầm
9.2.1. Cốt thép dọc
9.2.1.1. Các diện tích cốt thép tối thiểu và tối đa
9.2.1.2. Các bố trí chi tiết khác
9.2.1.3 Uốn mỏ cốt thép dọc chịu kéo
9.2.1.4 Neo cốt thép đáy dầm tại gối đỡ hai đầu
9.2.1.5 Neo cốt thép đáy dầm tại các gối đỡ giữa
9.2.2 Cốt chống cắt
9.2.3 Đai xoắn
9.2.4 Cốt thép bề mặt
9.2.5 Gối trên dầm
9.3 Tấm sàn đặc
9.3.1 Cốt thép uốn
9.3.1.1 Tổng quan
9.3.1.2 Cốt thép sàn gần các gối đỡ
9.3.1.3 Thép tại vị trí góc sàn
9.3.1.4 Cốt thép tại các cạnh tự do
9.3.2 Cốt chống cắt
9.4 Các tấm phẳng
9.4.1 Tấm tại các cột giữa
9.4.2 Tấm tại các cột biên
9.4.3 Cốt thép chống cắt đột
9.5 Cột
9.5.1 Tổng quan.
9.5.2 Cốt thép dọc
9.5.3 Cốt thép ngang
9.6 Tường
9.6.1 Tổng quan
9.6.2 Cốt dọc
9.6.3 Cốt đai
9.6.4 Cốt thép ngang
9.7 Dầm cao
9.8 Móng
9.8.1 Các đài cọc
9.8.2 Cột và móng tường
8.1.2.1 Tổng quan

9.8.2.2 Neo các thanh thép
9.8.3 Dầm giằng
9.8.4 Móng cột trên đá
9.8.5 Cọc đúc tại chỗ
9.9 Các vùng hình học hoặc tác động gián đoạn
9.10 Hệ thống liên kết
9.10.1 Tổng quan
9.10.2 Tỷ lệ của liên kết
9.10.2.1 Tổng quan
9.10.2.2 Các liên kết biên
9.10.2.3 Các liên kết trong
9.10.2.4 Các liên kết dọc tới các cột và/hoặc tường
9.10.2.5 Các liên kết dọc
9.10.3 Tính liên tục và neo của các liên kết

10 Các quy tắc bổ sung cho các kết cấu và cấu kiện bê tông tiền chế
10.1 Tổng quan
10.1.1 Các thuật ngữ đặc biệt sử dụng trong phần này
10.2 Cơ sở thiết kế, các yêu cầu cơ bản
10.3 Các vật liệu
10.3.1 Bê tông
10.3.1.1 Cường độ
10.3.1.2 Từ biến và co ngót
10.3.2 Thép ứng suất trước
10.3.2.1 Tính chất kỹ thuật của thép ứng suất trước
10.5 Phân tích kết cấu, các điều chung
10.5.1 Tổng quan
10.5.2 Mất mát ứng suất trước
10.9 Các quy tắc riêng cho thiết kế và chi tiết
10.9.1 Hạn chế mômen trong các tấm sàn
10.9.2 Các liên kết tường với tấm sàn
10.9.3 Các hệ thống sàn
10.9.4 Các mối nối và gối đỡ cho cấu kiện tiền chế
10.9.4.1 Các vật liệu
10.9.4.2 Các quy tắc chung cho thiết kế và chi tiết của mối nối
10.9.4.3 Các mối nối truyền lực nén
10.9.4.4 Các mối nối truyền lực cắt
10.9.4.5 Các mối nối truyền mômen uốn hoặc lực kéo
10.9.4.6 Các mối nối nửa
10.9.4.7 Neo của cốt thép tại các gối đỡ
10.9.5 Các gối đỡ
10.9.5.1 Tổng quan
10.9.5.2 Các gối cho cấu kiện liên kết
10.9.5.3 Gối đỡ cho các cấu kiện độc lập
10.9.6 Móng cốc
10.9.6.1 Tổng quan
10.9.6.2 Cốc móng với các bề mặt nhám
10.9.6.3 Cốc móng với bề mặt nhẵn
10.9.7 Các hệ thống liên kết

11 Các kết cấu bê tông cốt liệu nhẹ
11.1 Tổng quan

11.1.1 Phạm vi áp dụng
11.1.2 Các kí hiệu
11.2 Cơ sở thiết kế
11.3 Các vật liệu
11.3.1 Bê tông
11.3.2 Biến dạng đàn hồi
11.3.3 Từ biến và co ngót
11.3.4 Các quan hệ ứng suất - biến dạng với phân tích kết cấu phi tuyến tính
11.3.5 Cường độ nén và kéo thiết kế
11.3.6 Các mối quan hệ ứng suất - biến dạng với thiết kế các mặt cắt
11.3.7 Bê tông giới hạn
11.4 Tính bền và bảo vệ cốt thép
11.4.1 Các điều kiện môi trường
11.4.2 Lớp bảo vệ và các tính chất của bê tông
11.5 Phân tích kết cấu
11.5.1 Khả năng xoay
11.6 Các trạng thái giới hạn cuối cùng
11.6.1 Các cấu kiện không yêu cầu thiết kế cốt thép chống cắt
11.6.2 Các cấu kiện yêu cầu thiết kế cốt thép chống cắt
11.6.3 Sự xoắn
11.6.3.1 Thủ tục thiết kế
11.6.4 Sự cắt đột
11.6.4.1 Các tấm sàn hoặc bệ cột không có cốt thép chống cắt đột
11.6.4.2 Các tấm sàn hoặc bệ cột có cốt thép chống cắt đột
11.6.5 Các khu vực chịu tải cục bộ
11.7 Các giới hạn ứng dụng
11.8 Chi tiết của cốt thép - Tổng quan
11.8.1 Các đường kính trục tâm cho phép với các thanh thép uốn
11.8.2 ứng suất liên kết cuối cùng

12 Các kết cấu bê tông ít cốt thép và bê tông trơn
12.1 Tổng quan
12.3 Các vật liệu
12.3.1 Bê tông: thiết kế bổ sung và các giả thiết
12.5 Phân tích kết cấu: các trạng thái giới hạn cuối cùng
12.6 Các trạng thái giới hạn cuối cùng
12.6.1 Thiết kế kháng uốn và lực dọc
12.6.2 Hư hỏng cục bộ
12.6.3 Sự cắt
12.6.4 Sự xoắn
12.6.5 Các trạng thái giới hạn cuối cùng do biến dạng kết cấu (sự oằn)
12.6.5.1 Sự mảnh của cột và tường
12.6.5.2 Phương pháp thiết kế đơn giản cho cột và tường
12.7 Các giới hạn ứng dụng
12.9 Chi tiết các điều kiện
12.9.1 Các cấu kiện kết cấu
12.9.2 Các mối liên kết
12.9.3 Các dạng móng băng

Các phụ lục

A (Thông tin) Chỉnh sửa các thừa số an toàn cho các vật liệu

B (Thông tin) Từ biến và biến dạng co ngót
C (Quy chuẩn) Các tính chất của cốt thép phù hợp để sử dụng với Tiêu chuẩn này
D (Thông tin) Phương pháp tính toán chi tiết cho mất mát ứng suất do giãn cốt thép cường độ cao
E (Thông tin) Biểu thị các cấp cường độ
F (Thông tin) Các công thức cốt thép chịu kéo cho các điều kiện ứng suất giống nhau
G (Thông tin) Tác động của kết cấu đất
H (Thông tin) Các tác động bậc hai trong kết cấu
I (Thông tin) Phân tích các tấm phẳng và tường chịu cắt
J (Thông tin) Quy tắc chi tiết cho các tình huống cụ thể

Phần 1. Tổng quan

1.1. Phạm vi

1.1.1. Phạm vi của Tiêu chuẩn châu Âu 2

(1)P Tiêu chuẩn châu Âu 2 được áp dụng cho việc thiết kế công trình và công trình xây dựng công cộng bằng bê tông không cốt thép, bê tông cốt thép và bê tông ứng suất trước. Nó tuân theo các nguyên tắc và yêu cầu về an toàn và tính khả dụng của các kết cấu, tuân theo cơ sở của việc thiết kế và kiểm tra như được nêu trong EN 1990: Cơ sở thiết kế kết cấu.

(2)P Tiêu chuẩn châu Âu 2 chỉ đề cập đến các yêu cầu về độ bền, tính khả dụng, tính bền và cường độ chống cháy của các kết cấu bê tông. Các yêu cầu khác, ví dụ các yêu cầu liên quan đến cách nhiệt hoặc cách âm, không được đề cập tới trong đó.

(3)P Tiêu chuẩn châu Âu 2 được dự định để sử dụng chung với:

EN 1990: Cơ sở thiết kế kết cấu
EN 1991: Các tác động lên các kết cấu
Các hEN: Các sản phẩm xây dựng thích hợp cho các kết cấu bê tông
ENV 13670: Thi công các kết cấu bê tông
EN 1997: Thiết kế địa kỹ thuật
EN 1998: Thiết kế các kết cấu chịu động đất, khi các kết cấu hỗn hợp được xây dựng trong các vùng địa chấn

(4)P Tiêu chuẩn châu Âu 2 được chia thành các phần sau:

Phần 1: Các quy tắc chung và các quy tắc đối với nhà
Phần 1.2: Thiết kế các kết cấu chống cháy
Phần 2: Cầu bê tông cốt thép và ứng suất trước
Phần 3: Các kết cấu chứa và ngăn chất lỏng

1.1.2 Phạm vi của phần 1 trong Tiêu chuẩn châu Âu 2

(1)P Phần 1 trong Tiêu chuẩn châu Âu 2 tạo thành cơ sở chung cho thiết kế các kết cấu bê tông cốt thép và ứng suất trước, được sản xuất từ các cốt liệu bình thường và các cốt liệu nhẹ, với các quy tắc cụ thể cho việc xây dựng các toà nhà.

(2)P Các chủ đề sau được bàn đến trong phần 1.

Phần 1: Mở đầu
Phần 2: Cơ sở thiết kế
Phần 3: Vật liệu
Phần 4: Tính bền và lớp bảo vệ cho cốt thép
Phần 5: Phân tích kết cấu
Phần 6: Các trạng thái giới hạn cuối cùng
Phần 7: Các trạng thái giới hạn tính khả dụng
Phần 8: Chi tiết cốt thép - Tổng quan
Phần 9: Chi tiết các cấu kiện và các quy tắc đặc biệt
Phần 10: Các quy tắc bổ sung đối với các cấu kiện và kết cấu bê tông tiền chế
Phần 11: Các kết cấu bê tông với cốt liệu nhẹ
Phần 12: Các kết cấu bê tông không cốt thép và bê tông cốt thép nhẹ

(3)P Các phần 1 và 2 cung cấp các điều khoản bổ sung cho các điều khoản được nêu trong EN 1990 "Cơ sở thiết kế kết cấu".

(4)P Phần 1 này không bao gồm:

- việc sử dụng cốt thép trơn
- cường độ chống cháy
- các khía cạnh riêng biệt của các công trình dạng đặc biệt (ví dụ các công trình cao)
- các khía cạnh riêng biệt của các dạng công trình xây dựng dân dụng đặc biệt (ví dụ cầu cạn, cầu sông, đập, bình áp lực, bệ khoan dầu ngoài khơi hoặc các kết cấu chứa chất lỏng)
- các thành phần bê tông không có cốt liệu mịn, các thành phần bê tông xốp, và các thành phần bê tông được sản xuất từ các cốt liệu nặng hoặc có các phần thép kết cấu (xem Tiêu chuẩn châu Âu 4 về các kết cấu hỗn hợp thép-bê tông).

1.2. Các tham khảo có tính quy chuẩn

(1) P Các tài liệu quy chuẩn sau bao hàm các điều khoản cấu thành các điều khoản của Tiêu chuẩn châu Âu này thông qua các ghi chú tham khảo trong văn bản này. Đối với các tham khảo có ghi ngày tháng, sẽ không áp dụng các bổ sung về sau hoặc các điều chỉnh đối với bất cứ một ấn phẩm nào trong các ấn phẩm này. Nhưng các bên ký các hợp đồng dựa trên Tiêu chuẩn châu Âu này được khuyến cáo khảo sát khả năng áp dụng các phiên bản mới nhất của các tài liệu quy chuẩn được nêu dưới đây. Đối với các tham khảo không ghi ngày tháng, sẽ áp dụng phiên bản mới nhất của tài liệu quy chuẩn được nêu tham khảo.

1.2.1. Các tiêu chuẩn tham khảo chung

EN 1990 : Cơ sở thiết kế kết cấu
EN 1991-1-5: 200 : Các tác động đối với kết cấu: Các tác động nhiệt
EN 1991-1-6: 200 : Các tác động đối với kết cấu: Các tác động trong quá trình thi công.

1.2.2. Các tiêu chuẩn tham khảo khác

EN 1997 : Thiết kế địa kỹ thuật
EN 197 : Xi măng: Thành phần, quy cách và tiêu chuẩn về sự thích hợp đối với xi măng thông thường
EN 206 : Bê tông: Quy cách, đặc tính, sản xuất và sự thích hợp
EN 12350 : Thí nghiệm bê tông tươi
EN 10080 : Thép dùng cho cốt thép của bê tông
EN 10138 : Thép tạo ứng suất trước
EN ISO 17760: Quy trình hàn cho phép đối với cốt thép
ENV 13670 : Thi công các kết cấu bê tông
EN 13791 : Thí nghiệm bê tông
EN ISO 15630: Thép dùng cho thép thông thường và ứng suất trước cho bê tông: Các phương pháp thí nghiệm

[*Ghi chú biên tập: Danh sách này sẽ cần được cập nhật vào thời điểm công bố*]

1.3. Các giả thiết

(1)P Bổ sung cho các giả thiết chung của EN 1990, sẽ áp dụng các giả thiết sau:

- Các kết cấu được thiết kế bởi những người có trình độ và kinh nghiệm thích hợp
- Tại nhà máy, dây chuyền và trên công trường có sự giám sát và kiểm tra chất lượng thích hợp
- Công trình xây dựng được thi công bởi những người có kỹ năng và kinh nghiệm thích hợp
- Đã sử dụng các vật liệu xây dựng và các sản phẩm như được quy định trong Tiêu chuẩn châu Âu này hoặc trong các quy cách kỹ thuật tương ứng về vật liệu hoặc sản phẩm
- Kết cấu sẽ được dưỡng hộ thích hợp
- Kết cấu sẽ được sử dụng phù hợp với bản tóm tắt thiết kế
- Tuân thủ các yêu cầu về thi công và tay nghề công nhân như nêu trong ENV 13670

1.4. Khi có sự khác biệt giữa các nguyên tắc và các quy tắc áp dụng

(1)P áp dụng các quy tắc nêu trong EN 1990.

1.5. Các định nghĩa

1.5.1. Tổng quan

(1)P áp dụng các điều khoản và định nghĩa nêu trong EN 1990.

1.5.2. Các điều khoản và định nghĩa bổ sung được sử dụng trong Tiêu chuẩn này

1.5.2.1. Các kết cấu tiền chế. Các kết cấu tiền chế được đặc trưng bởi các cấu kiện được sản xuất tại bất cứ nơi nào khác ngoài vị trí cuối cùng trong kết cấu. Trong kết cấu, các cấu kiện được liên kết để đảm bảo sự toàn vẹn cấu trúc theo yêu cầu.

1.5.2.2. Các thành phần bê tông không có cốt thép hoặc ít cốt thép. Các thành phần bê tông không có cốt thép hoặc có cốt thép ít hơn lượng cốt thép tối thiểu được định nghĩa ở phần 9.

1.5.2.3. Các bó cáp không liên kết và các bó cáp ngoài. Các bó cáp không liên kết, dùng cho các cấu kiện căng sau, có các ống mà về lâu dài sẽ không được bơm vữa, và các bó cáp nằm ngoài mặt cắt ngang của bê tông (có thể được bọc trong bê tông sau khi tạo ứng lực, hoặc có màng bảo vệ).

1.5.2.4. ứng suất trước. Quá trình tạo ứng suất trước bao gồm việc gia lực lên kết cấu bê tông bằng cách tạo ứng lực vào thép cường độ cao liên quan với cấu kiện bê tông đó. ứng suất trước là từ được sử dụng toàn cầu để gọi tên tất cả các tác động vĩnh cửu của quá trình tạo ứng suất trước, bao gồm các lực bên trong ở các mặt cắt và các biến dạng của kết cấu. Các thiết bị tạo ứng suất trước không được đề cập đến trong Tiêu chuẩn này.

1.6. Các ký hiệu

Các ký hiệu sau được sử dụng cho mục đích của Tiêu chuẩn này:

Ghi chú: Ký hiệu được sử dụng là ký hiệu trên cơ sở ISO 3898: 1987

Các chữ latinh hoa:

A Tác động bất thường
A Diện tích mặt cắt ngang
A_c Diện tích mặt cắt ngang của bê tông
A_p Diện tích sợi hoặc các sợi cáp, thép ứng suất trước.

A_s Diện tích mặt cắt ngang của cốt thép
$A_{s,\,min}$ Diện tích mặt cắt ngang tối thiểu của cốt thép
A_{sw} Diện tích mặt cắt ngang của cốt thép chịu cắt
D Đường kính uốn
D_{Ed} Hệ số hư hại do mỏi vật liệu
E Hiệu ứng của tác động
E_c, $E_{c\,(2)}$ Mô đun đàn hồi tiếp tuyến của bê tông trọng lượng bình thường ở ứng suất $\sigma_c = 0$ và vào ngày thứ 28
$E_{c,\,eff}$ Môđun đàn hồi hiệu lực của bê tông
E_{cd} Giá trị tính toán của mô đun đàn hồi của bê tông
E_{cm} Môđun đàn hồi cát tuyến của bê tông
$E_c(t)$ Mô đun đàn hồi tiếp tuyến của bê tông có trọng lượng bình thường ở ứng lực $\sigma_c = 0$ và thời gian t
E_p Giá trị tính toán của mô đun đàn hồi của thép tạo ứng suất trước
E_s Giá trị tính toán của mô đun đàn hồi của thép trong cốt thép
EI Độ cứng uốn
EQU Cân bằng tĩnh
F Tác động
F_d Giá trị tính toán của tác động
F_k Giá trị đặc trưng của tác động
G_k Tác động vĩnh cửu đặc trưng
I Mômen thứ cấp của diện tích mặt cắt bê tông
L Chiều dài
M Mômen uốn
M_{ED} Giá trị tính toán của mômen uốn tác dụng bên trong
N Lực hướng trục
N_{ED} Giá trị tính toán của lực hướng trục được đặt vào (kéo căng hoặc nén)
P Lực tạo ứng suất trước
P_0 Lực ban đầu ở đầu hoạt động của thép cường độ cao ngay sau khi tạo ứng suất
Q_K Tác động thay đổi đặc trưng
Q_{fat} Tải trọng mỏi đặc trưng
R Độ bền
S Nội lực và mômen trong
S Mômen đầu tiên của diện tích
SLS Trạng thái giới hạn tính khả dụng
T Mômen xoắn
T_{ED} Giá trị tính toán của mômen xoắn được đặt vào
ULS Trạng thái giới hạn cuối cùng
V Lực cắt
V_{ED} Giá trị tính toán của lực cắt được đặt vào

Các chữ La tinh thường

a Khoảng cách
a Dữ liệu hình học
Δa Cấu kiện an toàn tăng hoặc giảm đối với các dữ liệu hình học
b Chiều rộng tổng thể của mặt cắt ngang, hoặc chiều rộng thực tế của cánh dầm trong dầm chữ T hoặc L
b_W Chiều rộng của cạnh ngang trên dầm chữ T, I hoặc L
d Đường kính, độ cao, chiều sâu

d Độ cao thực tế của mặt cắt ngang

d_g Kích thước danh định tối đa của cốt liệu lớn nhất
e Độ lệch tâm
f_c Độ bền chịu nén của bê tông
f_{cd} Giá trị tính toán của cường độ chịu nén của bê tông
f_{ck} Độ bền chịu nén mẫu trụ đặc trưng của bê tông vào ngày thứ 28
f_{cm} Giá trị trung bình của cường độ chịu nén mẫu trụ của bê tông
f_{ctk} cường độ chịu kéo dọc trục đặc trưng của bê tông
f_{ctm} Giá trị trung bình của cường độ kéo dọc trục của bê tông
f_p cường độ chịu kéo của thép tạo ứng suất trước
f_{pk} cường độ chịu kéo đặc trưng của thép tạo ứng suất trước
$f_{p0,1}$ 0,1 % ứng suất phá hoại của thép tạo ứng suất trước
$f_{p0,1k}$ 0,1 % ứng suất phá hoại đặc trưng của thép tạo ứng lực
$f_{p0,2k}$ 0,2 % ứng suất phá hoại của cốt thép
f_t cường độ chịu kéo của cốt thép
f_{tk} cường độ chịu kéo đặc trưng của cốt thép
f_y Giới hạn chảy của cốt thép
f_{yd} Giới hạn chảy theo tính toán của cốt thép
f_{yk} Giới hạn chảy đặc trưng của cốt thép
f_{ywd} Giới hạn chảy theo tính toán của cốt thép đai
h Chiều cao
h Chiều cao toàn thể của mặt cắt ngang
i Bán kính xoay tròn
k Hệ số
l (hoặc L) Chiều dài, nhịp, khẩu độ
m Khối lượng
r Bán kính
$1/r$ Độ cong ở một mặt cắt cụ thể
t Chiều dày
t Thời gian đang xét
t_0 Thời gian ở tải trọng ban đầu của bê tông
u Chu vi mặt cắt ngang của bê tông có diện tích A_c
u,v, w Các thành phần của sự di chuyển của một điểm
x Độ cao trục trung hoà
x,y,z Các toạ độ
z Cánh tay đòn của nội lực

Các chữ Hy lạp thường

α Góc, tỷ lệ
β Góc, tỷ lệ, hệ số
γ Hệ số riêng phần
γ_A Hệ số an toàn đối với các tác động bất thường A
γ_C Hệ số an toàn đối với bê tông
γ_F Hệ số an toàn đối với các tác động, F
γ_G Hệ số an toàn đối với các tác động vĩnh cửu, G
γ_M Hệ số an toàn đối với các tính chất vật liệu, có xét đến sự không chắc chắn về tính chất của bản thân vật liệu, về độ lệch hình học và mô hình thiết kế được sử dụng
γ_P Hệ số an toàn đối với các tác động liên quan với ứng suất trước P

γ_Q Hệ số an toàn đối với các tác động thay đổi Q

γ_S Hệ số an toàn đối với cốt thép thông thường hoặc ứng suất trước

$\gamma_{S,fat}$ Hệ số an toàn đối với cốt thép thông thường hoặc ứng suất trước dưới tải trọng gây mỏi

γ_1 Hệ số an toàn đối với các tác động, không xét những sự không chắc chắn của mô hình

γ_g Hệ số an toàn đối với các tác động vĩnh cửu, không xét đến những sự không chắc chắn của mô hình

γ_m Hệ số an toàn đối với tính chất vật liệu, chỉ xét đến những sự không chắc chắn trong tính chất vật liệu

δ Lượng gia

ζ Hệ số giảm/ hệ số phân phối

ε_C Độ biến dạng nén trong bê tông

ε_{C1} Độ biến dạng nén trong bê tông ở đỉnh ứng suất f_c

ε_{CU} Độ biến dạng nén tới hạn trong bê tông

ε_U Độ biến dạng của cốt thép hoặc thép tạo ứng suất trước ở tải trọng tối đa

ε_{uk} Độ biến dạng đặc trưng của cốt thép hoặc thép tạo ứng lực ở tải trọng tối đa

θ Góc

λ Độ mảnh

μ Hệ số ma sát giữa các bó cáp và các ống của chúng

ν Hệ số Poisson

ν Hệ số giảm cường độ đối với bê tông bị nứt khi bị cắt

ξ Tỷ lệ cường độ liên kết của thép tạo ứng suất trước và cốt thép thông thường

ρ Tỷ trọng bê tông sấy khô trong lò, kg/m^3

ρ_{1000} Giá trị của sự tổn thất ứng suất do chùng (tính theo %) ở 1000 giờ sau khi kéo căng và ở nhiệt độ trung bình 20 ^{o}C

ρ_l Tỷ lệ cốt thép đối với cốt thép dọc

ρ_w Tỷ lệ cốt thép đối với cốt thép chịu cắt

σ_c ứng suất nén trong bê tông

σ_{cp} ứng suất nén trong bê tông do tải trọng dọc trục hoặc ứng suất trước

σ_{cu} ứng suất nén trong bê tông ở biến dạng nén tới hạn ε_{CU}

τ ứng suất cắt xoắn

ϕ Đường kính thanh cốt thép hoặc ống tạo ứng suất trước

ϕ_n Đường kính tương đương của các thanh cốt thép tăng cường

$\varphi(t,t_0)$ Hệ số từ biến, cho biết độ từ biến giữa các thời gian t và t_0, liên quan với biến dạng đàn hồi ở ngày thứ 28

$\varphi(\infty, t_0)$ Giá trị cuối cùng của hệ số từ biến

ψ Các hệ số định nghĩa các giá trị đại diện của các tác động thay đổi

- ψ_0 đối với các giá trị kết hợp
- ψ_1 đối với các giá trị thường xuyên
- ψ_2 đối với các giá trị gần như là vĩnh cửu

Phần 2: Cơ sở tính toán thiết kế

2.1. Các yêu cầu

2.1.1. Các yêu cầu cơ bản

(1)P Thiết kế các kết cấu bê tông phải tuân theo các quy tắc chung được nêu trong EN 1990.

(2)P Cũng phải áp dụng các điều khoản bổ sung đối với các kết cấu bê tông được nêu trong phần này.

(3) Khi áp dụng đồng thời các trường hợp sau thì các yêu cầu cơ bản của EN 1990, phần 2, sẽ được coi như phải được đáp ứng đối với các kết cấu bê tông:

- Tính toán trạng thái giới hạn cùng với phương pháp hệ số an toàn theo EN 1990
- Các tác động theo EN 1991
- Kết hợp các tác động theo EN 1990
- Độ bền, tính bền và tính khả dụng theo tiêu chuẩn này

Ghi chú: Các yêu cầu về cường độ chống cháy (xem EN 1990, phần 5 và EN 1991-1-2) có thể đòi hỏi kích thước lớn hơn của các cấu kiện so với yêu cầu về cường độ kết cấu ở nhiệt độ bình thường

2.1.2. Quản lý độ tin cậy

(1) Các quy tắc về quản lý độ tin cậy được nêu trong EN 1990, phần 2

(2) Thiết kế sử dụng các hệ số an toàn được nêu trong Tiêu chuẩn châu Âu này (xem 2.4) và các hệ số an toàn được nêu trong các phụ lục của EN 1990 được coi như sẽ đưa đến kết cấu liên quan với bậc đáng tin cậy RC2.

Ghi chú: Xem EN 1990, phụ lục B và C, để biết thêm thông tin

2.1.3. Tính toán tuổi thọ làm việc, tính bền và quản lý chất lượng

(1) Các quy tắc về tính toán tuổi thọ làm việc, tính bền và quản lý chất lượng được nêu trong EN 1990, phần 2.

2.2. Các nguyên tắc tính toán trạng thái giới hạn

(1) Các quy tắc về tính toán trạng thái giới hạn được nêu trong EN 1990, phần 3.

2.3. Các biến số cơ bản.

2.3.1. Các tác động và những ảnh hưởng của môi trường

2.3.1.1. Tổng quan

(1) Trong các phần tương ứng của EN 1991 có nêu các tác động cần phải được sử dụng trong tính toán thiết kế.

Ghi chú 1: Các phần tương ứng của EN 1991 để sử dụng cho thiết kế gồm có:

EN 1991-1.1	Tỷ trọng, trọng lượng bản thân và tải trọng đặt vào
EN 1991-1.2	Các tác động của lửa
EN 1991-1.3	Tải trọng của tuyết
EN 1991-1.4	Tải trọng của gió
EN 1991-1.5	Các tác động nhiệt
EN 1991-1.6	Các tác động trong quá trình thi công
EN 1991-1.7	Các tác động ngẫu nhiên do va đập và nổ

EN 1991-2	Tải trọng giao thông trên cầu
EN 1991-3	Các tác động do cẩu và các máy móc khác gây ra
EN 1991-4	Các tác động trong các xilô và bể chứa

Ghi chú 2: Các tác động cụ thể đối với tiêu chuẩn này được nêu trong các phần tương ứng

Ghi chú 3: Các tác động do áp lực đất và nước có thể được lấy từ EN 1997

Ghi chú 4: Khi xét tới sự lún không đều, có thể sử dụng các giá trị ước tính thích hợp của sự lún dự báo.

Ghi chú 5: Nếu thích hợp, có thể định nghĩa các tác động khác trong quy cách thiết kế của riêng từng dự án.

2.3.1.2. Các tác động nhiệt

(1) Khi kiểm tra các trạng thái giới hạn tính khả dụng, cần xét đến các tác động nhiệt.

(2) Chỉ nên xét đến các tác động nhiệt đối với các trạng thái giới hạn cuối cùng khi chúng lớn đáng kể, ví dụ khi kiểm tra sự ổn định ở những nơi mà các tác động bậc hai có ý nghĩa quan trọng. Trong các trường hợp khác không cần xét đến chúng, với điều kiện là các cấu kiện có độ mềm dẻo và khả năng quay đủ lớn.

(3) Khi xét đến các tác động nhiệt, cần coi chúng như các tác động thay đổi và áp dụng với hệ số an toàn và hệ số ψ.

Ghi chú: Hệ số ψ được định nghĩa trong phụ lục tương ứng của EN 1990 và EN 1991-1-5.

2.3.1.3. Sự lún không đều

(1) Sự lún không phẳng của kết cấu do lún đất cần phải được phân loại như một tác động vĩnh cửu G_{set}, được đưa ra như trong sự kết hợp các tác động. Nói chung, G_{set} được đại diện bởi một bộ các giá trị tương ứng với các độ lún khác nhau $d_{set,i}$ (so với độ lún tham chiếu) giữa các móng riêng biệt hoặc các phần móng (i có nghĩa là số của móng riêng rẽ hoặc phần của móng).

Ghi chú: Khi xét đến sự lún không đều, có thể áp dụng các giá trị ước tính của độ lún dự báo

(2)Nói chung, cần xét đến các tác động của sự lún không phẳng khi kiểm tra các trạng thái giới hạn tính khả dụng.

(3) Đối với các trạng thái giới hạn cuối cùng, chỉ nên xét đến các tác động của sự lún không đềung khi chúng lớn đáng kể, ví dụ khi các tác động bậc hai có ý nghĩa quan trọng. Trong các trường hợp khác, không cần xét đến các tác động đó đối với các trạng thái giới hạn cuối cùng, với điều kiện là các cấu kiện có độ mềm dẻo và khả năng quay đủ lớn.

(4) Khi xét các sự lún không đều, cần áp dụng chúng với hệ số an toàn

Ghi chú: Giá trị của hệ số an toàn riêng phần được định nghĩa trong phụ lục tương ứng của EN 1990.

2.3.1.4. ứng suất trước

(1) P ứng suất trước được xét trong Tiêu chuẩn châu Âu này được áp dụng bởi các loại thép, cáp chế tạo từ thép có cường độ cao (các sợi thép, tao cáp hoặc thanh thép)

(2) Các sợi thép cường độ cao có thể được đặt trong bê tông. Chúng có thể được căng trước và liên kết, hoặc được căng sau và liên kết hay không liên kết.

(3) Các sợi thép, cáp cũng có thể nằm bên ngoài kết cấu, có các điểm tiếp xúc tại các cơ cấu chuyển hướng hoặc neo.

(4) Các điều khoản và điều kiện liên quan với ứng suất trước được nêu trong 5.10

2.3.2. Các tính chất vật liệu và sản phẩm

2.3.2.1. Tổng quan

(1) Các quy tắc đối với tính chất vật liệu và sản phẩm được nêu trong EN 1990, phần 4.

(2) Các điều khoản và điều kiện đối với bê tông, cốt thép và thép ứng suất trước được nêu ở phần 3 hoặc trong tiêu chuẩn sản phẩm tương ứng.

2.3.2.2. Sự co ngót và từ biến

(1) Co ngót và từ biến là những tính chất phụ thuộc thời gian của bê tông. Nói chung, cần xét đến các tác động của chúng khi kiểm tra các trạng thái giới hạn tính khả dụng.

(2) ở các trạng thái giới hạn cuối cùng, chỉ nên xét đến các tác động của co ngót và từ biến khi các tác động của chúng lớn đáng kể, ví dụ khi kiểm tra các trạng giới hạn cuối cùng của độ ổn định ở những nơi mà các tác động bậc hai có ý nghĩa đáng kể. Trong các trường hợp khác, không cần xét đến các tác động này đối với các trạng thái giới hạn cuối cùng, với điều kiện là các cấu kiện có độ mềm dẻo và khả năng quay đủ lớn.

(3) Khi xét đến sự từ biến, các tác động theo tính toán của nó cần được đánh giá trong điều kiện kết hợp gần như vĩnh cửu các tác động, bất kể tình huống thiết kế đang được xét, tức là tình huống lâu dài, tạm thời hay bất thường.

> **Ghi chú:** Trong phần lớn các trường hợp, các tác động từ biến có thể được đánh giá dưới điều kiện tải trọng không đổi và với giá trị trung bình của ứng suất trước.

2.3.3 Sự biến dạng của bê tông

(1)P Trong thiết kế cần xét đến các hậu quả của sự biến dạng do nhiệt độ, do từ biến hoặc co ngót.

(2) Thông thường, có thể điều tiết thích hợp các ảnh hưởng của các tác động đó bằng cách tuân thủ các quy tắc ứng dụng của tiêu chuẩn này. Cũng cần xem xét các yếu tố sau:

- Sự giảm thiểu biến dạng và nứt do sự chuyển động ở giai đoạn đầu, do co ngót và từ biến qua các thành phần của hỗn hợp bê tông
- Sự giảm thiểu tác động của các ngàm kẹp đối với biến dạng bằng cách tạo ra các gối đỡ hoặc các mạch nối
- Nếu có các ngàm kẹp, cần phải đảm bảo rằng chúng sẽ được xét đến trong tính toán thiết kế

(3) Đối với kết cấu các công, trong phân tích tổng thể có thể bỏ qua các tác động do nhiệt độ và sự co ngót, với điều kiện là các khe nối được đưa vào theo từng khoảng cách d_{joint} để thích nghi với các biến dạng xảy ra.

> **Ghi chú:** Giá trị d_{joint} tùy thuộc theo phụ lục quốc gia. Giá trị khuyến cáo là 30 m. ở kết cấu bê tông tiền chế thì giá trị này có thể lớn hơn so với các kết cấu đổ tại chỗ, vì một phần sự co ngót và từ biến đã xảy ra trước khi lắp dựng.

2.3.4. Các dữ liệu hình học

2.3.4.1. Tổng quan

(1) Các quy tắc đối với các dữ liệu hình học được nêu trong EN 1990, phần 4.

2.3.4.2. Các yêu cầu bổ sung đối với các cọc đổ tại chỗ

(1)P Trong thiết kế, cho phép chấp nhận những sự không chắc chắn liên quan đến mặt cắt ngang của các cột đổ tại chỗ và các quy trình đổ bê tông.

(2) Khi không có các điều khoản quy định khác, đường kính được sử dụng trong thiết kế của cọc đổ tại chỗ không có khuôn ván phải được xác định như sau:

- nếu $d_{nom} < 400$ mm $\quad d = d_{nom} - 20$ mm
- nếu $400 \leq d_{nom} \leq 1000$ mm $\quad d = 0{,}95.\ d_{nom}$
- nếu $d_{nom} > 1000$ mm $\quad d = d_{nom} - 50$ mm

trong đó d_{nom} là đường kính danh định của cọc.

2.4. Kiểm tra bằng phương pháp hệ số riêng phần

2.4.1. Tổng quan

(1) Các quy tắc về phương pháp hệ số an toàn được nêu trong EN 1990, phần 6

2.4.2. Các giá trị tính toán thiết kế

2.4.2.1. Các hệ số an toàn đối với tác động co ngót

(1) Nếu cần xét đến các tác động co ngót đối với trạng thái giới hạn cuối cùng, cần sử dụng hệ số an toàn γ_{SH}

Ghi chú: Giá trị của γ_{SH} để áp dụng tại một nước được nêu trong phụ lục quốc gia của nước đó. Giá trị khuyến cáo là 1,0.

2.4.2.2. Các hệ số an toàn đối với ứng suất trước

(1) Trong phần lớn các trường hợp, dự kiến ứng suất trước sẽ thuận lợi và cần sử dụng giá trị $\gamma_{P,fav}$ để kiểm tra trạng thái giới hạn cuối cùng. Giá trị thiết kế của ứng suất trước có thể dựa trên giá trị trung bình của lực ứng suất trước (xem EN 1990, phần 4).

Ghi chú: Giá trị $\gamma_{P,fav}$ để áp dụng tại một nước được nêu trong phụ lục quốc gia của nước đó. Giá trị khuyến cáo đối với các tình huống thiết kế lâu dài và tạm thời là 1,0. Giá trị này cũng có thể được áp dụng để kiểm tra sự mỏi vật liệu.

(2) Khi kiểm tra trạng thái giới hạn về độ ổn định với ứng suất trước bên ngoài, khi sự tăng giá trị ứng suất trước có thể là bất lợi, thì cần sử dụng $\gamma_{P,unfav}$.

Ghi chú: Giá trị $\gamma_{P,unfav}$ trong trạng thái giới hạn độ ổn định để áp dụng tại một nước được nêu trong phụ lục quốc gia của nước đó. Giá trị khuyến cáo là 1,3.

(3) Khi kiểm tra các tác động cục bộ, cần sử dụng $\gamma_{P,unfav}$.

Ghi chú: Giá trị $\gamma_{P,unfav}$ đối với các tác động cục bộ để áp dụng tại một nước được nêu trong phụ lục quốc gia của nước đó. Giá trị khuyến cáo là 1,2. Các tác động cục bộ của sự neo các bó cáp căng trước được xem xét trong mục 8.10.2.

2.4.2.3. Các hệ số an toàn đối với tải trọng gây mỏi

(1) Hệ số an toàn đối với tải trọng gây mỏi là $\gamma_{F,\,fat}$

Ghi chú: Giá trị $\gamma_{F,\,fat}$ để áp dụng tại một nước được nêu trong phụ lục quốc gia của nước đó. Giá trị khuyến cáo là 1,0.

2.4.2.4. Các hệ số an toàn đối với vật liệu

(1) Cần sử dụng các hệ số an toàn đối với vật liệu cho các trạng thái giới hạn cuối cùng là γ_C và γ_S.

Ghi chú: Giá trị γ_C và γ_S để áp dụng tại một nước được nêu trong phụ lục quốc gia của nước đó. Giá trị khuyến cáo đối với các tình huống thiết kế "lâu dài và tạm thời" và "bất thường" được nêu trong Bảng 2.1N. Chúng không có giá trị cho thiết kế chống cháy, đối với thiết kế này cần tham khảo EN 1992-1-2.

Đối với kiểm tra sự mỏi vật liệu, các hệ số an toàn cho các tình huống thiết kế lâu dài như được nêu trong bảng 2.1.N là những giá trị khuyến cáo.

Bảng 2.1N. Các hệ số an toàn đối với vật liệu cho các trạng thái giới hạn cuối cùng

Tình huống thiết kế	γ_C đối với bê tông	γ_S cốt thép thông thường	γ_S cho cốt thép ứng suất trước
Lâu dài và tạm thời	1,5	1,15	1,15
Bất thường	1,2	1,0	1,0

(2) Các giá trị của các hệ số an toàn đối với vật liệu để kiểm tra trạng thái giới hạn tính khả dụng cần được lấy như được nêu trong các điều khoản riêng của Tiêu chuẩn châu Âu này.

Ghi chú: Giá trị của γ_C và γ_S trong trạng thái giới hạn tính khả dụng để áp dụng tại một nước được nêu trong phụ lục quốc gia của nước đó. Giá trị khuyến cáo cho các tình huống không được nêu trong của điều khoản riêng của Tiêu chuẩn châu Âu này là 1,0.

(3) Có thể sử dụng các giá trị thấp hơn của γ_C và γ_S nếu điều đó được biện minh bởi các biện pháp giảm sự không chắc chắn trong cường độ đã tính toán.

Ghi chú: Thông tin được nêu trong phụ lục thông tin A

2.4.2.5 Các hệ số an toàn đối với vật liệu móng

(1) Các giá trị thiết kế của các đặc tính cường độ của đất cần được tính toán theo EN 1997.

(2) Hệ số an toàn đối với bê tông γ_C được nêu trong 2.4.1.4 (1) cần được nhân với hệ số k_f để tính toán cường độ thiết kế của các cọc đổ tại chỗ không có ván khuôn vĩnh cửu.

Ghi chú: Giá trị k_f để áp dụng tại một nước được nêu trong phụ lục quốc gia của nước đó. Giá trị khuyến cáo là 1,1.

2.4.3. Sự kết hợp các tác động

(1) Các định dạng chung để kết hợp các tác động đối với các trạng thái giới hạn cuối cùng và các trạng thái giới hạn tính khả dụng được nêu trong EN 1990, phần 6.

Ghi chú 1: Các công thức chi tiết cho sự kết hợp các tác động được nêu trong các phụ lục của EN 1990, tức là phụ lục A1 đối với các toà nhà, phụ lục A2 đối với cầu, ... Các giá trị khuyến cáo tương ứng cho các hệ số an toàn và các giá trị đại diện của các tác động được nêu trong các ghi chú.

Ghi chú 2: Sự kết hợp các tác động để kiểm tra sự mỏi vật liệu được nêu trong mục 6.8.3.

(2) Đối với mỗi tác động lâu dài, cần áp dụng giá trị thiết kế dưới hoặc giá trị thiết kế trên (tùy theo giá trị nào tính đến tác động bất lợi hơn) suốt trong toàn bộ kết cấu (ví dụ trọng lượng bản thân trong một kết cấu).

Ghi chú: Có thể có một số ngoại lệ đối với quy tắc này (ví dụ khi kiểm tra cân bằng tĩnh, xem EN 1990, phần 6). Trong những trường hợp như vậy có thể sử dụng một bộ các hệ số an toàn khác (bộ A). Một ví dụ có giá trị đối với các công trình được nêu trong phụ lục A1 của EN 1990.

2.4.4. Kiểm tra cân bằng tĩnh - EQU

(1) Định dạng của độ đáng tin cậy cho việc kiểm tra cân bằng tĩnh cũng được áp dụng cho các tình huống thiết kế của EQU, ví dụ đối với thiết kế các neo xuống dưới hoặc kiểm tra sự nâng lên của gối đỡ các dầm liên tục.

Ghi chú: Thông tin được nêu trong phụ lục A của EN 1990.

2.5. Thiết kế được trợ giúp bởi thí nghiệm

(1) Việc thiết kế các kết cấu hoặc các cấu kiện kết cấu có thể được trợ giúp bằng Thí nghiệm.

Ghi chú: thông tin được nêu trong phần 5 và phụ lục D của EN 1990.

2.6. Các yêu cầu bổ sung đối với móng

(1)P Khi tương tác của kết cấu nền có ảnh hưởng đáng kể đến kết quả của các tác động trong kết cấu, các tính chất của đất và các ảnh hưởng của sự tương tác này cần được xét đến theo EN 1997-1.

(2) Khi có khả năng xảy ra những sự lún không đều đáng kể thì ảnh hưởng của chúng đến kết quả của các tác động trong kết cấu cần phải được kiểm tra.

Ghi chú 1: Có thể sử dụng phụ lục E để lập mô hình của sự tương tác đất - kết cấu.

Ghi chú 2: Thông thường, các phương pháp đơn giản, bỏ qua các tác động của biến dạng móng, là những phương pháp thích hợp đối với đa số các thiết kế kết cấu.

(3) Các móng bê tông cần được thiết kế theo EN 1997-1.

(4) Nếu thích hợp, thiết kế cần bao gồm các tác động của các hiện tượng như lún, trượt, băng giá, tuyết tan, xói mòn,...

2.7 Các yêu cầu đối với các chốt kẹp

(1) Cần xem xét các tác động cục bộ và các tác động kết cấu của các chốt kẹp.

Ghi chú: Các yêu cầu đối với thiết kế các chốt kẹp được nêu trong tiêu chuẩn "Thiết kế các chốt kẹp để sử dụng trong bê tông" (đang được soạn thảo). Tiêu chuẩn này sẽ bao hàm thiết kế các dạng chốt kẹp dưới đây:

- các chốt kẹp được đổ vào như các neo có chóp đầu
- các thanh thép chữ U
- các hốc đế và vấu lồi

và các dạng chốt kẹp lắp sau như:

- các neo nở
- các neo có chân răng
- các vít bê tông
- các neo liên kết
- các neo liên kết nở
- các neo có chân răng và liên kết

Tính năng các chốt kẹp phải được biểu thị bằng Phê chuẩn kỹ thuật châu Âu hoặc phải đáp ứng các yêu cầu của Tiêu chuẩn của CEN.

Tiêu chuẩn "Thiết kế các chốt kẹp để sử dụng trong bê tông" bao gồm cả sự truyền cục bộ các tải trọng vào kết cấu.

Trong thiết kế kết cấu, cần xét đến các tải trọng và các yêu cầu bổ sung về thiết kế, như được nêu trong phụ lục A của Tiêu chuẩn châu Âu này.

Phần 3 vật liệu

3.1. Bê tông

3.1.1 Tổng quan

(1)P Các điều khoản sau nêu ra các nguyên tắc và quy tắc đối với bê tông thường và bê tông có cường độ cao.

(2)P Các quy tắc đối với bê tông cốt liệu nhẹ được nêu ở phần 11.

3.1.2. Cường độ

(1)P Cường độ chịu nén của bê tông được biểu thị bởi các cấp cường độ của bê tông, liên kết với cường độ mẫu trụ đặc trưng f_{ck} (5%) hoặc cường độ mẫu lập phương $f_{ck,\,cube}$ theo EN 206-1.

(2) Các cấp cường độ trong Tiêu chuẩn châu Âu này dựa trên cường độ mẫu trụ đặc trưng f_{ck} được xác định ở ngày thứ 28 với giá trị tối đa của C_{max}.

Ghi chú: Giá trị C_{max} để áp dụng tại một nước được nêu trong phụ lục quốc gia của nước đó. Giá trị khuyến cáo là C90/105.

(3)P Cường độ đặc trưng đối với f_{ck} và các đặc trưng cơ học tương ứng cần thiết cho thiết kế được nêu trong bảng 3.1.

(4) Trong một số trường hợp nhất định (ví dụ ứng suất trước), có thể đánh giá cường độ chịu nén của bê tông trước hoặc sau 28 ngày, trên cơ sở các mẫu Thí nghiệm lưu trữ trong những điều kiện khác với những điều kiện được quy định trong EN 12390.

Nếu cường độ của bê tông được xác định ở thời gian $t > 28$ ngày, các giá trị α_{cc} và α_{ct} được định nghĩa trong 3.1.6(1)P và 3.1.6(2)P cần được giảm đi theo hệ số k_t.

Ghi chú: Giá trị k_t để áp dụng tại một nước được nêu trong phụ lục quốc gia của nước đó. Giá trị khuyến cáo là 0,85.

(5) Có thể cần phải xác định cường độ chịu nén của bê tông $f_{ck(t)}$ tại thời điểm t đối với một số giai đoạn (ví dụ tháo cốt pha, truyền ứng suất trước).

(6) Cường độ chịu nén của bê tông ở thời điểm t phụ thuộc vào dạng ximăng, nhiệt độ và điều kiện dưỡng hộ bê tông. Đối với nhiệt độ trung bình 20 ^{0}C và điều kiện dưỡng hộ theo EN 12390, cường độ chịu nén của bê tông ở các thời điểm khác nhau $f_{cm}(t)$ có thể được ước tính từ các công thức (3.1) và (3.2):

$$f_{cm}(t) = \beta_{cc}(t)\, f_{cm} \qquad (3.1)$$

với:

$$\beta_{cc}(t) = \exp\{s[1-(28/t)^{1/2}]\} \qquad (3.2)$$

Trong đó:

$f_{cm}(t)$ là cường độ chịu nén trung bình của bê tông ở thời điểm t ngày
f_{cm} là cường độ chịu nén trung bình ở ngày thứ 28 theo bảng 3.1.
$\beta_{cc}(t)$ là hệ số phụ thuộc tuổi của bê tông t

t là tuổi của bê tông tính theo ngày
s là hệ số phụ thuộc kiểu ximăng
= 0,20 đối với ximăng cường độ cao và đông cứng nhanh (R) (CEM 42,5 R, CEM 52,5)
= 0,25 đối với ximăng thường và đông cứng nhanh (N) (CEM 32,5R, CEM 42,5)
= 0,38 đối với ximăng đông cứng chậm (S) (CEM 32,5)

Khi bê tông không đáp ứng ường độ chịu nén ở ngày thứ 28 thì việc sử dụng các Công thức (3.1) và (3.2) sẽ không thích hợp.

Đối với dưỡng hộ nhiệt, xem mục 10.3.1.1 (3).

Không được sử dụng điều khoản này với hiệu lực trở về trước để chứng minh cho việc không đáp ứng cường độ tham chiếu bởi tăng cường độ sau này.

(7)P Cường độ chịu kéo tương ứng với ứng suất cao nhất đạt được dưới tải trọng kéo đồng tâm. Đối với cường độ kéo uốn, tham khảo mục 3.1.8.(1).

(8) Khi cường độ kéo được xác định như cường độ kéo nứt $f_{ct,sp}$, có thể lấy giá trị xấp xỉ của cường độ kéo dọc trục f_{ct} như sau:

$$f_{ct} = 0{,}9\, f_{ct,sp} \qquad (3.3)$$

(9) Sự tăng theo thời gian của cường độ chịu kéo bị ảnh hưởng mạnh bởi các điều kiện dưỡng hộ và làm khô bê tông, cũng như bởi kích thước của các cấu kiện xây dựng. ở phép tính xấp xỉ đầu tiên, có thể giả thiết cường độ chịu kéo $f_{ctm}(t)$ như sau:

$$f_{ctm}(t) = (\beta(t))^{\alpha} . f_{ctm} \quad (3.4)$$

ở đây $\beta_{cc}(t)$ được suy ra từ công thức (3.2) và

$\alpha = 1$ nếu $t < 28$

$\alpha = 2/3$ nếu $t \geq 28$. Giá trị f_{ctm} được nêu trong bảng 3.1.

Ghi chú: Khi sự tăng theo thời gian của cường độ chịu kéo là lớn đáng kể, nên tiến hành các thí nghiệm có xét đến các điều kiện chịu tác động và kích thước của các cấu kiện kết cấu.

3.1.3. Biến dạng đàn hồi

(1) Các biến dạng đàn hồi của bê tông phần lớn phụ thuộc thành phần của nó (đặc biệt là cốt liệu). Các giá trị nêu trong tiêu chuẩn này phải được coi như có tính chất chỉ dẫn đối với các ứng dụng chung. Nhưng chúng cần được đánh giá một cách đặc biệt nếu kết cấu có khả năng tỏ ra nhạy cảm đối với những chênh lệch so với các giá trị chung đó.

(2) Môđun đàn hồi của bê tông được điều chỉnh bởi môđun đàn hồi của các thành phần của nó. Đối với bê tông với các cốt liệu quacsit, các giá trị xấp xỉ của môđun đàn hồi E_{cm} (giá trị cát tuyến giữa $\alpha_c = 0$ và $0{,}4\, f_{cm}$) được nêu trong bảng 3.1. Đối với các cốt liệu đá vôi và đá cát kết, giá trị này cần được giảm 10 % và 30 % tương ứng. Đối với cốt liệu đá bazan, giá trị này cần được tăng 20 %.

Ghi chú: Có thể biết thêm thông tin trong phụ lục quốc gia của các nước.

(3) Sự thay đổi của môđun đàn hồi theo thời gian có thể được ước tính bằng công thức:

$$E_{cm}(t) = (f_{cm}(t) / f_{cm})^{0,3} E_{cm} \quad (3.5)$$

Trong đó $E_{cm}(t)$ và $f_{cm}(t)$ là những giá trị ở tuổi bê tông bằng t ngày và E_{cm} và f_{cm} là những giá trị được xác định ở tuổi bê tông bằng 28 ngày. Quan hệ giữa f_{cm}(t) và f_{cm} được suy ra từ công thức (3.1).

(4) Hệ số Poisson có thể được lấy là 0,2 đối với bê tông không nứt và là 0 đối với bê tông bị nứt.

(5) Trừ khi có thông tin chính xác hơn, hệ số tuyến tính của sự giãn nở nhiệt có thể được lấy là 10.10^{-6} K^{-1}.

3.1.4. Sự từ biến và co ngót

(1)P Sự từ biến và co ngót bê tông phụ thuộc vào độ ẩm của môi trường xung quanh, kích thước của các cấu kiện và thành phần của bê tông. Sự từ biến bê tông cũng bị ảnh hưởng bởi độ trưởng thành của bê tông khi gia tải lần đầu tiên, và phụ thuộc thời gian tải và độ lớn của tải trọng. Khi ước tính hệ số từ biến $\varphi(t, t_0)$ và sự biến dạng co ngót ε_{CS} cần xét đến các thông số đó.

(2) Khi không cần độ chính xác cao, các giá trị thu được từ hình 3.1 có thể được coi như hệ số từ biến cuối cùng $\varphi(\infty, t_0)$, với điều kiện là bê tông không phải chịu ứng suất nén lớn hơn 0,45 $f_{ck}(t_0)$ ở tuổi bê tông là t_0 vào lần gia tải đầu tiên. Hệ số từ biến cuối cùng $\varphi(\infty, t_0)$ có quan hệ với E_{cm} theo bảng 3.1.

Ghi chú: Có thể sử dụng phụ lục B để biết thêm thông tin, kể cả thông tin về sự tiến triển của sự từ biến theo thời gian.

(3) Đối với ứng suất nén không đổi σ_c, có thể tính toán sự biến dạng từ biến của bê tông $\varepsilon_{cc}(\infty, t_0)$ ở thời điểm $t = \infty$ theo công thức sau:

$$\varepsilon_{cc}(\infty, t_0) = \varphi(\infty, t_0).\ \sigma_c/E_{c0} \qquad (3.6)$$

Trong đó E_{c0} là môđun cát tuyến của độ đàn hồi ở thời điểm t_0.

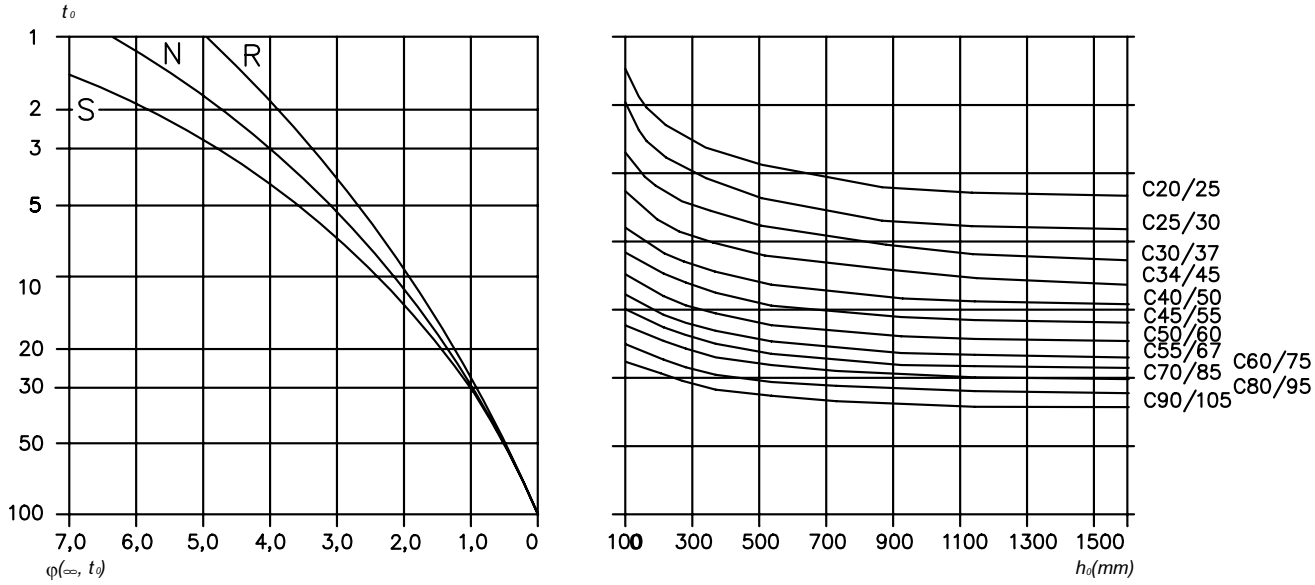
(4) Khi ứng suất nén của bê tông ở tuổi t_0 vượt quá giá trị 0,45 $f_{ck}(t_0)$, cần xét đến quá trình từ biến phi tuyến tính. Một ứng suất lớn như vậy có thể xảy ra do kết quả của sự căng trước, ví dụ trong các cấu kiện bê tông tiền chế ở cao độ của thép cường độ cao. Trong những trường hợp như vậy, có thể tính hệ số từ biến phi tuyến tính theo công thức sau:

$$\varphi_k(\infty, t_0) = \varphi(\infty, t_0) \exp(1{,}5(k_\sigma - 0{,}45)) \qquad (3.7)$$

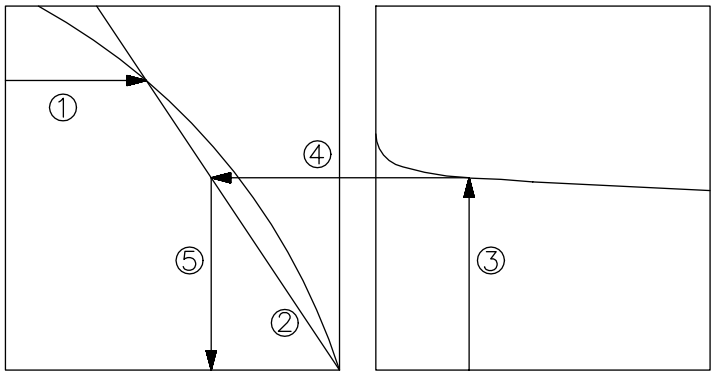
Trong đó:

$\varphi_k(\infty, t_0)$ là hệ số từ biến phi tuyến tính, thay thế cho $\varphi(\infty, t_0)$

k_σ là tỷ lệ ứng suất-cường độ $\sigma_c/f_{cm}(t_0)$, trong đó σ_c là ứng suất nén và $f_{cm}(t_0)$ là cường độ chịu nén trung bình của bê tông ở thời điểm gia tải.



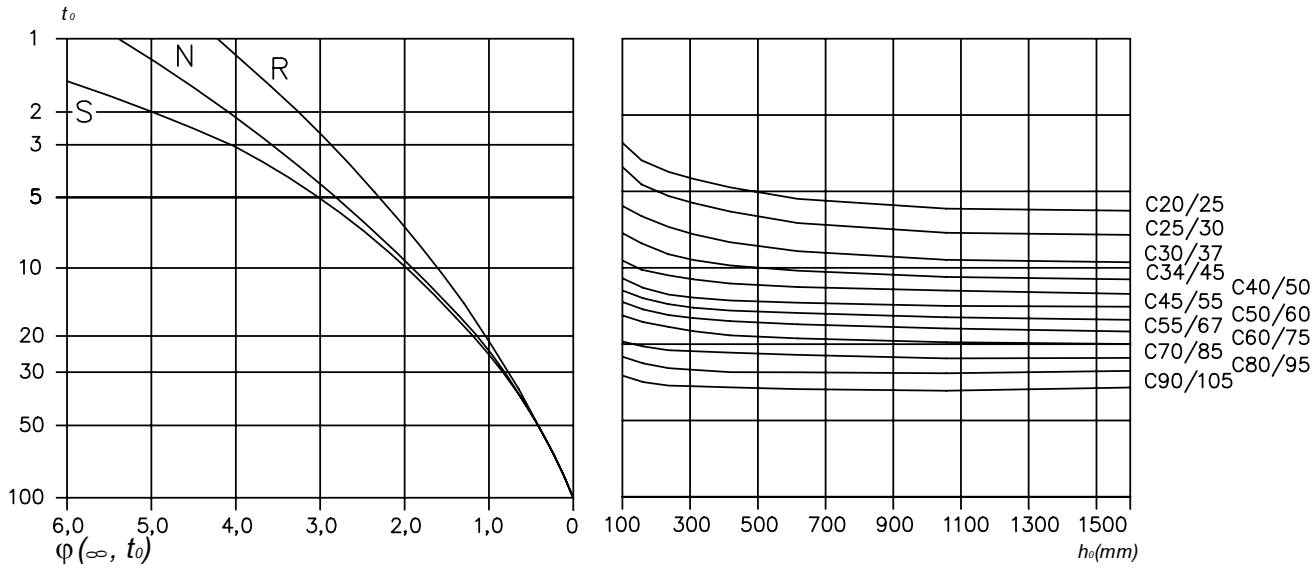
a) Các điều kiện bên trong - RH = 50 %



Ghi chú:

- Giao điểm giữa các đường 4 và 5 cũng có thể nằm trên điểm 1

- Đối với $t_0 > 100$ có thể giả thiết đủ chính xác là $t_0 = 100$ (và sử dụng đường tiếp tuyến)



b) Các điều kiện bên ngoài - RH = 80 %

Hình 3.1: Phương pháp xác định hệ số từ biến $\varphi(\infty, t_0)$ đối với bê tông trong điều kiện môi trường bình thường

(5) Các giá trị được nêu trong Hình 3.1 là những giá trị có hiệu lực khi nhiệt độ môi trường xung quanh nằm trong khoảng từ -40 °C đến +40 °C và độ ẩm trung bình nằm trong phạm vi RH = 30 % và RH = 100 %. Những ký hiệu được sử dụng trong hình là:

$\varphi(\infty, t_0)$	Hệ số từ biến cuối cùng
t_0	Tuổi của bê tông ở lần chất tải đầu tiên, tính theo ngày
h_0	Kích thước ước đoán = $2A_c/u$, trong đó A_c là diện tích mặt cắt ngang của bê tông và u là chu vi phần được làm khô
S	Đối với xi măng đông cứng chậm
N	Đối với xi măng thường và đông cứng nhanh
R	Đối với xi măng đông cứng nhanh

(6) Sự biến dạng co ngót gồm hai thành phần, đó là biến dạng co ngót do khô và biến dạng co ngót tự sinh. Biến dạng co ngót do khô tiến triển chậm vì nó là hàm số của sự di chuyển của nước qua bê tông đã đông cứng. Biến dạng co ngót tự sinh tiến triển trong quá trình đông cứng của bê tông: vì vậy phần lớn tiến triển trong những ngày đầu sau khi đổ bê tông. Sự tiến triển của co ngót tự sinh là hàm số tuyến tính của cường độ của bê tông. Đặc biệt cần xét đến nó khi đổ bê tông mới lên bê tông đã đông cứng. Do đó, giá trị của độ biến dạng co ngót tổng thể được tính theo công thức sau:

$$\varepsilon_{cs} = \varepsilon_{cd} + \varepsilon_{ca} \qquad (3.8)$$

trong đó:

ε_{cs}	là độ biến dạng co ngót tổng thể
ε_{cd}	là độ biến dạng co ngót do khô
ε_{ca}	là độ biến dạng co ngót tự sinh

Giá trị cuối cùng của độ biến dạng co ngót do khô là $\varepsilon_{cd,\infty} = k_h.\varepsilon_{cd.0}$. Có thể lấy giá trị $\varepsilon_{cd.0}$ từ bảng 3.2 (các giá trị trung bình dự kiến, với hệ số thay đổi khoảng 30 %).

Ghi chú: Công thức tính $\varepsilon_{cd.0}$ được nêu trong phụ lục B.

Bảng 3.2. Các giá trị danh định của độ biến dạng co ngót do khô $\varepsilon_{cd.0}$ ở bê tông không được ngàm chặt (tính theo $^0/_{00}$)

$F_{ck}/f_{ck.cube}$ (MPa)	Độ ẩm tương đối (%)					
	20	40	60	80	90	100
20/25	0,64	0,60	0,50	0,31	0,17	0
40/50	0,51	0,48	0,40	0,25	0,14	0
60/75	0,41	0,38	0,32	0,20	0,11	0
80/95	0,33	0,31	0,26	0,16	0,09	0
90/105	0,30	0,28	0,23	0,15	0,05	0

Sự tiến triển theo thời gian của độ biến dạng co ngót do khô được tính theo:

$$\varepsilon_{cd} = \beta_{ds}(t,t_0).\ k_h.\ \varepsilon_{cd,0} \qquad (3.9)$$

Ghi chú: $\varepsilon_{cd.0}$ được định nghĩa trong Phụ lục B

trong đó k_h là hệ số phụ thuộc kích thước lý thuyết h_0 theo Bảng 3.3

Bảng 3.3. Các giá trị đối với k_h trong phương trình (3.9)

h_0	k_h
100	1,0
200	0,85
300	0,75
≥ 500	0,70

$$\beta_{ds}(t,t_s) = \frac{(t-t_s)}{(t-t_s)+0{,}04\sqrt{h_0^3}} \qquad (3.10)$$

trong đó:

t là tuổi của bê tông vào thời điểm đang xét (tính theo ngày)

t_s là tuổi của bê tông khi bắt đầu sự co ngót (hoặc phồng) do khô (theo ngày)
Thông thường đó là vào lúc kết thúc dưỡng hộ.

h_0 là kích thước danh định (mm) của mặt cắt ngang
$= 2A_c/u$

Trong đó: A_c là diện tích mặt cắt ngang của bê tông
u là chu vi phần mặt cắt ngang chịu tác động làm khô

Độ co ngót tự sinh được tính theo công thức:

$$\varepsilon_{ca} = \beta_{as}(t).\ \varepsilon_{cs}(\infty) \qquad (3.11)$$

trong đó:

$$\varepsilon_{cs}(\infty) = 2{,}5\ (f_{ck}\text{-}10).\ 10^{-6} \qquad (3.12)$$

và

$$\beta_{as}(t) = 1\text{- exp }(\text{-}0{,}2t^{0,5}) \qquad (3.13)$$

t được tính theo ngày.

3.1.5. Quan hệ ứng suất-biến dạng cho phân tích kết cấu phi tuyến tính

(1) Quan hệ giữa σ_c và ε_c như nêu trên hình 3.2 (ứng suất nén và sự biến dạng co ngót ngắn được nêu như các giá trị tuyệt đối) đối với tải trọng ngắn hạn không dọc trục được miêu tả bằng công thức (3.14):

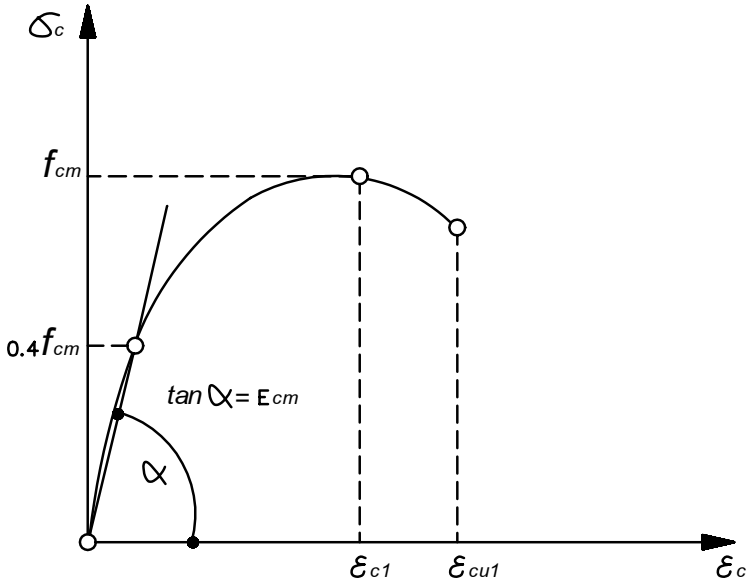
$$\frac{\sigma_c}{f_{cm}} = \frac{k\eta - \eta^2}{1 + (k-2)\eta} \tag{3.14}$$

trong đó:

$\eta = \varepsilon_c / \varepsilon_{c1}$
ε_{c1} là độ biến dạng ở ứng suất cao nhất theo bảng 3.1
$k = 1{,}1\, E_{cm} \times |\varepsilon_{c1}| / f_{cm}$ (f_{cm} theo bảng 3.1)

Công thức (3.14) có giá trị đối với $0 < |\varepsilon_c| < |\varepsilon_{cu1}|$, trong đó ε_{c1} là độ biến dạng danh định cuối cùng.

(2) Có thể áp dụng các quan hệ ứng suất- biến dạng khác, được lý tưởng hoá, nếu chúng đại diện một cách thích hợp cho sự làm việc của bê tông đang được xét.



Hình 3.2. Biểu đồ quan hệ ứng suất - biến dạng cho phân tích kết cấu

3.1.6. Cường độ chịu nén và cường độ kéo theo thiết kế

(1)P Giá trị của cường độ chịu nén theo thiết kế được định nghĩa như sau:

$$f_{cd} = \alpha_{cc} f_{ck} / \gamma_c \tag{3.15}$$

trong đó:

γ_c là hệ số an toàn riêng phần đối với bê tông, xem 2.4.2.4
α_{cc} là hệ số bao gồm các tác động dài hạn đối với cường độ chịu nén và các tác động bất lợi do cách thức gia tải.

Ghi chú: Giá trị α_{cc} để áp dụng tại một nước phải nằm trong khoảng 0,8-1,0 và được nêu trong phụ lục quốc gia của nước đó. Giá trị khuyến cáo là 1.

(2)P Giá trị cường độ kéo theo thiết kế f_{ctd} được định nghĩa như sau:

$$f_{ctd} = \alpha_{ct} f_{ctk,0,05} / \gamma_c \qquad (3.16)$$

trong đó:

γ_c là hệ số an toàn riêng phần đối với bê tông, xem 2.4.2.4

α_{ct} là hệ số bao gồm các tác động dài hạn đối với cường độ kéo và các tác động bất lợi do cách gia tải.

Ghi chú: Giá trị α_{ct} để áp dụng tại một nước được nêu trong phụ lục quốc gia của nước đó. Giá trị khuyến cáo là 1.

3.1.7. Quan hệ ứng suất-biến dạng đối với thiết kế các mặt cắt ngang

(1) Đối với thiết kế các mặt cắt ngang, có thể áp dụng quan hệ ứng suất-biến dạng sau, xem hình 3.3 (sự biến dạng nén được nêu ở giá trị dương):

$$\sigma_c = f_{cd}\left[1 - \left(1 - \frac{\varepsilon_c}{\varepsilon_{c2}}\right)^n\right] \quad \text{đối với } 0 \le \varepsilon_c \le \varepsilon_{c2} \qquad (3.17)$$

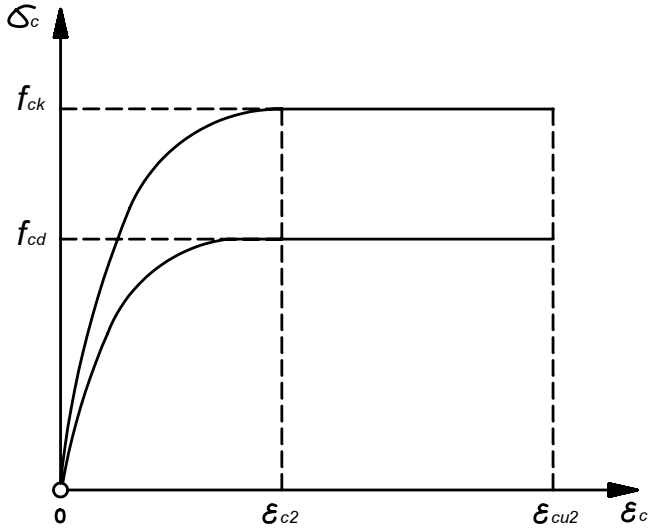
$$\sigma_c = f_{cd} \quad \text{đối với } \varepsilon_{c1} \le \varepsilon_c \le \varepsilon_{cu2} \qquad (3.18)$$

trong đó:

n là số mũ theo bảng 3.1

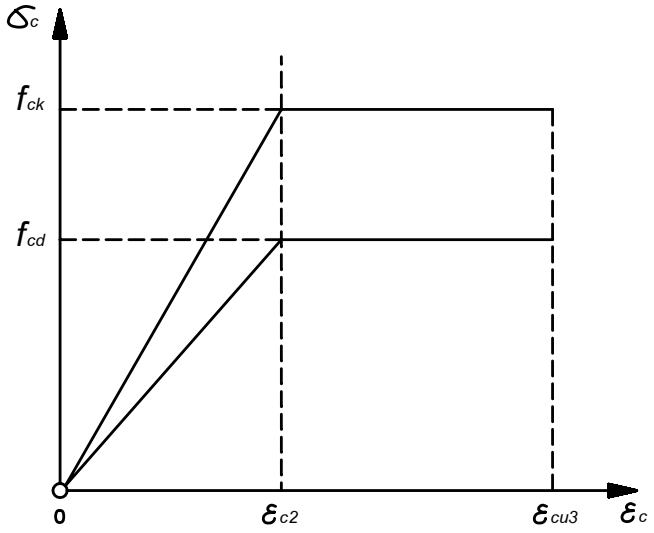
ε_{c2} là độ biến dạng khi đạt cường độ tối đa theo bảng 3.1

ε_{cu2} là độ biến dạng cuối cùng theo bảng 3.1.



Hình 3.3. Biểu đồ parabol-hình chữ nhật đối với bê tông chịu nén

(2) Có thể áp dụng các quan hệ ứng suất-biến dạng đơn giản hoá khác nếu chúng tương đương hoặc thận trọng hơn quan hệ đã được định nghĩa trong (1), ví dụ quan hệ song tuyến theo hình 3.4 (ứng suất nén và độ biến dạng co ngót ngắn được nêu như những giá trị tuyệt đối), với các giá trị ε_{c3} và ε_{cu3} lấy theo bảng 3.1.



Hình 3.4. Quan hệ song tuyến ứng suất-biến dạng

(3) Có thể giả thiết sự phân bố ứng suất theo hình chữ nhật (như được nêu trên hình 3.5). Hệ số λ (xác định độ cao hiệu dụng của vùng nén) và hệ số η (xác định cường độ hiệu dụng) được tính như sau:

$\lambda = 0{,}8$ đối với $f_{ck} \le 50$ MPa (3.19)

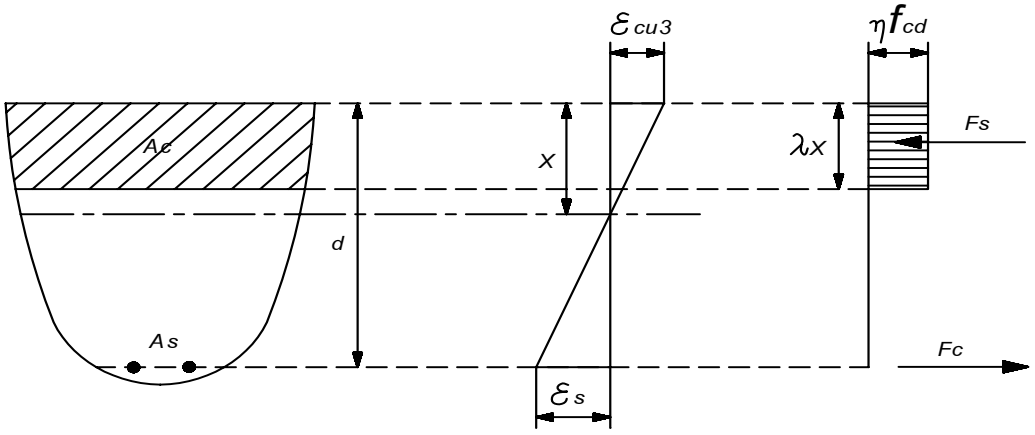
$\lambda = 0{,}8 - (f_{ck}-50)/400$ đối với $50 \le f_{ck} \le 90$ MPa (3.20)

và

$\eta = 1{,}0$ đối với $f_{ck} \le 50$ MPa (3.21)

$\eta = 1{,}0 - (f_{ck}-50)/200$ đối với $50 \le f_{ck} \le 90$ MPa (3.22)

Ghi chú: Nếu chiều rộng của vùng nén giảm theo hướng thớ chịu nén cực trị, giá trị ηf_{cd} cần được giảm 10%.



Hình 3.5. Sự phân bố ứng suất theo hình chữ nhật

3.1.8. Cường độ chịu kéo uốn

(1) Cường độ chịu kéo uốn trung bình của các cấu kiện bê tông cốt thép phụ thuộc vào cường độ kéo dọc trục trung bình và độ cao của mặt cắt ngang. Có thể áp dụng quan hệ sau:

$$f_{ctm,R} = \max\{(1{,}6 - h/1000)f_{ctm}; f_{ctm}\} \quad (3.23)$$

trong đó:

h là độ cao tổng thể của cấu kiện, tính theo mm
f_{ctm} là cường độ kéo dọc trục trung bình, lấy từ bảng 3.1

Quan hệ được nêu trong công thức (3.23) cũng có thể được áp dụng cho các giá trị cường độ kéo đặc trưng.

3.1.9. Bê tông bị giới hạn

(1) Sự giới hạn bê tông dẫn đến sự thay đổi quan hệ ứng suất-biến dạng hiệu lực: đạt cường độ cao hơn và sự biến dạng tới hạn cao hơn. Các đặc trưng vật liệu cơ bản khác có thể được coi như không bị ảnh hưởng đối với thiết kế.

(2) Khi không có các số liệu chính xác hơn, có thể áp dụng quan hệ ứng suất-biến dạng được nêu trên hình 3.6 (độ biến dạng được nêu ở giá trị dương), với cường độ đặc trưng và độ biến dạng tăng theo các công thức sau:

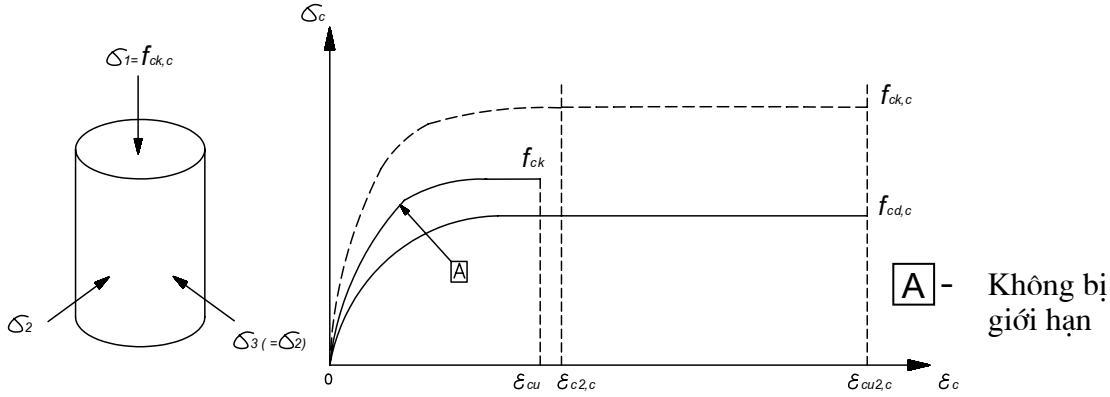
$$f_{ck.c} = f_{ck}\,(1{,}000 + 5{,}0\,\sigma_2/f_{ck}) \qquad \text{đối với } \sigma_2 < 0{,}05\,f_{ck} \tag{3.24}$$

$$f_{ck.c} = f_{ck}\,(1{,}125 + 2{,}50\,\sigma_2/f_{ck}) \quad \text{đối với } \sigma_2 > 0{,}05\,f_{ck} \tag{3.25}$$

$$\varepsilon_{c2,c} = \varepsilon_{c2}(f_{ck,c}/f_{ck})^2 \tag{3.26}$$

$$\varepsilon_{cu2,c} = \varepsilon_{cu2} + 0{,}02\,\sigma_2/f_{ck} \tag{3.27}$$

trong đó σ_2 (= σ_3) là ứng suất nén ngang hiệu dụng tại ULS do sự giới hạn gây ra, σ_{c2} và σ_{cu2} được lấy từ Bảng 3.1. Sự giới hạn có thể được tạo ra bằng các cốt đai kín hoặc các liên kết ngang, đạt đến trạng thái dẻo do sự giãn nở ngang của bê tông.



Hình 3.6. Quan hệ ứng suất-biến dạng đối với bê tông bị giới hạn

3.2. Cốt thép

3.2.1. Tổng quan

(1) Các điều khoản dưới đây nêu các nguyên tắc và quy tắc bố trí cốt thép ở dạng các thanh, thanh lấy từ cuộn và lưới thép hàn. Chúng không được áp dụng cho các thanh phủ bọc đặc biệt.

(2)P Yêu cầu đối với các tính chất của cốt thép là những yêu cầu như đối với vật liệu được đặt trong bê tông đông cứng. Nếu các hoạt động tại địa điểm xây dựng có thể ảnh hưởng đến các tính chất của cốt thép thì sau các hoạt động đó phải kiểm tra lại những tính chất.

(3)P Khi sử dụng những loại thép khác không phù hợp với EN10080, cần phải kiểm tra các tính chất đó để đảm bảo chúng phù hợp với Tiêu chuẩn châu Âu này.

(4)P Các tính chất được yêu cầu của cốt thép phải được kiểm tra bằng cách áp dụng các quy trình Thí nghiệm theo EN 10080.

Ghi chú: EN 10080 đề cập đến giới hạn chảy R_e, liên quan với những giá trị đặc trưng, tối đa và tối thiểu dựa trên mức chất lượng dài hạn của sản xuất. Trái lại, f_{yk} là ứng suất tại giới hạn chảy chỉ căn cứ trên cốt thép được sử dụng trong một kết cấu cụ thể. Giữa f_{yk} và R_e đặc trưng không có quan hệ trực tiếp. Nhưng các phương pháp đánh giá và kiểm tra giới hạn chảy được nêu trong EN 10080 cung cấp sự kiểm tra thích đáng để thu được f_{yk}.

(5) Các quy tắc áp dụng liên quan đến dầm mắt cáo chỉ được áp dụng cho những dầm mắt cáo được làm với các thanh có gân. Các dầm mắt cáo với những dạng cốt thép có thể được nêu trong Phê chuẩn kỹ thuật châu Âu tương ứng.

3.2.2. Các tính chất

(1)P Sự làm việc của cốt thép được xác định bởi các tính chất sau:

- giới hạn chảy (f_{yk} hoặc $f_{0,2k}$)
- giới hạn chảy tối đa trên thực tế ($f_{y,\,max}$)
- cường độ kéo (f_t)
- độ dẻo (ε_{uk} và f_t/f_{yk})
- độ uốn
- các đặc trưng liên kết (f_R: xem định nghĩa ở EN 10080)
- kích thước và dung sai mặt cắt
- giới hạn mỏi
- tính hàn được
- cường độ cắt và cường độ hàn đối với lưới thép hàn và dầm mắt cáo

(2)P Tiêu chuẩn châu Âu này được áp dụng cho cốt thép có gân và có thể hàn. Các phương pháp hàn cho phép được nêu trong bảng 3.4.

Ghi chú 1: Các tính chất cần thiết của cốt thép để sử dụng với Tiêu chuẩn châu Âu này được nêu trong phụ lục quy chuẩn C.

Ghi chú 2: Các tính chất và quy tắc sử dụng các thanh cốt thép dập lõm với các sản phẩm bê tông tiền chế được nêu trong tiêu chuẩn sản phẩm tương ứng.

(3)P Các quy tắc áp dụng cho thiết kế và sự trình bày chi tiết trong Tiêu chuẩn châu Âu này có giá trị cho đến giới hạn chảy được quy định, f_{yk} = 600 MPa.

(4)P Các đặc trưng bề mặt của các thanh thép gai phải đảm bảo sự liên kết thích hợp với bê tông

(5) Có thể giả thiết sự liên kết thích hợp bằng cách quy định diện tích tương đối của phần gân trên thanh thép f_R như được định nghĩa trong EN 10080.

Ghi chú: Các giá trị tối thiểu của diện tích tương đối của phần gân trên thanh thép f_R được nêu trong phụ lục quy chuẩn C.

(6)P Cốt thép phải có độ uốn thích hợp để cho phép áp dụng các đường kính uốn tối thiểu, như được quy định trong bảng 8.1, và cho phép thực hiện sự uốn cong.

Ghi chú: Xem phụ lục quy chuẩn C về các yêu cầu uốn và uốn lại.

3.2.3. Cường độ

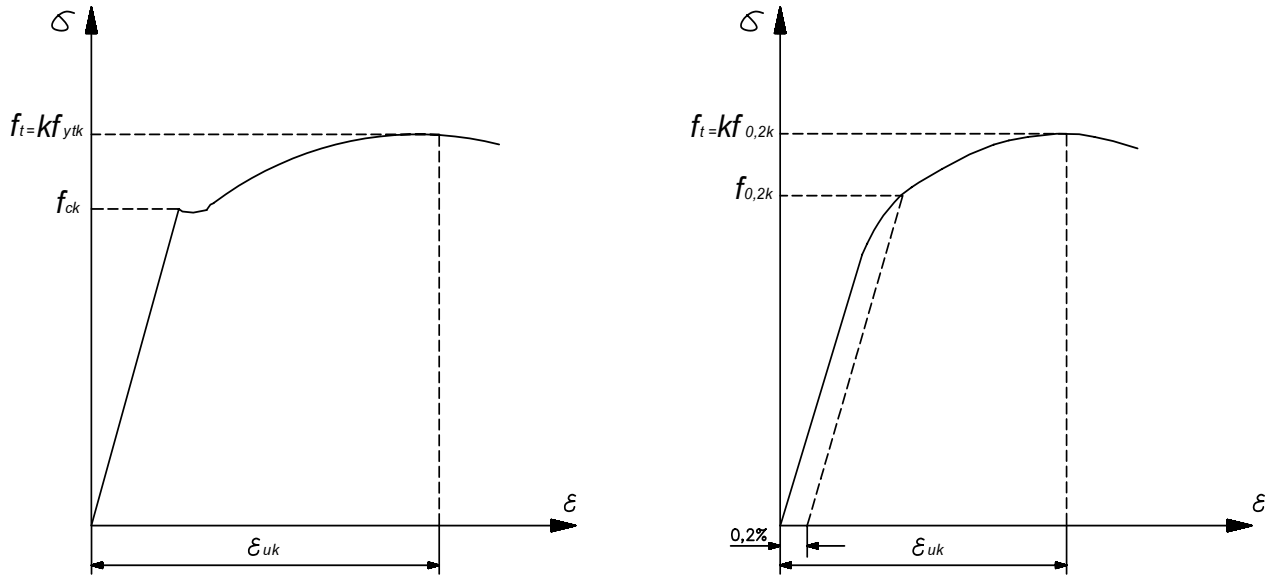
(1)P Giới hạn chảy f_{yk} (hoặc 0,2 % ứng suất phá hoại, $f_{0,2k}$) và cường độ kéo f_{tk} được định nghĩa tương ứng như giá trị đặc trưng của tải trọng chảy dẻo và tải trọng đặc trưng tối đa trong sự kéo một phương dọc trục, chia cho diện tích mặt cắt ngang danh định.

3.2.4. Các đặc trưng dẻo

(1)P Cốt thép cần phải có độ dẻo thích hợp, như được định nghĩa là tỷ lệ giữa cường độ kéo và giới hạn chảy $(f_t/f_{yk})_k$, và độ kéo dài ở lực tối đa, ε_{uk}.

(2) Hình 3.7 cho thấy các đường cong ứng suất - biến dạng đối với thép cán nóng và thép gia công nguội thông thường.

Ghi chú: Các giá trị $(f_t/f_{yk})_k$ và ε_{uk} đối với hạng A, B và C được nêu trong phụ lục quy chuẩn C.



a/ Thép cán nóng **b/ Thép gia công nguội**

Hình 3.7: Các biểu đồ ứng suất-biến dạng của cốt thép thông thường (có nêu các giá trị tuyệt đối của ứng suất và biến dạng kéo).

3.2.5. Hàn

(1)P Các quy trình hàn đối với cốt thép phải phù hợp với bảng 3.4 và tính hàn được phải phù hợp với EN 10080.

Bảng 3.4. Các quy trình hàn cho phép và các ví dụ áp dụng

Tải trọng	Phương pháp hàn	Các thanh chịu kéo[1]	Các thanh chịu nén[1]
Chủ yếu là tải trọng tĩnh (xem mục 6.8.1(2))	Hàn chảy giáp mối	Mối hàn đối đầu	
	Hàn hồ quang bằng điện cực kim loại theo phương pháp thủ công và hàn hồ quang bằng điện cực kim loại với que hàn lấp đầy	Mối hàn đối đầu với $\phi \geq 20$ mm, mối hàn đối đầu có bản đệm, mối hàn chồng, mối hàn hình chữ thập[3], mối hàn với các cấu kiện thép khác	
	Hàn hồ quang tích cực bằng điện cực kim loại[2]	Mối hàn đối tiếp có bản đệm, mối hàn chồng, mối hàn hình chữ thập[3] và mối hàn với các cấu kiện thép khác	
		-	Mối hàn với $\phi \geq 20$ mm
	Hàn bằng ma sát	Mối hàn đối tiếp, mối hàn với các thép khác	
	Hàn điểm điện trở (với máy hàn một điểm)	Mối hàn chồng[4] Mối hàn hình chữ thập[2,4]	
Không chủ yếu là tải trọng tĩnh (xem 6.8.1 (2))	Hàn chảy giáp mối	Mối hàn đối đầu	
	Hàn hồ quang bằng điện cực kim loại theo phương pháp thủ công	-	Mối hàn đối đầu với $\phi \geq 14$ mm
	Hàn hồ quang tích cực bằng điện cực kim loại[2]	-	Mối hàn đối đầu với $\phi \geq 14$ mm

Ghi chú:

1. Chỉ những thanh với đường kính danh định xấp xỉ mới có thể được hàn lại với nhau
2. Tỷ lệ cho phép của các thanh đường kính hỗn hợp ≥ 0,57
3. Đối với các mối hàn chịu lực $\phi \leq 16$ mm
4. Đối với các mối hàn chịu lực $\phi \leq 28$ mm

(2)P Tất cả công tác hàn phải được tiến hành theo EN ISO 17760.

(3)P Độ bền của các mối hàn dọc theo chiều dài neo của lưới thép được hàn phải đủ lớn để chịu được các lực theo thiết kế.

(4) Có thể giả thiết cường độ của các mối hàn ở lưới thép được hàn là đủ lớn nếu từng điểm hàn có thể chịu được lực cắt không nhỏ hơn 30 % lực bằng ứng suất chảy dẻo đặc trưng đã quy định nhân với diện tích mặt cắt ngang danh định. Lực này phải căn cứ trên diện tích thanh thép dày hơn nếu có hai thanh khác nhau.

3.2.6. Độ bền mỏi

(1)P Nếu yêu cầu cường độ mỏi thì nó phải được kiểm tra theo EN 10080.

Ghi chú: Thông tin được nêu trong Phụ lục Quy chuẩn C.

3.2.7. Các giả thiết tính toán thiết kế

(1) Thiết kế phải dựa trên diện tích mặt cắt ngang danh định của cốt thép và các giá trị thiết kế được suy ra từ các giá trị đặc trưng nêu trong 3.2.2.

(2) Đối với thiết kế thông thường, có thể đưa ra các giả thiết sau (xem hình 3.8):

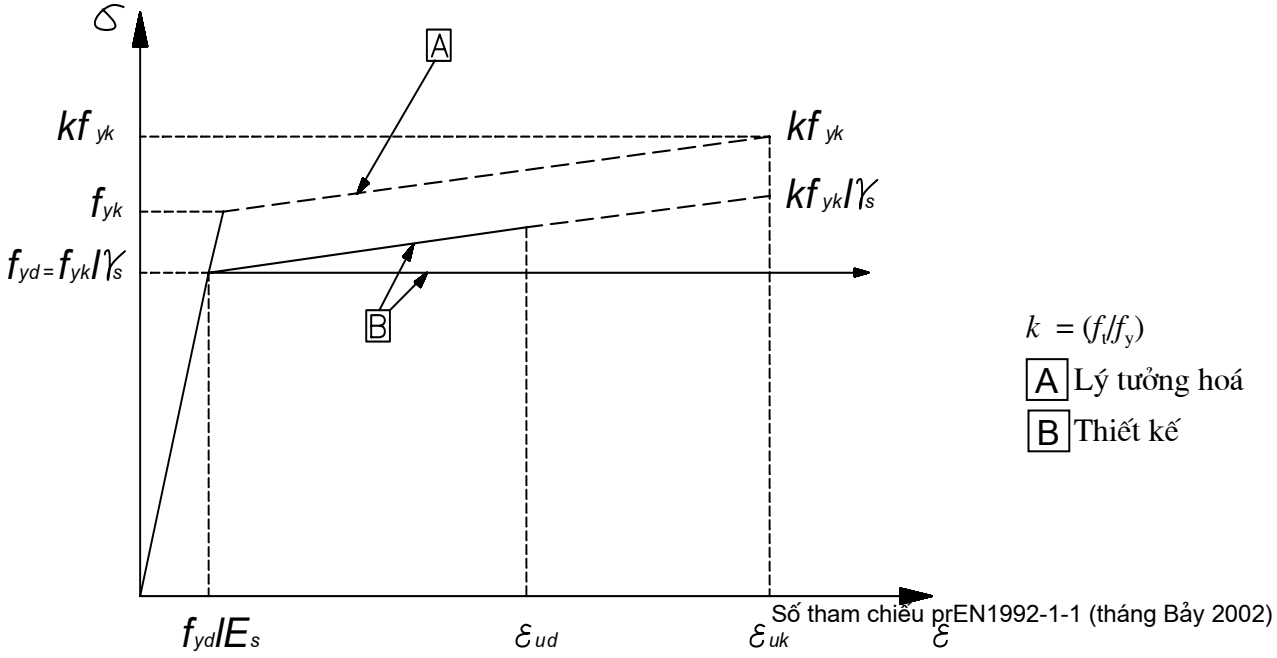
a) Một nhánh nghiêng ở trên với giới hạn biến dạng ε_{ud} và ứng suất tối đa kf_{yk}/γ_s ở ε_{uk},

trong đó $k = (f_t/f_y)_k$.

b/ Một nhánh nằm ngang ở trên, không cần kiểm tra giới hạn biến dạng

Ghi chú 1: Giá trị ε_{ud} để áp dụng tại một nước được nêu trong Phụ lục Quốc gia của nước đó. Giá trị khuyến cáo là 0,9 ε_{uk}.

Ghi chú 2: Giá trị $(f_t/f_y)_k$ được nêu trong phụ lục Quy chuẩn C.



Hình 3.8: Biểu đồ ứng suất-biến dạng đối với cốt thép (đối với sự kéo và nén)

(3) Có thể giả thiết giá trị trọng lượng trung bình là 7850 kg/m^3.

(4) Có thể giả thiết giá trị thiết kế của môđun đàn hồi E_s là 200 GPa.

3.3. Thép ứng suất trước

3.3.1. Tổng quan

(1)P Điều khoản này được áp dụng cho các sợi, thanh thép và tao cáp được sử dụng như thép ứng suất trước trong các kết cấu bê tông.

(2)P Thép ứng suất trước phải có độ nhạy ăn mòn thấp ở mức có thể chấp nhận được.

(3) Nếu thép ứng suất trước đáp ứng các tiêu chuẩn quy định trong EN 10138 hoặc các tiêu chuẩn được nêu trong bản Phê chuẩn kỹ thuật châu Âu tương ứng thì có thể giả thiết độ nhạy ăn mòn là thấp ở mức có thể chấp nhận được

(4) Các yêu cầu đối với các tính chất của thép ứng suất trước là các yêu cầu đối với vật liệu như khi được đặt ở vị trí xác định cuối cùng. Nếu các phương pháp sản xuất, Thí nghiệm và chứng nhận sự tương thích đối với các thép ứng suất trước phù hợp với EN 10138 hoặc được nêu trong bản Phê chuẩn kỹ thuật châu Âu thích hợp, thì có thể giả thiết rằng các yêu cầu của Tiêu chuẩn châu Âu này đã được đáp ứng.

(5) Đối với các loại thép đáp ứng Tiêu chuẩn châu Âu này, cường độ kéo, 0,1% ứng suất phá hoại và độ giãn dài ở tải trọng tối đa được quy định theo các giá trị đặc trưng. Các giá trị này được ký hiệu tương ứng là f_{pk}, $f_{p0,1k}$ và ε_{uk}.

> **Ghi chú:** EN 10138 đề cập tới các giá trị đặc trưng, tối thiểu và tối đa căn cứ trên mức chất lượng dài hạn của sản xuất. Trái lại, $f_{p0,1k}$ và f_{pk} là ứng suất phá hoại đặc trưng và cường độ kéo chỉ dựa trên thép ứng suất trước được yêu cầu cho kết cấu. Không có quan hệ trực tiếp giữa hai bộ giá trị này. Nhưng nếu chia các giá trị đặc trưng đối với 0,1% lực thí nghiệm $F_{p0,1k}$ cho diện tích mặt cắt ngang S_n được nêu trong EN 10138, kết hợp với các phương pháp đánh giá và kiểm tra, thì sẽ có sự kiểm tra thích hợp để thu được giá trị $f_{p0,1k}$.

(6) Nếu sử dụng các loại thép khác không đáp ứng quy định của EN 101378, các tính chất đó có thể được nêu trong bản Phê chuẩn kỹ thuật châu Âu thích hợp.

(7)P Mỗi sản phẩm phải có thể được xác định rõ ràng theo hệ thống phân loại trong mục 3.3.2. (2)P.

(8)P Thép ứng suất trước phải được xếp loại cho các mục đích chùng ứng suất theo 3.3.2(P) hoặc như được nêu trong Phê chuẩn kỹ thuật châu Âu thích hợp.

(9)P Mỗi đợt hàng gửi đi phải kèm theo chứng chỉ có nêu tất cả những thông tin cần thiết cho việc xác định nó theo (i)-(v) trong 3.3.2 (2)P và các thông tin bổ sung nếu cần.

(10)P Trong các thanh và sợi thép không được có mối hàn. Các thanh hoặc sợi riêng rẽ có thể có các mối hàn hình chữ chi mà chỉ được thực hiện trước khi kéo nguội.

(11)P Đối với thép ứng suất trước ở dạng cuộn, sau khi tháo cuộn một đoạn dây hoặc thanh thì chiều cao tối đa của vòm dây phải đáp ứng EN 10138, trừ phi được nêu trong một bản Phê chuẩn kỹ thuật châu Âu thích hợp.

3.3.2 Các tính chất

(1)P Các tính chất của thép ứng suất trước được nêu trong EN 10138, phần 2-4 hoặc Phê chuẩn kỹ thuật châu Âu.

(2)P Thép ứng suất trước (các sợi, dây, thanh) phải được phân loại theo:

(i) Độ bền, chỉ rõ giá trị của 0,1 % ứng suất phá hoại ($f_{p0,1k}$) và giá trị của tỷ lệ giữa cường độ kéo với cường độ thí nghiệm ($f_{pk}/f_{p0,1k}$), và độ giãn dài ở tải trọng tối đa (ε_{uk})
(ii) Hạng, nêu rõ sự làm việc khi chùng ứng suất
(iii) Kích thước
(iv) Các đặc trưng bề mặt

(3)P So với trọng lượng danh định, trọng lượng thực tế của thép ứng suất trước không được sai lệch nhiều hơn mức giới hạn được quy định trong EN 10138 hoặc được nêu trong bản Phê chuẩn kỹ thuật châu Âu thích hợp.

(4)P Tiêu chuẩn châu Âu này định nghĩa 3 bậc chùng ứng suất như sau:

- Loại 1: sợi hoặc cáp - thép ứng suất trước thông thường
- Loại 2: sợi hoặc cáp - chùng ứng suất nhỏ
- Loại 3: các thanh cán và gia công nóng

(5) Thiết kế tổn thất do chùng ứng suất của thép ứng suất trước có thể căn cứ trên giá trị của ρ_{1000}, sự tổn thất do chùng ứng suất sau khi căng 1000 giờ và ở nhiệt độ trung bình là 20 °C (xem định nghĩa về thí nghiệm đối với sự chùng đẳng nhiệt trong EN 10138)

> **Ghi chú:** Giá trị ρ_{1000} được biểu thị như tỷ lệ phần trăm của ứng suất ban đầu và sẽ thu được đối với ứng suất ban đầu bằng 0,7 f_p, trong đó f_p là cường độ kéo thực tế của các mẫu thép ứng suất trước. cường độ chịu kéo đặc trưng f_{pk} được sử dụng cho thiết kế và được xét đến trong các công thức sau đây.

(6) Có thể giả thiết là giá trị ρ_{1000} bằng 8 % đối với loại 1; 2,5 % đối với loại 2 và 4 % đối với loại 3, hoặc lấy giá trị đó từ chứng chỉ.

(7) Các tổn thất do sự chùng ứng suất, được định nghĩa như tỷ lệ phần trăm của sự thay đổi ứng suất ứng suất trước và ứng suất ứng suất trước ban đầu, phải được xác định bằng cách áp dụng một trong những công thức dưới đây. Các công thức (3.30) và (3.31) được áp dụng tương ứng cho các sợi, cáp đối với thép ứng suất trước bình thường và thép ứng suất trước có độ chùng thấp, còn công thức (3.32) được áp dụng cho các thanh cán và gia công nóng.

Loại 1
$$\frac{\Delta\sigma_{pr}}{\sigma_{pi}} = 5{,}39\rho_{1000}e^{6{,}7\mu}\left(\frac{t}{1000}\right)^{0{,}75(1-\mu)}10^{-3} \qquad (3.30)$$

Loại 2
$$\frac{\Delta\sigma_{pr}}{\sigma_{pi}} = 0{,}66\rho_{1000}e^{9{,}1\mu}\left(\frac{t}{1000}\right)^{0{,}75(1-\mu)}10^{-3} \qquad (3.31)$$

Loại 3
$$\frac{\Delta\sigma_{pr}}{\sigma_{pi}} = 1{,}98\rho_{1000}e^{8\mu}\left(\frac{t}{1000}\right)^{0{,}75(1-\mu)}10^{-3} \qquad (3.32)$$

trong đó:

$\Delta\sigma_{pr}$ là giá trị tuyệt đối của sự tổn thất ứng suất trước do chùng
σ_{pi} là giá trị tuyệt đối của ứng suất trước ban đầu $\sigma_{pi} = \sigma_{pm0}$ (xem thêm phần 5.10.3(2))

Đối với ứng suất trước σ_{pi} thì ứng suất căng tối đa cho thép cường độ cao trừ đi sự tổn thất trực tiếp xảy ra trong quá trình tạo ứng lực, xem 5.10.4 (1)(i).

t là thời gian sau khi căng (tính theo giờ)

μ $= \sigma_c / f_{pk}$, trong đó f_{pk} là giá trị đặc trưng của cường độ kéo của thép ứng suất trước.

ρ_{1000} là giá trị của sự tổn thất do chùng (%) tại thời điểm 1000 giờ sau khi căng và ở nhiệt độ trung bình là 20 °C.

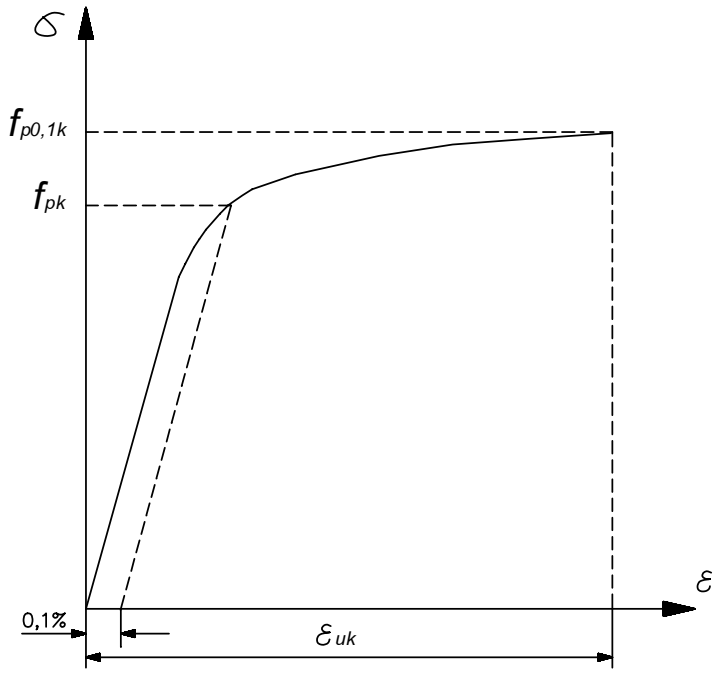
Ghi chú: Khi tính toán các tổn thất do chùng đối với các khoảng thời gian (các giai đoạn) khác nhau và cần độ chính xác cao hơn thì cần tham khảo phụ lục D.

(8) Các giá trị lâu dài (các giá trị cuối cùng) của sự tổn thất do chùng ứng suất có thể được ước tính cho thời gian t bằng 500.000 giờ (tức là khoảng 57 năm).

(9) Những tổn thất do chùng rất nhạy cảm với nhiệt độ của thép. Khi áp dụng sự xử lý nhiệt (ví dụ bằng hơi nước) thì cần áp dụng mục 10.3.2.2. Mặt khác, khi nhiệt độ lớn hơn 50 °C thì cần kiểm tra lại sự tổn thất do chùng.

3.3.3. Cường độ

(1)P 0,1 % ($f_{p0,1k}$) ứng suất phá hoại và giá trị quy định của cường độ kéo (f_{pk}) được định nghĩa tương ứng như giá trị đặc trưng của 0,1 % tải trọng tối đa cho phép và tải trọng đặc trưng tối đa trong sự kéo dọc trục, chia cho diện tích mặt cắt ngang danh định, như được trình bày trên hình 3.9.



Hình 3.9 Sơ đồ ứng suất-biến dạng đối với thép ứng suất trước thông thường (ứng suất và biến dạng kéo được nêu với giá trị tuyệt đối).

3.3.4. Các đặc trưng về tính dẻo

(1)P Thép ứng suất trước phải có độ dẻo thích hợp, như được quy định trong EN 10138.

(2) Có thể giả thiết độ dẻo thích hợp đối với sự kéo dài, nếu thép ứng suất trước đạt giá trị quy định của độ giãn dài tại tải trọng tối đa, như được nêu trong EN 10138.

(3) Có thể giả thiết độ dẻo thích hợp nếu thép ứng suất trước đáp ứng các yêu cầu về độ uốn cong của các tiêu chuẩn thích hợp.

(4) Các sơ đồ ứng suất - biến dạng đối với thép ứng suất trước, căn cứ trên các số liệu sản xuất, phải được nhà sản xuất chuẩn bị và sẵn sàng cung cấp như phụ lục của chứng chỉ kèm theo lô hàng (xem 3.3.1(9)P).

(5) Nếu $f_{p01k} / f_{pk} \geq k$ thì có thể giả thiết độ dẻo thích hợp khi kéo căng thép ứng suất trước.

Ghi chú: Giá trị k để áp dụng tại một nước được nêu trong phụ lục quốc gia của nước đó. Giá trị khuyến cáo là 1,1.

3.3.5. Độ bền mỏi

(1)P Thép ứng suất trước phải có cường độ chịu mỏi thích hợp.

(2)P Phạm vi cường độ chịu mỏi đối với của thép ứng suất trước phải phù hợp với EN 10138 hoặc như được nêu trong Phê chuẩn kỹ thuật châu Âu thích hợp.

(3) Đối với các yêu cầu về tính toán cường độ chịu mỏi của thép ứng suất trước, cần tham khảo mục 6.8.

3.3.6. Các giả thiết thiết kế

(1)P Phân tích kết cấu được thực hiện căn cứ trên diện tích mặt cắt ngang danh định của thép ứng suất trước và các giá trị đặc trưng $f_{p0,1k}$, f_{pk}, ε_{uk}.

(2) Có thể giả thiết giá trị thiết kế của môđun đàn hồi E_p là 205 GPa đối với các dây và thanh. Giá trị thực tế có thể nằm trong phạm vi từ 195 đến 210 GPa tuỳ theo quy trình sản xuất.

(3) Có thể giả thiết giá trị thiết kế của môđun đàn hồi E_p là 195 GPa đối với các bó dây. Giá trị thực tế có thể nằm trong phạm vi từ 185 đến 205 GPa tuỳ theo quy trình sản xuất. Chứng chỉ kèm theo lô hàng phải nêu giá trị tương ứng.

(4) Bình thường, có thể lấy tỷ trọng trung bình của thép ứng suất trước là 7850 kg/m^3 cho mục đích thiết kế.

(5) Có thể giả thiết các giá trị được nêu ở trên là có hiệu lực trong phạm vi nhiệt độ giữa -40 ^{o}C và +100 ^{o}C đối với thép ứng suất trước trong kết cấu đã hoàn thiện.

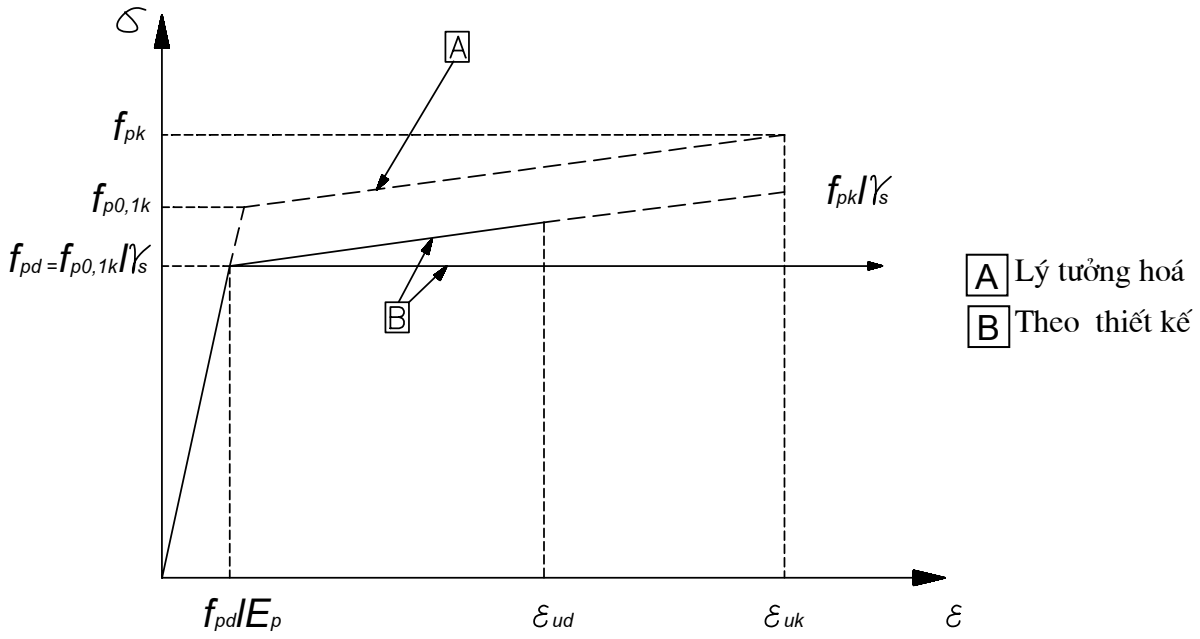
(6) Giá trị thiết kế của ứng suất thép f_{pd} được lấy như $f_{p0,1k} / \gamma_S$ (xem hình 3.10)

(7) Có thể giả thiết như sau cho thiết kế mặt cắt ngang (xem hình 3.10)

- một nhánh nghiêng với giới hạn biến dạng ε_{ud}. Tính toán này cũng có thể dựa trên quan hệ ứng suất-biến dạng thực tế, nếu đã biết quan hệ đó, với ứng suất trên giới hạn đàn hồi được giảm tương tự như hình 3.10 , hoặc

- một nhánh nằm ngang trên, không có giới hạn biến dạng

Ghi chú: Giá trị ε_{ud} để áp dụng tại một nước được nêu trong phụ lục quốc gia của nước đó. Giá trị khuyến cáo là 0,9 ε_{uk}. Nếu không biết những giá trị chính xác hơn thì giá trị khuyến cáo là ε_{ud} = 0,02 và $f_{p0,1k} / f_{pk}$ = 0,9.



Hình 3.10: Biểu đồ ứng suất-biến dạng lý tưởng hoá và theo thiết kế đối với thép ứng suất trước (ứng suất và biến dạng kéo được nêu với các giá trị tuyệt đối)

3.3.7. Bó cáp ứng suất trước đặt trong ống

(1)P bó cáp ứng suất trước đặt trong ống (ví dụ các bó cáp được liên kết trong các ống, các bó cáp không được liên kết, ...) phải được bảo vệ thích hợp và lâu dài chống ăn mòn (xem 4.3).

(2)P Bó cáp ứng suất đặt trong ống phải được bảo vệ thích hợp chống lại các tác động của lửa (xem EN 1992-1-2).

3.4. Các thiết bị ứng suất trước

3.4.1. Neo và bộ nối

3.4.1.1. Tổng quan

(1)P Mục 3.4.1. được áp dụng cho các cơ cấu neo và ghép nối để áp dụng trong các kết cấu căng sau, khi mà:

(i) Các neo được sử dụng để truyền lực trong các bó cáp vào bê tông ở vùng neo
(ii) Các bộ nối được sử dụng để nối các đoạn bó cáp riêng rẽ và tạo thành những bó cáp liên tục.

(2)P Các neo và bộ nối cho các hệ thống ứng suất trước đang xét phải phù hợp với Phê chuẩn kỹ thuật châu Âu tương ứng.

(3)P Chi tiết của các vùng neo phải phù hợp với các mục 5.10, 8.10.3 và 8.10.4.

3.4.1.2. Các tính chất cơ học

3.4.1.2.1 Neo thép cường độ cao

(1)P Các bộ neo và bộ nối cho thép ứng suất trước phải có các đặc trưng về độ bền, độ giãn dài và cường độ mỏi đáp ứng các yêu cầu của thiết kế.

(2) Có thể giả thiết như trên với điều kiện là:

(i) Các đặc trưng hình học và vật liệu của các bộ phận neo và bộ nối phù hợp với Phê chuẩn kỹ thuật châu Âu tương ứng và có thể loại trừ khả năng hư hỏng sớm của chúng.
(ii) Sự hư hỏng của thép cường độ cao không bị gây ra bởi sự liên kết với neo hoặc bộ nối
(iii) Khi các bộ cơ cấu trên bị hư hỏng thì độ giãn dài ≥ 2 %.
(iv) Các bộ neo-bó cáp không được đặt ở những vùng chịu những ứng suất cao khác.
(v) Các đặc trưng mỏi vật liệu của các thành phần neo và bộ nối phù hợp với Phê chuẩn kỹ thuật châu Âu thích hợp.

3.4.1.2.2. Các cơ cấu neo và các vùng neo

(1)P Độ bền của các cơ cấu neo và vùng neo phải đủ lớn để truyền lực của thép cường độ cao sang bê tông, và sự tạo thành các vết nứt trong một vùng neo không được ảnh hưởng đến chức năng của cơ cấu neo này.

3.4.2. Các bó cáp ngoài, không được liên kết

3.4.2.1. Tổng quan

(1)P Một bó cáp ngoài, không liên kết là bó cáp được đặt bên ngoài mặt cắt ban đầu của bê tông và chỉ được nối với kết cấu bằng neo và các cơ cấu chuyển hướng.

(2)P Hệ thống căng sau để áp dụng với các bó cáp ngoài phải phù hợp với Phê chuẩn kỹ thuật châu Âu thích hợp.

(3) Chi tiết về cốt thép phải theo các quy tắc nêu trong phần 8.10.

3.4.2.2. Các neo

(1) Đối với các bó cáp không được neo giữ, bán kính hoặc độ cong tối thiểu của các bó cáp trong vùng neo phải được nêu trong Phê chuẩn kỹ thuật châu Âu thích hợp.

phần 4. Tính bền và lớp bảo vệ cốt thép

4.1. Tổng quan

(1) Một kết cấu bền phải đáp ứng các yêu cầu về tính khả dụng, cường độ và độ ổn định trong suốt tuổi thọ làm việc dự kiến của nó mà không mất đi đáng kể tính hữu ích hoặc đòi hỏi quá nhiều sự bảo dưỡng ngoài dự kiến.

(2)P Phải thiết lập sự bảo vệ cần thiết đối với kết cấu bằng cách xem xét mục đích sử dụng dự kiến, tuổi thọ kinh tế (xem EN 1990), chương trình bảo dưỡng và các tác động.

(3) Phải xem xét tầm quan trọng có thể có của các tác động trực tiếp và gián tiếp, các điều kiện môi trường (4.2) và các tác động hậu quả.

Ghi chú: Các ví dụ bao gồm cả các biến dạng do co ngót và từ biến (xem 5.1.5)

(4) Sự bảo vệ chống ăn mòn cho cốt thép phụ thuộc vào tỷ trọng, chất lượng, độ dày của lớp bê tông bảo vệ (xem 4.4.) và sự nứt rạn (xem 7.3). Tỷ trọng và chất lượng lớp bảo vệ được tính toán bằng cách kiểm tra tỷ lệ nước / xi măng tối đa, hàm lượng xi măng tối thiểu (xem EN206-1), và có thể liên hệ nó với cấp cường độ tối thiểu của bê tông.

Ghi chú: Thông tin tiếp theo được nêu trong phụ lục E.

(5) Nếu có thể kiểm tra và thay thế được thì các cơ cấu kẹp bằng kim loại phải chịu tác động lâu dài có thể là các vật liệu được bọc phủ. Nếu không thì phải sử dụng vật liệu chống ăn mòn.

(6) Đối với những tình huống đặc biệt (ví dụ đối với các kết cấu tạm thời hoặc các công trình kỷ niệm, các kết cấu chịu những tác động cực trị hoặc khác thường, ...), cần phải xem xét các yêu cầu tiếp theo đối với những vấn đề được nêu trong phần này

4.2. Các điều kiện môi trường

(1)P Các điều kiện tác động là những điều kiện hoá học hoặc vật lý mà kết cấu phải chịu tác động ngoài những tác động cơ học.

(2) Các điều kiện môi trường được phân loại theo bảng 4.1, nói chung căn cứ theo EN 206-1.

(3) Ngoài những điều kiện nêu trên bảng 4.1, cần phải xem xét các dạng đặc biệt của những tác động mạnh hoặc tác động gián tiếp, bao gồm:

+ Các tác động hoá học, ví dụ phát sinh do:
- sự sử dụng công trình hoặc kết cấu (chứa chất lỏng, ...)
- các dung dịch axit hoặc muối sun phát (EN 206-1, ISO 9690)
- các clorua có trong bê tông (EN 206-1)
- các phản ứng của các cốt liệu có tính kiềm (EN 206-1, các Tiêu chuẩn quốc gia)

+ Các tác động vật lý, ví dụ phát sinh do:
- sự thay đổi nhiệt độ
- sự mài mòn (xem 4.4.1.2 (13))
- sự thâm nhập của nước (EN 206-1)

Bảng 4.1: Các cấp tiếp xúc liên quan đến các điều kiện môi trường theo EN 206-1

Cấp tác động	Miêu tả môi trường	Các ví dụ có tính chất thông tin về những nơi có thể xảy ra tác động
1. Không có nguy cơ ăn mòn hoặc tác động		
X0	Đối với bê tông không có cốt thép hoặc kim loại đặt trong: tất cả các tác động trừ những nơi đông giá/tuyết tan, mài mòn hoặc tác động hoá học Đối với bê tông có cốt thép hoặc kim loại đặt trong: rất khô	Bê tông bên trong các công trình với độ ẩm không khí rất thấp.
2. ăn mòn do cacbonat hoá		
XC1	Khô hoặc thường xuyên ẩm ướt.	Bê tông bên trong các công trình với độ ẩm không khí thấp. Bê tông thường xuyên đặt chìm trong nước.
XC2	ẩm ướt, ít khi khô	Các bề mặt bê tông phải tiếp xúc lâu dài với nước Nhiều loại móng.
XC3	Độ ẩm vừa phải	Bê tông bên trong các công trình với độ ẩm không khí vừa phải hoặc cao. Bê tông ngoài trời được che mưa.
XC4	ẩm ướt và khô theo chu kỳ.	Các bề mặt bê tông phải tiếp xúc với nước, không trong phạm vi của hạng tác động XC2.
3. ăn mòn do các muối clorua		
XD1	Độ ẩm vừa phải	Các bề mặt bê tông chịu tác động của các muối clorua trong không khí
XD2	ẩm ướt, ít khi khô	Các bể bơi Các thành phần bê tông chịu tác động của nước công nghiệp có chứa muối clorua
XD3	ẩm ướt và khô theo chu kỳ.	Các chi tiết cầu chịu các tác động phun xịt có chứa clorua Mặt đường, các tấm bê tông mặt bãi đỗ xe
4. ăn mòn do tác động của các muối clorua từ nước biển		
XS1	Chịu tác động của muối trong không khí nhưng không tiếp xúc trực tiếp với nước biển	Các kết cấu gần hoặc trên bờ biển
XS2	Thường xuyên ngập chìm trong nước	Các chi tiết của các kết cấu hàng hải
XS3	Thủy triều, vùng bị nước bắn và bị phun xịt	Các chi tiết của các kết cấu hàng hải
5. Các tác động do đông giá/tuyết tan		
XF1	Bão hoà nước vừa phải, không có các tác nhân phá băng	Các bề mặt bê tông thẳng đứng, chịu tác động của mưa và đông giá
XF2	Bão hoà nước vừa phải, có các tác nhân phá băng	Các bề mặt bê tông thẳng đứng của các kết cấu đường ôtô, chịu tác động của đông giá, đóng băng và các tác nhân phá băng trên không khí
XF3	Bão hoà nước mức độ cao, không có các tác nhân phá băng	Các bề mặt bê tông nằm ngang, chịu tác động của mưa và đông giá
XF4	Bão hoà nước mức độ cao, có các tác nhân phá băng hoặc nước biển	Các tấm mặt cầu đường chịu tác động của các tác nhân phá băng. Các bề mặt bê tông chịu tác động phun xịt trực tiếp của các thuốc có chứa các tác nhân phá băng và chịu tác động của đông giá. Vùng bị bắn nước của các kết cấu hàng hải chịu tác động của đông giá.
6. Các tác động hoá học		
XA1	Môi trường hoá chất tác động nhẹ theo EN 206-1, bảng 2	Đất tự nhiên và nước ngầm
XA2	Môi trường hoá chất tác động vừa phải theo EN 206-1, bảng 2	Đất tự nhiên và nước ngầm
XA3	Môi trường hoá chất tác động mạnh theo EN 206-1, bảng 2	Đất tự nhiên và nước ngầm

Ghi chú: Thành phần của bê tông ảnh hưởng đến cả sự bảo vệ cốt thép và cường độ chịu tác động của bê tông. Phụ lục E nêu các hạng chỉ dẫn đối với các tác động môi trường cụ thể. Nó có thể dẫn đến việc lựa chọn cường độ cao hơn mức cần thiết cho tính toán kết cấu. Trong những trường hợp như vậy thì giá trị f_{ctm} phải được liên kết với cường độ cao hơn khi tính toán cốt thép tối thiểu và kiểm tra bề rộng vết nứt (xem 7.3.2-7.3.4).

4.3. Các yêu cầu về tính bền

(1)P Nhằm mục đích đạt được tuổi thọ làm việc theo yêu cầu của kết cấu, cần thực hiện các biện pháp thích hợp để bảo vệ từng thành phần kết cấu trước các tác động tương ứng của môi trường.

(2)P Khi xem xét những vấn đề sau, cần bao gồm cả các yêu cầu đối với tính lâu bền:

Phương án kết cấu
Lựa chọn vật liệu
Các chi tiết kết cấu
Thi công
Kiểm tra chất lượng
Thanh tra
Thẩm tra
Các biện pháp đặc biệt (ví dụ sử dụng thép không gỉ, bọc phủ, bảo vệ bằng catốt)

4.4. Các phương pháp thẩm tra

4.4.1. Lớp bê tông bảo vệ

4.4.4.1. Tổng quan

(1)P Lớp bê tông bảo vệ là khoảng cách giữa bề mặt cốt thép với bề mặt bê tông gần nhất (kể cả các cốt đai kín, nhánh cốt đai và cốt thép bề mặt ở những nơi thích hợp) và bề mặt bê tông gần nhất.

(2)P Lớp bảo vệ danh định phải được nêu rõ trong các bản vẽ. Nó được định nghĩa như lớp bảo vệ tối thiểu c_{min} (xem 4.4.1.2) cộng với một sai số thiết kế cho phép của độ lệch Δc_{dev} (xem 4.4.1.3)

$$c_{nom} = c_{min} + \Delta c_{dev} \qquad (4.1)$$

4.4.1.2. Lớp bảo vệ tối thiểu, c_{min}

(1)P Phải tạo ra lớp bê tông bảo vệ tối thiểu c_{min} để đảm bảo:

- truyền tiếp một cách an toàn các lực liên kết (xem thêm Phần 7 và 8)
- bảo vệ thép trước sự ăn mòn (tính bền)
- cường độ chống cháy thích hợp (xem EN 1992-1-2)

(2)P Khi tính toán thiết kế, cần áp dụng giá trị c_{min} lớn hơn và đáp ứng các yêu cầu cả về các điều kiện liên kết và các điều kiện môi trường:

$$c_{min} = \max (c_{min,b}; c_{min,dur} + \Delta c_{dur,\gamma} - \Delta c_{dur,add}; 10 \text{ mm}) \qquad (4.2)$$

trong đó: $c_{min,b}$: lớp bảo vệ tối thiểu theo yêu cầu liên kết, xem (3)
$c_{min,dur}$: lớp bảo vệ tối thiểu theo các điều kiện môi trường, xem (5)
$\Delta c_{dur,\gamma}$: thành phần an toàn bổ sung, xem (6)
$\Delta c_{dur,st}$: mức giảm lớp bảo vệ tối thiểu để sử dụng thép không gỉ, xem (7)
$\Delta c_{dur,add}$: mức giảm lớp bảo vệ tối thiểu để sử dụng sự bảo vệ bổ sung, xem (8)

(3) Để có thể truyền các lực liên kết một cách an toàn và đảm bảo sự gọn chắc thích hợp, lớp bảo vệ tối thiểu không được nhỏ hơn $c_{min,b}$, như được nêu trong bảng 4.2.

Bảng 4.2. Lớp bảo vệ tối thiểu $c_{min, b}$, các yêu cầu về liên kết

Yêu cầu liên kết	
Kiểu thép	Lớp bảo vệ tối thiểu $c_{min,b}$*
Thông thường	Đường kính của thanh
Thép bó	Đường kính tương đương (ϕ) (xem 8.9.1)
*: Nếu kích thước danh định tối đa của cốt liệu lớn hơn 32 mm thì phải tăng $c_{min,b}$ lên thêm 5 mm.	

Ghi chú: Các giá trị $c_{min,b}$ cho các ống căng sau hình tròn và hình chữ nhật dùng cho các bó cáp được liên kết và các bó cáp căng trước để áp dụng tại một nước được nêu trong phụ lục quốc gia của nước đó. Giá trị khuyến cáo cho các ống căng sau là:

- các ống tròn: bằng đường kính
- các ống hình chữ nhật: lớn hơn kích thước nhỏ hơn hoặc bằng một nửa kích thước lớn hơn.

Đối với cả ống tròn và ống hình chữ nhật không yêu cầu $C_{min,b}$ phải lớn hơn 80 mm.

Các giá trị khuyến cáo đối với bó cáp căng trước là:

2,0 x đường kính sợi hoặc cáp
3,0 x đường kính dây có dập lõm

(4) Đối với thép ứng suất trước, cần tạo lớp bảo vệ tối thiểu của neo theo Phê chuẩn kỹ thuật châu Âu thích hợp

(5) Các giá trị tối thiểu của lớp bảo vệ đối với thép cacbon thường trong bê tông trọng lượng bình thường được cho bởi $c_{min, dur}$, có xét đến các hạng tác động và các hạng kết cấu.

Ghi chú: Sự phân loại kết cấu và các giá trị $c_{min, dur}$ để áp dụng tại một nước được nêu trong phụ lục quốc gia của nước đó. Hạng kết cấu khuyến cáo (tuổi thọ kinh tế 50 năm) là 4 đối với cường độ bê tông được nêu trong phụ lục E, các thay đổi khuyến cáo đối với hạng kết cấu được nêu trong bảng 4.3N. Hạng kết cấu khuyến cáo tối thiểu là 1. Các giá trị khuyến cáo của $c_{min,dur}$ được nêu trong bảng 4.4N (cốt thép thông thường) và bảng 4.5N (thép ứng suất trước).

Bảng 4.3 N: Khuyến cáo về phân loại kết cấu

Hạng kết cấu							
Tiêu chí	**Hạng tác động theo bảng 4.1**						
	X0	XC1	XC2/ XC3	XC4	XD 1	XD2/XS1	XD3/XS2/XS3
Tuổi thọ kinh tế 100 năm	Tăng 2 hạng	Tăng 2 hạng	Tăng 2 hạng	Tăng 2 hạng	Tăng 2 hạng	Tăng 2 hạng	Tăng 2 hạng
Cấp cường độ [1) 2)]	≥ C30/37 Giảm 1 cấp	≥ C30/37 Giảm 1 cấp	≥ C35/45 Giảm 1 cấp	≥ C40/50 Giảm 1 cấp	≥ C40/50 Giảm 1 cấp	≥ C40/50 Giảm 1 cấp	≥ C45/55 Giảm 1 cấp
Cấu kiện hình tấm (vị trí của cốt thép không bị ảnh hưởng bởi quá trình xây dựng)	Giảm 1 cấp	Giảm 1 cấp	Giảm 1 cấp	Giảm 1 cấp	Giảm 1 cấp	Giảm 1 cấp	Giảm 1 cấp
Đảm bảo có sự kiểm tra riêng đối với chất lượng	Giảm 1 cấp	Giảm 1 cấp	Giảm 1 cấp	Giảm 1 cấp	Giảm 1 cấp	Giảm 1 cấp	Giảm 1 cấp

Ghi chú cho bảng 4.3N:
1. Cấp cường độ và tỷ lệ nước/ximăng được coi như các giá trị có quan hệ với nhau. Quan hệ này phải tuân theo quy tắc quốc gia. Có thể xem xét sự cấu thành đặc biệt (loại xi măng, giá trị nước/ximăng, các chất độn mịn) với ý định tạo ra độ thẩm thấu thấp.
2. Giới hạn này có thể phải giảm một cấp cường độ lượng bọt khí trong bê tông lớn hơn 4%.

Bảng 4.4 N: Các giá trị của lớp bảo vệ tối thiểu $c_{min, dur}$, các yêu cầu về tính bền đối với cốt thép thông thường

Các yêu cầu về môi trường đối với c_{min} (mm)							
Cấp kết cấu	**Cấp tiếp xúc theo Bảng 4.1**						
	X0	XC1	XC2/XC3	XC4	XD1/XS1	XD2/XS2	XD3/XS3

1	10	10	10	15	20	25	30
2	10	10	15	20	25	30	35
3	10	10	20	25	30	35	40
4	10	10	25	30	35	40	45
5	15	20	30	35	40	45	50
6	20	25	35	40	45	50	55

Bảng 4.5 N: Các giá trị của lớp bảo vệ tối thiểu $c_{min, dur}$, các yêu cầu về tính bền đối với thép ứng suất trước

Các yêu cầu về môi trường đối với c_{min} (mm)							
Cấp kết cấu	**Cấp tiếp xúc theo bảng 4.1**						
	X0	XC1	XC2/XC3	XC4	XD1/XS1	XD2/XS2	XD3/XS3
1	10	15	20	25	30	35	40
2	10	15	25	30	35	40	45
3	10	20	30	35	40	45	50
4	10	20	35	40	45	50	55
5	15	25	40	45	50	55	60
6	20	30	45	50	55	60	65

(6) Lớp bê tông bảo vệ có thể được tăng thêm thành phần an toàn bổ sung là $\Delta C_{dur,\gamma,}$

Ghi chú: Giá trị $\Delta c_{dur,\gamma}$ để áp dụng tại một nước được nêu trong phụ lục quốc gia của nước đó. Khi không được xác định rõ thì giá trị khuyến cáo là 0 mm.

(7) Nếu sử dụng thép không gỉ hoặc áp dụng các biện pháp đặc biệt khác, lớp bảo vệ tối thiểu có thể được giảm một lượng là $\Delta c_{dur,st}$. Đối với những trường hợp như vậy cần xem xét các tác động đối với tất cả các tính chất vật liệu quan trọng, kể cả sự liên kết.

Ghi chú: Giá trị $\Delta c_{dur,st}$ để áp dụng tại một nước được nêu trong phụ lục quốc gia của nước đó. Khi không được xác định rõ thì giá trị khuyến cáo là 0 mm.

(8) Đối với bê tông được bảo vệ bổ sung (ví dụ bọc phủ), lớp bảo vệ tối thiểu có thể được giảm đi một lượng là $\Delta c_{dur,add}$.

Ghi chú: Giá trị $\Delta c_{dur,add}$ để áp dụng tại một nước được nêu trong phụ lục quốc gia của nước đó. Khi không được xác định rõ thì giá trị khuyến cáo là 0 mm.

(9) Khi bê tông đổ tại chỗ lên các cấu kiện bê tông khác (tiền chế hoặc đổ tại chỗ), lớp bê tông bảo vệ tối thiểu của cốt thép đến mặt phân cách có thể được giảm một giá trị tương ứng với yêu cầu về liên kết (xem mục (3) ở trên), với điều kiện là:

- cấp cường độ bê tông ít nhất là C25/30,
- thời gian chịu tác động của bề mặt bê tông trước môi trường ngoài trời là ngắn (< 28 ngày),
- mặt phân cách đã được làm cho nhám.

(10) Đối với các bó cáp không được liên kết, phải tạo lớp bảo vệ theo Phê chuẩn kỹ thuật châu Âu.

(11) Đối với các bề mặt không phẳng (ví dụ cốt liệu bị lộ ra), lớp bảo vệ tối thiểu cần tăng thêm ít nhất 5 mm.

(12) Khi dự kiến có thể xảy ra băng giá/tuyết tan hoặc tác động hoá học lên bê tông (các cấp XF và XA), cần đặc biệt lưu ý thành phần bê tông (xem EN 206-1, phần 6). Thông thường, lớp bảo vệ đáp ứng các yêu cầu ở các bảng 4.2 và 4.3 có thể đủ thích hợp cho những trường hợp như vậy.

(13) Đối với sự mài mòn bê tông cần đặc biệt lưu ý cốt liệu theo EN 206-1. Theo tùy chọn, có thể cho phép sự mài mòn bê tông bằng cách tăng lớp bê tông bảo vệ (lớp bọc lót hy sinh). Trong trường

hợp đó, cần tăng lớp bảo vệ tối thiểu c_{min} theo hệ số k_1 cho các cấp mài mòn XM1, theo hệ số k_2 cho cấp XM2 và theo hệ số k_3 cho cấp XM3.

Ghi chú: Cấp mài mòn XM1 có nghĩa là sự mài mòn vừa phải, như đối với các cấu kiện ở các địa điểm công nghiệp thường có xe cộ lốp hơi chạy qua. Cấp mài mòn XM2 là sự mài mòn nặng, như đối với các cấu kiện tại các địa điểm công nghiệp thường xuyên có xe nâng lốp hơi hoặc lốp cao su đặc chạy qua. Cấp mài mòn XM3 là sự mài mòn cực trị, như đối với các cấu kiện tại các địa điểm công nghiệp thường xuyên có xe nâng với bánh bằng chất dẻo hoặc bánh sắt hoặc phương tiện giao thông chạy qua. Các giá trị k_1, k_2, k_3 để áp dụng tại một nước được nêu trong phụ lục quốc gia của nước đó. Các giá trị khuyến cáo là 5 mm, 10 mm và 15 mm.

4.4.1.3 Dung sai trong tính toán độ lệch

(1)P Trong thiết kế cần tính bổ sung cho lớp bảo vệ tối thiểu để cho phép có độ lệch (Δc_{tdev}). Lớp bảo vệ tối thiểu phải được tăng thêm một độ lệch âm được chấp nhận, như nêu trong tiêu chuẩn thi công. Điều này có thể phụ thuộc vào dạng kết cấu.

(2) ENV 13670-1 cho biết độ lệch có thể chấp nhận cho các công trình. Thông thường, độ lệch đó cũng đủ cho các dạng kết cấu khác. Khi lựa chọn giá trị lớp bảo vệ danh định cho thiết kế cần xem xét độ lệch dó. Giá trị danh định của lớp bảo vệ cho thiết kế cần được áp dụng trong các phép tính và ghi rõ trong các bản vẽ, trừ phi quy định giá trị khác so với giá trị danh định (ví dụ giá trị tối thiểu).

Ghi chú: Giá trị Δc_{dev} để áp dụng tại một nước được nêu trong phụ lục quốc gia của nước đó. Giá trị khuyến cáo là 10 mm.

(3) Trong một số trường hợp, có thể giảm độ lệch được chấp nhận, do đó giảm dung sai Δc_{dev}.

Ghi chú: Trong những trường hợp như vậy, mức giảm Δc_{dev} để áp dụng tại một nước được nêu trong phụ lục quốc gia của nước đó. Các giá trị khuyến cáo là:

- khi sản xuất theo hệ thống đảm bảo chất lượng, trong đó sự giám sát bao gồm cả đo lớp bảo vệ bê tông, thì có thể giảm dung sai Δc_{dev} trong tính toán độ lệch :
  $10 \text{ mm} \geq \Delta c_{dev} \geq 5 \text{ mm}$ (4.3N)
- khi có thể giả thiết là đã sử dụng dụng cụ đo rất nhạy để quan sát và các thành phần không đáp ứng sẽ được loại bỏ (ví dụ các cấu kiện tiền chế), thì có thể giảm dung sai Δc_{dev} trong tính toán độ lệch:
  $10 \text{ mm} \geq \Delta c_{dev} \geq 0 \text{ mm}$ (4.4N)

(4) Đối với bê tông đổ lên bề mặt không phẳng, nhìn chung có thể tăng lớp bảo vệ tối thiểu bằng cách cho phép các độ lệch lớn hơn trong tính toán. Mức tăng đó phải phù hợp với sự chênh lệch bị gây ra bởi sự không bằng phẳng, nhưng lớp bảo vệ phải ít nhất là k_1 mm đối với bê tông đổ lên nền đã chuẩn bị (kể cả các vết nứt đã lấp đá dăm) và k_2 mm đối với bê tông đổ trực tiếp lên đất. Đối với bất cứ đặc điểm bề mặt nào, ví dụ như các bề mặt hoàn thiện có gờ sườn hoặc lộ cốt liệu, lớp bảo vệ cốt thép cũng cần được tăng để tính toán bề mặt không phẳng đó.

Ghi chú: Các giá trị k_1 và k_2 để áp dụng tại một nước được nêu trong phụ lục quốc gia của nước đó. Các giá trị khuyến cáo là 40 mm và 75 mm.

Phần 5. Phân tích kết cấu

5.1. Các điều khoản chung

(1)P Mục đích của phân tích kết cấu là thiết lập sự phân phối các nội lực và mômen, hoặc các ứng suất, biến dạng và sự chuyển vị trên một phần hoặc trên toàn bộ kết cấu. Có thể tiến hành phân tích cục bộ bổ sung nếu cần.

Ghi chú: Trong phần lớn các trường hợp bình thường, phân tích được áp dụng để thiết lập sự phân phối các nội lực và mômen. Sự kiểm tra toàn diện hoặc biểu thị cường độ của các mặt cắt ngang sẽ dựa trên các tác động đó. Nhưng đối với một số cấu kiện đặc biệt, các phương pháp phân tích được áp dụng (ví dụ phân tích hạn chế đối với các cấu kiện) sẽ cho biết đúng hơn là ứng suất, biến dạng và sự chuyển vị, chứ không phải các nội lực và mômen. Cần áp dụng các phương pháp đặc biệt để sử dụng các kết quả này nhằm đạt được sự kiểm tra thích hợp.

(2) Các phân tích cục bộ có thể là cần thiết nếu giả thiết về sự phân phối tuyến tính không có giá trị, ví dụ:

- trong vùng lân cận của các cột, trụ
- cục bộ đối với các tải trọng tập trung
- trong các phần dầm-cột giao nhau
- trong các vùng neo
- khi có sự thay đổi trong mặt cắt ngang

(3) Đối với các vùng ứng suất trên mặt phẳng, có thể áp dụng phương pháp đơn giản hoá để xác định cốt thép

Ghi chú: Trong phụ lục thông tin F có nêu một phương pháp đơn giản hoá.

(4)P Phải tiến hành các phân tích bằng cách áp dụng sự lý tưởng hoá cả về hình học và sự làm việc của bê tông. Sự lý tưởng hoá đã lựa chọn phải thích hợp đối với vấn đề đang xét.

(5) Thông thường, hình học được lý tưởng hoá bằng cách xem xét kết cấu sẽ được chế tạo từ các cấu kiện tuyến tính, các cấu kiện mặt phẳng hai chiều, và tuỳ trường hợp có thể là các lớp bảo vệ bề ngoài. Sự lý tưởng hoá hình học được xem xét trong mục 5.3.

(6)P Trong tính toán thiết kế, cần phải xem xét tác động của hình học và tính chất của kết cấu đối với sự làm việc của nó ở từng giai đoạn xây dựng

(7) Những sự lý tưởng hoá thông thường đối với sự làm việc của kết cấu, được áp dụng cho phân tích, là:

- sự làm việc đàn hồi tuyến tính (xem 5.4)
- sự làm việc đàn hồi tuyến tính với sự tái phân bố một cách hạn chế (xem 5.5)
- sự làm việc dẻo (xem 5.6), kể cả các mô hình giằng và liên kết (xem 5.6.4)
- sự làm việc phi tuyến tính (xem 5.7)

(8) Trong các cồn trình, có thể bỏ qua tác động của các lực cắt và lực theo chiều dọc đối với sự biến dạng của các tấm và các cấu kiện tuyến tính tại những chỗ mà các tác động đó có khả năng nhỏ hơn 10 % những tác động do uốn.

5.1.1. Các yêu cầu đặc biệt đối với móng

(1)P Khi tương tác móng-kết cấu có ảnh hưởng đáng kể đến các tác động trong kết cấu thì cần xem xét các tính chất của đất và các tác động của sự tương tác này theo EN 1997-1.

Ghi chú: Xem phụ lục thông tin G để biết thêm thông tin về phân tích các móng nông.

(2) Khi thiết kế các móng mở rộng về phía dưới, có thể áp dụng các mô hình đơn giản hoá thích hợp để miêu tả tương tác đất-kết cấu.

Ghi chú: Đối với các móng đệm đơn giản và các đài cọc, thông thường có thể bỏ qua các tác động của tương tác đất-kết cấu.

(3) Khi tính toán cường độ của từng cọc, cần xác định các tác động, có xét đến tương tác gữa các cọc, đài cọc và đất tựa đỡ.

(4) Nếu các cọc được đặt thành một số hàng, cần đánh giá tác động của từng cọc bằng cách xem xét tương tác giữa các cọc.

(5) Có thể bỏ qua tương tác này nếu khoảng cách thông thủy giữa các cọc lớn hơn hai lần đường kính cọc.

5.1.2. Các trường hợp tải trọng và các kết hợp tải trọng

(1)P Khi xem xét sự kết hợp các tác động (xem EN 1990, phần 6), cần xem xét các trường hợp thích hợp để tạo điều kiện cho việc thiết lập các điều kiện thiết kế tới hạn tại tất cả các mặt cắt trong kết cấu hoặc trong phần của kết cấu đang xét.

Ghi chú: Khi cần sự đơn giản hoá trong số bố trí tải trọng để áp dụng tại một nước, cần tham khảo phụ lục quốc gia của nước đó. Dưới đây là khuyến cáo về sự bố trí đơn giản hoá đối với các ngôi nhà:

(a) Các nhịp luân phiên mang tải trọng thay đổi và tải trọng không đổi theo thiết kế ($\gamma_Q Q_k + \gamma_G G_k + P_m$), các nhịp khác chỉ mang tải trọng không đổi theo thiết kế là $\gamma_G G_k + P_m$.

(b) Bất cứ hai nhịp liền kề nào mang tải trọng thay đổi và tải trọng không đổi theo thiết kế ($\gamma_Q Q_k + \gamma_G G_k + P_m$). Tất cả các nhịp khác chỉ mang tải trọng không đổi theo thiết kế $\gamma_G G_k + P_m$.

5.1.3. Các tác động bậc hai

(1)P Cần xét đến các tác động bậc hai (xem EN 1990, phần 1) khi chúng có khả năng ảnh hưởng một cách đáng kể đến sự ổn định chung của kết cấu và đối với sự đạt được trạng thái giới hạn cuối cùng ở các mặt cắt tới hạn.

(2) Cần xét đến các tác động bậc hai theo 5.8

(3) Đối với các ngôi nhà, có thể bỏ qua các tác động bậc hai dưới những giới hạn nhất định (xem mục 5.8.2(6)).

5.2. Những khiếm khuyết về hình học

(1)P Khi phân tích các cấu kiện và kết cấu, cần xét đến những tác động bất lợi của các chênh lệch có thể có về mặt hình học của kết cấu và vị trí của các tải trọng.

Ghi chú: Các chênh lệch về kích thước mặt cắt ngang thường được đưa vào hệ số an toàn vật liệu. Độ lệch tâm tối thiểu đối với thiết kế mặt cắt ngang được nêu trong mục 6.1 (4). Không nên đưa nó vào phân tích kết cấu.

(2) Trong những tình huống thiết kế lâu dài và tình cờ, cần xét đến những khiếm khuyết trong những trạng thái giới hạn cuối cùng.

(3) Không cần xét đến các khiếm khuyết khi tính toán các trạng thái giới hạn tính khả dụng.

(4) Các điều khoản sau đây được áp dụng cho các cấu kiện với sự nén dọc trục và các kết cấu với tải trọng ngang, chủ yếu ở các ngôi nhà. Các giá trị số được liên kết với các độ lệch thi công bình thường (Hạng 1 trong ENV 13670). Khi áp dụng các độ lệch khác (ví dụ hạng 2), cần điều chỉnh các giá trị tương ứng.

(5) Các khiếm khuyết có thể được trình bày theo độ nghiêng như sau:

$$\theta_i = \theta_0 . \alpha_h . \alpha_m \qquad (5.1)$$

trong đó: θ_0 là giá trị cơ bản

α_h là hệ số giảm chiều cao $\alpha_h = 2/\sqrt{l}$; $2/3 \le \alpha_h \le 1$

α_m là hệ số giảm số cấu kiện $\alpha_m = \sqrt{0{,}5(1+1/m)}$

l là chiều dài hoặc chiều cao (m), xem (4)

m là số cấu kiện thẳng đứng góp phần gây ra tác động tổng, xem mục (4)

Ghi chú: Giá trị θ_0 để áp dụng tại một nước được nêu trong phụ lục quốc gia của nước đó. Giá trị khuyến cáo là 1/200.

(6) Trong công thức (5.1), định nghĩa về l và m phụ thuộc vào tác động đang xét. Tác động này có thể được phân chia thành 3 trường hợp chính sau (xem hình 5.1):

- tác động đối với cấu kiện độc lập: l = chiều dài thực tế của cấu kiện, m = 1

- tác động đối với hệ thống giằng liên kết: l = chiều cao toà nhà, m = số các cấu kiện thẳng đứng góp phần gây ra lực nằm ngang tác động lên hệ thống giằng liên kết

- tác động lên các màn chắn của sàn hoặc mái có tác dụng phân phối các tải trọng ngang: l = chiều cao tầng, m = số các cấu kiện thẳng đứng trong tầng (các tầng) góp phần gây ra tổng lực nằm ngang tác động lên sàn.

(7) Đối với các cấu kiện độc lập (xem 5.8.1), có thể xét tác động của những sự khiếm khuyết bằng hai cách thay phiên nhau a) và b):

a) Như độ lệch tâm e_i:

$e_i = \theta_1 . l_0/2$ trong đó l_0 là chiều dài hiệu dụng, xem mục 5.8.3.2 (5.2)

Đối với các tường và cột độc lập trong hệ thống giằng, luôn có thể áp dụng $e_i = l_0/400$ như sự đơn giản hoá, tương ứng với $\alpha_h = 1$.

b) Như lực ngang H_1 tại vị trí tạo ra mômen tối đa:

Đối với các cấu kiện không được giằng liên kết (xem hình 5.1 a1)

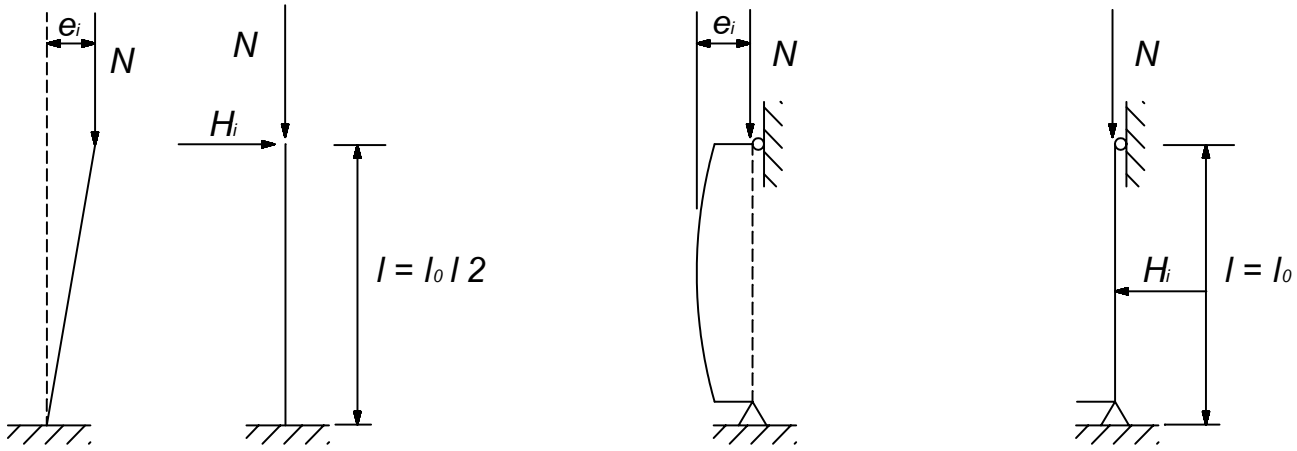
$H1 = \theta_1 N$ (5.3a)

Đối với các cấu kiện được gia cố (xem hình 5.1 a2)

$H1 = 2\ \theta_1 N$ (5.3b)

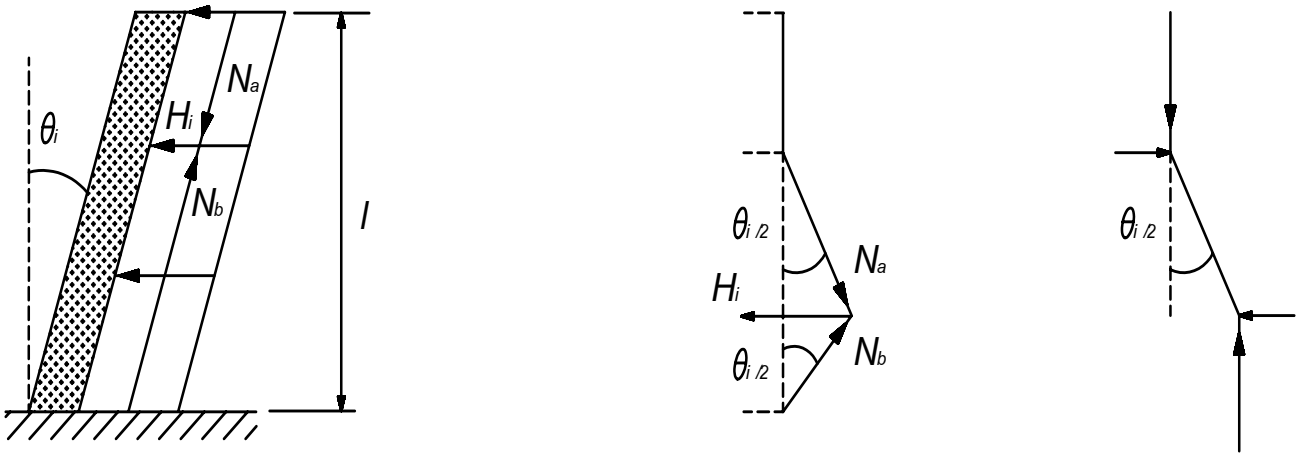
trong đó N là tải trọng dọc trục.

Ghi chú: áp dụng độ lệch tâm là thích hợp đối với các cấu kiện tĩnh định, còn tải trọng ngang có thể được áp dụng cho cả các cấu kiện xác định và không xác định. Lực H_1 có thể được thay bằng một tác động ngang tương đương khác.



a1) Không giằng liên kết **a2) Giằng liên kết**

a) Các cấu kiện độc lập với lực lệch tâm dọc trục hoặc lực bên



b) Hệ thống giằng liên kết **c1) Hệ sàn** **c2) Hệ mái**

Hình 5.1: Các ví dụ về tác động của các khiếm khuyết hình học

(8) Đối với các kết cấu, tác động của góc nghiêng θ_i có thể được biểu thị bằng các lực ngang, nó cần được đưa vào phân tích cùng với các tác động khác.

Tác động lên hệ thống giằng liên kết (xem hình 5.1 b)

$$H_i = \theta_i (N_b - N_a) \quad (5.4)$$

Tác động lên màn chắn sàn (xem hình 5.1 c1)

$$H_i = \theta_i (N_b + N_a) / 2 \quad (5.5)$$

Tác động lên màn chắn mái (xem hình 5.1 c2)

$$H_i = \theta_i . N_a \quad (5.6)$$

trong đó N_a và N_b là các lực thẳng đứng góp phần tạo thành H_i.

(9) Một phương án thay thế đơn giản hoá, áp dụng cho tường và các cột độc lập trong những hệ thống được gia cố, là sử dụng độ lệch tâm $e_i = l_0/400$ để bao gộp các khiếm khuyết liên quan với các độ lệch bình thường (xem 5.2(4)).

5.3. Sự lý tưởng hoá kết cấu

5.3.1 Các mô hình kết cấu cho phân tích tổng thể

(1)P Các cấu kiện trong kết cấu được phân loại (có xét đến bản chất và chức năng của chúng) như dầm, cột, tường, tấm, vòm, ... ở đây đưa ra các quy tắc cho phân tích các cấu kiện thông thường trong số này và các kết cấu được cấu thành từ sự kết hợp các thành phần đó.

(2)Đối với các công trình, có thể áp dụng các mục (3) - (7)

(3) Dầm là một cấu kiện mà nhịp không nhỏ hơn 3 lần độ cao tổng thể của mặt cắt. Nếu không thì phải coi nó như một dầm cao.

(4) Tấm là một cấu kiện mà kích thước panen tối thiểu không nhỏ hơn 5 lần chiều dày tổng thể của tấm.

(5) Một tấm chịu phân phối đều tải trọng thì có thể được coi như nhịp một chiều nếu:

- có hai cạnh tự do (không gối) và song song một cách hợp lý, hoặc
- là bộ phận trung tâm của một tấm hình chữ nhật hợp lý được tựa đỡ trên 4 cạnh với tỷ lệ nhịp dài và nhịp ngắn lớn hơn 2

(6) Đối với các mục đích phân tích, không cần phải coi các tấm có gờ hoặc rãnh là các cấu kiện rời rạc, với điều kiện là cánh dầm hoặc các gờ nổi bên trên và ngang kết cấu có đủ độ cứng chống xoắn cần thiết. Có thể giả thiết điều này nếu:

- khoảng cách giữa các gờ không quá 1500 mm
- độ cao của gờ dưới cánh không quá 4 lần chiều rộng của nó
- độ cao của cánh ít nhất bằng 1/10 khoảng cách thông thủy giữa các gờ hoặc bằng 50 mm, lấy theo giá trị nào lớn hơn.
- các gờ ngang được tạo ra ở khoảng cách không quá 10 lần độ dày toàn thể của tấm

Độ dày tối thiểu của cánh là 50 mm, nó có thể được giảm đến 40 mm nếu các khối ổn định lâu dài được kết hợp vào giữa các sườn.

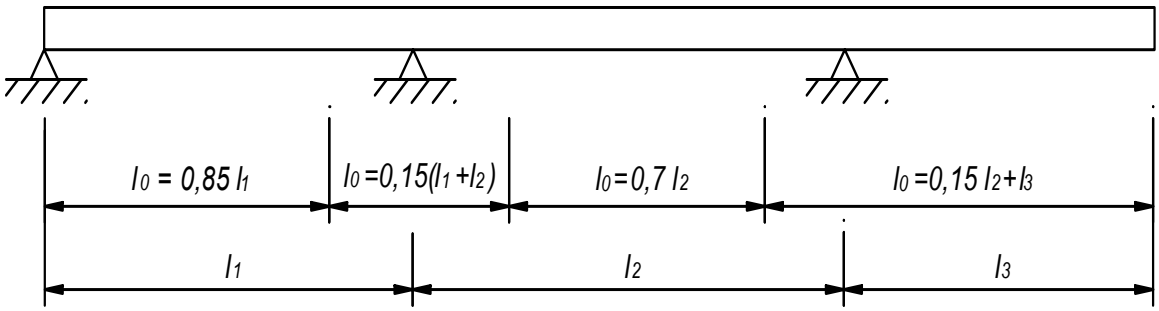
(7) Cột là cấu kiện mà chiều sâu của mặt cắt không vượt quá 4 lần chiều rộng của nó và độ cao ít nhất bằng 3 lần chiều sâu của mặt cắt. Nếu không thì phải coi nó như tường.

5.3.2. Các dữ liệu hình học

5.3.2.1. Chiều rộng hiệu dụng của cánh dầm (tất cả các trạng thái giới hạn)

(1)P Trong các dầm chữ T, chiều rộng hiệu dụng của cánh dầm (mà trên nó có thể giả thiết các điều kiện ứng suất đồng đều) phụ thuộc vào kích thước của sườn dầm và cánh dầm, dạng tải trọng, nhịp dầm, các điều kiện tựa đỡ và cốt thép ngang.

(2) Chiều rộng hiệu dụng của cánh dầm phải căn cứ trên khoảng cách l_0 giữa các điểm của mômen zero, có thể thu được từ hình 5.2.



Hình 5.2. Định nghĩa l_0 để tính toán chiều rộng cánh dầm

Ghi chú: Chiều dài của công xôn phải nhỏ hơn một nửa nhịp liền kề và tỷ lệ giữa các nhịp liền kề phải nằm trong khoảng giữa 2/3 và 1,5.

(3) Chiều rộng hiệu dụng của cánh dầm b_{eff} của dầm chữ T hoặc chữ L có thể được suy ra như sau:

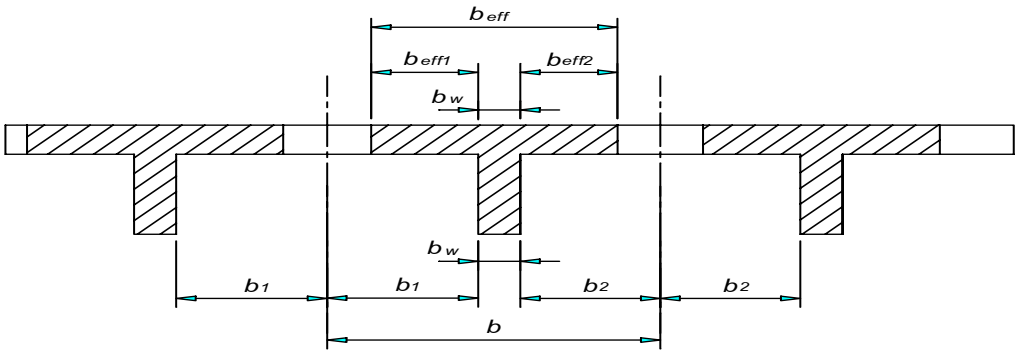
$$b_{eff} = \Sigma\, b_{eff,i} + b_w \le b \qquad (5.7)$$

trong đó:

$$b_{eff,i} = 0{,}2\, b_i + 0{,}1\, l_0 \le 0{,}2\, l_0 \qquad (5.7a)$$

và: $b_{eff,i} \leq b_i$ (5.7b)

(Đối với các ký hiệu, xem các Hình 5.2 ở trên và 5.3 dưới đây)



Hình 5.3 Các thông số hiệu dụng của chiều rộng cánh dầm

(4) Đối với phân tích kết cấu, khi không đòi hỏi độ chính xác cao, có thể giả thiết chiều rộng không đổi trên toàn bộ nhịp. Cần áp dụng giá trị thích hợp cho phần nhịp này.

5.3.2.2 Nhịp hiệu dụng của các dầm và tấm trong các toà nhà

Ghi chú: Các điều khoản sau chỉ được nêu chủ yếu cho phân tích cấu kiện. Đối với phân tích khung có thể áp dụng một số trong những sự đơn giản hoá này nếu thích hợp.

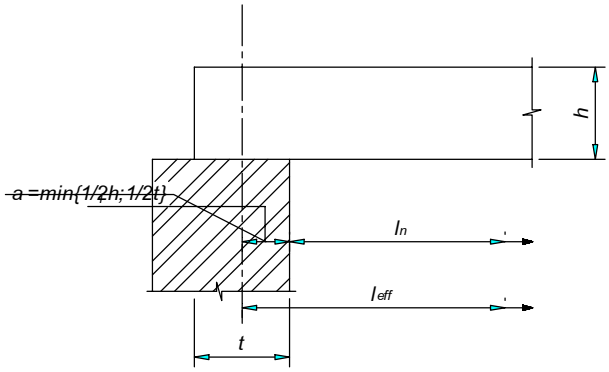
(1) Nhịp hiệu dụng l_{eff} của một cấu kiện có thể được tính toán như sau:

$$l_{eff} = l_n + a_1 + a_2 \quad (5.8)$$

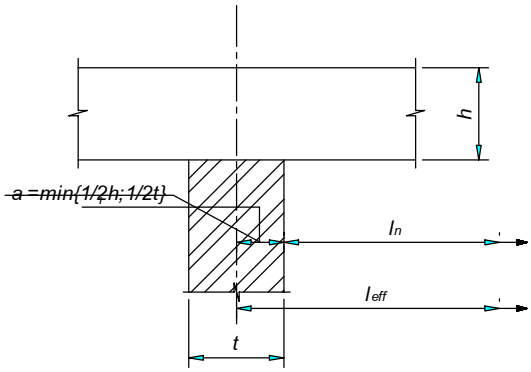
trong đó:

l_n là khoảng cách thông thủy giữa bề mặt các gối đỡ

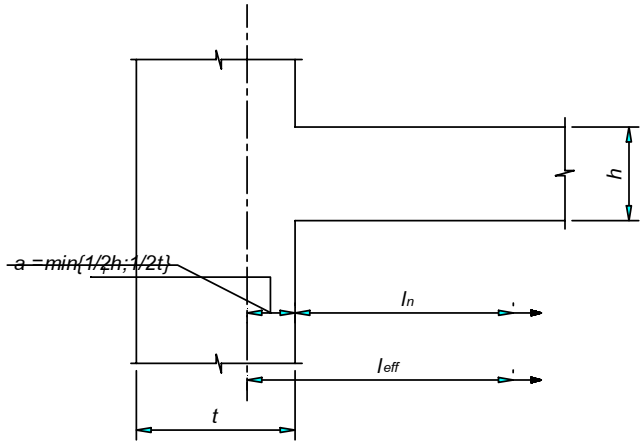
Các giá trị a_1 và a_2 ở từng đầu nhịp có thể được xác định từ các giá trị a_i tương ứng trên hình 5.4, trong đó t là chiều rộng của cấu kiện đỡ như được trình bày.



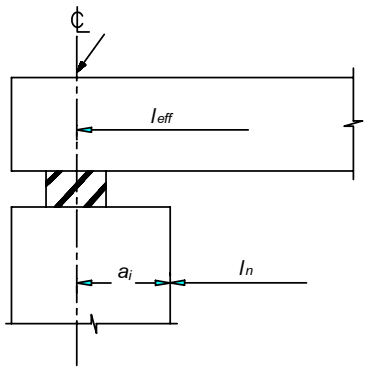
(a) Các cấu kiện không liên tục



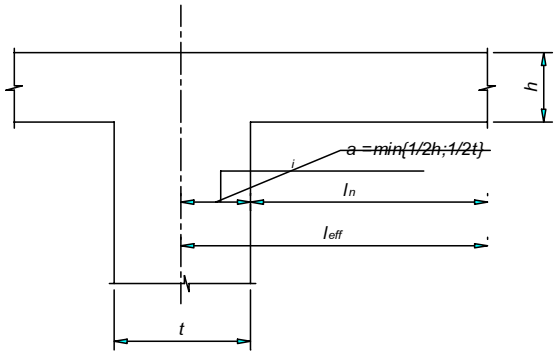
(b)Các cấu kiện liên tục



(c) Các gối đỡ được coi như ngàm chặt hoàn toàn



(d) Có tấm đệm



(e) Công xôn

Hình 5.4: Nhịp hiệu dụng (l_{eff}) đối với các điều kiện đỡ khác nhau

(2) Nói chung, có thể phân tích các tấm sàn và dầm liên tục với giả thiết rằng các gối đỡ không tạo ra ngàm chống quay.

(3) Khi các dầm hoặc tấm sàn tạo thành một nguyên khối với các gối đỡ của chúng, cần lấy mômen thiết kế tới hạn tại gối đỡ được lấy tại bề mặt của gối. Mô men và phản lực thiết kế truyền đến cấu kiện đỡ (ví dụ cột, tường,...) như giá trị lớn hơn trong các giá trị đàn hồi hoặc các giá trị phân bố lại.

Ghi chú: Mômen tại bề mặt gối đỡ không được nhỏ hơn 0,65 giá trị của mômen được cố định hoàn toàn ở một đầu.

(4) Không kể phương pháp phân tích được áp dụng, khi dầm hoặc tấm là kết cấu liên tục trên gối đỡ mà có thể coi như không tạo ngàm chống quay (ví dụ trên các tường) thì mômen gối đỡ theo thiết kế (tính trên cơ sở nhịp bằng khoảng cách từ tâm tới tâm các trụ đỡ) có thể được giảm đi giá trị là ΔM_{ED} như sau:

$$\Delta M_{ED} = F_{Ed,sup}\, t/8 \qquad (5.9)$$

trong đó:

$F_{Ed,sup}$ là phản lực gối đỡ theo tính toán thiết kế

t là bề rộng của gối đỡ (xem hình 5.4(b))

5.4. Phân tích đàn hồi tuyến tính

(1) Phân tích tuyến tính các cấu kiện dựa trên lý thuyết đàn hồi có thể được áp dụng cho cả trạng thái giới hạn tính khả dụng và trạng thái giới hạn cuối cùng.

(2) Có thể tiến hành phân tích tuyến tính để xác định kết quả của các tác động, với giả thiết:

i) Mặt cắt ngang không nứt
ii) Quan hệ ứng suất-biến dạng tuyến tính
iii) Các giá trị trung bình của môđun đàn hồi

(3) Đối với các tác động của biến dạng nhiệt, các tác động do lún và co ngót ở trạng thái giới hạn cuối cùng (ULS), có thể giả thiết sự giảm độ cứng tương ứng với các mặt cắt bị nứt, bỏ qua sự gia cố chống kéo nhưng bao gồm các tác động của từ biến. Đối với các trạng thái giới hạn tính khả dụng (SLS), cần phải giả thiết sự tiến triển dần của vết nứt.

5.5. Phân tích đàn hồi tuyến tính với sự phân bố lại một cách hạn chế

(1)P Cần xem xét ảnh hưởng của bất cứ sự phân bố lại nào của các mômen đối với tất cả mọi khía cạnh thiết kế.

(2) Phân tích tuyến tính với sự phân bố lại một cách hạn chế có thể được áp dụng cho phân tích các cấu kiện kết cấu khi kiểm tra ULS.

(3) Có thể phân bố lại các mômen tại ULS (được tính toán bằng cách áp dụng phân tích đàn hồi tuyến tính), với điều kiện là sự phân bố mômen sau đó vẫn nằm trong cân bằng với các tải trọng tác dụng.

(4) Trong các dầm hoặc tấm sàn liên tục mà:

a) chủ yếu chịu tác động uốn cong và

b) có tỷ lệ chiều dài của các tấm liền kề trong khoảng 0,5-2

thì có thể tiến hành phân bố lại các mômen uốn mà không cần kiểm tra rõ ràng khả năng quay, với điều kiện rằng:

$$\delta \geq k_1 + k_2 x_u / d \qquad \text{đối với } f_{ck} \leq 50 \text{ MPa} \qquad (5.10a)$$

$$\delta \geq k_3 + k_4 x_u / d \qquad \text{đối với } f_{ck} > 50 \text{ MPa} \qquad (5.10b)$$

$\geq k_5$ khi sử dụng cốt thép loại B và C
$\geq k_6$ khi sử dụng cốt thép loại A
trong đó:
δ là tỷ lệ giữa mômen được phân bố lại và mômen uốn đàn hồi
x_u là độ cao của trục trung hoà ở trạng thái giới hạn cuối cùng sau khi phân bố lại
d là độ cao hiệu dụng của mặt cắt
ε_{CU1} là biến dạng cuối cùng đối với mặt cắt theo bảng 3.1

Ghi chú: Các giá trị k_1, k_2, k_3, k_4, k_5 và k_6 để áp dụng tại một nước được nêu trong phụ lục quốc gia của nước đó. Giá trị khuyến cáo là $k_1 = 0,44$, $k_2 = 1,25(0,6+0,0014/\varepsilon_{CU2})$, $k_3 = 0,54$, $k_4 = 1,25(0,6+0,0014/\varepsilon_{CU2})$, $k_5 = 0,7$ và $k_6 = 0,8$.

(5) Không được tiến hành phân bố lại trong những trường hợp không xác định chắc chắn khả năng quay (ví dụ tại các góc của khung ứng suất trước).

(6) Khi thiết kế các cột, cần áp dụng các mômen đàn hồi do tác động của khung mà không tiến hành phân bố lại.

5.6. Các phương pháp phân tích dẻo

5.6.1 Tổng quan

(1)P Chỉ được áp dụng các phương pháp dựa trên phân tích dẻo để kiểm tra ở ULS.

(2)P Độ dẻo của các mặt cắt tới hạn phải đủ lớn để cơ chế dự tính có thể được hình thành

(3)P Phân tích dẻo phải dựa trên phương pháp liên kết thấp (tĩnh) hoặc phương pháp liên kết cao (động).

Ghi chú: Có thể tìm thấy hướng dẫn về việc lựa chọn các phương pháp dẻo trong phụ lục quốc gia của các nước.

(4) Nói chung, có thể bỏ qua tác động của các tải trọng đã tác động trước đó, và có thể giả thiết sự tăng dần đều về cường độ của các tác động.

5.6.2. Phân tích dẻo đối với dầm, khung và tấm

(1)P Nếu các điều kiện của 5.6.1(2)P được đáp ứng, có thể áp dụng phân tích dẻo mà không cần kiểm tra trực tiếp khả năng quay đối với trạng thái giới hạn cuối cùng.

(2) Có thể coi là độ dẻo thoả mãn yêu cầu nếu tất cả những điều kiện sau đều được đáp ứng:

i) Diện tích cốt thép chịu kéo được giới hạn sao cho ở bất cứ mặt cắt nào thì cũng có:

$x_u/d \leq 0{,}25$ đối với bê tông cấp cường độ ≤ C56/60

$\leq 0{,}15$ đối với bê tông cấp cường độ ≥ C55/67

ii) Cốt thép là loại B hoặc C

iii) Tỷ lệ giữa các mômen tại các gối đỡ trung gian và các mômen tại nhịp phải nằm trong khoảng 0,5-2.

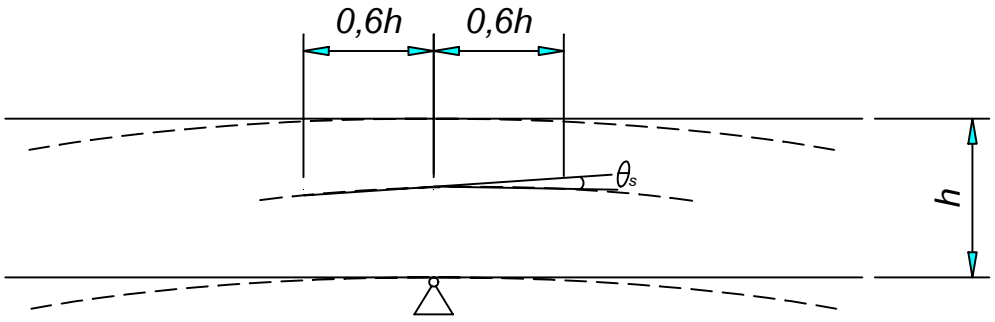
(3) Các cột cần được kiểm tra các mômen dẻo tối đa có thể được truyền bởi các cấu kiện liên kết. Đối với các liên kết đến tấm phẳng, cần phải đưa mômen này vào tính toán lực cắt đột.

(4) Khi tiến hành phân tích dẻo đối với các tấm, cần xét đến mọi cốt thép không đồng đều, các lực liên kết góc và sự xoắn tại các góc tự do.

(5) Có thể mở rộng các phương pháp phân tích dẻo cho các tấm không đặc (các tấm có gờ, rỗng, tấm hai chiều) nếu sự đáp ứng của chúng tương tự như ở các tấm đặc, đặc biệt là về mặt các tác động xoắn.

5.6.3. Khả năng quay

(1) Một quy trình đơn giản hoá cho các dầm liên tục và các tấm liên tục một chiều là quy trình dựa trên khả năng quay của các vùng dầm/tấm trên một đoạn bằng khoảng 1,2 lần độ cao của mặt cắt. Quy trình này giả thiết rằng các vùng đó chịu một biến dạng dẻo (hình thành các bản lề biến dạng) khi chịu sự kết hợp tương ứng của các tác động. Sự kiểm tra độ quay dẻo trong trạng thái giới hạn cuối cùng được coi như đã được hoàn thành nếu nó cho thấy rằng dưới tác động tương ứng thì góc quay theo tính toán θ_s nhỏ hơn hoặc bằng góc quay dẻo cho phép $\theta_{pl,d}$ (xem Hình 5.5).



Hình 5.5: Góc quay dẻo θ_s của các mặt cắt bê tông cốt thép đối với các dầm liên tục và các tấm liên tục một chiều

(2) ở các vùng của bản lề biến dạng, x_u/d không được vượt quá giá trị 0,45 đối với bê tông có cấp cường độ nhỏ hơn hoặc bằng C50/60, và 0,35 đối với bê tông có cấp cường độ lớn hơn hoặc bằng C55/67.

(3) Góc quay θ_s phải được xác định trên cơ sở các giá trị thiết kế đối với các tác động và vật liệu, và trên cơ sở các giá trị trung bình của ứng suất trước tại thời điểm thích hợp.

(4) Theo quy trình đơn giản hoá, có thể xác định độ quay dẻo cho phép bằng cách nhân giá trị cơ bản của độ quay cho phép với hệ số điều chỉnh k_λ phụ thuộc vào độ mảnh cắt.

Ghi chú: Các giá trị $\theta_{pl,d}$ để áp dụng tại một nước được nêu trong phụ lục quốc gia của nước đó. Giá trị khuyến cáo đối với loại thép B và C (không nên sử dụng thép loại A cho phân tích dẻo) và các cấp cường độ của bê tông nhỏ hơn hoặc bằng C50/60 và C90/105, được nêu trên hình 5.6N.

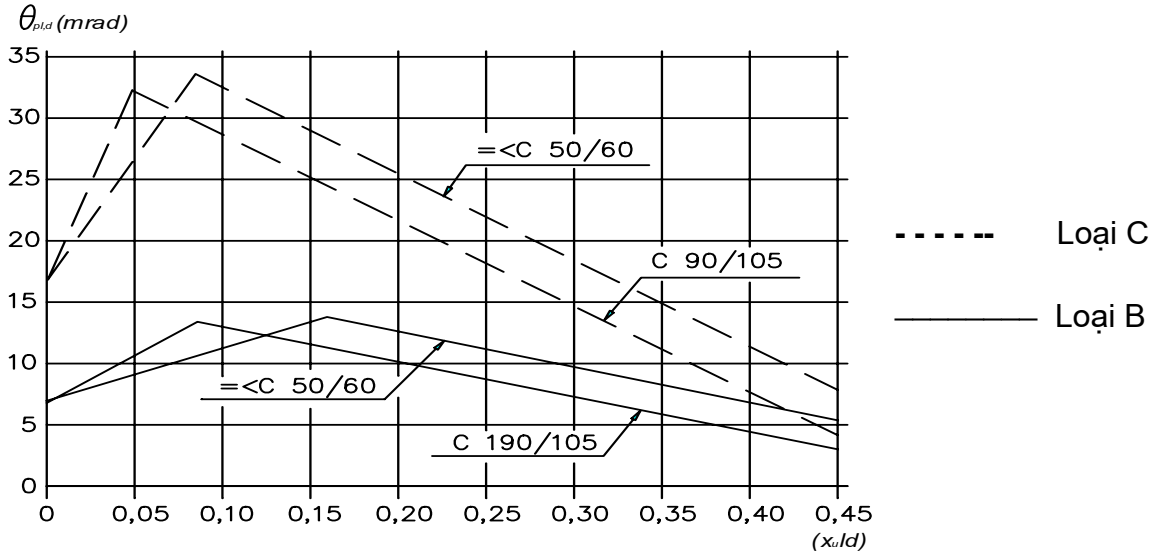
Các giá trị đối với các cấp cường độ của bê tông C55/67 đến C90/105 có thể được nội suy một cách phù hợp. Các giá trị này được áp dụng đối với độ mảnh cắt λ = 3,0. Đối với các giá trị khác của độ mảnh cắt, cần nhân $\theta_{pl,d}$ với k_λ:

$$k_\lambda = \sqrt{\lambda/3} \qquad (5.11N)$$

trong đó λ là tỷ lệ của khoảng cách giữa điểm 0 và mômen tối đa sau khi phân bố lại, và độ cao hiệu dụng d.

Đối với các giá trị thiết kế phù hợp của mômen uốn và lực cắt, có thể tính toán λ một cách đơn giản như sau:

$$\lambda = M_{Sd}/(V_{Sd}.d) \qquad (5.12N)$$



Hình 5.6N: Góc quay dẻo $\theta_{pl,d}$ cho phép của các mặt cắt bê tông cốt thép, đối với cốt thép loại B và C. Các giá trị này được áp dụng cho độ mảnh cắt λ = 3,0.

5.6.4 Phân tích với các mô hình giằng và liên kết

(1) Có thể áp dụng các mô hình giằng và liên kết cho thiết kế trong ULS của các vùng liên tục (trạng thái nứt của các dầm và tấm, xem 6.1-6.4), và cho thiết kế trong ULS cũng như miêu tả chi tiết các vùng không liên tục (xem 6.5). Nói chung, chúng được mở rộng cho đến khoảng cách h (độ cao mặt cắt của cấu kiện) từ điểm gián đoạn. Các mô hình giằng và liên kết cũng có thể được áp dụng cho các cấu kiện mà có thể giả thiết có sự phân bố tuyến tính trong phạm vi mặt cắt ngang, ví dụ sự biến dạng phẳng.

(2) Nếu có thể đảm bảo sự tương thích gần đúng đối với các mô hình giằng và liên kết (đặc biệt là vị trí và hướng của các thanh giằng quan trọng phải được định hướng theo lý thuyết đàn hồi dẻo), thì

cũng có thể tiến hành các kiểm tra trong SLS bằng cách áp dụng các mô hình giằng và liên kết, ví dụ kiểm tra ứng suất của thép và kiểm tra chiều rộng của vết nứt

(3) Các mô hình giằng và liên kết gồm các thanh giằng đại diện cho các vùng ứng suất nén, các thanh liên kết đại diện cho cốt thép, và các nút nối. Các lực trong các cấu kiện của mô hình giằng và liên kết phải được xác định bằng cách duy trì cân bằng với các tải trọng được đặt vào trong trạng thái giới hạn cuối cùng. Các cấu kiện của mô hình giằng và liên kết phải được xác định kích thước theo các quy tắc nêu ở mục 6.5.1 và 6.5.2.

(4) Về vị trí và hướng, mô hình giằng và liên kết phải phù hợp với cốt thép tương ứng.

(5) Các biện pháp có thể áp dụng để phát triển các mô hình giằng và liên kết thích hợp là áp dụng quỹ đạo ứng suất và sự phân bố theo lý thuyết đàn hồi-tuyến tính hoặc phương pháp đường tải trọng. Tất cả các mô hình giằng và liên kết đều có thể được tối ưu hoá bằng các tiêu chí năng lượng.

5.7. Phân tích phi tuyến tính

(1)P Có thể áp dụng các phương pháp phân tích phi tuyến tính cho cả ULS và SLS, với điều kiện là sự cân bằng và tính tương thích đều được đáp ứng và có thể giả thiết sự làm việc phi tuyến tính thích hợp của vật liệu. Sự phân tích này có thể là bậc một hoặc bậc hai.

(2)P ở trạng thái giới hạn cuối cùng, cần kiểm tra các mặt cắt tới hạn cục bộ về khả năng chống lại các biến dạng không đàn hồi được bao hàm trong sự phân tích này, có xét đến một các thích hợp những sự không rõ ràng.

(3) Đối với các kết cấu chịu tác động chủ yếu bởi các tải trọng tĩnh, nhìn chung có thể bỏ qua tác động của các tải trọng tác động vào trước đó, và có thể giả thiết sự tăng dần đều của cường độ các tác động.

(4)P Khi áp dụng phân tích phi tuyến tính, cần áp dụng các đặc trưng vật liệu đại diện cho độ cứng một cách thực tế, nhưng có xét đến những sự không chắc chắn do sự hư hỏng. Chỉ được áp dụng những định dạng thiết kế có giá trị trong những lĩnh vực ứng dụng hạn chế.

(5) Đối với các kết cấu mảnh mà trong đó không thể bỏ qua các tác động bậc hai thì có thể áp dụng phương pháp thiết kế được nêu trong mục 5.8.6.

5.8. Các tác động bậc hai với tải trọng dọc trục

5.8.1. Định nghĩa

Sự uốn theo hai trục: Sự uốn đồng thời theo hai trục chính

Các cấu kiện hoặc hệ thống được giằng liên kết: Các cấu kiện hoặc hệ thống phụ mà trong phân tích và thiết kế được giả thiết là không góp phần tạo ra sự ổn định chung theo chiều ngang của kết cấu

Các cấu kiện hoặc hệ thống giằng: Các cấu kiện hoặc hệ thống mà trong phân tích và thiết kế được giả thiết là góp phần vào sự ổn định chung theo chiều ngang của kết cấu.

Sự oằn: Sự hư hỏng do sự mất ổn định của một cấu kiện hoặc kết cấu dưới tác động của sự nén hoàn toàn dọc trục và không có tải trọng ngang.

Ghi chú: Do những khiếm khuyết và tải trọng ngang, sự "oằn thuần tuý" như được định nghĩa ở trên không phải là trạng thái giới hạn thích hợp trong các kết cấu thực tế, nhưng có thể áp dụng tải trọng oằn danh định như một thông số trong một số phương pháp phân tích bậc hai.

Tải trọng oằn: Tải trọng mà tại đó xảy ra sự oằn. Đối với các cấu kiện đàn hồi độc lập thì nó đồng nghĩa với tải trọng ơle.

Độ dài hiệu dụng: Độ dài được sử dụng để tính hình dáng của đường cong lệch hướng, nó cũng có thể được định nghĩa như độ dài oằn, tức là chiều dài của một cột đầu bulông, với lực không đổi, có cùng mặt cắt ngang và tải trọng oằn như cấu kiện thực tế.

Các tác động bậc nhất: Các tác động được tính toán mà không xét đến những ảnh hưởng của các biến dạng kết cấu, nhưng bao gồm các khiếm khuyết hình học.

Các cấu kiện độc lập: Các cấu kiện được độc lập, hoặc các cấu kiện trong một kết cấu mà đối với mục đích thiết kế có thể coi chúng như được độc lập. Ví dụ về các cấu kiện độc lập với các điều kiện biên khác nhau được nêu trên hình 5.7.

Mômen danh định bậc hai: Mômen bậc hai được sử dụng trong một số phương pháp thiết kế nhất định, cho biết mômen tổng tương thích với sức bền của mặt cắt ngang cuối cùng (xem 5.8.5(2)).

Các tác động bậc hai: Các tác động bổ sung bị gây ra bởi các biến dạng kết cấu.

5.8.2. Tổng quan

(1)P Phần này đề cập đến các cấu kiện và kết cấu mà trong đó sự làm việc của kết cấu bị ảnh hưởng đáng kể bởi các tác động bậc hai (ví dụ các cột, tường, cọc, vòm). Các tác động bậc hai toàn thể có khả năng xảy ra trong những kết cấu với hệ thống giằng liên kết mềm.

(2)P Khi xét đến các tác động bậc hai (xem mục (6), cần kiểm tra cân bằng và cường độ ở trạng thái biến dạng. Khi tính toán các biến dạng cần xét đến các tác động tương ứng của sự nứt, các tính chất phi tuyến tính của vật liệu và từ biến .

Ghi chú: Nếu trong phân tích mà giả thiết các tính chất của vật liệu là tuyến tính thì có thể xét đến những tính chất này bằng cách giảm các giá trị độ cứng, xem mục 5.8.7.

(3)P Khi thích hợp, phân tích phải bao gồm tác động dẻo của các cấu kiện liền kề và móng (tương tác đất-kết cấu).

(4)P Phải xét đến sự làm việc của kết cấu theo hướng mà biến dạng có thể xảy ra, và nếu cần phải xét đến sự uốn theo hai trục.

(5)P Những sự không rõ ràng về mặt hình học và vị trí của các tải trọng dọc trục phải được xét đến như những tác động bậc nhất bổ sung dựa trên các khiếm khuyết về mặt hình học, xem mục 5.2.

(6) Có thể bỏ qua các tác động bậc hai nếu chúng nhỏ hơn 10 % các tác động bậc nhất tương ứng. Các tiêu chuẩn đơn giản hoá đối với các cấu kiện độc lập được nêu trong mục 5.8.3.1 và đối với các kết cấu được nêu trong mục 5.8.3.3.

5.8.3. Các tiêu chuẩn đơn giản hoá đối với các tác động bậc hai

5.8.3.1. Tiêu chuẩn độ mảnh đối với các cấu kiện độc lập

(1) Với tùy chọn theo mục 5.8.2(6), có thể bỏ qua các tác động bậc hai nếu độ mảnh λ thấp hơn một giá trị λ_{lim} nhất định. Có thể áp dụng công thức sau:

$$\lambda_{lim} = 20.A.B.C / \sqrt{n} \qquad (5.13)$$

trong đó:

λ là hệ số mảnh như được định nghĩa trong mục 5.8.3.2
A $= 1/(1 + 0.2\ \varphi_{ef})$ (nếu không biết φ_{ef}, có thể áp dụng $A = 0,7$)
B $= \sqrt{1 + 2\omega}$ (nếu không biết ω, có thể áp dụng $B = 1,1$)
C $= 1,7 - r_m$ (nếu không biết r_m, có thể áp dụng $C = 0,7$)
φ_{ef} là hệ số từ biến hiệu dụng, xem 5.8.4
ω $= A_s f_{yd}/(A_c f_{cd})$: tỷ lệ cốt thép cơ học
A_s là tổng diện tích cốt thép dọc
n $= N_{Ed}/(A_c f_{cd})$: lực tương đối
r_m $= M_{01}/M_{02}$: tỷ lệ mômen
M_{01}, M_{02} là các mômen mút bậc nhất, $|M_{02}| \geq |M_{01}|$

(2) Nếu các mômen mút M_{01} và M_{02} tạo ra sự kéo căng ở cùng một bên, cần phải lấy r_m là dương (tức là $C \leq 1,7$), còn không thì lấy là âm (tức là $C > 1,7$).

Trong những trường hợp sau cần phải lấy r_m bằng 1,0 (tức là $C = 0,7$):

- Đối với các cấu kiện được giằng liên kết chỉ với các mômen bậc nhất hoặc chủ yếu với các mômen bậc nhất do những khiếm khuyết hoặc tải trọng ngang.

- Đối với các cấu kiện không được giằng nói chung

(3) Trong những trường hợp có sự uốn theo hai trục, có thể kiểm tra riêng tiêu chuẩn độ mảnh cho từng hướng. Tuỳ theo kết quả của sự kiểm tra này mà: (a) có thể bỏ qua các tác động bậc hai ở cả hai hướng, (b) cần tính đến các tác động bậc hai ở một hướng, (c) cần tính đến các tác động bậc hai ở cả hai hướng.

5.8.3.2. Độ mảnh và chiều dài hiệu dụng của các cấu kiện độc lập

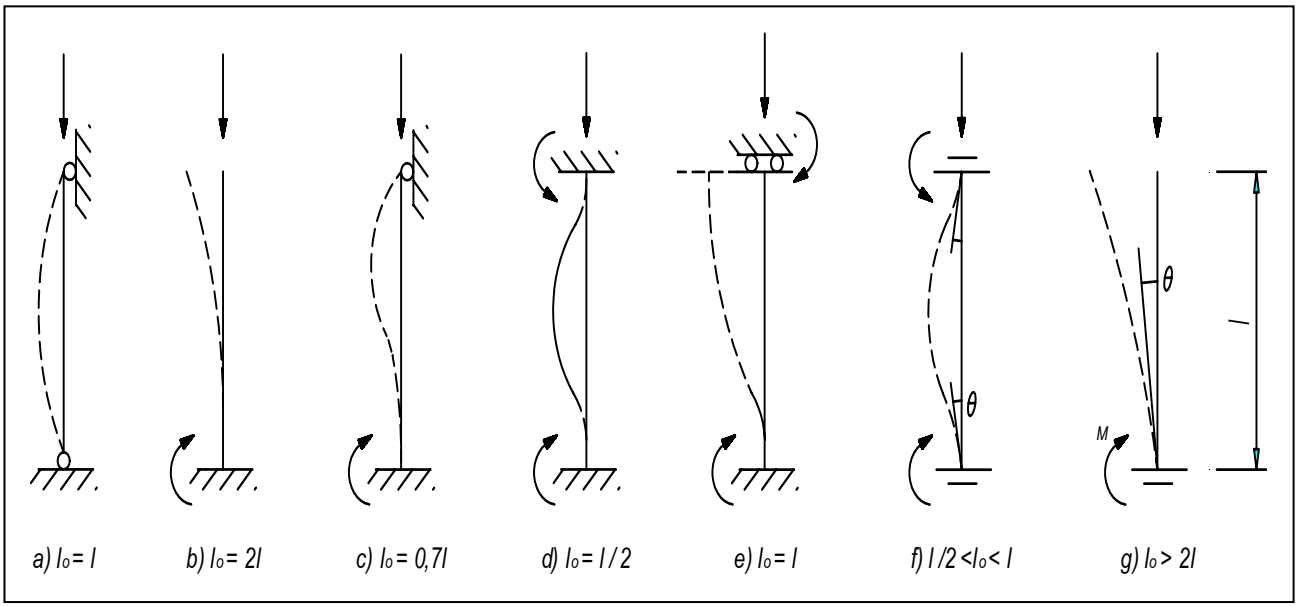
(1) Hệ số mảnh được định nghĩa như sau:

$$\lambda = l_0/i \qquad (5.14)$$

trong đó:

l_0 là chiều dài hiệu dụng, xem (2) đến (7) ở dưới
i là bán kính xoay của phần bê tông không nứt

(2) Xem định nghĩa chung về chiều dài hiệu dụng ở mục 5.8.1. Hình 5.7 nêu các ví dụ về chiều dài hiệu dụng đối với các cấu kiện độc lập có mặt cắt ngang không đổi.



Hình 5.7: Các ví dụ về các kiểu oằn khác nhau và các chiều dài hiệu dụng tương ứng đối với các cấu kiện độc lập.

(3) Đối với các cấu kiện chịu nén trong các khung thông thường, cần kiểm tra tiêu chuẩn độ mảnh (công thức (5.13)) với chiều dài hiệu dụng l_0 được xác định như sau:

Đối với các cấu kiện được giằng liên kết (xem hình 5.7(f)):

$$l_0 = 0{,}5l.\sqrt{\left(1+\frac{k_1}{0{,}45+k_1}\right).\left(1+\frac{k_2}{0{,}45+k_2}\right)} \qquad (5.15)$$

Đối với các cấu kiện không được giằng (xem Hình 5.7 (g)):

$$l_0 = l.\max\left[\sqrt{\left(1+10\frac{k_1.k_2}{k_1+k_2}\right)};\left(1+\frac{k_1}{1+k_1}\right).\left(1+\frac{k_2}{1+k_2}\right)\right] \qquad (5.16)$$

trong đó:

k_1, k_2 là độ dẻo tương đối của các ngàm chống quay ở các đầu 1 và 2 tương ứng

k $= (\theta/M).(EI/l)$

θ là góc quay của các cấu kiện ngàm đối với mômen uốn M, xem Hình 5.7(f) và (g)

EI là độ cứng uốn của cấu kiện chịu nén, xem (4) và (5)

l là độ cao thông thủy giữa các ngàm ở các đầu của cấu kiện chịu nén

Ghi chú: $k = 0$ là giới hạn lý thuyết đối với ngàm cứng chống quay, $k = \infty$ đại diện cho giới hạn đối với trường hợp hoàn toàn không có ngàm. Do sự ngàm cứng hoàn toàn ít được áp dụng trên thực tế nên các giá trị tối thiểu được khuyến cáo đối với k_1 và k_2 là 0,1.

(4) Nếu cấu kiện chịu nén liền kề (cột) ở một nút có khả năng góp phần gây ra sự quay khi oằn thì cần thay (EI/l) trong định nghĩa về k bằng $((EI/l)_a + (EI/l)_b)$. *a* và *b* đại diện cho cấu kiện chịu nén (cột) ở trên và dưới nút.

(5) Trong định nghĩa về chiều dài hiệu dụng, độ cứng của các cấu kiện ngàm cần phải bao hàm tác động của sự nứt, trừ phi có thể chứng tỏ là chúng không bị nứt tại ULS.

(6) Đối với những trường hợp khác với những trường hợp trong (2) và (3), ví dụ các cấu kiện với lực pháp tuyến và/ hoặc mặt cắt ngang thay đổi, thì tiêu chuẩn trong 5.8.3.1. cần được kiểm tra với chiều dài hiệu dụng dựa trên tải trọng oằn (ví dụ tính toán bằng phương pháp số):

$$l_0 = \pi\sqrt{EI/N_B} \qquad (5.17)$$

trong đó:

EI là độ cứng uốn có tính đại diện

N_B là tải trọng oằn được biểu thị theo EI này (trong công thức (5.14), i cũng phải tương ứng với EI này)

(7) Khi tính toán chiều dài hiệu dụng của các tường theo hệ số β được nêu trong 12.6.5.1, có thể chấp nhận tác động ngàm của các tường ngang. Khi đó, trong công thức (12.9) và bảng 12.1, l_w sẽ được thay bằng l_0 (l_0 được xác định theo 5.8.3.2).

5.8.3.3. Các tác động bậc hai tổng thể trong các ngôi nhà

(1) Với tùy chọn theo 5.8.2(6), có thể bỏ qua các tác động bậc hai tổng thể trong các công trình nếu:

$$F_{V,Ed} \le 0{,}31.\frac{n_{ss}}{n_S + 1{,}6}.\frac{\sum E_{cd} I_c}{L^2} \qquad (5.18)$$

trong đó:

$F_{V,Ed}$ là tải trọng thẳng đứng toàn phần (trên các cấu kiện được giằng và các cấu kiện giằng)

n_s là số tầng

L là tổng độ cao của ngôi nhà trên cao độ của mômen ngàm

E_{cd} là giá trị tính toán của môđun đàn hồi của bê tông, xem 5.8.6(3)

I_c là mômen thứ cấp của diện tích (mặt cắt bê tông không bị nứt) của cấu kiện (các cấu kiện) giằng

Công thức (5.18) chỉ có giá trị nếu tất cả những điều kiện sau được đáp ứng:

- sự mất ổn định xoắn không có tính chi phối, tức là kết cấu đối xứng một cách hợp lý
- các biến dạng cắt tổng thể là không đáng kể (như trong một hệ thống giằng bao gồm chủ yếu các tường cắt không có những lỗ lớn)
- các cấu kiện giằng được cố định cứng ở móng, tức là các sự quay không đáng kể
- độ cứng của các cấu kiện giằng là không đổi theo chiều cao
- tải trọng thẳng đứng toàn phần tăng với lượng xấp xỉ bằng nhau theo từng tầng

(2) Nếu có thể xác minh rằng các cấu kiện giằng không bị nứt ở trạng thái giới hạn cuối cùng, thì hằng số 0,31 trong công thức (5.18) có thể được thay bằng 0,62.

Ghi chú: Xem phụ lục thông tin H về những trường hợp mà hệ thống giằng có những biến dạng cắt tổng thể và / hoặc sự quay ở đầu đáng kể (phụ lục này cũng nêu cơ sở của các quy tắc trên).

5.8.4. Từ biến

(1)P Trong phân tích bậc hai cần xét đến tác động của từ biến, có chú ý một cách thích đáng đến cả các điều kiện chung của từ biến (xem 3.1.3) và thời gian của các tải trọng khác nhau trong sự kết hợp tải trọng đang xét.

(2) Có thể xét một cách đơn giản hoá thời gian của các tải trọng bằng cách áp dụng hệ số từ biến hiệu dụng φ_{ef}. Cùng với tải trọng thiết kế, hệ số này cho biết sự biến dạng từ biến (độ cong) tương ứng với tải trọng gần như không đổi:

$$\varphi_{ef} = \varphi_{(\infty, t0)}.M_{0Eqp}/M_{OEd} \qquad (5.19)$$

trong đó:

$\varphi_{(\infty, t0)}$ là hệ số từ biến cuối cùng theo mục 3.1.4
M_{0Eqp} là mômen uốn bậc nhất trong sự kết hợp tải trọng gần như không đổi (SLS)
M_{0Ed} là mômen uốn bậc nhất trong sự kết hợp tải trọng theo thiết kế (ULS)

Ghi chú: Cũng có thể tính φ_{ef} dựa trên các mômen uốn toàn phần M_{Eqp} và M_{Ed}, nhưng điều này đòi hỏi sự lặp lại và kiểm tra độ ổn định dưới tải trọng gần như không đổi, với $\varphi_{ef} = \varphi_{(\infty, t0)}$.

(3) Nếu M_{0Eqp}/M_{OEd} thay đổi trong một cấu kiện hoặc kết cấu, có thể tính toán tỷ lệ này cho mặt cắt có mômen tối đa, hoặc có thể sử dụng giá trị trung bình có tính chất đại diện.

(4) Có thể bỏ qua tác động của từ biến, tức là có thể giả thiết φ_{ef} =0, nếu ba điều kiện sau được đáp ứng:

- $\varphi_{(\infty, t0)} \leq 2$
- $\lambda \leq 75$
- $M_{0Ed}/N_{Ed} \geq h$

trong đó M_{0Ed} là mômen bậc nhất và h là chiều cao của mặt cắt ngang theo hướng tương ứng.

Ghi chú: Nếu chỉ vừa đạt được các điều kiện để có thể bỏ qua các tác động bậc hai theo 5.8.2 (6) hoặc 5.8.3.3, thì việc bỏ qua cả các tác động bậc hai và từ biến có thể là quá không thận trọng, trừ khi hệ số cốt thép cơ học ω_i (xem 5.8.3.1 (1)) ít nhất bằng 0,25.

5.8.5. Các phương pháp phân tích

(1) Các phương pháp phân tích bao gồm một phương pháp chung dựa trên phân tích phi tuyến tính bậc hai, xem 5.8.6, và hai phương pháp đơn giản hoá sau:

(a) Phân tích bậc hai dựa trên độ cứng danh định, xem mục (2) dưới đây
(b) Phương pháp dựa trên ước tính độ cong, xem mục (2) dưới đây

Ghi chú: Việc lựa chọn phương pháp đơn giản hoá (a) và (b) để áp dụng tại một nước được nêu trong phụ lục Quốc gia của nước đó.

(2) Đôi khi, các mômen danh định bậc hai tính toán theo các phương pháp đơn giản hoá (a) và (b) lớn hơn những mômen tương ứng với sự không ổn định. Điều đó là để đảm bảo rằng mômen toàn phần sẽ tương thích với sức bền của mặt cắt ngang.

(3) Nếu các giá trị của độ cứng danh định được ước tính một cách thích hợp thì có thể áp dụng phương pháp (a) cho cả các cấu kiện độc lập và toàn bộ kết cấu, xem mục 5.8.7.

(4) Phương pháp (b) được áp dụng chủ yếu cho các cấu kiện độc lập. Nhưng với các giả thiết có tính thực tiễn về sự phân bố độ cong, cũng có thể áp dụng phương pháp trong mục 5.8.8 cho các kết cấu.

5.8.6. Phương pháp chung

(1)P Phương pháp chung là phương pháp dựa trên phân tích phi tuyến tính, kể cả sự phi tuyến tính hình học, tức là các tác động bậc hai. Các quy tắc chung đối với phân tích phi tuyến tính được nêu trong mục 5.7 sẽ được áp dụng.

(2)P Cần sử dụng các đường cong ứng suất-biến dạng đối với bê tông và thép thích hợp cho phân tích tổng thể. Cần xét đến tác động của từ biến .

(3) Có thể áp dụng các quan hệ ứng suất-biến dạng đối với bê tông và thép được nêu trong mục 3.1.5, Công thức (3.14) và mục 3.2.3 (Hình 3.8). Với các biểu đồ ứng suất-biến dạng dựa trên các giá trị thiết kế, từ phương pháp phân tích này sẽ trực tiếp thu được giá trị thiết kế của tải trọng cuối cùng. Khi đó, trong Công thức (3.14) và trong giá trị k, f_{cm} sẽ được thay bằng cường độ chịu nén thiết kế f_{cd} , và E_{cm} được thay bằng:

$$E_{cd} = E_{cm}/\gamma_{cE} \qquad (5.20)$$

Ghi chú: Giá trị γ_{cE} để áp dụng tại một nước được nêu trong phụ lục quốc gia của nước đó. Giá trị khuyến cáo là 1,2.

(4) Khi không có các mô hình tinh tế hơn, có thể xét đến quá trình từ biến bằng cách nhân tất cả các giá trị biến dạng trong biểu đồ ứng suất-biến dạng của bê tông theo mục (3) với hệ số (1+ φ_{ef}). trong đó φ_{ef} là hệ số từ biến hiệu dụng theo 5.8.4.

(5) Có thể xét đến tác động có lợi của sự gia cố chống kéo.

Ghi chú: Tác động này là có lợi, và để đơn giản hoá thì luôn có thể bỏ qua nó.

(6) Thông thường, các điều kiện về cân bằng và tương thích biến dạng được đáp ứng trong nhiều mặt cắt ngang. Một phương pháp tùy chọn đơn giản hoá là chỉ xem xét những mặt cắt ngang tới hạn, và giả thiết có sự thay đổi tương ứng về độ cong giữa chúng, ví dụ tương tự với mômen bậc nhất hoặc được đơn giản hoá bằng cách thích hợp khác.

5.8.7. Phân tích bậc hai dựa trên độ cứng danh định

5.8.7.1. Tổng quan

(1) Trong phân tích bậc hai dựa trên độ cứng, có thể sử dụng các giá trị danh định của độ cứng chống uốn, có xét đến các tác động của sự nứt, sự phi tuyến tính của vật liệu và từ biến đối với sự tương quan tổng thể. Điều này cũng được áp dụng đối với các cấu kiện liền kề trong phân tích này, ví dụ các dầm, tấm hoặc móng. Tại những vị trí thích hợp, phải xét đến tương tác đất-kết cấu.

2) Độ cứng danh định cần phải được định nghĩa sao cho các mômen uốn toàn phần suy ra từ phân tích này có thể được áp dụng để tính toán cường độ của các mặt cắt ngang đối với mômen uốn và lực dọc trục (xem 5.8.5(2)).

5.8.7.2. Độ cứng danh định

(1) Mô hình sau có thể được áp dụng để ước tính độ cứng danh định của các cấu kiện mảnh chịu nén, với mặt cắt ngang tuỳ ý:

$$EI = K_c E_{cd} I_c + K_s E_s I_s \qquad (5.21)$$

trong đó:

E_{cd} là giá trị tính toán của môđun đàn hồi của bê tông, xem 5.8.6 (3)
I_c là mômen quán tính của mặt cắt ngang của bê tông.
E_s là giá trị tính toán của môđun đàn hồi của cốt thép, xem 5.8.6 (3)
I_s là mômen thứ cấp của diện tích cốt thép, xung quanh tâm của diện tích bê tông
K_c là hệ số tác động của sự nứt, từ biến ,..., xem (2) dưới đây.
K_s là hệ số đóng góp của cốt thép, xem (2) dưới đây

(2) Các hệ số sau có thể được sử dụng trong Công thức (5.21), với điều kiện là $\rho \geq 0{,}002$:

$K_s = 1$
$K_c = k_1 k_2 / (1+ \varphi_{ef})$

trong đó:

ρ là tỷ lệ hình học của cốt thép, A_s/A_c
A_s là tổng diện tích cốt thép
A_c là diện tích mặt cắt của bê tông
φ_{ef} là tỷ số từ biến hiệu dụng, xem 5.8.4
k_1 là hệ số phụ thuộc vào cấp cường độ của bê tông, công thức (5.23)
k_1 là hệ số phụ thuộc lực dọc trục và độ mảnh, công thức (5.24)

$$k_1 = \sqrt{f_{ck}/20} \quad \text{(MPa)} \tag{5.23}$$

$$k_2 = n.\ \lambda / 170 \ \le 0{,}20 \tag{5.24}$$

trong đó:

n là lực dọc trục tương đối, $N_{Ed}/(A_c f_{cd})$
λ là hệ số mảnh, xem 5.8.3

Nếu tỷ số mảnh λ không được xác định, có thể lấy k_2 như sau:

$$k_2 = n.\ 0{,}30 \le 0{,}20 \tag{5.25}$$

(3) Theo cách tuỳ chọn đơn giản hoá, với điều kiện $\rho \ge 0{,}01$, có thể sử dụng trong Công thức (5.21) các hệ số sau:

$$K_s = 0$$
$$K_c = 0{,}3/(1+ 0{,}5\ \varphi_{ef}) \tag{5.26}$$

Ghi chú: Cách tuỳ chọn đơn giản hoá này có thể thích hợp như phép tính sơ bộ, tiếp theo là sự tính toán chính xác hơn theo (2).

(4) Trong các kết cấu siêu tĩnh, cần xét đến các tác động nứt bất lợi trong các cấu kiện liền kề. Nói chung, các công thức (5.21-5.26) không thể được áp dụng cho những cấu kiện đó. Có thể xét đến sự nứt cục bộ hoặc sự gia cố chống kéo, ví dụ theo mục 7.4.3. Nhưng để đơn giản hoá có thể giả thiết có các mặt cắt nứt hoàn toàn. Độ cứng phải được tính toán theo môđun hiệu dụng của bê tông:

$$E_{cd,eff} = E_{cd}/(1+ \varphi_{ef}) \tag{5.27}$$

trong đó:

E_{cd} là giá trị thiết kế theo 5.8.6 (3)
φ_{ef} là hệ số từ biến hiệu dụng, có thể sử dụng cùng một giá trị đối với các cột

5.8.7.3. Các phương pháp phân tích thiết thực

(1) Mômen tổng theo thiết kế, kể cả mômen tác động bậc hai, có thể được biểu thị như sự phóng đại các mômen uốn suy ra từ phân tích tuyến tính, cụ thể là:

$$M_{Ed} = M_{0Ed}\left[1 + \frac{\beta}{(N_B/N_{Ed}) - 1}\right] \tag{5.28}$$

trong đó:

M_{0Ed} là mômen bậc nhất, xem thêm phần 5.8.8.2 (2)
β là hệ số phụ thuộc sự phân bố các mômen bậc nhất và bậc hai, xem phần (2)-(3) dưới đây
N_{Ed} là giá trị thiết kế của tải trọng dọc trục
N_B là tải trọng oằn căn cứ trên độ cứng danh định

(2) Đối với các cấu kiện độc lập có mặt cắt ngang và tải trọng dọc trục không đổi, có thể giả thiết rằng mômen bậc hai có sự phân bố hình sin. Khi đó:

$$\beta = \pi^2/c_0 \tag{5.29}$$

trong đó:

c_0 là hệ số phụ thuộc sự phân bố mômen bậc nhất (ví dụ, c_0= 8 đối với mômen bậc nhất không đổi, c_0 = 9 đối với sự phân bố dạng parabol, và c_0 = 12 đối với sự phân bố dạng tam giác đối xứng,..)

(3) Đối với các cấu kiện không có tải trọng ngang, các mômen mút bậc nhất khác nhau M_{01} và M_{02} có thể được thay thế bằng mômen bậc nhất không đổi với giá trị tương đương theo 5.8.8.2(2). Để nhất quán với giả thiết về mômen bậc nhất không đổi, cần áp dụng c_0 = 8.

Ghi chú: Giá trị c_0 = 8 cũng có thể được áp dụng cho các cấu kiện bị uốn theo đường cong kép. Cần ghi nhớ rằng trong một số trường hợp, tuỳ theo độ mảnh và lực dọc trục, các mômen mút có thể lớn hơn mômen quy đổi khuyếch đại.

(4) Khi không thể áp dụng phần (2) hoặc (3) thì thường có thể đơn giản hóa một cách hợp lý bằng giả thiết rằng β = 1. Khi đó Công thức (5.28) có thể được rút gọn thành:

$$M_{\mathrm{Ed}} = \frac{M_{0\mathrm{Ed}}}{1-\left(N_{\mathrm{Ed}}/N_{\mathrm{B}}\right)} \qquad (5.30)$$

Ghi chú: Cũng có thể áp dụng (4) cho phân tích tổng thể một số dạng kết cấu nhất định, ví dụ các kết cấu được giằng bằng các tường cắt hay tương tự, khi các tác động chủ yếu là mômen uốn trong các cấu kiện giằng liên kết. Đối với các kiểu kết cấu khác, có thể áp dụng cách tiếp cận tổng quát hơn, như được nêu trong phụ lục thông tin H, phần H.2.

5.8.8. Phương pháp dựa trên đường cong danh định

5.8.8.1. Tổng quan

(1) Phương pháp này chủ yếu thích hợp cho các cấu kiện độc lập với lực tác dụng không đổi và có chiều dài hiệu dụng l_0 đã được xác định (xem 5.8.3.2). Phương pháp này cho biết mômen danh định bậc hai dựa trên sự uốn, sự uốn này lại dựa trên chiều dài hiệu dụng và đường cong tối đa được ước tính (xem thêm 5.8.5(4)).

(2) Mômen thiết kế suy ra từ phương pháp này được sử dụng cho thiết kế các mặt cắt ngang, có xét đến mômen uốn và lực dọc trục theo mục 6.1, 5.8.6(2)

5.8.8.2. Các mômen uốn

(1) Mômen thiết kế là:

$$M_{\mathrm{Ed}} = M_{0\mathrm{Ed}} + M_2 \qquad (5.31)$$

trong đó:

$M_{0\mathrm{Ed}}$ là mômen bậc nhất, bao gồm cả tác động của các khiếm khuyết, xem thêm (2)
M_2 là mômen danh định bậc hai, xem mục (3)

Giá trị tối đa của M_{Ed} được xác định bởi sự phân bố $M_{0\mathrm{Ed}}$ và M_2, có thể lấy M_2 với parabol dạng sin trên chiều dài hiệu dụng.

Ghi chú: Đối với các cấu kiện siêu tĩnh, $M_{0\mathrm{Ed}}$ được xác định cho các điều kiện biên thực tế, còn M_2 phụ thuộc các điều kiện biên thông qua chiều dài hiệu dụng, xem mục 5.8.8.1(1)

(2) Các mômen bậc nhất và bậc hai khác nhau có thể được thay thế bằng mômen mút bậc nhất quy đổi:

$$M_{0\mathrm{e}} = 0{,}6\,M_{02} + 0{,}4\,M_{01} \geq 0{,}4\,M_{02} \qquad (5.32)$$

M_{01} và M_{02} phải cùng dấu nếu chúng tạo ra sự căng ở cùng một phía, nếu không chúng phải khác dấu. Hơn nữa, $|M_{02}| \geq |M_{01}|$.

(3) Mômen danh định bậc hai M_2 trong Công thức (5.29) là:

$$M_2 = N_{Ed} e_2 \qquad (5.33)$$

trong đó:

N_{Ed} là giá trị thiết kế của lực dọc trục
e_2 là độ uốn = $(1/r)\ l_0^2 / c$
$1/r$ là độ cong, xem mục 5.8.8.3
l_0 là chiều dài hiệu dụng, xem mục 5.8.3.2
c là hệ số phụ thuộc sự phân bố đường cong, xem mục (4)

(4) Đối với mặt cắt ngang không đổi, thường có thể áp dụng $c = 10$ ($\approx \pi^2$). Nếu mômen bậc nhất không đổi, cần xem xét giá trị thấp hơn (8 là giới hạn thấp, tương ứng với mômen tổng không đổi).

Ghi chú: Giá trị π^2 tương ứng với sự phân bố đường cong theo hình sin. Giá trị đối với độ cong không đổi là 8. Lưu ý rằng c phụ thuộc vào sự phân bố độ cong tổng thể, còn c_0 trong 5.8.7.3(2) chỉ phụ thuộc vào độ cong tương ứng với mômen bậc nhất.

5.8.8.3. Độ cong

(1) Đối với các cấu kiện có mặt cắt ngang đối xứng không đổi (kể cả cốt thép), có thể áp dụng công thức sau:

$$1/r = K_r . K_\varphi \ . \ 1/r_0 \qquad (5.34)$$

trong đó:

K_r là hệ số điều chỉnh phụ thuộc tải trọng dọc trục, xem (3)
K_φ là hệ số để tính từ biến, xem (4)
$1/r_0$ = $\varepsilon_{yd} /(0{,}45\ d)$
ε_{yd} = f_{yd}/E_s
d là độ cao hiệu dụng, xem thêm (2)

(2) Nếu toàn bộ cốt thép không tập trung ở các bên đối diện, mà một phần được phân bố song song với mặt phẳng uốn thì d được xác định như sau:

$$d = (h/2) + i_s \qquad (5.35)$$

trong đó i_s là bán kính quay của toàn bộ diện tích cốt thép.

(3) Giá trị K_r trong (5.34) cần được lấy như sau:

$$K_r = (n_u - n)/(n_u - n_{bal}) \leq 1 \qquad (5.36)$$

trong đó:

n = $N_{Ed}/(A_c f_{cd})$ là lực hướng trục tương đối
N_{Ed} là giá trị tính toán của lực hướng trục
n_u = $1 + \omega$
n_{bal} là giá trị của n ở mômen kháng tối đa, có thể áp dụng giá trị 0,4
ω = $A_s f_{yd}/(A_c f_{cd})$
A_s là tổng diện tích của cốt thép
A_c là diện tích mặt cắt ngang của bê tông

(4) Có thể tính đến tác động của từ biến với hệ số sau:

$$K_\varphi = 1 + \beta_{\varphi ef} \geq 1 \qquad (5.37)$$

trong đó:

φ_{ef} là hệ số từ biến hiệu dụng, xem 5.8.4
β $= 0{,}35 + f_{ck}/200 - \lambda/150$
λ là tỷ số mảnh, xem mục 5.8.3.1

5.8.9. Sự uốn theo hai trục

(1) Phương pháp chung được miêu tả trong mục 5.8.6 cũng có thể được áp dụng đối với sự uốn theo hai trục. Các điều sau đây được áp dụng khi áp dụng các phương pháp đơn giản hoá. Cần đặc biệt chú ý đến việc xác định mặt cắt dọc theo cấu kiện với sự kết hợp tới hạn các mômen.

(2) ở bước đầu tiên có thể tiến hành sự tính toán riêng rẽ theo từng hướng chính, không xét đến sự uốn theo hai trục. Chỉ cần xét đến những khiếm khuyết ở hướng mà chúng sẽ có tác động bất lợi nhất.

(3) Không cần kiểm tra tiếp nếu hệ số mảnh đáp ứng hai điều kiện sau :

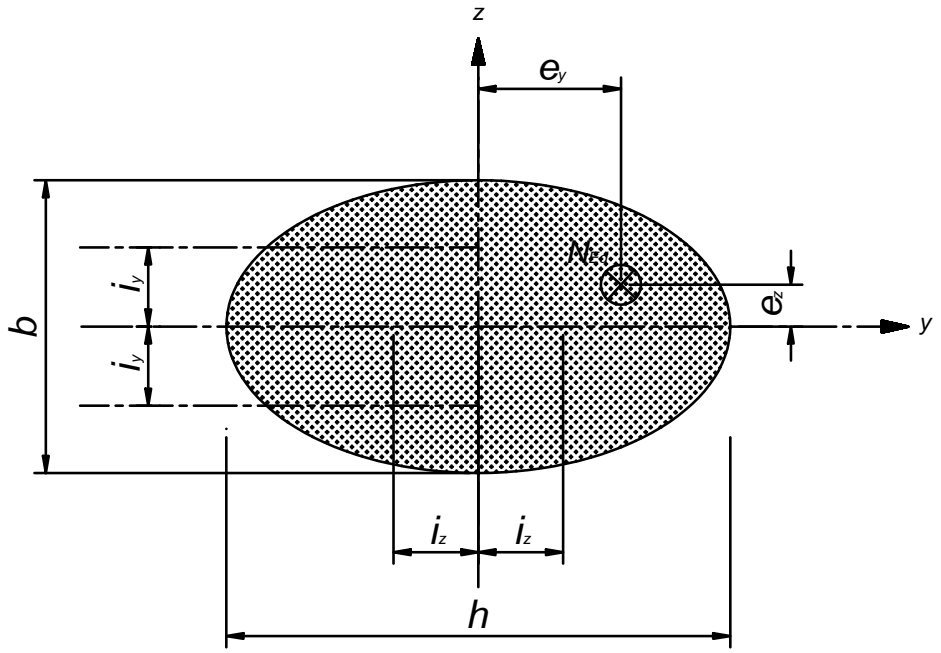
$$\lambda_y / \lambda_z \leq 2 \quad \text{và} \quad \lambda_z / \lambda_y \leq 2 \qquad (5.38a)$$

và nếu độ lệch tâm tương đối e_z/h và e_y/b (xem hình 5.7) đáp ứng các điều kiện sau:

$$\frac{e_y/h}{e_z/b} \leq 0{,}2 \quad \text{hoặc} \quad \frac{e_z/b}{e_y/h} \leq 0{,}2 \qquad (5.38b)$$

trong đó:

b, h là chiều rộng và dộ cao của mặt cắt
b $= i_y . \sqrt{12}$ và $h = i_z . \sqrt{12}$ đối với một mặt cắt tùy ý
λ_y, λ_z là các hệ số mảnh l_0/i theo các trục y và z tương ứng
i_y, i_z là bán kính xoay theo các trục y và z tương ứng
e_z $= M_{Edy}/N_{Ed}$, độ lệch tâm theo trục z
e_y $= M_{Edy}/N_{Ed}$, độ lệch tâm theo trục y
M_{Edy} là mômen tính toán theo trục y, kể cả mômen bậc hai
M_{Edz} là mômen tính toán theo trục z, kể cả mômen bậc hai
N_{Ed} là giá trị tính toán của tải trọng dọc trục trong sự kết hợp tải trọng tương ứng



Hình 5.8. Định nghĩa các độ lệch tâm e_y và e_z

(4) Nếu điều kiện của công thức (5.38) không được đáp ứng, cần xét đến sự uốn theo hai trục, kể cả các tác động bậc hai theo từng hướng (trừ phi chúng có thể được bỏ qua theo mục 5.8.2 (6) hoặc 5.8.3). Khi không có sự tính toán chính xác mặt cắt ngang cho sự uốn theo hai trục, có thể áp dụng các tiêu chuẩn đơn giản hoá sau:

$$\left(\frac{M_{Edx}}{M_{Rdx}}\right)^a + \left(\frac{M_{Edy}}{M_{Rdy}}\right)^a \le 1{,}0 \qquad (5.39)$$

trong đó:

$M_{Edx/y}$ là mômen tính toán theo trục tương ứng, kể cả các mômen danh định bậc hai

$M_{Rdx/y}$ là mômen kháng theo hướng tương ứng

a là số mũ;

đối với các mặt cắt ngang hình tròn và hình elíp: a= 2

đối với các mặt cắt ngang hình chữ nhật:

N_{Ed}/N_{Rd}	0,1	0,7	1,0
a =	1,0	1,5	2,0

với nội suy tuyến tính cho các giá trị trung gian

N_{Ed} là giá trị tính toán của lực hướng trục

N_{Rd} $= A_c f_{cd} + A_s f_{yd}$, lực kháng hướng trục theo tính toán của mặt cắt,

trong đó

A_c là diện tích chung của mặt cắt bê tông

A_s là diện tích của cốt thép dọc

5.9. Sự không ổn định bên của các dầm mảnh

(1)P Nếu cần, phải xét đến sự không ổn định bên của các dầm mảnh, ví dụ đối với các dầm tiền chế trong quá trình vận chuyển hoặc lắp đặt, đối với những dầm không có giằng bên thích hợp trong kết cấu cuối cùng,... Cần xem xét những khiếm khuyết về hình học.

(2) Khi kiểm tra các dầm trong những điều kiện không được giằng liên kết, cần giả thiết độ võng bên sườn là l/300 như sự khiếm khuyết hình học, với l = tổng chiều dài của dầm. Trong các kết cấu hoàn thiện, có thể xét đến sự giằng từ các cấu kiện được liên kết.

(3) Nếu các điều kiện sau được đáp ứng thì có thể bỏ qua các tác động bậc hai trong mối liên quan với sự không ổn định bên:

- các tình huống lâu dài: $\frac{l_{0t}}{b} \le \frac{50}{(h/b)^{1/3}}$ và $h/b \le 2{,}5$ (5.40a)

- các tình huống tạm thời: $\frac{l_{0t}}{b} \le \frac{70}{(h/b)^{1/3}}$ và $h/b \le 3{,}5$ (5.40b)

trong đó:

l_{0t} là khoảng cách giữa các ngàm chống xoắn
h là độ cao tổng thể của dầm ở phần trung tâm của l_{0t}
b là chiều rộng của cánh dầm chịu nén

(4) Khi thiết kế các kết cấu gối đỡ, cần tính đến sự xoắn liên quan với sự không ổn định bên.

5.10. Các cấu kiện và kết cấu ứng suất trước

5.10.1. Tổng quan

(1)P ứng suất trước được đề cập trong tiêu chuẩn này là sự ứng suất trước được tác dụng vào bê tông bởi thép ứng lực trước.

(2) Tác động của ứng suất trước có thể được xét đến như một tác động hoặc lực kháng bị gây ra bởi sự căng trước hoặc sự cong trước. Cần phải xét đến sức chịu tải một cách tương ứng.

(3) Nói chung, ứng suất trước được giới thiệu trong sự kết hợp các tác động được định nghĩa tại tiêu chuẩn EN 1990 như một phần của các trường hợp tải trọng và các tác động của nó lên mômen nội tại hướng dọc trục.

(4) Theo các giả thiết mục (3) ở trên, sự đóng góp của thép ứng suất trước vào lực kháng của mặt cắt cần được giới hạn ở cường độ bổ sung của chúng ngoài sự ứng suất trước. Điều này có thể được tính toán với giả thiết rằng nguồn gốc của quan hệ ứng suất-biến dạng của các thép cường độ cao được thay thế bởi các tác động của sự ứng suất trước.

(5)P Cần phải tránh sự gãy của cấu kiện bởi sự hư hỏng của thép ứng suất trước.

(6) Cần phải tránh sự gãy bằng một trong những phương pháp sau:

Phương pháp A: Bố trí cốt thép tối thiểu theo mục 9.2.1.

Phương pháp B: Bố trí thép cường độ cao căng trước và được liên kết

Phương pháp C: Tạo sự tiếp cận dễ dàng tới các cấu kiện bê tông ứng suất trước nhằm mục đích kiểm tra và kiểm soát điều kiện của thép cường độ cao bằng các phương pháp không phá hủy hoặc bằng quan sát.

Phương pháp D: Cung cấp bằng chứng thoả mãn về sự đáng tin cậy của thép cường độ cao.

Phương pháp E: Đảm bảo rằng nếu sự hư hỏng xảy ra do sự tăng tải trọng hoặc sự giảm ứng suất trước trong điều kiện sự kết hợp thường xuyên của các tác động, thì sự nứt sẽ xảy ra trước khi vượt quá sức chịu cuối cùng, có xét đến sự phân bố lại mômen do các tác động gây nứt.

Ghi chú: Việc lựa chọn các phương pháp để áp dụng ở một nước được nêu trong phụ lục quốc gia của nước đó.

5.10.2. Lực tạo ứng suất trước trong quá trình kéo căng

5.10.2.1. ứng lực tối đa

(1)P Lực P_{max} tác động vào thép cường độ cao (tức là lực ở đầu hoạt động trong quá trình kéo căng) không được vượt quá giá trị sau:

$$P_{max} = A_p \cdot \sigma_{p,,max} \qquad (5.41)$$

trong đó:

A_p là diện tích mặt cắt ngang của thép cường độ cao

$\sigma_{p,,max}$ là ứng suất tối đa đặt vào thép cường độ cao
$= \min \{k_1.f_{pk}; k_2.f_{p0,1k}\}$

Ghi chú: Giá trị k_1 và k_2 để áp dụng tại một nước được nêu trong phụ lục quốc gia của nước đó. Giá trị khuyến cáo là $k_1 = 0,8$, $k_2 = 0,9$.

(2) Được phép đặt ứng suất cao hơn giới hạn nếu có thể đo lực của kích kéo với độ chính xác đến ±5% giá trị cuối cùng của lực tạo ứng suất trước. Trong những trường hợp như vậy có thể tăng lực tạo ứng suất trước tối đa P_{max} đến giá trị $k_3.f_{p0,1k}$ (ví dụ khi xảy ra sự ma sát cao không mong muốn trong suốt chiều dài căng trước).

Ghi chú: Giá trị k_3 để áp dụng tại một nước được nêu trong phụ lục quốc gia của nước đó. Giá trị khuyến cáo là 0,95.

5.10.2.2. Giới hạn của ứng suất bê tông

(1)P Cần tránh sự phá hoại hoặc nứt ở đầu của các cấu kiện căng trước và căng sau.

(2)P Cần hạn chế sự phá hoại hoặc nứt cục bộ của bê tông ở phía sau các neo căng sau, phù hợp với Phê chuẩn kỹ thuật châu Âu thích hợp.

(3)P Cường độ của bê tông khi chịu ứng suất trước hoặc khi truyền ứng suất trước không được nhỏ hơn giá trị tối thiểu được xác định trong Phê chuẩn kỹ thuật châu Âu thích hợp.

(4) Nếu ứng suất trước được đặt vào từng sợi thép riêng rẽ theo từng bước, cường độ theo yêu cầu của bê tông có thể được giảm đi. Cường độ tối thiểu $f_{cm}(t)$ ở thời điểm t phải là k_4 (%) của cường độ theo yêu cầu của bê tông đối với toàn bộ ứng suất trước được nêu trong Phê chuẩn kỹ thuật châu Âu thích hợp. Giữa cường độ tối thiểu và cường độ theo yêu cầu của bê tông đối với toàn bộ ứng suất trước, có thể nội suy ứng suất trước trong phạm vi giữa k_5(%) và 100 % toàn bộ ứng suất trước.

Ghi chú: Giá trị k_4 và k_5 để áp dụng tại một nước được nêu trong phụ lục quốc gia của nước đó. Giá trị khuyến cáo là $k_4 = 50$ và $k_5 = 30$.

(5) ứng suất nén của bê tông trong kết cấu, tổng hợp của lực tạo ứng suất trước và các tải trọng khác tác động tại thời điểm kéo căng hoặc nhả ứng suất trước, cần được giới hạn ở:

$$\sigma_c \le 0,6\, f_{ck}(t) \qquad (5.42)$$

trong đó $f_{ck}(t)$ là cường độ chịu nén đặc trưng của bê tông tại thời điểm t, khi nó chịu tác động của lực ứng suất trước.

Đối với các cấu kiện được căng trước, nếu có thể chứng minh bằng các Thí nghiệm hoặc theo kinh nghiệm thấy rằng có thể ngăn ngừa sự nứt theo chiều dọc thì ứng suất tại thời điểm truyền ứng suất trước có thể được tăng đến $k_6.f_{ck}(t)$.

Ghi chú: Giá trị k_6 để áp dụng tại một nước được nêu trong phụ lục quốc gia của nước đó. Giá trị khuyến cáo là 0,7.

Nếu ứng suất nén thường xuyên vượt quá 0,45 $f_{ck}(t)$, cần phải xét đến sự phi tuyến tính của từ biến.

5.10.2.3. Các biện pháp

(1)P Khi căng sau, lực tạo ứng suất trước và sự giãn dài liên quan của bó cáp cần phải được kiểm tra bằng các biện pháp thích hợp và phải kiểm tra sự tổn thất thực tế do ma sát.

5.10.3. Lực ứng suất trước

(1)P ở thời điểm t và khoảng cách x (hoặc chiều dài cung) tính từ đầu hoạt động của thép cường độ cao, lực ứng suất trước trung bình $P_{m,t}(x)$ bằng lực tối đa P_{max} đặt vào đầu hoạt động đó, trừ đi các tổn thất trực tiếp và các tổn thất theo thời gian (xem phần dưới). Tất cả các tổn thất đều được xét theo giá trị tuyệt đối.

(2) Có thể thu được giá trị của lực ứng suất trước ban đầu $P_{m0}(x)$ (tại thời điểm $t = t0$) tác động vào bê tông ngay sau khi căng và neo (căng sau) hoặc sau khi truyền ứng suất trước (căng trước) bằng cách lấy lực khi căng P_{max} trừ đi các tổn thất trực tiếp $\Delta P_i(x)$. Giá trị $\Delta P_i(x)$ này không được vượt quá giá trị sau:

$$P_{m0}(x) = A_p . \sigma_{pm0}(x) \qquad (5.43)$$

trong đó:

$\sigma_{pm0}(x)$ là ứng suất trong thép cường độ cao ngay sau khi căng hoặc truyền ứng suất trước = min ($k_7.f_{pk}$; $k_8.f_{p0,1k}$)

Ghi chú: Giá trị k_7 và k_8 để áp dụng tại một nước được nêu trong phụ lục quốc gia của nước đó. Giá trị khuyến cáo là $k_7 = 0,75$ và $k_8 = 0,85$.

(3) Khi xác định các tổn thất trực tiếp $\Delta P_i(x)$, cần xét đến các tác động trực tiếp sau đối với sự căng trước và sự căng sau, tuỳ theo khi nào thích hợp (xem 5.10.4 và 5.10.5):

- các tổn thất do biến dạng đàn hồi của bê tông ΔP_{el}
- các tổn thất do sự chùng ứng suất ngắn hạn ΔP_r
- các tổn thất do ma sát $\Delta P_\mu(x)$
- các tổn thất do sự trượt neo ΔP_{sl}

(4) Giá trị trung bình của lực ứng suất trước $P_{m,t}(x)$ tại thời điểm $t > t0$ cần phải được xác định có xét đến phương pháp tạo ứng suất trước. Ngoài những tổn thất trực tiếp được nêu ở (3), cần phải xét các tổn thất phụ thuộc thời gian của ứng suất trước $\Delta P_{c+s+r}(x)$ (xem 5.10.6) như kết quả của từ biến, co ngót bê tông và sự chùng ứng suất dài hạn của thép ứng suất trước, và $P_{m,t}(x) = P_{m0}(x) - \Delta P_{c+s+r}(x)$.

5.10.4. Các tổn thất trực tiếp của ứng suất trước đối với sự căng trước

(1) Cần phải xem xét các tổn thất sau, xảy ra trong quá trình căng trước:

(i) Trong quá trình gây ứng suất: tổn thất do ma sát ở các chỗ uốn (trong trường hợp các sợi hoặc tao cáp cong) và tổn thất do sự trượt kẹp của các cơ cấu neo.

(ii) Trước khi truyền ứng suất trước đến bê tông: tổn thất do sự chùng ứng suất của thép ứng suất trước trong thời gian từ khi căng các sợi thép này cho đến khi tạo ứng suất trước đối với bê tông.

Ghi chú: Trong trường hợp xử lý bằng nhiệt, các tổn thất do sự co ngót và chùng ứng suất sẽ giảm đi và cần được đánh giá một cách tương ứng, cũng cần phải xem xét tác động trực tiếp của nhiệt (xem phụ lục thông tin D)

(iii) Khi truyền ứng suất trước đến bê tông: các tổn thất do biến dạng đàn hồi của bê tông, như kết quả của tác động của các sợi thép căng trước khi chúng được thả ra khỏi các cơ cấu neo.

5.10.5. Các tổn thất trực tiếp của ứng suất trước đối với sự căng sau

5.10.5.1. Các tổn thất do sự biến dạng tức thời của bê tông

(1) Cần xét đến sự tổn thất lực của bó cáp tương ứng với biến dạng của bê tông, có xét đến trình tự gây ứng suất đối với các bó cáp này.

(2) Có thể giả thiết sự tổn thất ΔP_{el} này như sự tổn thất trung bình trong từng bó cáp như sau:

$$\Delta P_{el} = A_p . E_p . \sum \left[\frac{j . \Delta\sigma_c(t)}{E_{cm}(t)} \right] \qquad (5.44)$$

trong đó:

$\Delta\sigma_c(t)$ là sự thay đổi ứng suất tại trung tâm của các bó cáp, tác động tại thời điểm t

j là hệ số bằng với:
$(n\text{-}1)/2n$, trong đó n là số các bó cáp giống nhau đã được lần lượt tạo ứng suất trước. Khi tính xấp xỉ có thể lấy j bằng 1/2.

1 đối với các thay đổi của những tác động thường xuyên được đặt vào sau khi tạo ứng suất trước.

5.10.5.2. Các tổn thất do ma sát

(1) Có thể ước tính các tổn thất $\Delta P_\mu(x)$ do ma sát trong các bó cáp căng sau theo công thức sau:

$$\Delta P_\mu(x) = P_{max} (1\text{-}e^{-\mu(\theta + kx)}) \qquad (5.45)$$

trong đó:

θ là tổng các chuyển vị góc trên khoảng cách x (không kể hướng hoặc dấu)

μ là hệ số ma sát giữa bó cáp và ống của nó

k là sự chuyển vị góc không chủ ý đối với các bó cáp trong (trên đơn vị chiều dài)

x là khoảng cách dọc theo bó cáp từ điểm mà lực tạo ứng suất trước bằng P_{max} (lực tại đầu hoạt động trong quá trình căng).

Giá trị μ và k được nêu trong Phê chuẩn kỹ thuật châu Âu tương ứng. Giá trị μ phụ thuộc các đặc trưng bề mặt của các bó cáp và ống, sự có mặt của gỉ sắt, sự giãn dài của bó cáp và thiết diện của bó cáp.

Giá trị k đối với sự chuyển vị góc không chủ ý phụ thuộc vào trình độ tay nghề của công nhân, vào khoảng cách giữa các gối đỡ bó cáp, vào kiểu ống hoặc lớp bảo vệ được sử dụng, và vào độ rung được sử dụng khi đổ bê tông.

(2) Nếu trong Phê chuẩn kỹ thuật châu Âu thích hợp không có những dữ liệu chính xác hơn, khi áp dụng công thức (5.45) có thể giả thiết các giá trị μ như được nêu trong bảng 5.1.

(3) Nếu trong Phê chuẩn kỹ thuật châu Âu thích hợp không có những dữ liệu chính xác hơn, nói chung có thể áp dụng các giá trị chuyển vị góc không chủ ý đối với các bó cáp bên trong trong phạm vi: $0{,}005 < k < 0{,}01$ đối với mỗi mét.

(4) Đối với các bó cáp ngoài, có thể bỏ qua tổn thất ứng suất trước do các góc không chủ ý.

Bảng 5.1: Hệ số ma sát μ của các bó cáp căng sau và các bó cáp ngoài không liên kết

	Các bó cáp trong [1)]	Các bó cáp ngoài, không liên kết			
		ống thép / không bôi dầu mỡ	ống HDPE/ không bôi dầu mỡ	ống thép / bôi dầu mỡ	ống HDPE/ bôi dầu mỡ

Sợi thép kéo nguội	0,17	0,25	0,14	0,18	0,12
Tao cáp	0,19	0,24	0,12	0,16	0,10
Thanh dập lõm	0,65				
Thanh tròn trơn	0,33				
[1)] Đối với những bó cáp chiếm khoảng một nửa ống					

Ghi chú: HDPE - polyetylen tỷ trọng cao

5.10.5.3 Các tổn thất tại neo

(1) Cần xét đến các tổn thất do sự trượt nêm vào của các cơ cấu neo trong quá trình thao tác neo sau khi kéo căng, và các tổn thất do sự biến dạng của bản thân neo.

(2) Các giá trị của sự trượt nêm được nêu trong Phê chuẩn kỹ thuật châu Âu.

5.10.6. Các tổn thất phụ thuộc thời gian của ứng suất trước đối với sự căng trước và căng sau

(1) Có thể tính toán các tổn thất phụ thuộc thời gian bằng cách xem xét hai sự giảm ứng suất sau đây:

(a) Do giảm sức căng, bị gây ra bởi sự biến dạng bê tông vì co ngót và từ biến dưới tải trọng không đổi

(b) Do giảm ứng suất trong thép vì sự nới lỏng khi căng.

Ghi chú: Sự nới lỏng thép phụ thuộc vào sự giảm sức căng do co ngót và từ biến của bê tông. Nói chung, có thể xét đến tác động này với hệ số giảm xấp xỉ là 0,8.

(2) Công thức (5.46) cho một phương pháp đơn giản hoá để ước lượng các tổn thất phụ thuộc thời gian tại vị trí x dưới tải trọng không đổi:

$$\Delta P_{c+s+r} = A_p \Delta\sigma_{p,c+s+r} = A_p \frac{\varepsilon_{cs} E_P + 0{,}8\Delta\sigma_{pr} + \frac{E_P}{E_{cm}}\varphi(t,t_0)\sigma_{c,QP}}{1 + \frac{E_P A_P}{E_{cm} A_c}\left((1 + \frac{A_c}{I_c} z_{cp}^2)[1 + 0{,}8\varphi(t,t_0)]\right)} \qquad (5.46)$$

trong đó:

$\Delta\sigma_{p,c+s+r}$ là giá trị tuyệt đối của sự thay đổi ứng suất trong các bó cáp do co ngót, từ biến và nới lỏng tại vị trí x, ở thời điểm t

ε_{cs} là biến dạng do co ngót ước tính theo 3.1.4(6), tính bằng giá trị tuyệt đối

E_p là môđun đàn hồi đối với thép ứng suất trước, xem 3.3.3 (9)

E_{cm} là môđun đàn hồi đối với bê tông (bảng 3.1)

$\Delta\sigma_{pr}$ là giá trị tuyệt đối của sự thay đổi ứng suất trong các bó cáp tại vị trí *x* và thời điểm *t*, xảy ra do sự nới lỏng thép ứng suất trước. Nó được xác định đối với ứng suất $\sigma_p = \sigma_p(G+P_{m0}+ \psi_2 Q)$,
trong đó $\sigma_p = \sigma_p(G+P_{m0}+ \psi_2 Q)$ là ứng suất ban đầu trong bó cáp do ứng suất trước ban đầu và do các tác động gần như thường xuyên.

$\varphi(t, t_0)$ là hệ số từ biến tại thời điểm *t* và khi tải trọng tác động ở thời điểm t_0

$\sigma_{c,QP}$ là ứng suất trong bê tông liền kề các bó cáp, do trọng lượng bản thân và ứng suất trước ban đầu và các tác động gần như thường xuyên khác ở những nơi thích hợp. Giá trị $\sigma_{c,QP}$ có thể là kết quả của một phần trọng lượng bản thân và ứng suất trước ban đầu hoặc kết quả của sự kết hợp hoàn toàn gần như thường xuyên của các tác động ($\sigma_c(G+P_{m0}+ \psi_2 Q)$), tùy theo giai đoạn xây dựng đang xét.

A_p là diện tích của tất cả các bó cáp ứng suất trước ở cao độ đang xét.

A_c là diện tích của mặt cắt bê tông
I_c là mômen thứ cấp của diện tích mặt cắt của bê tông
z_{cp} là khoảng cách giữa trung tâm của mặt cắt bê tông và các bó cáp.

Các ứng suất nén và các biến dạng tương ứng được nêu trong công thức (5.46) phải được áp dụng với dấu dương.

(3) Công thức (5.46) được áp dụng cho các bó cáp được liên kết, khi sử dụng các giá trị cục bộ của các ứng suất, và áp dụng cho các bó cáp không được liên kết, khi sử dụng các giá trị trung bình của ứng suất. Đối với các bó cáp ngoài, cần tính toán các giá trị trung bình giữa các phần thẳng bị giới hạn bởi các điểm lệch lý tưởng hoá, còn đối với các bó cáp bên trong cần tính toán giá trị đó dọc theo toàn bộ chiều dài.

5.10.7. Xem xét ứng suất trước trong phân tích

(1) Các mômen bậc hai có thể xuất hiện từ sự ứng suất trước với các bó cáp ngoài.

(2) Các mômen do tác động thứ cấp của ứng suất trước chỉ xuất hiện trong các kết cấu siêu tĩnh.

(3) Đối với phân tích tuyến tính, trước khi xem xét bất cứ sự phân bố lại nào của các lực và mômen cần áp dụng cả các tác động sơ cấp và thứ cấp (xem 5.5).

(4) Trong phân tích dẻo và phi tuyến tính, có thể xét các tác động thứ cấp như sự quay dẻo bổ sung và phải đưa vào khi kiểm tra khả năng quay.

(5) Có thể giả thiết sự liên kết cứng giữa thép và bê tông sau khi bơm vữa vào các bó cáp được liên kết. Nhưng trước khi bơm vữa cần phải coi các bó cáp như là không được liên kết.

(6) Có thể giả thiết rằng các bó cáp ngoài là thẳng giữa các cơ cấu chuyển hướng.

5.10.8. Các tác động của ứng suất trước ở trạng thái giới hạn cuối cùng

(1) Nói chung, giá trị tính toán của lực tạo ứng suất trước có thể được xác định như sau:

$P_{d,t}(x) = \gamma_P . P_{m,t}(x)$ (xem định nghĩa $P_{m,t}(x)$ ở 5.10.3(4)).

(2) Đối với các cấu kiện ứng suất trước với các bó cáp mà thường xuyên không được liên kết, nói chung cần xét đến biến dạng của toàn bộ cấu kiện khi tính toán sự tăng ứng suất trong thép ứng suất trước. Nếu không tiến hành tính toán chi tiết, có thể giả thiết rằng sự tăng ứng suất từ ứng suất trước hiệu dụng đến ứng suất ở trạng thái giới hạn cuối cùng là $\Delta\sigma_{p,ULS}$.

Ghi chú: Giá trị $\Delta\sigma_{p,ULS}$ để áp dụng tại một nước được nêu trong phụ lục quốc gia của nước đó. Giá trị khuyến cáo là 100 MPa.

(3) Nếu sự tăng ứng suất được tính toán bằng cách áp dụng trạng thái biến dạng của toàn bộ cấu kiện thì cần phải áp dụng giá trị trung bình của các tính chất vật liệu. Giá trị thiết kế của sự tăng ứng suất $\Delta\sigma_{pd} = \Delta\sigma_p . \gamma_{(P}$ cần phải được xác định bằng cách áp dụng các hệ số an toàn riêng phần $\gamma_{\Delta P,sup}$ và $\gamma_{\Delta P,inf}$ tương ứng.

Ghi chú: Các giá trị $\gamma_{\Delta P,sup}$ và $\gamma_{\Delta P,inf}$ để áp dụng tại một nước được nêu trong phụ lục quốc gia của nước đó. Giá trị khuyến cáo là $\gamma_{\Delta P,sup} = 1,2$ và $\gamma_{\Delta P,inf} = 0,8$. Nếu áp dụng phân tích tuyến tính với các mặt cắt không nứt, có thể giả thiết giới hạn dưới của các biến dạng, khi đó giá trị khuyến cáo đối với cả $\gamma_{\Delta P,sup}$ và $\gamma_{\Delta P,inf}$ là 1,0.

5.10.9. Các tác động của ứng suất trước ở trạng thái giới hạn tính khả dụng và trạng thái giới hạn của độ mỏi

(1)P Đối với các tính toán về tính khả dụng, cần đặt ra sai số cho phép đối với các thay đổi có thể xảy ra trong ứng suất trước. Hai giá trị đặc trưng của lực ứng suất trước ở trạng thái giới hạn tính khả dụng được ước tính từ các công thức sau:

$$P_{k,sup} = r_{sup}.P_{m,t}(x) \quad (5.47)$$

$$P_{k,inf} = r_{inf}.P_{m,t}(x) \quad (5.48)$$

trong đó:

$P_{k,sup}$ là giá trị đặc trưng trên
$P_{k,inf}$ là giá trị đặc trưng dưới

Ghi chú: Các giá trị $P_{k,sup}$ và $P_{k,inf}$ để áp dụng tại một nước được nêu trong phụ lục quốc gia của nước đó. Các giá trị khuyến cáo là:

- Đối với sự căng trước hoặc các bó cáp không được liên kết: r_{sup} =1,05 và r_{inf} = 0,95
- Đối với sự căng sau với các bó cáp được liên kết : r_{sup} =1,10 và r_{inf} = 0,90
- Khi thực hiện các biện pháp thích hợp (ví dụ các biện pháp trực tiếp về sự căng trước trong các điều kiện của tính khả dụng): $r_{sup} = r_{inf}$ = 1,0

5.11 Phân tích một số cấu kiện đặc biệt

(1)P Các tấm được gối trên các cột được định nghĩa như các tấm phẳng.

(2)P Các tường chịu cắt là các tường phẳng hoặc các tường bê tông cốt thép, có đóng góp vào sự ổn định bên của kết cấu.

Ghi chú: Xem phụ lục thông tin I về các thông tin liên quan đến sự phân tích các tấm phẳng và các tường chịu cắt.

Phần 6. Các trạPng thái giới hạn cuối cùng

6.1. Sự uốn khi có hoặc không có lực dọc trục

(1)P Phần này được áp dụng cho các vùng không bị hư hỏng của các dầm, tấm và các kiểu cấu kiện tương tự mà các phần của chúng vẫn ở dạng tương đối phẳng trước và sau khi chịu tải. Các vùng không liên tục của các dầm và các cấu kiện khác mà trong đó các phần phẳng không được giữ lại ở dạng phẳng thì có thể được thiết kế và trình bày chi tiết theo mục 6.5.

(2)P Khi xác định mômen kháng cuối cùng của các mặt cắt ngang ở bê tông cốt thép hoặc bê tông ứng suất trước, có thể đặt ra các giả thiết sau:

- Các phần phẳng sẽ vẫn ở dạng phẳng
- Sự biến dạng trong cốt thép hoặc trong thép ứng suất trước được liên kết, cho dù là khi chịu căng hay khi chịu nén, luôn bằng biến dạng trong bê tông xung quanh
- cường độ chịu kéo của bê tông được bỏ qua
- các ứng suất trong bê tông chịu nén được suy ra từ quan hệ ứng suất-biến dạng theo tính toán như trong mục 3.1.7.
- Các ứng suất trong cốt thép và thép ứng suất trước được suy ra từ các đường đồ thị thiết kế trong mục 3.2. (hình 3.8) và 3.3. (hình 3.10).
- Sự biến dạng ban đầu trong thép ứng suất trước được xét đến khi đánh giá ứng suất trong các sợi thép này.

(3)P Sự biến dạng nén trong bê tông phải được giới hạn ở ε_{CU2} hoặc ε_{CU3} tuỳ theo biểu đồ ứng suất-biến dạng được áp dụng, xem 3.1.7 và bảng 3.1. Các biến dạng trong cốt thép và thép ứng suất trước phải được giới hạn ở ε_{ud} (nếu có thể áp dụng được), xem các mục 3.2.7(2) và 3.3.6(7) tương ứng.

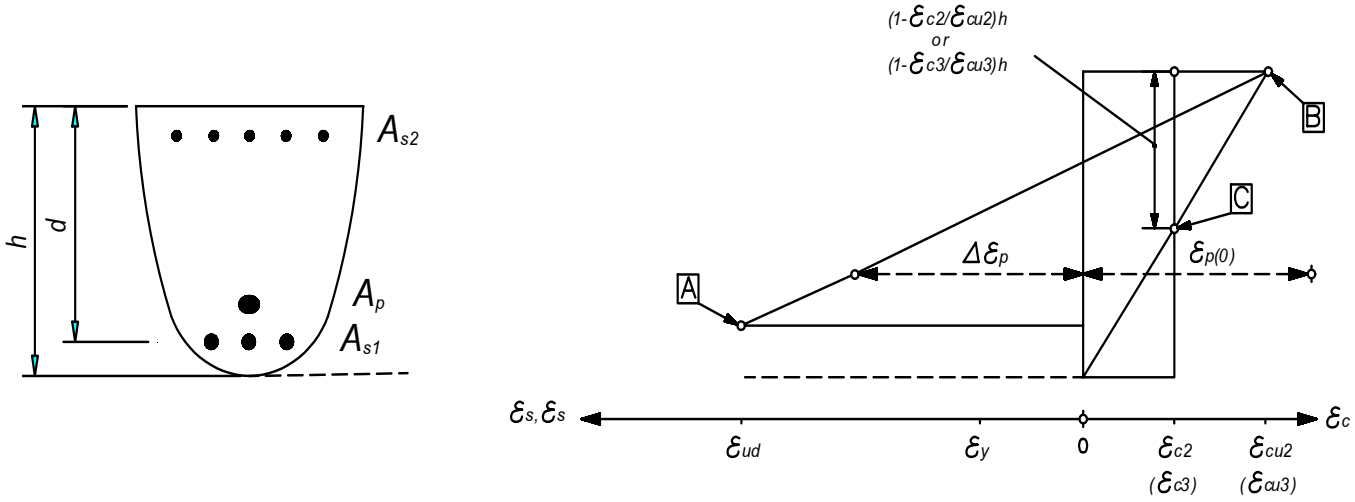
(4) Đối với các mặt cắt ngang của bê tông cốt thép chịu tác động kết hợp của mômen uốn và sự nén, giá trị tính toán của mômen uốn phải ít nhất là $M_{Ed} = e_0.N_{Ed}$, trong đó $e_0 = h/30$ nhưng không nhỏ hơn 20 mm, h là độ cao của mặt cắt.

(5) Trong các phần của những mặt cắt ngang chịu tác động của tải trọng gần như đồng tâm ($e/h <$ 0,1), ví dụ như các cánh dầm chịu nén của các dầm hộp, phải giả thiết là biến dạng nén giới hạn bằng ε_{c2} (hoặc ε_{c3} nếu áp dụng quan hệ song tuyến của hình 3.4) trên toàn bộ độ cao của phần được xét.

(6) Phạm vi có thể có của sự phân bố biến dạng được nêu trên Hình 6.1.

(7) Đối với các cấu kiện ứng suất trước với các bó cáp thường xuyên không được liên kết, xem mục 5.10.8

(8) Đối với thép ứng suất trước bên ngoài, sự biến dạng trong thép ứng suất trước, giữa hai điểm tiếp xúc tiếp theo (các neo hoặc neo chuyển hướng), được giả thiết là không đổi. Khi đó, sự biến dạng trong thép ứng suất trước sẽ bằng sự biến dạng ban đầu (xảy ra ngay sau khi hoàn thành thao tác ứng suất trước) cộng với sự biến dạng do biến dạng kết cấu giữa các diện tích tiếp xúc đang xét. Xem thêm mục 5.10.



A - Giới hạn biến dạng kéo của cốt thép

B - Giới hạn biến dạng nén của bê tông

C - Giới hạn biến dạng nén thuần tuý của bê tông

Hình 6.1: Các phân bố biến dạng có thể có ở trạng thái giới hạn cuối cùng

6.2. Sự cắt

6.2.1. Quy trình kiểm tra chung

(1)P Các ký hiệu sau được định nghĩa cho sự kiểm tra cường độ cắt:

$V_{Rd,c}$ là cường độ cắt theo thiết kế của cấu kiện không có cốt thép chịu cắt

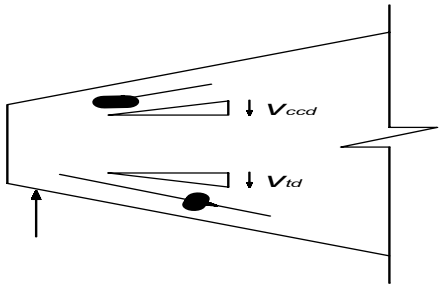
$V_{Rd,s}$ là giá trị tính toán của lực cắt mà cốt thép chịu cắt có thể chịu được

$V_{Rd,max}$ là giá trị tính toán của lực cắt tối đa mà cấu kiện có thể chịu được, giới hạn bởi sự vỡ của các thanh chống đang chịu nén

Các giá trị bổ sung sau được định nghĩa trong các cấu kiện có hình côn (xem hình 6.2):

V_{ccd} là giá trị tính toán của thành phần cắt của lực trong diện tích chịu nén, trong trường hợp cánh nghiêng chịu nén

V_{td} là giá trị tính toán của thành phần cắt của lực trong cốt thép chịu kéo, trong trường hợp cánh nghiêng chịu kéo



Hình 6.2: Thành phần cắt đối với các cấu kiện hình côn

(2) Độ bền cắt của cấu kiện có cốt thép chịu cắt là:

$$V_{Rd} = V_{Rd,s} + V_{ccd} + V_{td} \quad (6.1)$$

(3) Trong các vùng của cấu kiện mà $V_{Ed} < V_{Rd,c}$, không cần tính toán cốt thép chịu cắt. V_{Ed} là lực cắt theo thiết kế trong phần đang xét gây ra bởi tải trọng bên ngoài và ứng suất trước (liên kết hoặc không liên kết).

(4) Nếu trên cơ sở thiết kế lực cắt mà thấy không cần cốt thép chịu cắt thì vẫn phải bố trí cốt thép chịu cắt tối thiểu theo 9.2.2. Có thể bỏ qua cốt thép chịu cắt tối thiểu ở các cấu kiện như tấm (tấm đặc, tấm có gờ hoặc tấm lõi rỗng) có thể xảy ra sự tái phân bố ngang của các tải trọng. Cũng có thể bỏ qua cốt thép chịu cắt tối thiểu ở các cấu kiện ít quan trọng (ví dụ các lanh tô với nhịp ≤ 2 m), đó là những cấu kiện không góp phần đáng kể tạo ra cường độ và tính ổn định tổng thể của kết cấu.

(5) Trong các vùng mà $V_{Ed} > V_{Rd,c}$ theo công thức (6.2a) và (6.2b) hoặc (6.3), cần tạo cốt thép chịu cắt đủ lớn sao cho $V_{Ed} \le V_{Rd}$ (xem Công thức (6.1)).

(6) ở bất cứ vị trí nào trong cấu kiện, tổng lực cắt theo thiết kế và sự đóng góp của các cánh dầm V_{Ed} - V_{ccd} - V_{td} cũng không được vượt quá giá trị tối đa cho phép $V_{Rd,max}$ (xem mục 6.2.3)

(7) Cốt thép dọc chịu kéo phải có khả năng chịu được lực kéo bổ sung gây ra bởi tác động cắt (xem mục 6.2.3 (6)).

(8) Đối với những cấu kiện chịu tải trọng phân bố chủ yếu là đồng đều, chỉ cần kiểm tra lực cắt theo thiết kế ở khoảng cách d từ bề mặt gối đỡ. Mọi cốt thép chịu cắt được yêu cầu đều phải liên tục tới gối đỡ. Ngoài ra, cần phải kiểm tra xem lực cắt tại gối đỡ có vượt quá $V_{Rd,max}$ hay không (xem thêm mục 6.2.2(6) và 6.2.3(7))

6.2.2. Các cấu kiện không đòi hỏi cốt thép chịu cắt theo thiết kế

(1) Giá trị tính toán của cường độ chịu cắt $V_{Rd,c}$ được cho bởi công thức sau:

$$V_{Rd,c} = (C_{Rd,c} k (100\,\rho_l f_{ck})^{1/3} + k_1 \sigma_{cp})\, b_w d \quad (6.2a)$$

với giá trị tối thiểu là:

$$V_{Rd,c} = (V_{min} + k_1 \sigma_{cp})\, b_w d \quad (6.2b)$$

trong đó:

f_{ck} được tính bằng MPa

k = $1 + \sqrt{200/d} \le 2{,}0$ với d tính bằng mm

ρ_l = $A_{sl} / b_w d \le 0{,}02$

A_{sl} là diện tích của cốt thép chịu kéo, mở rộng đến ≥ (l_{bd}+ d) ngoài phần đang xét (xem hình 6.3)

b_w là chiều rộng nhỏ nhất của mặt cắt ngang trong diện tích chịu kéo (mm)

σ_{cp} = $N_{Ed}/A_c < 0{,}2\, f_{cd}$ (MPa)

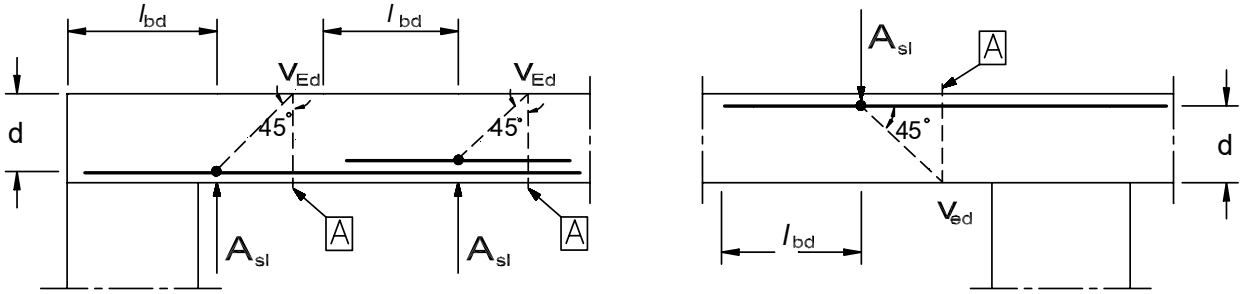
N_{Ed} là lực hướng trục trong mặt cắt ngang do tải trọng hoặc ứng suất trước, tính bằng Niutơn ($N_{Ed} > 0$ đối với sự nén). Có thể bỏ qua ảnh hưởng của sự biến dạng đối với N_E.

A_C là diện tích mặt cắt ngang của bê tông (mm^2)

$V_{Rd.c}$ được tính bằng Niutơn

Ghi chú: Các giá trị $C_{Rd,c}$, $V_{Rd,c}$ và k_1 để áp dụng tại một nước được nêu trong phụ lục quốc gia của nước đó. Giá trị khuyến cáo là $C_{Rd,c} = 0{,}18 / \gamma_c$. Giá trị khuyến cáo đối với V_{min} được nêu bằng công thức (6.3N), và giá trị khuyến cáo đối với k_1 là 0,15.

$$V_{min} = 0{,}035\ k^{3/2}.f_{ck}^{1/2} \qquad (6.3N)$$



- M A ắt đang xét

Hình 6.3.: Định nghĩa A_{sl} trong công thức (6.2)

(2) Trong các cấu kiện nhịp đơn ứng suất trước không có cốt thép chịu cắt, cường độ cắt của các vùng bị nứt khi uốn có thể được tính toán bằng công thức (6.2a). Trong các vùng không bị nứt khi uốn (khi ứng suất kéo uốn nhỏ hơn $f_{ctk,\,0,05}/\gamma_c$), thì cường độ cắt cần được giới hạn bởi cường độ kéo của bê tông. ở các vùng này, cường độ cắt được cho bởi công thức sau:

$$V_{Rd,c} = \frac{I.b_w}{S}.\sqrt{(f_{ctd})^2 + \alpha_1 \sigma_{cp} f_{ctd}} \qquad (6.4)$$

trong đó:

I là mômen thứ cấp của vùng

b_w là chiều rộng của mặt cắt ngang ở trục hướng tâm, có tính đến sự có mặt của các ống theo các công thức (6.16) và (6.17)

S là mômen nguyên phát của vùng trên và quanh trục trọng tâm

α_1 $= l_x/l_{pt2} \le 1$ đối với các bó cáp căng trước
$= 1{,}0$ đối với các dạng ứng suất trước khác

l_x là khoảng cách của mặt cắt đang xét, tính từ điểm xuất phát của đoạn truyền ứng suất

l_{pt2} là giá trị giới hạn trên của đoạn truyền ứng suất của cấu kiện ứng suất trước theo công thức (8.18).

σ_{cp} là ứng suất nén của bê tông tại trục hướng tâm do tải trọng dọc trục hoặc ứng suất trước ($\sigma_{cp} = N_{Ed}/A_c$, tính theo MPa, $N_{Ed} > 0$ khi chịu nén)

Đối với những mặt cắt ngang mà chiều rộng thay đổi theo chiều cao, ứng suất chính tối đa có thể xảy ra tại trục khác với trục hướng tâm. Trong những trường hợp đó cần phải tìm giá trị tối thiểu của cường độ cắt bằng cách tính $V_{Rd,c}$ tại các trục khác nhau trong mặt cắt ngang.

(3) Không cần tính toán cường độ cắt theo công thức (6.4) đối với những mặt cắt ngang gần với gối đỡ hơn là điểm giao nhau của trục hướng tâm đàn hồi và đường nghiêng một góc 45 ^{o} với cạnh trong của trụ đỡ.

(4) Tham khảo mục 12.6.3 đối với trường hợp chung của các cấu kiện chịu tác động của mômen uốn và lực hướng trục mà có thể chứng tỏ là không bị nứt khi chịu uốn tại ULS.

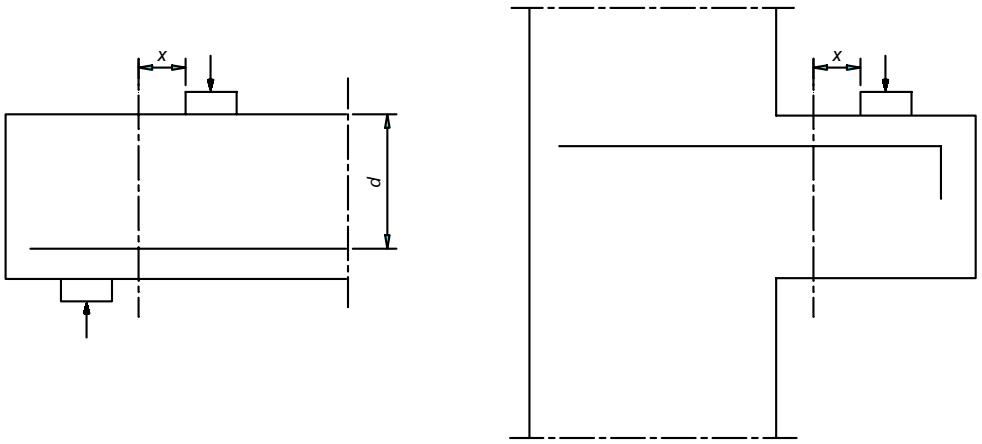
(5) Khi thiết kế cốt thép dọc, đường M_d trong vùng bị nứt khi chịu uốn cần được dịch đi một đoạn $a_l = d$ theo hướng bất lợi (xem 9.2.1.3(2)).

(6) Đối với các cấu kiện chịu tải ở cạnh trên trong khoảng cách $0{,}5 \le x < 2d$ tính từ cạnh của gối đỡ, cường độ cắt có thể được tăng đến:

$$V_{Rd,c} = \left[C_{Rd,c} k (100 \rho_1 f_{ctk})^{1/3} \left(\frac{2d}{x} \right) 0,15 \sigma_{cp} \right] b_w d \le 0,5 b_w d \nu f_{cd} \qquad (6.5)$$

trong đó: $\nu = 0,6\ (1 - f_{ck}/250)$ (f_{ck} và σ_{cp} tính theo MPa) (6.6)

Sự tăng này chỉ có giá trị với điều kiện cốt thép dọc được neo hoàn toàn tại gối đỡ, các kích thước mặt cắt ngang không bị giảm so với kích thước yêu cầu tại khoảng cách $x = 2d$ và cường độ đã được tăng theo công thức (6.5) không được áp dụng để loại bỏ bất cứ cốt thép chịu cắt nào cần thiết bên ngoài mặt cắt đang xét. Đối với $x \ge 0,5$ d, cần áp dụng giá trị $x = 0,5\ d$. Đối với $C_{Rd,c}$ xem 6.2.2(1).



(a) Dầm với gối đỡ trực tiếp **(b) Công xôn**

Hình 6.4: Các tải trọng gần gối đỡ

(7) Các dầm với tải trọng gần gối đỡ và các dầm chìa cũng có thể được thiết kế theo tùy chọn với các mô hình giằng và chống. Tham khảo mục 6.5.

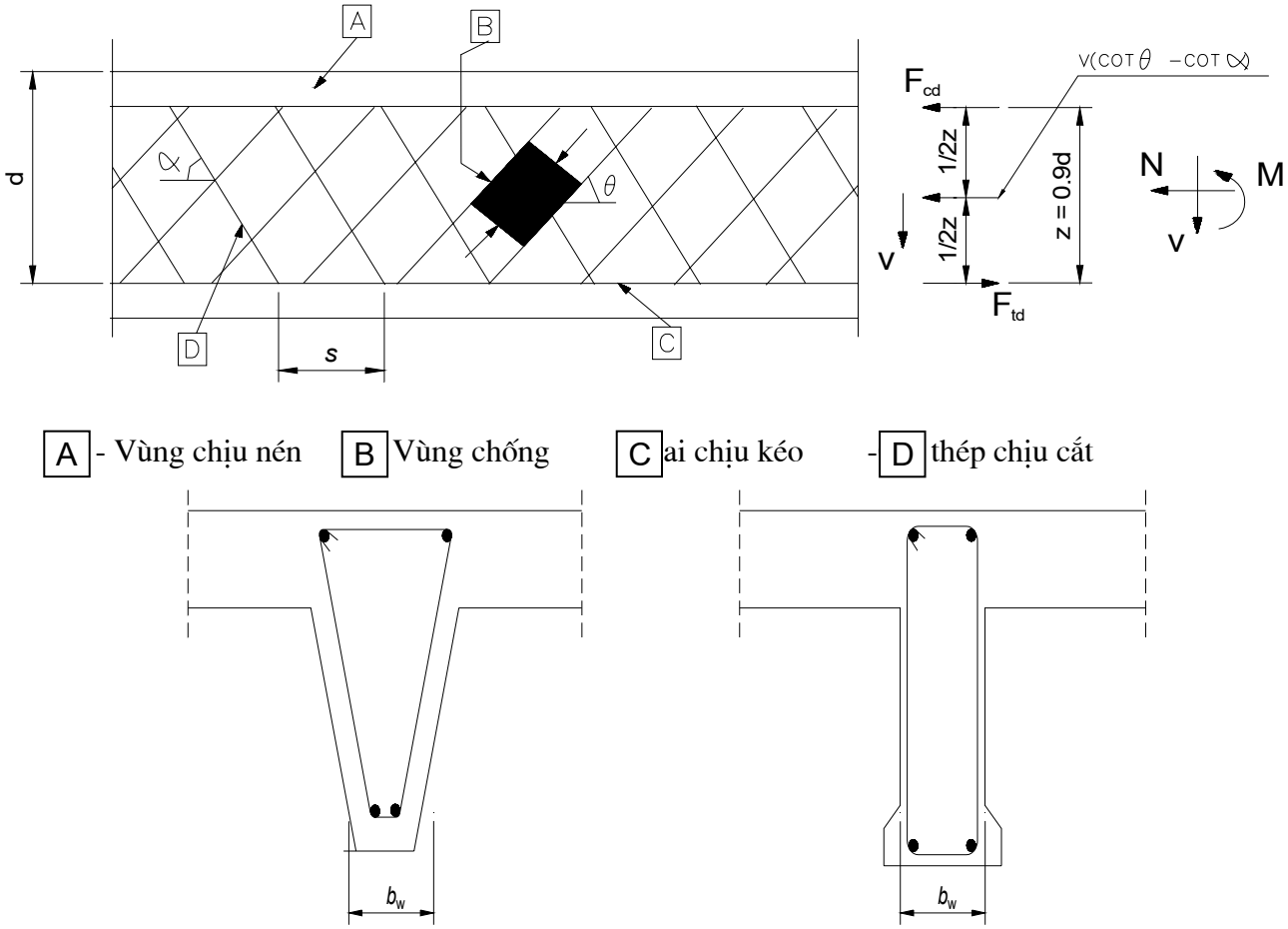
6.2.3. Các cấu kiện đòi hỏi phải có cốt thép chịu cắt theo tính toán

(1) Thiết kế các cấu kiện với cốt thép chịu cắt là thiết kế dựa trên mô hình giàn (hình 6.5). Các giá trị giới hạn đối với góc θ của các thanh chống nghiêng trong giàn được nêu trong mục 6.2.3(2).

Trên hình 6.5. có các ký hiệu sau:

- α là góc giữa cốt thép chịu cắt và đai căng chính (tính với giá trị dương như được nêu)
- θ là góc giữa thanh chống chịu nén và đai căng chính
- F_{td} là giá trị thiết kế của lực căng trong cốt thép dọc
- F_{cd} là giá trị thiết kế của lực nén bê tông theo hướng trục của cấu kiện dọc.
- b_w là chiều rộng tối thiểu giữa các đai căng và cánh chịu nén của giàn
- z là cánh tay đòn trong đối với cấu kiện có độ cao không đổi, tương ứng mômen uốn tối đa trong cấu kiện đang xét. Trong phân tích cắt, thường có thể áp dụng giá trị xấp xỉ $z = 0,9\ d$.

Trong các cấu kiện với các sợi thép xiên ứng suất trước, cần bố trí cốt thép dọc trục tại đai căng để chịu lực căng dọc trục do tác động cắt như được định nghĩa trong công thức (6.18).



Hình 6.5: Mô hình giàn và ký hiệu các cấu kiện có cốt thép chịu cắt

(2) Góc θ phải được giới hạn.

Ghi chú: Giá trị giới hạn của cot θ để áp dụng tại một nước được nêu trong phụ lục quốc gia của nước đó. Giá trị khuyến cáo được nêu trong công thức (6.7N).

$$1 \le \cot\theta \le 2{,}5 \qquad (6.7N)$$

(3) Đối với các cấu kiện có cốt thép chịu cắt thẳng đứng, cường độ chống cắt V_{Rd} là giá trị nhỏ hơn trong các giá trị sau:

$$V_{Rd,s} = (A_{sw}/s)\, z\, f_{ywd} \cot\theta \qquad (6.8)$$

và

$$V_{Rd,max} = \alpha_c\, b_w\, z\, \nu f_{cd}\, (\cot\theta + \tan\theta) \qquad (6.9)$$

trong đó**:**

A_{sw} là diện tích mặt cắt ngang của cốt thép chống cắt
s là khoảng cách giữa các đai của cốt thép
f_{ywd} là cường độ giới hạn chảy theo thiết kế của cốt thép chống cắt
ν theo Công thức (6.6)

Đối với các cấu kiện cốt thép thường và ứng suất trước, nếu ứng suất tính toán của cốt thép chống cắt thấp hơn 80 % giới hạn chảy đặc trưng f_{yk} thì có thể lấy ν như sau:

$\nu = 0{,}6$ đối với $f_{ck} \leq 60$ MPa (6.10.a)

$\nu = 0{,}9 - f_{ck}/200 > 0{,}5$ đối với $f_{ck} \geq 60$ MPa (6.10.b)

Ghi chú: Giá trị α_c để áp dụng tại một nước được nêu trong phụ lục quốc gia của nước đó. Giá trị khuyến cáo như sau:

1 đối với các kết cấu không ứng suất trước

$(1 + \sigma_{cp}/f_{cd})$ nếu $0 < \sigma_{cp} \leq 0{,}25\, f_{cd}$ (6.11.aN)

1,25 nếu $0{,}25\, f_{cd} < \sigma_{cp} \leq 0{,}5\, f_{cd}$ (6.11.bN)

$2{,}5\,(1 - \sigma_{cp}/f_{cd})$ nếu $0{,}5\, f_{cd} < \sigma_{cp} < 1{,}0\, f_{cd}$ (6.11.cN)

trong đó:

σ_{cp} là ứng suất nén trung bình (lấy giá trị dương) trong bê tông do lực hướng trục theo thiết kế. Cần tính giá trị này bằng cách lấy trung bình trên mặt cắt bê tông đang xét đến cốt thép. Không cần tính giá trị σ_{cp} ở khoảng cách nhỏ hơn $0{,}5\, d.\cot\theta$ kể từ cạnh của gối đỡ.

Diện tích mặt cắt ngang hiệu dụng tối đa của cốt thép chống cắt $A_{sw,max}$ được cho bởi:

$$\frac{A_{sw,max} f_{ywd}}{b_w s} \leq \frac{1}{2} \alpha_c \nu f_{cd} \qquad (6.12)$$

(4) Đối với những cấu kiện có cốt thép xiên chịu cắt, cường độ cắt là giá trị nhỏ hơn trong các giá trị sau:

$$V_{Rd,s} = (A_{sw}/s)\, z\, f_{ywd}\, (\cot\theta + \cot\alpha)\, \sin\alpha \qquad (6.13)$$

và

$$V_{Rd,max} = \alpha_c\, b_w\, z\, \nu f_{cd}\, (\cot\theta + \cot\alpha)/\,(1 + \cot^2\theta) \qquad (6.14)$$

Diện tích hiệu dụng tối đa của cốt thép chịu cắt $A_{sw,max}$ được cho bởi :

$$\frac{A_{sw,max} f_{ywd}}{b_w s} \leq \frac{\frac{1}{2} \alpha_c \nu f_{cd} \sin\alpha}{1 - \cos\alpha} \qquad (6.15)$$

(5) Trong các vùng không có sự ngắt quãng của V_{Ed}, có thể tiến hành xác định cốt thép chịu cắt của bất cứ chiều dài tăng thêm nào $l = z\,(\cot\theta + \cot\alpha)$ bằng cách áp dụng giá trị nhỏ nhất của V_{Ed} trong lượng gia đó.

(6) Nếu sườn dầm có các ống được bơm vữa với đường kính $\phi > b_w/8$, cần tính toán cường độ cắt căn cứ trên độ dày danh định của sườn dầm, độ dày này được cho bởi:

$$b_{w,nom} = b_w - 0{,}5\, \Sigma\phi \qquad (6.16)$$

trong đó ϕ là đường kính ngoài của ống và $\Sigma\phi$ được xác định đối với cao độ bất lợi nhất.

Đối với các ống không được bơm vữa, các ống nhựa được bơm vữa và các bó cáp không liên kết, độ dày danh định của sườn dầm là:

$$b_{w,nom} = b_w - 1{,}2\, \Sigma\phi \qquad (6.17)$$

Giá trị 1,2 trong Công thức (6.17) để bao hàm sự nứt của các thanh chống bê tông do tác động của lực căng ngang. Nếu bố trí cốt thép ngang thích hợp thì giá trị này có thể được giảm xuống 1,0.

(7) Lực căng bổ sung ΔF_{td} trong cốt thép dọc do tác động cắt V_{Ed} có thể được tính toán từ công thức sau:

$$\Delta F_{td} = 0{,}5\, V_{Ed} (\cot\theta - \cot\alpha) \qquad (6.18)$$

Phải lấy $(M_{Ed}/z) + \Delta F_{td}$ không lớn hơn $M_{Ed,max}/z$

(8) Đối với các cấu kiện với tải trọng đặt vào ở mặt trên trong phạm vi khoảng cách $0{,}5d < x < 2{,}0$ d tính từ cạnh của gối đỡ, độ bền cắt có thể được tăng đến:

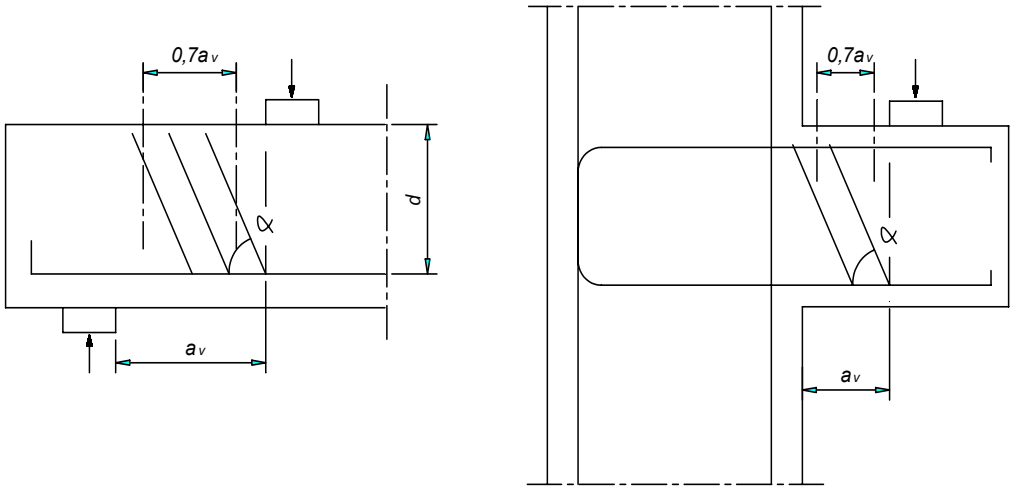
$$V_{Rd} = V_{Rd,c} + A_{sw} f_{ywd} \sin\alpha \qquad (6.19)$$

trong đó $V_{Rd,c}$ được tính theo 6.2.2.(6) và công thức (6.5), A_{sw} là cường độ của cốt thép chịu cắt ngang qua vết nứt xiên giữa các diện tích chịu tải (xem Hình 6.6). Chỉ nên xét những cốt thép chịu cắt trong phạm vi 0,75 a_v từ trung tâm.

Đối với $x < 0{,}5\, d$, cần áp dụng giá trị $x = 0{,}5\, d$.

Giá trị V_{Rd} tính từ công thức (6.19) không được vượt quá giá trị $V_{Rd,max}$ tính theo công thức (6.9) hoặc (6.14).

(9) Khi tải trọng được đặt vào gần đáy của tiết diện, cần tạo cốt thép ngang thích hợp để chịu tải trọng tác động vào đỉnh của phần đó, bổ sung cho các cốt thép chịu cắt cần thiết.



Hình 6.6: Cốt thép chịu cắt trong các nhịp ngắn chịu cắt với tác động trực tiếp vào thanh chống

6.2.4. Lực cắt giữa sườn và các cánh dầm của các mặt cắt hình chữ T

(1) Có thể tính cường độ cắt của cánh dầm bằng cách xem xét cánh dầm đó như một hệ thống các thanh chống chịu nén liên kết với cốt thép chịu kéo.

(2) Có thể đạt được trạng thái giới hạn cuối cùng bằng sự nén trong các thanh chống hoặc kéo trong các liên kết, chúng đảm bảo sự kết nối giữa cánh và sườn dầm. Cần bố trí lượng cốt thép tối thiểu như được quy định trong mục 9.2.1.

(3) ứng suất cắt dọc V_{Ed} tại điểm tiếp giáp giữa một mặt của cánh dầm và sườn dầm được xác định bằng cách thay đổi lực pháp tuyến (theo chiều dọc) ở phần của cánh dầm đang xét như sau:

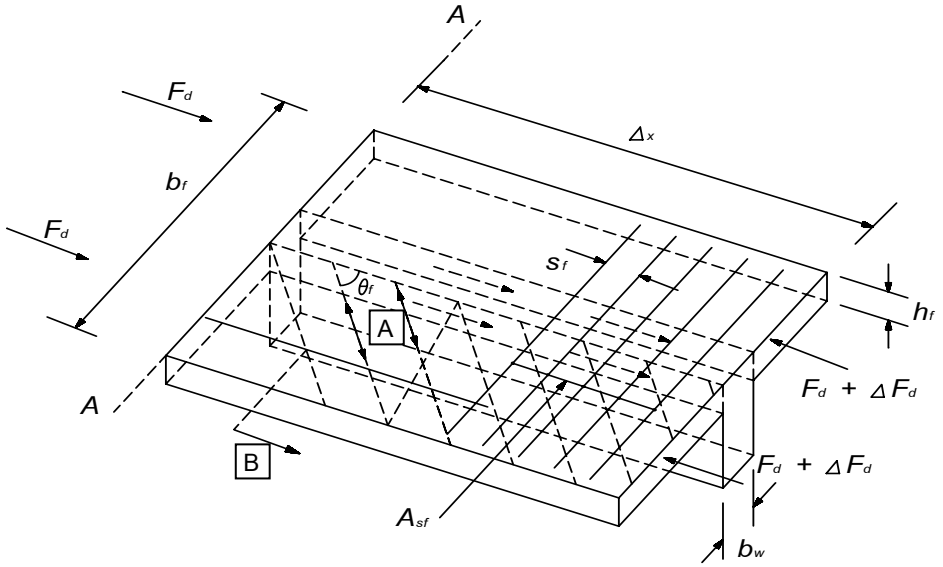
$$V_{Ed} = \Delta F_d / (h_f . \Delta x) \qquad (6.20)$$

trong đó:

h_f là độ dày của cánh dầm tại các nơi tiếp giáp

Δx là đoạn đang xét, xem Hình 6.7

ΔF_d là sự thay đổi lực pháp tuyến trong cánh dầm trên đoạn Δx.



A - Các thanh chống chịu nén B -Thép dọc được neo ngoài điểm chiếu

Hình 6.7: Các ký hiệu đối với sự kết nối giữa cánh và sườn dầm

Giá trị Δx tối đa có thể được giả thiết là một nửa khoảng cách giữa mặt cắt có mômen bằng 0 và mặt cắt mà mômen đạt tối đa. Nếu các điểm tải trọng được đặt vào cấu kiện, đoạn Δx không được vượt quá khoảng cách giữa các điểm tải trọng.

(4) Cốt thép ngang theo đơn vị chiều dài A_{st}/S_t có thể được xác định như sau:

$$(A_{St} f_{yd}/S_t) > V_{Ed} . h_t / \cot\theta_f \qquad (6.21)$$

Để ngăn ngừa sự phá hoại của các thanh chống chịu nén trong cánh dầm, điều kiện sau phải được thỏa mãn:

$$V_{Ed} < \nu f_{cd} \sin\theta_f \cos\theta_f \qquad (6.22)$$

Khi không có sự tính toán chính xác hơn, có thể áp dụng các giá trị θ_f như sau:

$1,0 \le \cot\theta_f \le 2,0$ đối với các cánh dầm chịu nén ($45^o \ge \theta_f \ge 26,5^o$)

$1,0 < \cot\theta_f \le 1,25$ đối với các cánh dầm chịu kéo ($45^o \ge \theta_f \ge 38,6^o$)

(5) Trong trường hợp có sự kết hợp lực cắt giữa cánh với sườn dầm và sự uốn ngang, diện tích thép phải lớn hơn diện tích được nêu trong Công thức (6.21) hoặc một nửa diện tích được cho bởi công thức (6.21) cộng với diện tích cần thiết để chịu sự uốn ngang.

(6) Nếu V_{Ed} nhỏ hơn hoặc bằng kf_{ctd}, không cần cốt thép phụ ngoài cốt thép chịu uốn cần thiết.

Ghi chú: Giá trị k để áp dụng tại một nước được nêu trong phụ lục quốc gia của nước đó. Giá trị khuyến cáo là 0,4.

(7) Cốt thép chịu kéo dọc trong cánh dầm phải được neo ngoài thanh chống cần thiết cho sự truyền lực trở lại sườn dầm tại mặt cắt yêu cầu cốt thép này (xem mặt cắt (A-A) trên Hình 6.7).

6.2.5. Lực cắt tại mặt phân cách giữa bê tông đổ tại các thời điểm khác nhau

(1) Ngoài các yêu cầu của 6.2.1 - 6.2.4, ứng suất cắt tại mặt phân cách giữa bê tông đổ tại các thời điểm khác nhau phải đáp ứng các yêu cầu sau:

$$V_{Edi} \le V_{Rdi} \tag{6.23}$$

V_{Edi} là giá trị thiết kế của ứng suất cắt tại mặt phân cách và được cho bởi:

$$V_{Edi} = \beta V_{Ed} / (z b_i) \tag{6.24}$$

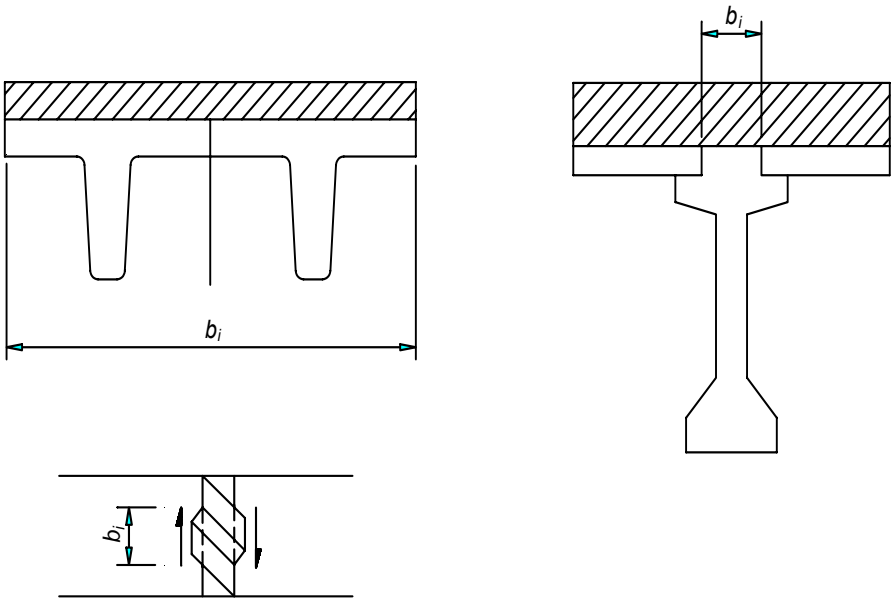
trong đó:

β là tỷ lệ giữa lực dọc trong diện tích bê tông mới và tổng lực dọc trong vùng chịu nén hoặc vùng chịu kéo, cả hai tính toán cho phần mặt cắt đang xét

V_{Ed} là lực cắt ngang

z là cánh tay đòn của mặt cắt hỗn hợp

b_i là chiều rộng của mặt phân cách (xem Hình 6.8)



Hình 6.8: Các ví dụ về các mặt phân cách

V_{Rdi} là độ bền cắt thiết kế tại mặt phân cách đó và được xác định:

$$V_{Rdi} = c f_{ctd} + \mu \sigma_n + \rho f_{yd} (\mu \sin\alpha + \cos\alpha) \le 0{,}5\ \nu f_{cd} \tag{6.25}$$

trong đó:

c và μ là các hệ số phụ thuộc độ nhám của mặt phân cách (xem (2))

f_{ctd} là cường độ kéo theo thiết kế của bê tông, với cường độ thấp nhất là $f_{ctd} = f_{ctk,0,05} / \gamma_c$, trong đó $f_{ctk,\,0,05}$ được lấy từ Bảng 3.1.

σ_n là ứng suất theo đơn vị diện tích, bị gây ra bởi ngoại lực pháp tuyến tối thiểu tác động qua mặt phân cách mà có thể tác động đồng thời với lực cắt, mang dấu dương đối với nén, sao

cho $\sigma_n < 0{,}6 f_{cd}$, và mang dấu âm đối với kéo. Khi σ_n là ứng suất kéo thì f_{ctd} phải được lấy bằng 0.

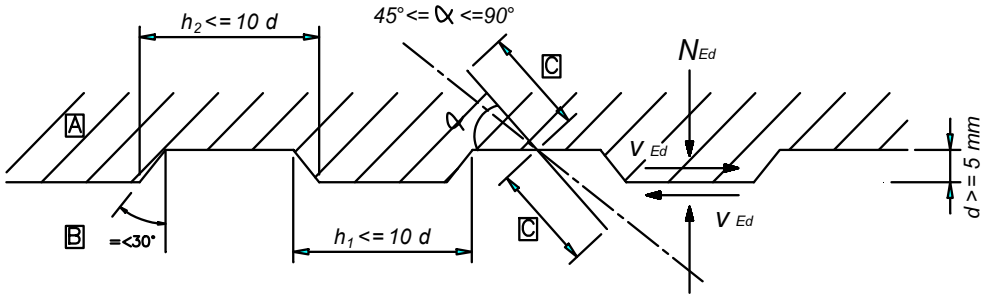
ρ $= A_s/A_i$

A_s là diện tích cốt thép ngang qua mặt cắt, kể cả cốt thép chịu cắt thông thường (nếu có), với sự neo thích hợp ở cả hai bên của mặt phân cách.

A_i là diện tích của mạch nối

α được định nghĩa trên hình 6.9 và phải được giới hạn ở $45^o \le \alpha \le 90^0$

ν hệ số hiệu lực theo Công thức (6.6)



A - Bê tông mới B - Bê tông cũ C - Neo

Hình 6.9: Mạch nối tạo nhám

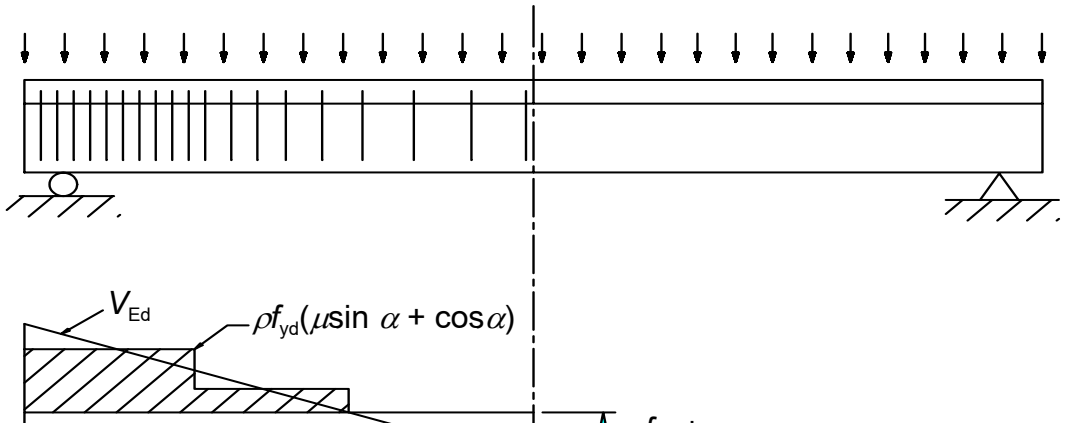
(2) Khi không có thông tin chi tiết hơn (ví dụ các thông tin được nêu trong các tiêu chuẩn sản phẩm), các bề mặt được phân loại thành bề mặt rất nhẵn, nhẵn, thô ráp hoặc lồi lõm, với các ví dụ như sau:

- rất nhẵn: bề mặt đổ trên ván khuôn bằng thép, chất dẻo hoặc ván khuôn gỗ được chuẩn bị đặc biệt: $c = 0{,}25$ và $\mu = 0{,}5$
- nhẵn: bề mặt đổ trên ván khuôn trượt hoặc bề mặt ép trồi, hoặc bề mặt tự do được để nguyên không xử lý tiếp sau khi đầm rung: $c = 0{,}35$ và $\mu = 0{,}6$
- thô ráp: bề mặt có độ thô ít nhất là 3 mm với cự ly khoảng 40 mm, đạt được bằng cách cào, lộ cốt liệu hoặc các phương pháp khác tạo sự làm việc tương đương: $c = 0{,}45$ và $\mu = 0{,}7$
- bề mặt lồi lõm: bề mặt có sự lồi lõm theo Hình 6.9: $c = 0{,}50$ và $\mu = 0{,}9$.

(3) Có thể áp dụng sự phân bố từng bước của cốt thép ngang, như được nêu trên hình 6.10. Khi sự liên kết giữa hai bề mặt bê tông khác nhau được đảm bảo bằng các cấu kiện tăng cứng (các dầm mắt cáo) thì có thể tính phần đóng góp của thép vào V_{Rdi} như kết quả của các lực lấy từ từng thanh xiên bố trí trong góc $45^o \le \alpha \le 135^o$

(4) Có thể tính độ bền cắt dọc của các mạch vữa giữa các cấu kiện tấm hoặc tường theo mục 6.2.5(1). Nhưng trong những trường hợp mà mạch nối này có thể bị nứt đáng kể thì phải lấy c bằng 0 đối với các mối nối nhẵn và ráp, và lấy c bằng 0,5 đối với các mạch nối kiểu răng cưa (xem thêm mục 10.9.3 (12)).

(5) Khi chịu tải trọng gây mỏi hoặc tải động, các giá trị c trong 6.2.5(1) phải được giảm một nửa.



ảy 2002)

Hình 6.10: Biểu đồ cắt, đại diện cho cốt thép cần thiết của mặt phân cách

6.3. Sự xoắn

6.3.1. Tổng quan

(1)P Khi cân bằng tĩnh của kết cấu phụ thuộc vào cường độ xoắn của các cấu kiện trong kết cấu, cần tiến hành tính toán đầy đủ, bao hàm cả các trạng thái giới hạn cuối cùng và các trạng thái giới hạn tính khả dụng.

(2) Trong các kết cấu siêu tĩnh mà lực xoắn chỉ phát sinh khi cân nhắc tính tương thích, và tính ổn định của kết cấu không phụ thuộc vào cường độ xoắn, thì thông thường việc xem xét lực xoắn ở trạng thái giới hạn cuối cùng là không cần thiết. Trong những trường hợp đó, cần tiến hành tạo cốt thép tối thiểu như được nêu trong các phần 7.3 và 9.2, ở dạng các cốt thép đai và các thanh dọc để ngăn sự nứt quá mức.

(3) Có thể tính độ bền xoắn của các mặt cắt căn cứ trên mặt cắt khép kín với tường mỏng mà trong đó sự cân bằng được đáp ứng bởi một dòng cắt khép kín. Các phần cứng có thể được lập mô hình nhờ các mặt cắt tương đương với tường mỏng này. Có thể chia các hình dạng phức tạp, ví dụ các mặt cắt hình chữ T, thành một loạt các mặt cắt phụ, mỗi mặt cắt này được lập mô hình như một mặt cắt đương lượng với tường mỏng, và cường độ xoắn toàn thể được lấy như tổng cường độ xoắn của từng cấu kiện riêng rẽ.

(4) Sự phân bố các mômen xoắn tác động trên các mặt cắt phụ phải cân xứng với độ cứng chống xoắn không nứt của chúng. Đối với các phần không cứng, độ dày của thành tương đương không được vượt quá độ dày thực tế của tường.

(5) Có thể thiết kế đối với riêng từng mặt cắt phụ.

6.3.2. Quy trình thiết kế

(1) Có thể tính toán ứng suất cắt trong tường của mặt cắt chịu tác động của mômen xoắn thuần túy như sau:

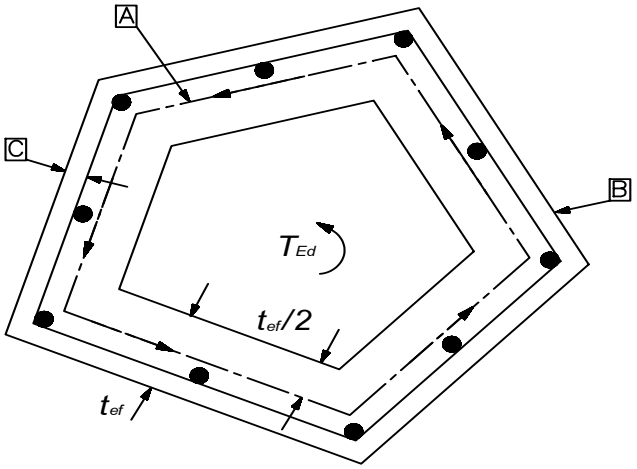
$$\tau_{t,i}\, t_{ef,i} = T_{Ed} / 2A_k \qquad (6.26)$$

Lực cắt $V_{Ed,i}$ trong tường i do lực xoắn gây ra được cho bởi:

$$V_{Ed,i} = \tau_{t,i}\, t_{ef,i}\, z_i \qquad (6.27)$$

trong đó:

T_{Ed} lực xoắn tính toán được đặt vào (xem hình 6.11)



A - Đường trục

B - Cạnh ngoài của mặt cắt ngang hiệu dụng, chu vi u

C - Lớp bảo vệ

Hình 6.11: Các ghi chú và ký hiệu được sử dụng trong Phần 6.3

A_k Diện tích khép kín bởi đường tâm của các tường nối, kể cả các diện tích rỗng bên trong

$\tau_{t,i}$ ứng suất cắt xoắn trong tường i

$t_{ef,i}$ Độ dày hiệu dụng của tường. Có thể lấy bằng A/u, nhưng không được lấy nhỏ hơn hai lần khoảng cách giữa cạnh và tâm của cốt thép dọc. Đối với các phần rỗng, độ dày thực tế là giới hạn trên.

A Tổng diện tích mặt cắt ngang nằm trong chu vi ngoài, kể cả các diện tích rỗng bên trong.

u Chu vi ngoài của mặt cắt ngang

z_i Chiều dài bên của tường i, được xác định như khoảng cách giữa các giao điểm của các tường liền kề

(2) Đối với cả các cấu kiện rỗng và đặc, cốt thép ngang cần thiết để chịu tác động của lực xoắn (xem Công thức (6.27)) và lực cắt có thể được đặt chồng lên nhau nếu góc nghiêng θ của các thanh chống bằng nhau. Các giới hạn đối với θ được nêu trong 6.2.3.(2) cũng hoàn toàn có thể được áp dụng cho trường hợp tác động kết hợp của lực cắt và lực xoắn.

Khả năng chịu tải tối đa của cấu kiện chịu tác động của lực cắt và lực xoắn được tính theo 6.3.2 (4).

(3) Diện tích mặt cắt ngang cần thiết của cốt thép dọc đối với lực xoắn ΣA_{st} có thể được tính từ Công thức (6.28):

$$\frac{\sum A_{sl} f_{yd}}{u_k} = \frac{T_{Ed}}{2A_k} \cot\theta \qquad (6.28)$$

trong đó:

u_k là chu vi của diện tích A_k

f_{yd} là ứng suất tại giới hạn chảy theo tính toán của cốt thép dọc A_{st}

θ là góc của các thanh chống chịu nén (xem hình 6.5)

Trong các vùng chịu nén, cốt thép dọc có thể được giảm theo tỷ lệ với lực nén hiện có. Trong các vùng chịu kéo, ngoài các cốt thép khác cần bổ sung cốt thép dọc chịu xoắn. Nói chung, cốt thép dọc cần được phân bố theo chiều dài của mặt bên z_i, nhưng đối với các mặt cắt nhỏ hơn thì nó có thể được tập trung tại các đầu của chiều dài này.

(4) Độ bền tối đa của cấu kiện chịu tác động của lực xoắn và lực cắt được giới hạn bởi cường độ của các thanh chống trong bê tông. Điều kiện sau phải được đáp ứng để cường độ này không bị vượt quá:

- Đối với mặt cắt ngang đặc:

$$T_{Ed}/T_{Rd.,\,max} + V_{Ed}/V_{Rd,max} \le 1{,}0 \qquad (6.29)$$

trong đó:

T_{Ed} là mômen xoắn theo thiết kế
V_{Ed} là lực ngang theo thiết kế
$T_{Rd,max}$ là mômen kháng xoắn theo thiết kế như sau:

$$T_{Rd,max} = 2\,\nu\,\alpha_c f_{cd}\,A_k f_{ef,i}\sin\theta\cos\theta \qquad (6.30)$$

trong đó ν theo Công thức (6.6) và α_c từ Công thức (6.9)

$V_{Rd,max}$ là độ bền cắt tối đa theo thiết kế theo công thức (6.9) hoặc (6.14). ở các mặt cắt ngang đặc, chiều rộng toàn bộ sườn dầm có thể sử dụng để xác định $V_{Rd,max}$.

(5) Đối với các mặt cắt đặc gần như vuông góc, chỉ cần đặt cốt thép tối thiểu (xem mục 9.2.1.1), được bố trí khi cả hai điều kiện sau đều được đáp ứng:

$$T_{Ed}/T_{Rd,c} + V_{Ed}/V_{Rd,c} \le 1{,}0 \qquad (6.31)$$

trong đó:

$T_{Rd,c}$ là mômen nứt xoắn, có thể được xác định bằng cách đặt $\tau_{t,i} = f_{ctd}$
$V_{Rd,c}$ theo Công thức (6.2)

6.3.3. Sự xoắn vênh

(1) Đối với các mặt cắt ngang tường mỏng và các mặt cắt ngang không có khoảng hở, thông thường có thể bỏ qua sự xoắn vênh.

(2) Trong các cấu kiện hở với tường mỏng, có thể cần phải xem xét sự xoắn vênh. Đối với các mặt cắt ngang rất mảnh, cần tiến hành tính toán căn cứ trên mô hình dầm - lưới, còn đối với các trường hợp khác thì tính toán căn cứ trên mô hình giàn. Trong tất cả các trường hợp, cần tiến hành theo các quy tắc thiết kế đối với lực pháp tuyến dọc, lực uốn và lực cắt.

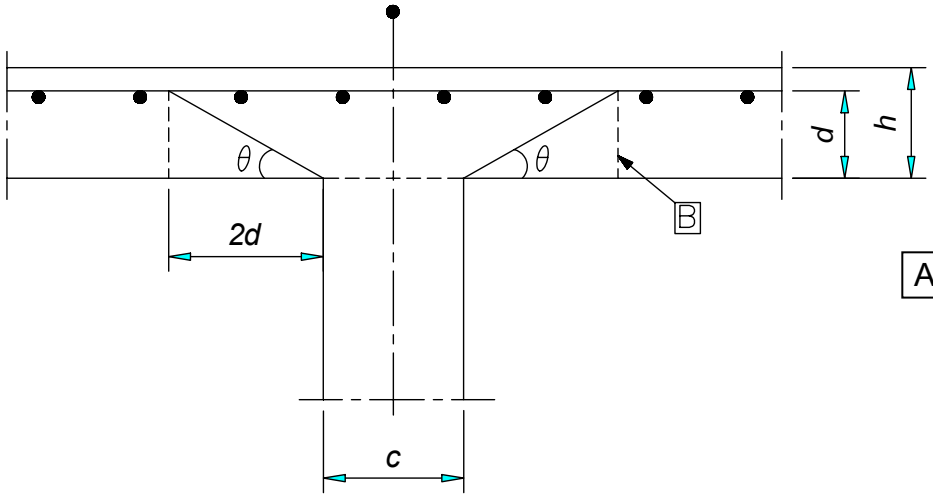
6.4. Sự cắt đột

6.4.1. Tổng quan

(1)P Các quy tắc nêu trong phần này bổ sung cho các quy tắc nêu trong phần 6.2. và bao hàm tác động cắt đột trong các tấm cứng, các tấm hai chiều với các diện tích cứng trên các cột, và các móng.

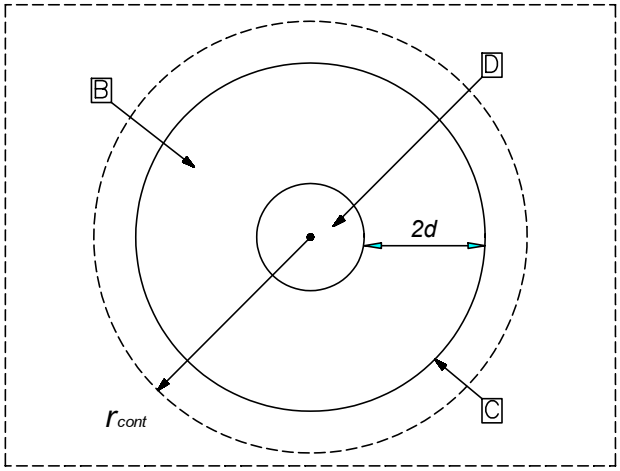
(2)P Lực cắt đột có thể là kết quả của tải trọng tập trung hoặc một tác động trên một diện tích tương đối nhỏ, gọi là diện tích chịu tải A_{load} của tấm hoặc móng.

(3) Hình 6.12 cho thấy một mô hình kiểm tra thích hợp để kiểm tra sự hỏng do cắt đột ở trạng thái giới hạn cuối cùng.



A - Mặt cắt kiểm tra cơ bản

a) Mặt cắt



B - Diện tích kiểm tra cơ bản A_{cont}

C - Chu vi kiểm tra cơ bản, u_1

D - Diện tích chịu tải A_{load}

r_{cont}: Chu vi kiểm tra tiếp theo

b) Mặt bằng

Hình 6.12: Mô hình kiểm tra đối với sự cắt đột ở trạng thái giới hạn cuối cùng

(4) Cần phải kiểm tra độ bền cắt dọc theo các chu vi kiểm tra đã được xác định.

(5) Các quy tắc nêu trong 6.4 được lập nên chủ yếu cho trường hợp tải trọng phân bố đồng đều. Trong những trường hợp đặc biệt, ví dụ chân cột, chân tường, tải trọng trong chu vi kiểm tra sẽ được cộng vào độ bền của hệ thống kết cấu, và có thể được trừ đi khi xác định ứng suất cắt đột theo thiết kế.

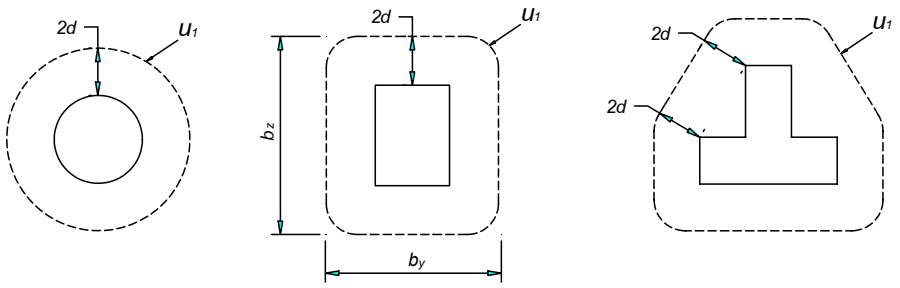
6.4.2. Sự phân bố tải trọng và chu vi kiểm tra cơ bản

(1) Thông thường, chu vi kiểm tra cơ bản u_1 có thể được lấy ở khoảng cách 2,0 d từ diện tích chịu tải và cần được thực hiện sao cho giảm được tối đa chiều dài của nó (xem hình 6.13).

Độ dày hiệu dụng của tấm được giả thiết là không đổi và thông thường có thể được lấy như sau:

$$d_{eff} = \frac{(d_y + d_z)}{2} \qquad (6.32)$$

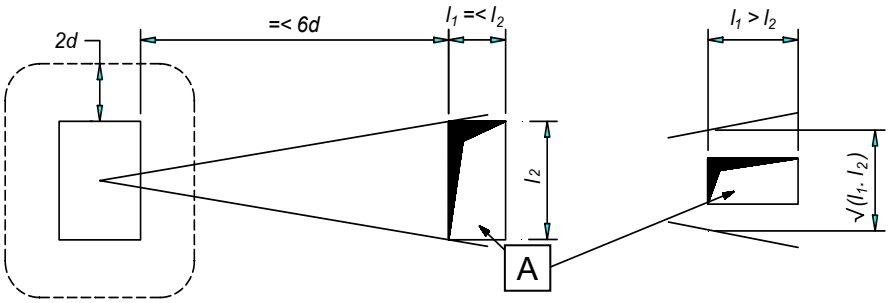
trong đó d_y và d_z là độ dày hiệu dụng của cốt thép theo hai hướng trực giao.



Hình 6.13: Các chu vi kiểm tra cơ bản điển hình xung quanh các diện tích chịu tải

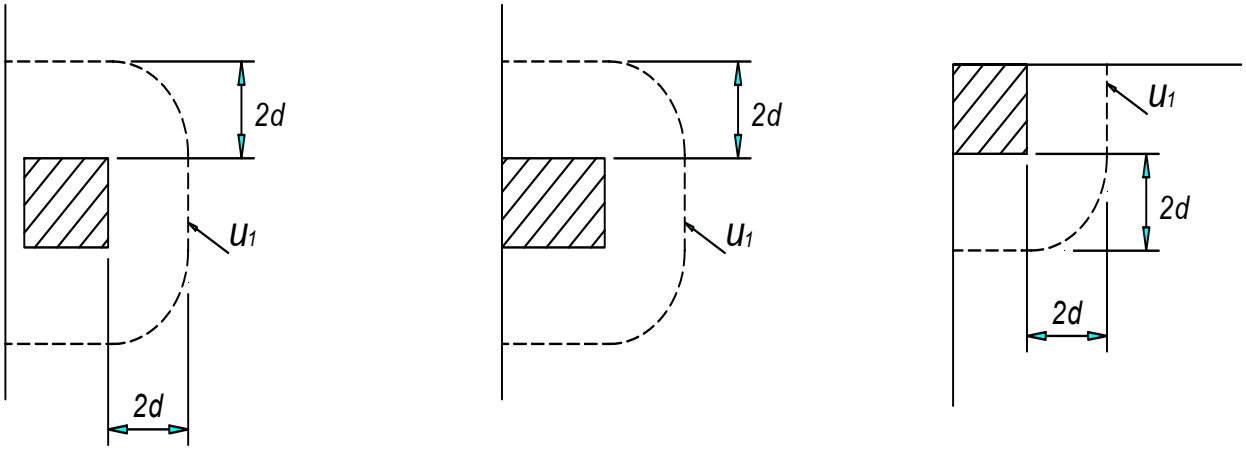
(2) Cần xem xét các chu vi kiểm tra ở khoảng cách nhỏ hơn 2*d* tại những nơi mà lực tập trung được đối kháng bởi áp suất phân bố cao (ví dụ áp lực đất trên nền) hoặc bởi các tác động của tải trọng hay phản lực trong phạm vi khoảng cách 2,0 *d* từ ngoại biên của diện tích chịu lực tác động.

(3) Đối với các diện tích chịu tải gần các khoảng hở, nếu khoảng cách ngắn nhất giữa chu vi của diện tích chịu tải và cạnh của khoảng hở không quá 6*d*, phần chu vi kiểm tra nằm giữa hai đường tiếp tuyến kẻ từ tâm của diện tích chịu tải đến đường bên ngoài của khoảng hở sẽ được coi là không hiệu dụng (xem Hình 6.14).



Hình 6.14: Chu vi kiểm tra gần khoảng hở

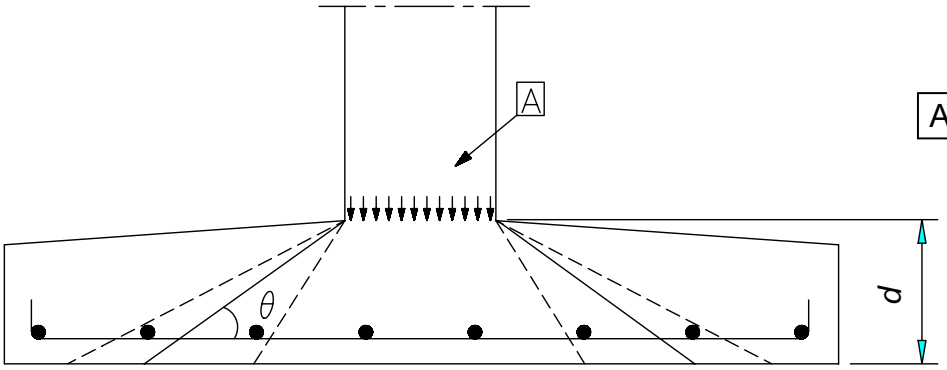
(4) Đối với diện tích chịu tải nằm gần cạnh hoặc góc, cần lấy chu vi kiểm tra như được nêu trên hình 6.15, nếu nó (không tính các cạnh không được gối) nhỏ hơn so với chu vi trong mục (1) và (2) ở trên.



Hình 6.15: Các chu vi kiểm tra đối với các diện tích chịu tải gần hoặc tại cạnh hoặc góc

(5) Đối với các diện tích chịu tải gần hoặc tại cạnh hoặc góc, tức là ở khoảng cách nhỏ hơn *d*, luôn phải đặt cốt thép đặc biệt tại cạnh, xem mục 9.3.1.4.

(6) Mặt cắt kiểm tra là mặt cắt tiếp theo chu vi kiểm tra và mở rộng ra trên độ dày hiệu dụng d. Đối với các tấm có độ dày không đổi, mặt cắt kiểm tra sẽ vuông góc với mặt phẳng giữa của tấm. Đối với các tấm hoặc chân cột, chân tường có độ dày thay đổi, có thể giả thiết độ dày hiệu dụng là độ dày tại chu vi của diện tích chịu tải, như được nêu trên hình 6.16.



A - Diện tích chịu tải

θ ≥ arctan (1/2)

Hình 6.16: Độ dày của mặt cắt kiểm tra tại móng có độ dày thay đổi

(7) Các chu vi u_i khác, bên trong và bên ngoài mặt cắt kiểm tra, phải có cùng hình dạng như chu vi kiểm tra cơ bản.

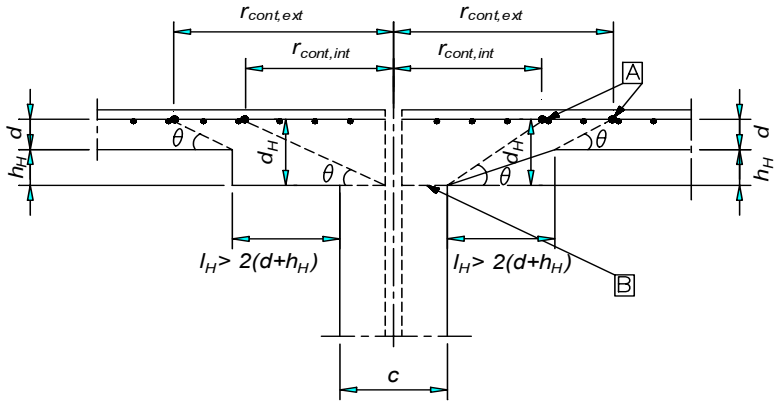
(8) Đối với các tấm có các đầu cột tròn mà $l_H < 2{,}0\ h_H$ (xem hình 6.17), chỉ cần kiểm tra các ứng suất cắt đột theo 6.4.3 trên mặt cắt kiểm tra bên ngoài đầu cột. Có thể lấy khoảng cách của mặt cắt này từ trọng tâm của cột r_{cont} như sau:

$$r_{cont} = 2{,}0\ d + l_H + 0{,}5\ c \qquad (6.33)$$

trong đó:

l_H là khoảng cách từ bề mặt cột tới cạnh của đầu cột

c là đường kính của cột tròn



A - Mặt cắt kiểm tra cơ bản

B - Diện tích chịu tải A_{load}

Hình 6.17: Tấm với đầu cột mở rộng khi $l_H < 2{,}0\ h_H$

Đối với cột hình chữ nhật có đầu cột hình chữ nhật với $l_H < 2{,}0\ d$ (xem hình 6.17) và các kích thước tổng thể l_1 và l_2 ($l_1 = c_1 + 2\ l_{H1}$, $l_2 = c_2 + 2l_{H2}$, $l_1 \le l_2$), có thể lấy giá trị r_{cont} là giá trị nhỏ hơn trong các giá trị sau:

$$r_{cont} = 2{,}0\ d + 0{,}56 \sqrt{l_1 l_2} \qquad (6.34)$$

và

$$r_{cont} = 2{,}0\ d + 0{,}69\ l_1 \qquad (6.35)$$

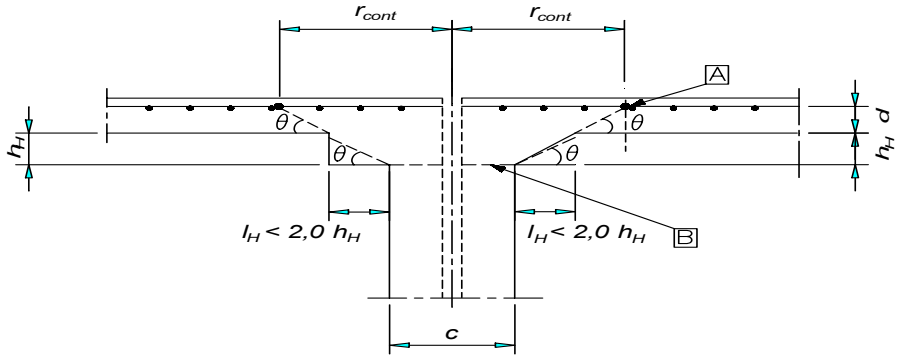
(9) Đối với những tấm với đầu cột mở rộng mà $l_H > 2{,}0\ h_H$ (xem hình 6.18), cần kiểm tra các mặt cắt tới hạn cả trong đầu và trong tấm.

(10) Các điều khoản trong 6.4.2 và 6.4.3 cũng được áp dụng để kiểm tra trong phạm vi đầu cột, với d được lấy như d_H theo hình 6.18.

(11) Các khoảng cách từ trọng tâm của cột tới mặt cắt kiểm tra trên hình 6.18 có thể được xác định như sau:

$$r_{cont,ext} = l_H + 2{,}0\ d + 0{,}5\ c \qquad (6.36)$$

$$r_{cont,int} = 2{,}0\ (d + h_H) + 0{,}5\ c \qquad (6.37)$$



A - Các mặt cắt kiểm tra cơ bản

B - Diện tích chịu tải A_{load}

Hình 6.18: Tấm với đầu cột mở rộng mà $l_H > 2{,}0\ (d+h_H)$

Bảng 3.1. Các đặc trưng ứng suất và biến dạng đối với bê tông

Các hạng cường độ đối với bê tông															Quan hệ phân tích / Giải thích
f_{ck} (MPa)	12	16	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80	90	
$f_{ck,cube}$ (MPa)	15	20	25	30	37	45	45	55	60	67	75	85	95	105	
f_{cm} (MPa)	20	24	28	33	38	43	48	53	58	63	68	78	88	98	$f_{cm} = f_{ck} + 8$ (MPa)
f_{cm} (MPa)	1,6	1,9	2,2	2,6	2,9	3,2	3,5	3,8	4,1	4,2	4,4	4,6	4,8	5,0	$f_{ctm} = 0{,}30 \times f_{ck}^{(2/3)} \leq$ C50/60 $f_{ctm} = 2{,}12 . \ln (1+(f_{cm}/10) >$ C50/60
$f_{ck,0,05}$ (MPa)	1,1	1,3	1,5	1,8	2,0	2,2	2,5	2,7	2,9	3,0	3,1	3,2	3,4	3,5	$f_{ctk.0.05} = 0{,}7 \times f_{cm}$, 5 % dễ vỡ
$f_{ctk, 0,05}$ (MPa)	2,0	2,5	2,9	3,3	3,8	4,2	4,6	4,9	5,3	5,5	5,7	6,0	6,3	6,6	$f_{ctk.0,95} = 1{,}3 \times f_{ctm,}$ 95 % dễ vỡ
E_{cm} (GPa)	27	29	30	31	32	34	35	36	37	38	39	41	42	44	$E_{cm} = 22 ((f_{cm})/10)^{0,3}$ (f_{ctm} tính bằng MPa)
ε_{c1} ($^0/_{00}$)	1,8	1,9	2,0	-2,1	2,2	2,25	2,3	2,4	2,45	2,5	2,6	2,7	2,8	2,8	Xem hình 3.2, $\varepsilon_{c1}(^0/_{00}) = 0{,}7 f_{ctm}^{0,31} < 2{,}8$
ε_{cu1} ($^0/_{00}$)	3,5									3,2	3,0	2,8	2,8	2,8	Xem hình 3.2, đối với $f_{ck} \geq 50$ MPa $\varepsilon_{cu1}(^0/_{00}) = 2{,}8 + 27((98- f_{ctm}) / 100)^4$
ε_{c2} ($^0/_{00}$)	2,0									2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	Xem hình 3.2, đối với $f_{ck} \geq 50$ MPa $\varepsilon_{c2}(^0/_{00}) = 2{,}0 + 0{,}085(f_{ck} -50)^{0,53}$
ε_{cu2} ($^0/_{00}$)	3,5									3,1	2,9	2,7	2,6	2,6	Xem hình 3.3, đối với $f_{ck} \geq 50$ MPa $\varepsilon_{cu2}(^0/_{00}) = 2{,}6 + 35((90- f_{ck}) / 100)^4$
n	2,0									1,75	1,6	1,45	1,4	1,4	Đối với $f_{ck} \geq 50$ MPa $n = 1{,}4 + 23{,}4 ((90- f_{ck}) /100)^4$
ε_{c3} ($^0/_{00}$)	1,75									1,8	1,9	2,0	2,2	2,3	Xem hình 3.4, đối với $f_{ck} \geq 50$ MPa $\varepsilon_{c3}(^0/_{00}) = 1{,}75 + 0{,}55((f_{ck} -50)/40)$
ε_{cu3} ($^0/_{00}$)	3,5									3,1	2,9	2,7	2,6	2,6	Xem hình 3.4, đối với $f_{ck} \geq 50$ MPa $\varepsilon_{cu3}(^0/_{00}) = 2{,}6 + 35((90- f_{ck}) / 100)^4$

6.4.3 Tính toán lực cắt đột

(1)P Quy trình tính toán lực cắt đột dựa trên việc kiểm tra tại một loạt các mặt cắt kiểm tra có hình dạng tương tự như mặt cắt kiểm tra cơ bản. Các ứng suất cắt theo tính toán sau đây (trên diện tích đơn vị theo các mặt cắt kiểm tra) được xác định:

$V_{Rd,c}$ Là trị số thiết kế của độ bền cắt đột của một tấm không có cốt thĐp chịu cắt đột theo mặt cắt kiểm tra đang xét.

$V_{Rd,cs}$ Là trị số thiết kế của độ bền cắt đột của một tấm có cốt thĐp chịu cắt đột dọc theo mặt cắt kiểm tra đang xét.

$V_{Rd,max}$ Là trị số thiết kế tối đa của độ bền cắt đột theo mặt cắt kiểm tra đang xét.

(2) Cần tiến hành những kiểm tra sau:

(a) Ở chu vi cột, hay chu vi của khu vực chịu tải, cường độ tối đa của lực cắt đột không được vượt quá:

$V_{Ed} < V_{Rd,\,max}$

(b) Cốt thĐp chịu cắt đột là không cần thiết nếu:

$V_{Ed} < V_{Rd,c}$

(c) Tại vị trí V_{Ed} vượt giá trị $V_{Rd,c}$ đối với mặt cắt kiểm tra đang xét, cần có cốt thĐp chịu cắt đột theo mục 6.4.5.

(3) Tại vị trí phản lực cột đỡ lệch tâm so với chu vi kiểm tra, cường độ cắt tối đa cần tính theo:

$$V_{Ed} = \beta \frac{V_{Ed}}{u_i d} \tag{6.38}$$

Trong đó

d chiều dày hiệu dụng trung bình của tấm, có thể tính bằng $(d_y + d_z)/2$; trong đó: d_y, d_z là bề dày hiệu dụng theo các hướng y và z của mặt cắt kiểm tra.

u_i chiều dài của chu vi kiểm tra đang xét.

β được tính bằng:

$$\beta = 1 + k \frac{M_{Ed}}{V_{Ed}} \cdot \frac{u_1}{W_1} \tag{6.39}$$

Trong đó

u_i là chiều dài của chu vi kiểm tra cơ bản

k là hệ số phụ thuộc vào tỷ lệ giữa các kích thước c_1 và c_2 của cột: giá trị của nó là một hàm số tỷ lệ với momen không cân bằng được truyền bởi sự cắt lệch, sự uốn và xoắn (xem Bảng 6.2)

W_1 ứng với phân bố cắt như minh họa ở Hình 6.19 và là hàm số của chu vi kiểm tra cơ bản u_1:

$$W_1 = \int_0^{u_i} |e|\, dl \tag{6.40}$$

dl là số gia chiều dài của chu vi

e là khoảng cách của dl từ trục mà mômen M_{Ed} tác động đến

Bảng 6.2: Các giá trị của k đối với diện tích chịu tải hình chữ nhật

c_1/c_2	≤ 0.5	1.0	2.0	≥ 3.0
k	0.45	0.60	0.70	0.80

Hình 6.19: Phân bố lực cắt do mômen không cân bằng ở mối nối cột bên trong tấm

Đối với cột hình chữ nhật:

$$W_1 = \frac{c_1^2}{2} + c_1 c_2 + 4c_2 d + 16d^2 + 2\pi d c_1 \qquad (6.41)$$

Trong đó:

c_1 Là kích thước cột song song với độ lệch tâm của tải trọng

c_2 Là kích thước cột vuông góc với độ lệch tâm của tải trọng

Đối với các cột tròn, β tính theo công thức:

$$\beta = 1 + 0.6\pi \frac{e}{D + 4d} \qquad (6.42)$$

Đối với cột giữa hình chữ nhật khi chịu tải lệch tâm với cả hai trục, công thức gần đúng sau đây có thể được áp dụng để tính β:

$$\beta = 1 + 1{,}8\sqrt{\left(\frac{e_y}{b_z}\right)^2 + \left(\frac{e_z}{b_y}\right)^2} \qquad (6.43)$$

Trong đó:

e_y và e_z Là các độ lệch tâm M_{Ed}/V_{Ed} dọc theo từng trục y và z

b_y và b_z Là các kích thước của chu vi kiểm tra (Xem Hình 6.13)

D Là đường kính của cột tròn

Ghi chú: e_y sinh ra từ một mômen quanh trục z và e_z từ một mômen quanh trục y

(4) Đối với các mối nối cột, nơi mà độ lệch tâm vuông góc với cạnh tấm (kết quả của một mômen theo một trục song song với cạnh tấm) hướng về phía trong và không có độ lệch tâm với cạnh, lực cắt đột có thể được coi như phân bố đồng đều dọc theo chu vi kiểm tra u_{1*} như trong Hình 6.20(a).

a) Cột biên **b) Cột góc**

Hình 6.20: Chu vi kiểm tra tương đương u_{1*}

Nếu có độ lệch tâm ở cả hai hướng trực giao, β có thể được xác định bằng cách dùng công thức:

$$\beta = \frac{u_1}{u_{1*}} + k\frac{u_1}{W_1}e_{par} \qquad (6.44)$$

Trong đó:

u_1 Là chu vi kiểm tra đầy đủ (Xem Hình 6.15)
u_{1*} Là chu vi kiểm tra rút gọn (Xem Hình 6.20(a))
e_{par} Là độ lệch tâm song song với cạnh tấm sinh ra từ một mômen theo trục vuông góc với cạnh tấm.
k Có thể được xác định từ Bảng 6.2 với tỷ lệ c_1/c_2 được thay bằng $c_1/2c_2$
W_1 Được tính đối với chu vi đủ u1 (xem Hình 6.13)

Đối với cột chữ nhật ở Hình 6.20 (a):

$$W1 = \frac{c_2^2}{4} + c1c2 + 4c1d + 8d2 + \pi dc_2 \qquad (6.45)$$

Nếu độ lệch tâm vuông góc với cạnh tấm không hướng vào trong, công thức (6.39) được áp dụng. Khi tính toán W_1 độ lệch tâm e cần được đo từ trọng tâm chu vi kiểm tra.

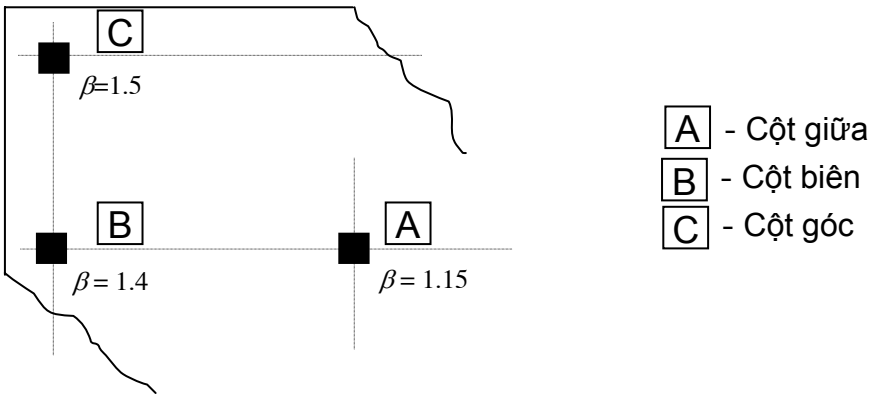
(5) Đối với các mối nối cột góc, khi độ lệch tâm hướng vào trong tấm, có thể cho rằng lực cắt đột được phân bố đồng đều dọc theo chu vi kiểm tra rút gọn u_{1*}, như xác định ở Hình 6.20(b). Lúc này giá trị β có thể được coi là:

$$\beta = \frac{u_1}{u_{1*}} \qquad (6.46)$$

Nếu độ lệch tâm hướng ra ngoài, áp dụng Công thức (6.39)

(6) Đối với các kết cấu mà độ ổn định bên không phụ thuộc vào tác động của khung giữa các tấm, các cột và tại vị trí các nhịp lân cận có chiều dài không sai khác hơn 25% thì có thể sử dụng giá trị gần đúng.

Ghi chú: Các giá trị của β dùng trong một nước có thể tìm thấy trong Phụ lục Quốc gia (National Annex) của nước đó. Giá trị khuyến cáo được cho trong Hình 6.21N.



Hình 6.21N: Các giá trị khuyến cáo của β

(7) Khi tải trọng tập trung gần cột đỡ tấm phẳng, sự tăng độ bền theo mục 6.2.2(5) không có giá trị và không cần đưa vào.

(8) Lực cắt đột V_{Ed} trong tấm móng có thể giảm do tác động thuận lợi của áp lực đất.

(9) Các cấu kiện thẳng đứng V_{pd} sinh ra từ thĐp ứng lực trước chéo qua mặt cắt kiểm tra có thể được xem xét như là một tác động thuận lợi nếu phù hợp.

6.4.4 Độ bền chịu cắt đột của tấm hoặc móng cột không có cốt thĐp chịu cắt

Độ bền chịu cắt đột của một tấm cần được đánh giá đối với mặt cắt kiểm tra cơ bản theo 6.4.2. ứng suất theo thiết kế của sự cắt đột được cho bởi công thức:

$$V_{Rd,c} = C_{Rdc}\, k(100\rho_l f_{ck})^{1/3} + 0.10\sigma_{cp} \geq (V_{min} + 0.10\sigma_{cp}) \qquad (6.47)$$

trong đó:

f_{ck} tính bằng MPa

$k = 1 + \sqrt{\frac{200}{d}} \leq 2.0$ d tính bằng mm

$\rho_l = \sqrt{\rho_{ly} \cdot \rho_{lz}} \leq 0.02$

ρ_{ly}, ρ_{lz} Liªn quan đến thĐp chịu kéo liªn kết ở từng hướng x và y tương ứng. Các trị số ρ_{ly} và ρ_{lz} cần được tính toán như các giá trị trung bình, có xem xét bề rộng tấm bằng với bề rộng của cột cộng thêm 3d mỗi chiều.

$\sigma_{cp} = (\sigma_{cy} + \sigma_{cz})/2$

Trong đó:

σ_{cy}, σ_{cz} Là ứng suất bê tông thông thường trong mặt cắt tới hạn theo các hướng y- và z- (MPa, dương nếu nén)

$\sigma_{C,y} = \frac{N_{Ed,y}}{A_{cy}}$ and $\sigma_{c,z} = \frac{N_{Ed,z}}{A_{cz}}$

N_{Edy}, N_{Edz} Là các lực dọc theo các nhÞp đối với các cột trong và lực dọc theo mặt cắt kiểm tra đối với các cột ở bi³n. Lực này có thể là một tải trọng hay tác động của ứng lực trước.

A_c Là vùng bê tông theo định nghĩa của N_{Ed}.

Ghi chú: Các giá trị của $C_{Rd,c}$ và V_{min} dùng ở một nước có thể tìm trong Phụ lục Quốc gia của nước đó. Giá trị khuyến cáo của $C_{Rd,c}$ là $0.18/\gamma_c$ và giá trị đó đối với V_{min} được cho bằng công thức (6.3N)

(2) Độ bền chịu cắt đột của bÖ cột cần được kiểm tra ở các chu vi kiểm tra trong phạm vi $2.0d$ từ mặt ngoài cột. Giá trị thấp nhất của lực này tìm được theo cách trên sẽ điều chỉnh thiết kế.
Đối với tải đồng tâm, lực t¸c ®éng là:

$$V_{Ed,red} = V_{Ed} - \Delta V_{Ed} \qquad (6.48)$$

Trong đó:

V_{Ed} Là tải träng của cột

ΔV_{Ed} Là lực thực hướng lên trên trong phạm vi chu vi kiểm tra được xét, tức là áp lực hướng lên trên từ đất trừ đi bản thân khối lượng của bÖ.

$$v_{Ed} = V_{Ed,\,red}/ud \qquad (6.49)$$

$$v_{Rd} = C_{Rd,c}\, k(100\, \rho f_{ck})^{1/3} \text{ x } 2d/a \geq V_{min} \text{ x } 2d/a \qquad (6.50)$$

trong đó:

a Là khoảng cách từ chu vi cột tới chu vi kiểm tra được xét.

$C_{Rd,c}$ Được xác định theo môc 6.4.4(1)

V_{min} Được xác định theo môc 6.4.4(1)

Đối với việc chất tải lệch tâm

$$V_{Ed} = \frac{V_{Ed,red}}{ud}\left[1 + k\frac{M_{Ed}u}{V_{Ed,red}W}\right] \qquad (6.51)$$

Trong đó k được xác định theo môc 6.4.3(4)

6.4.5 Độ bền chịu lực cắt thủng của tấm hay mãng cột có cốt thÐp chịu cắt

(1) tại vị trí yêu cầu cốt thÐp chịu cắt, chúng phải được tính toán bằng công thức (6.52):

$$V_{Rd,\,cs} = 0{,}75\, V_{Rd,c} + 1{,}5(d/S_r)A_{sw}f_{ywd,ef}(1/(u_1 d))\sin\alpha \qquad (6.52)$$

trong đó:

A_{sw} Là một diện tích trong chu vi của cốt thÐp chịu cắt xung quanh cột

S_r Là khoảng cách hướng tâm của chu vi cốt thÐp chịu cắt.

$f_{ywd,ef}$ Là cường độ thiết kế hiệu dụng của cốt thĐp chịu cắt theo công thức
$f_{ywd,ef} = 250 + 0.25\ d \le f_{ywd}$ (MPa)
d Là bề dày hiệu dụng trung bình của tấm (mm)
α Là góc giữa cốt thĐp chịu cắt và mặt phẳng của tấm

Nếu bố trí một đường đơn của các thanh xiờn xuống thì tỷ lệ d/s_r trong Công thức (6.50) có thể có giá trị 0,67.

Các yêu cầu cụ thể đối với cốt thĐp chịu cắt được cho ở mục 9.4.3.

Xung quanh cột, độ bền chịu cắt thĩng được giới hạn tối đa là:

$$v_{Ed} = \frac{\beta V_{Ed}}{u_0 d} \le v_{Rd,max} = 0.5 v f_{cd} \qquad (6.53)$$

Trong đó:
u_0 Đối với cột gi÷a u_0 = chiều dài của chu vi cột
Đối với cột bi[a]n $u_0 = c_2 + 3d \le c_2 + 2c_1$
Đối với cột góc $u_0 = 3d \le c_1 + c_2$
c_1, c_2 là các kích thước cột đã chỉ ở Hình 6.20.
v Xem Công thức (6.6)

(4) Chu vi kiểm tra không cần cốt thĐp chống cắt, u_{out} (hay $u_{out,ef}$ xem Hình 6.22) cần tính bằng công thức (6.54):

$$u_{out,ef} = \beta V_{Ed} / (V_{Rd,c}\, d) \qquad (6.54)$$

Chu vi ngoài cùng của cốt thĐp chịu cắt cần đặt ở khoảng cách không lớn hơn $1.5d$ trong chu vi u_{out} (hoặc $u_{out,ef}$ xem Hình 6.22).

(5) Đối với các dạng cốt thĐp chịu cắt không phải thép đai vòng, thanh xiờn lên hay lưới, $v_{Rd,cs}$ có thể được xác định bằng các thí nghiệm.

A Chu vi u_{out} B Chu vi $u_{out,ef}$

Hình 6.22: Các chu vi kiểm tra ở các cột trong

6.5 Thiết kế với mô hình giằng và chống

6.5.1 Tổng quan

(1)P Khi tồn tại sự phân bố biến dạng phi tuyến tính (ví dụ các gèi đỡ, gần các tải trọng tập trung hoặc ứng suất đơn giản) có thể dùng các mô hình giằng và chống xem phần 5.6.4)

6.5.2 Các thanh chống

(1) Cường độ thiết kế đối với thanh chống bê tông riêng biệt trong một vùng có ứng suất nén ngang hoặc không có ứng suất ngang có thể được tính bằng công thức (6.55) (Xem Hình 6.23).

A ứng suất nén ngang hoặc không có ứng suất ngang

Hình 6.23: Độ bền thiết kế của thanh chống **bê tông không có lực căng ngang**

$$\sigma_{Rd,\,max} = f_{cd} \qquad (6.55)$$

Có thể giả thiết cường độ thiết kế lớn hơn trong các khu vực có sự nén đa trục

(2) Cường độ thiết kế đối với thanh chống bê tông lý thuyết cần được giảm trong vùng nén bị nứt. Và trừ khi cần tính chặt chẽ hơn, có thể dùng Công thức (6.56) (xem Hình 6.24):

Hình 6.24: Độ bền thiết kế của thanh chống bê tông chịu kéo ngang

$$\sigma_{Rd,\,max} = \nu f_{cd} \qquad (6.56)$$

Ghi chú: Giá trị của ν dùng trong một nước có thể tìm trong Phụ lục Quốc gia của nước đó. Giá trị khuyến cáo được cho trong phương trình (6.57N)

$$\nu = 0.60\,(1 - f_{ck} / 250) \qquad (6.57N)$$

(3) Đối với các thanh chống giữa các khu vực chịu tải trực tiếp, như là công xôn hoặc dầm ngắn, các phương pháp tính thay thế được đưa ra ở mục 6.2.2 và 6.2.3.

6.5.3 Các liên kết

(1) Cường độ tính toán của các liên kết và cốt thĐp thụng thường cần được giới hạn theo các mục 3.2 và 3.3.
(2) Cốt thĐp phải được neo thoả đáng ở các nút.
(3) Khi các nút (Xem Hình 6.25a và 6.25b) kéo dài trên một đoạn đáng kể của kết cấu, cốt thĐp trong vùng nút cần được phân bố trên chiều dài mà quỹ đạo nén là đường cong (các thanh giằng và chống). Lực căng T có thể được tính như sau:

a) Đối với vùng không liªn tục từng phần $\left(b \le \frac{H}{2}\right)$, xem Hình 6.25a:

$$T = \frac{1}{4}\frac{b-a}{b}F \tag{6.58}$$

b) Đối với vùng không liªn tục hoàn toàn$\left(b > \frac{H}{2}\right)$, xem Hình 6.25b.

$$T = \frac{1}{4}\left(1 - 0{,}7\frac{a}{h}\right)F \tag{6.59}$$

B Vùng liªn tục

D Vùng không liªn tục

$b_{ef} = b$ $b_{ef} = 0{,}5H + 0.65a;\ a \le h$

a) Không liªn tục từng phần **b) Không liªn tục hoàn toàn**

Hình 6.25: Lực căng ngang trong miền chịu nén với các nút tập trung

6.5.4 Các nút

(1)P Các quy tắc của phần này cũng áp dụng cho các vùng mà lực tập trung được truyền vào một cấu kiện và các vùng đó không được thiết kế bằng phương pháp giằng và chống.

(2)P Lực tác động ở các nút cần được cân bằng. Lực căng ngang vuông góc với một nút mặt cần được xem xét.

(3) Việc xác định kích thước và chi tiết các nút tập trung là rất quan trọng trong việc xác định sức chịu tải của chúng. Các nút tập trung có thể được tạo ra, ví dụ khi các tải điểm được áp dụng, tại các cơ cấu đỡ, trong vùng neo tập trung cốt thĐp hoặc thĐp ứng lực trước, ở chỗ cong của các thanh thĐp, ở các chỗ nối và góc của các cấu kiện.

(4) Trị số thiết kế đối với ứng suất nén trong các nút có thể được xác định bằng:

a) Trong các nút chịu nén không có thanh nối được neo ở nút (xem Hình 6.26)

$$\sigma_{Rd,max} = k_1\ \nu f_{cd} \tag{6.60}$$

Ghi chú: Giá trị k_1 dùng ở một nước có thể tìm trong Phụ lục Quốc gia của nước đó. Giá trị khuyến cáo là 1.0

Trong đó: $\sigma_{Rd,max}$ là ứng suất tối đa có thể được áp dụng ở các cạnh của nút. Xem mục 6.5.2(2) để xác định ν.

Hình 6.26: Nút chịu nén không có liên kết

b) Trong các nút chịu nén - căng có thanh liên kết được neo giữ ở một hướng (xem Hình 6.27).

$$\sigma_{Rd,max} = k_2 \, \nu f_{cd} \qquad (6.61)$$

Ghi chú: Giá trị k_2 dùng trong một nước có thể tìm được trong Phụ lục Quốc gia của nước đó. Giá trị khuyến cáo là 0.85,

Trong đó $\sigma_{Rd,max}$ là giá trị tối đa của $\sigma_{Rd,1}$ và $\sigma_{Rd,2}$, Xem mục 6.5.2(2) để xác định ν.

Hình 6.27: Nút chịu nén căng được bố trí cốt thĐp ở một hướng

c) ở các nút chịu nén-căng bố trí các neo liên kết theo hai hướng trở lên (xem hình 6.28)

Hình 6.28: Nút chịu kéo có cốt thĐp theo hai hướng

$$\sigma_{Rd,max} = k_3 \, \nu \, f_{cd} \qquad (6.62)$$

Ghi chú: Giá trị k_3 sử dụng ở một nước có thể tìm thấy trong Phụ lục Quốc gia. Giá trị khuyến cáo là 0,75.

(5) Theo những điều kiện nêu dưới đây, các giá trị ứng suất nén theo thiết kế được đưa ra trong mục (5)P có thể tăng thêm 10% khi ít nhất một trong các điều sau được áp dụng:
- lực nén ba trục được đảm bảo,
- tất cả các góc giữa các thanh giằng và chống ≥ 55°
- ứng suất tại cột chống hoặc tại điểm tải là đồng nhất và nút được khống chế bởi các nhánh đai
- cốt thĐp được sắp xếp theo nhiều lớp,
- các nút được giới hạn chắc chắn bằng sắp xếp các gối tựa hoặc ma sát.

(6) Các nút chịu nén ba trục có thể được kiểm tra theo công thức (3.24) và (3.25) với $\sigma_{Rd,max} \le k_4 \, \nu' f_{cd}$ nếu biết sự phân bố tải ở tất cả ba hướng của các thanh giằng.

Ghi chú: Giá trị k_4 sử dụng ở một nước có thể tìm thấy trong Phụ lục Quốc gia. Giá trị khuyến cáo là 3,0.

(7) Neo cốt thĐp trong các nút chịu nén-căng bắt đầu tại điểm bắt đầu của nút, ví dụ trong trường hợp một gối đỡ, Neo bắt đầu tại các mặt trong (xem Hình 6.27). Đoạn neo cần vượt quá độ dài toàn bộ nút. Trong một số trường hợp, cốt thĐp cũng có thể được neo phía sau nút. Đối với sự neo và uốn cốt thĐp xem các mục 8.4 đến 8.6.

(8) Các nút chịu nén trong mặt phẳng tại chỗ nối ba thanh chống có thể được kiểm tra theo hình 6.26. Ứng suất chủ yếu trung bình tối đa của nút (σ_{c0}, σ_{c1}, σ_{c2}, σ_{c3}) cần được kiểm tra phù hợp với mục (5)P a). Thông thường có thể giả thiết: $F_1/a_1 = F_2/a_2 = F_3/a_3$ cho kết quả $\sigma_c = \sigma_{c2} = \sigma_{c3} = \sigma_{c0}$.

(9) Các nút tại chỗ uốn của cốt thĐp có thể được phân tích theo hình 6.28. Ứng suất trung bình trong các thanh giằng cần được kiểm tra theo mục 6.5.4(5). Đường kính của trục tâm cần được kiểm tra theo mục 8.4.

6.6 Neo và nối chảng

(1)P Ứng suất liªn kết thiết kế được giới hạn tới một giá trị dựa trên các đặc tính bề mặt của cốt thĐp, cường độ chịu kéo của bê tông và giới hạn của bê tông xung quanh. Điều này phụ thuộc vào lớp bảo vệ, cốt thĐp ngang và lực ép ngang.
(2) Chiều dài cần thiết để tăng lực kéo theo yêu cầu tại vị trí neo hoặc đoạn nối chồng được tính toán dựa trên cơ sở một ứng suất liªn kết không đổi.

(3) Các quy tắc áp dụng cho thiết kế và chi tiết hoá các móc neo và tấm nối chồng được đưa ra trong mục 8.4 đến 8.8.

6.7 Các diện tích chịu tải cục bộ

(1)P Đối với các diện tích chịu tải từng phần, vỡ cục bộ (xem dưới đây) và ứng suất ngang (xem mục 6.5) cần được xét đến.

(2) Đối với sự phân bố tải đồng nhất trên một diện tích A_{c0} (xem hình 6.29), lực kháng tập trung có thể được xác định như sau:

$$F_{Rdu=}A_{c0}.f_{cd}\sqrt{A_{c1}/A_{c0}} \le 3,0.f_{cd}A_{c0} \qquad (6.63)$$

Trong đó:

A_{c0} là diện tích chịu tải,

A_{c1} là diện tích phân bố tải tối đa theo thiết kế với một hình dạng tương tự như A_{c0}.

(3) Diện tích phân bố tải theo thiết kế A_{c1} được yêu cầu đối với lực kháng F_{Rdu} phải đáp ứng những điều kiện sau:

- Chiều cao phân bố tải theo hướng tải phải ứng với các điều kiện được đưa ra trong hình 6.29.
- tâm của diện tích phân bố tải theo thiết kế A_{c1} phải nằm trên đường lực của tâm diện tích chịu tải A_{c0}.
- nếu có nhiều hơn một lực nén tác động trên mặt cắt ngang của bê tông, các diện tích phân bố theo thiết kế không được chồng lên nhau.

Giá trị F_{Rdu} cần được giảm xuống nếu tải phân bố không đồng nhất trên diện tích A_{c0} hoặc nếu tồn tại lực cắt cao.

A - Đường tác động

$h \ge (b_2 - b_1)$ v
$\ge (d_2 - d_1)$

Hình 6.29: Phân bố theo thiết kế đối với các diện tích chịu tải cục bộ.

(4) Cần bố trí cốt thĐp đối với lực căng do ảnh hưởng của một tác động.

6.8 Độ mỏi

6.8.1 Các điều kiện kiểm tra

(1)P Sức bền của kết cấu tới độ mỏi phải được kiểm tra trong những trường hợp đặc biệt. Việc kiểm tra này cần được tiến hành riêng rẽ đối với bê tông và thĐp.

(2) Kiểm tra độ mỏi là cần thiết đối với các kết cấu và các thành phần kết cấu chịu các chu kỳ tải đều đặn (ví dụ, ray cẩu, cầu chịu tải lưu thông lớn).

6.8.2 Nội lực và ứng suất đối với kiểm tra độ mỏi

(1)P Tính toán ứng suất phải dựa trên giả thiết các mặt cắt ngang bị nứt, bỏ qua độ bền kéo của bê tông nhưng thoả mãn tính tương hợp của biến dạng.

(2)P ảnh hưởng của tác động liªn kết khác nhau của thĐp ứng lực trước và thĐp thông thường cần được tính toán bằng cách tăng dải ứng suất trong cốt thĐp đã được tính toán theo giả thiết về sự liªn kết hoàn toµn bằng hệ số:

$$\eta = \frac{A_S + A_P}{A_S + A_P\sqrt{\xi\,(\phi_S/\phi_P)}} \qquad (6.64)$$

Trong đó:

A_S là diện tích thĐp trong cốt thĐp

A_P là diện tích thĐp ứng lực trước hoặc các thanh căng

ϕ_S là đường kính lớn nhất của cốt thĐp

ϕ_P là đường kính hoặc đường kính tương đương của thĐp ứng lực trước
$\phi_P = 1{,}6 \sqrt{}\ A_P$ đối với các bã
$\phi_P = 1{,}75\ \phi_{wire}$ đối với tao c¸p 7 sîi
$\phi_P = 1{,}20\ \phi_{wire}$ đối với tao c¸p 3 sîi

ξ là tỷ lệ cường độ liªn kết giữa thanh căng được liªn kết và thĐp gai trong bê tông. Giá trị này là phải theo Phê chuẩn kỹ thuật châu Âu liªn quan. Nếu không có giá trị này thì giá trị đưa ra trong Bảng 6.3 có thể được sử dụng.

Bảng 6.3 Tỷ lệ cường độ liªn kết ξ giữa thĐp cường độ cao và cốt thĐp thông thường

thĐp ứng lực trước	ξ		
	căng trước	căng sau, được liªn kết	
		≤ C50/60	≥ C55/67
thanh trơn và sợi thĐp	không áp dụng	0,3	0,15
c¸p	0,6	0,5	0,25
sợi thĐp được dập lõm	0,7	0,6	0,3
thĐp gai	0,8	0,7	0,35

(3) Trong thiết kế cốt thĐp chịu cắt, độ dốc của các thanh chống chịu nén θ_{fat} có thể được tính toán bằng cách sử dụng mô hình giằng và chống hoặc theo công thức (6.65).

$$\tan\theta_{fat} = \sqrt{\tan\theta}\ \le 1{,}0 \qquad (6.65)$$

Trong đó:

θ là góc của thanh chống chịu nén của bê tông với trục dầm được giả thiết trong thiết kế ULS (xem 6.2.3)

6.8.3 Kết hợp các tác động

(1)P Để tính toán các biên độ ứng suất, tác động phải được chia thành các tác động không chu kỳ và tác động chu kỳ gây mỏi.

(2)P Kết hợp cơ bản của tải không chu kỳ là tương đương với xác định tần số kết hợp cho SLS:

$$E_d = E\ \{G_{k,j}\ ;\ P;\ \psi_{1,1}\ Q_{k,1};\ \psi_{2,i}\ Q_{k,i}\}\ \ j \geq 1;\ i > 1 \qquad (6.66)$$

Kết hợp các tác động trong ngoặc { }, (được gọi là kết hợp cơ bản), có thể được diễn đạt như sau:

$$\sum_{J \geq 1} G_{k,j}\text{“+”}\ \ P\ \text{“+”}\ \psi_{1,1} Q_{k,1}\ \text{“+”}\ \sum_{i>1} \psi_{2,i} Q_{k,i} \qquad (6.67)$$

Ghi chú: $Q_{k,1}$ và $Q_{k,i}$ là tác động không thường xuyên, không chu kỳ

(3)P Tác động chu kỳ cần được kết hợp với kết hợp cơ bản bất lợi:

$$E_d = E\ \{\{G_{k,j};\ P;\ \psi_{1,1}\ Q_{k,1};\ \psi_{2,i}\ Q_{k,i}\}\ Q_{fat}\}\ \ j \geq 1;\ i > 1 \qquad (6.68)$$

Kết hợp các tác động trong ngoặc { }, (được gọi là kết hợp cơ bản cộng thêm tác động chu kỳ), có thể được diễn đạt như sau:

$$\left(\sum_{j>1} G_{k,j}\text{"+"}P\text{"+"}\psi_{1,1}Q_{k,1}\text{"+"}\sum_{i>1}\psi_{2,i}Q_{k,i}\right)\text{"+"}Q_{fat} \qquad (6.69)$$

Trong đó:

Q_{fat} là tải gây mỏi liªn quan (ví dụ tải giao thông như định nghĩa trong tiêu chuẩn EN 1991 hoặc tải chu kỳ khác).

6.8.4 Thủ tục kiểm tra đối với thĐp thông thường và ứng lực trước

(1) Sự hụt của biên độ tải đơn $\Delta\sigma$ có thể được xác định bằng cách sử dụng đường cong S-N tương ứng (Hình 6.30) đối với thĐp thông thường và ứng lực trước. Tải áp dụng cần được nhân với γ_F và γ_{ED}. Biên độ ứng suất chịu được tại chu kỳ N^* $\Delta\sigma_{Rsk}$ có được cần phải chia cho hệ số an toàn $\gamma_{S,fat}$.

Ghi chú 1: Giá trị γ_F và γ_{ED} sử dụng ở một nước có thể tìm thấy trong Phụ lục Quốc gia của nước đó. Giá trị khuyến cáo là 1,0.

A Cốt thép tại giới hạn chảy

Hình 6.30 Hình dạng đường cong độ bền mỏi đặc trưng (các đường cong S-N đối với thĐp thông thường và ứng lực trước)

Ghi chú 2: Các giá trị thông số đối với đường cong S-N của cốt thĐp sử dụng ở một nước có thể tìm thấy trong Phụ lục Quốc gia của nước đó. Giá trị khuyến cáo được đưa ra trong bảng 6.4N và 6.5N được áp dụng đối với thĐp thông thường và ứng lực trước.

Bảng 6.4N: Các thông số đối với đường cong S-N đối với cốt thĐp thông thường

Loại cốt thĐp	*N**	Hàm mũ ứng suất		$\Delta\sigma_{Rsk}$ (MPa) tại *N** chu kỳ
		k_1	k_2	
Các thanh thẳng và cong [1]	10^6	**5**	**9**	**162,5**
Các thanh được hàn và lưới thĐp[2]	10^7	**3**	**5**	**58,5**
Các thiết bị ghép nối	10^7	**3**	**5**	**35**
Ghi chú 1: Các giá trị cho $\Delta\sigma_{Rsk}$ đối với các thanh thẳng. Các giá trị đối với thanh xiên được lấy từ sử dụng hệ số rút gọn $\zeta = 0,35 + 0,026\ D/\phi$. trong đó: D là đường kính uốn; ϕ là đường kính thanh				

Bảng 6.5N: Các thông số đối với đường cong S-N ở thĐp ứng lực trước

Đường cong S-N của thĐp ứng lực trước được sử dụng cho	*N**	Hàm mũ ứng suất		$\Delta\sigma_{Rsk}$ (MPa) tại *N** chu kỳ
		k_1	k_2	
căng trước	10^6	5	9	185
căng sau				
c¸p đơn ở các ống nhựa	10^6	5	9	185
Bã c¸p thẳng hoặc cong trong các ống nhựa	10^6	5	10	150
Bã c¸p cong ở các ống thĐp	10^6	5	7	120
các **thiết bị** ghép nối	10^6	5	5	80

(2) Đối với biên độ bội, ảnh hưởng của hư hại có thể được cộng thêm bằng sử dụng quy tắc Palmgren-Miner. Vì thế, hệ số hư hại độ mỏi D_{Ed} của thĐp gây nên bởi tải gây mỏi phù hợp phải thoả mãn điều kiện:

$$D_{Ed} = \sum_i \frac{n(\Delta\sigma_i)}{N(\Delta\sigma_i)} < 1 \qquad (6.70)$$

Trong đó:

$n(\Delta\sigma_i)$ là số chu kỳ áp dụng cho một biên độ ứng suất $\Delta\sigma_i$

$N(\Delta\sigma_i)$ là số chu kỳ chống chịu cho một biên độ ứng suất $\Delta\sigma_i$

(3)P Nếu thĐp ứng lực trước hoặc cốt thĐp thông thường phải chịu tải gây mỏi, ứng suất được tính toán không được vượt quá giới hạn chảy theo thiết kế của thĐp.

(4) Giới hạn theo tỷ lệ phải được kiểm tra bằng thí nghiệm kéo đối với thĐp được sử dụng.

(5) Khi các quy tắc 6.8 được sử dụng để đánh giá tuổi thọ còn lại của kết cấu đang tồn tại, hoặc đánh giá nhu cầu gia cường kết cấu, một khi sự ăn mòn bắt đầu, biên độ ứng suất có thể được xác định bằng rút gọn hàm mũ ứng suất k_2 cho các thanh thẳng và thanh xiên.

Ghi chú: Giá trị k_2 sử dụng ở một nước có thể tìm thấy trong Phụ lục Quốc gia của nước đó. Giá trị khuyến cáo là 5.

(6)P Biên độ ứng suất của các thanh thĐp hàn không bao giờ được vượt quá biên độ ứng suất của các thanh thẳng và thanh xiên.

6.8.5 Kiểm tra bằng cánh sử dụng biên độ ứng suất phá huỷ tương đương

(1)P Thay cho một cuộc kiểm tra rõ ràng cường độ thao tác theo mục 6.8.4, việc kiểm tra độ mỏi của các trường hợp tiêu chuẩn với tải được biết (đường ray xe lửa, cầu đường) cũng có thể được thực hiện như sau:

- bằng biên độ ứng suất phá huỷ tương đương đối với thĐp theo mục 6.8.5 (3)
- ứng suất nén tương đương phá huỷ đối với bê tông theo mục 6.8.7

(2) EN 1992-2 đưa ra các mô hình tải mỏi phù hợp và các quy trình để tính toán biên độ ứng suất tương đương $\Delta\sigma_{S,equ}$ đối với siêu kết cấu cầu đường và cầu cho đường sắt. Trong biên độ ứng suất tương đương, tải khi vận hành thực sự được làm gọn lại thành một biên độ đơn tại N^* chu kỳ.

(3) Đối với cốt thĐp thông thường và thĐp ứng lực trước, phải giả thiết các cơ cấu ghép nối có độ bền mỏi thích hợp, nếu công thức (6.71) được thoả mãn:

$$\gamma_F \cdot \gamma_{Ed} \cdot \Delta\sigma_{S,equ}(N^*) \le \frac{\Delta\sigma_{Rsk}(N^*)}{\gamma_{s,fat}} \qquad (6.71)$$

Trong đó:

$\Delta\sigma_{Rsk}(N^*)$ là biên độ ứng suất tại các chu kỳ N^* từ các đường cong S-N thích hợp được đưa ra trong hình 6.30.

Ghi chú: Xem thêm Bảng 6.4N và 6.5N

$\Delta\sigma_{S,equ}(N^*)$ là biên độ ứng suất tương đương phá huỷ cho các loại cốt thĐp khác nhau và xét đến số chu kỳ tải N^*. Đối với xây dựng các công trình, thông thường $\Delta\sigma_{S,equ}(N^*)$ có thể xấp xỉ bằng $\Delta\sigma_S$ tối đa.

$\Delta\sigma_{S,max}$ là ứng suất thĐp tối đa trong sự kết hợp tải thích hợp.

6.8.6 Các kiểm tra khác

(1) Có thể giả thiết độ bền mỏi thích hợp đối với các thanh cốt thĐp không hàn dưới tác động căng, nếu biên độ ứng suất dưới tải chu kỳ thường xuyên kết hợp với kết hợp cơ bản là $\Delta\sigma_S \le k_1$

Ghi chú: Giá trị k_1 sử dụng ở một nước có thể tìm thấy trong Phụ lục Quốc gia của nước đó. Giá trị khuyến cáo là 70.

Đối với các thanh cốt thĐp được hàn dưới tác động căng, có thể giả thiết độ bền mỏi thích hợp nếu biên độ ứng suất theo kết hợp tải thường xuyên là $\Delta\sigma_S \le k_2$

Ghi chú: Giá trị k_2 sử dụng ở một nước có thể tìm thấy trong Phụ lục Quốc gia của nước đó. Giá trị khuyến cáo là 35.

(2) Khi các mối nối hàn hoặc thiết bị ghép nối được sử dụng, không tồn tại ứng suất kéo trong phần bê tông trong vòng 200 mm của thĐp thông thường hoặc thĐp ứng lực trước theo kết hợp tải thường xuyên với hệ số giảm k_3 cho giá trị trung bình của lực ứng lực trước P_m.

Ghi chú: Giá trị k_3 sử dụng ở một nước có thể tìm thấy trong Phụ lục Quốc gia của nước đó. Giá trị khuyến cáo là 0,9.

6.8.7 Kiểm tra bê tông sử dụng biên độ ứng suất tương đương phá huỷ

(1) Có thể giả thiết độ bền mỏi thoả mãn đối với bê tông chịu nén, nếu đáp ứng các điều kiện sau:

$$E_{cd,max,equ} + 0{,}43\sqrt{1 - R_{equ}} \le 1 \tag{6.72}$$

trong đó:

$$R_{equ} = \frac{E_{cd,min,equ}}{E_{cd,max,equ}} \tag{6.73}$$

$$E_{cd,min,equ} = \frac{\sigma_{cd,min,equ}}{f_{cd,fat}} \tag{6.74}$$

$$E_{cd,max,equ} = \frac{\sigma_{cd,max,equ}}{f_{cd,fat}} \tag{6.75}$$

trong đó:

R_{equ}	là tỷ lệ ứng suất
$E_{cd,min,equ}$	là mức ứng suất nén tối thiểu
$E_{cd,max,equ}$	là mức ứng suất nén tối đa
$F_{cd,fat}$	là cường độ chịu mỏi theo thiết kế của bê tông theo mục (6.76)
$\sigma_{cd,max,equ}$	là ứng suất trên của biên độ cực đại đối với N chu kỳ
$\sigma_{cd,min,equ}$	là ứng suất dưới của biên độ cực đại đối với N chu kỳ .

Ghi chú: Giá trị của N ($\le 10^6$ chu kỳ) sử dụng ở một nước có thể tìm thấy trong Phụ lục Quốc gia của nước đó. Giá trị khuyến cáo là $N = 10^6$ chu kỳ.

$$f_{cd,fat} = k_1 \beta_{cc}(t_0) f_{cd}\left(1 - \frac{f_{ck}}{250}\right) \tag{6.76}$$

trong đó:

$\beta_{cc}(t_0)$	là hệ số đối với cường độ bê tông khi gia tải lần đầu (xem mục 3.1.2(6))
t_0	là thời gian gia tải lần đầu của bê tông tính bằng ngày.

Ghi chú: Giá trị k_1 sử dụng ở một nước có thể tìm thấy trong Phụ lục Quốc gia của nước đó. Giá trị khuyến cáo là 0,85.

(2) Kiểm tra độ mỏi đối với bê tông khi bị nén có thể được thừa nhận nếu thoả mãn các điều kiện sau:

$$\frac{\sigma_{c,max}}{f_{cd,fat}} \le 0{,}5 + 0{,}45\frac{\sigma_{c,min}}{f_{cd,fat}} \qquad (6.77)$$

$\le 0{,}9$ đối với $f_{ck} \le 50$ MPa
$\le 0{,}8$ đối với $f_{ck} > 50$ MPa

Trong đó:

$\sigma_{c,max}$ là ứng suất nén tối đa ở một sợi dưới kết hợp tải thường xuyên (lực nén được đo dương)

$\sigma_{c,max}$ là ứng suất nén tối thiểu ở cùng sợi khi $\sigma_{c,max}$ xuất hiện. Nếu $\sigma_{c,min} > 0$ (ứng suất), thì $\sigma_{c,min} = 0$.

(3) Công thức (6.77) cũng được áp dụng cho các thanh giằng chịu nén của các cấu kiện chịu tác động cắt. Trong trường hợp này cường độ bê tông $f_{cd,fat}$ sẽ giảm xuống bởi hệ số hiệu lực v (xem công thức (6.6))

(4) Đối với các cấu kiện không yêu cầu cốt thĐp chịu cắt theo thiết kế đối với các trạng thái giới hạn cuối cùng thì có thể cho rằng bê tông chống độ mỏi do các tác động cắt khi áp dụng những điều sau:

đối với $\frac{V_{Ed,min}}{V_{Ed,max}} \ge 0$:

$$\frac{|V_{Ed,max}|}{|V_{Rd,ct}|} \le 0{,}5 + 0{,}45\frac{|V_{Ed,min}|}{|V_{Rd,ct}|} \quad \begin{matrix} \le\ 0{,}9\text{, mác đến C 50/60} \\ \le\ 0{,}8\text{ mác lớn hơn C 55/67} \end{matrix} \qquad (6.78)$$

đối với $\frac{V_{Ed,min}}{V_{Ed,max}} < 0$:

$$\frac{|V_{Ed,max}|}{|V_{Rd,ct}|} \le 0{,}5 - \frac{|V_{Ed,min}|}{|V_{Rd,ct}|} \qquad (6.79)$$

Trong đó

$V_{Ed,max}$ là trị số thiết kế của lực cắt tối đa áp dụng dưới kết hợp tải thường xuyên

$V_{Ed,min}$ là trị số thiết kế của lực cắt tối thiểu áp dụng dưới kết hợp tải thường xuyên trong mặt cắt ngang khi $V_{Ed,max}$ xảy ra.

$V_{Rd,ct}$ là trị số thiết kế đối với sức bền cắt theo mục (6.2.a)

PHẦN 7 CÁC TRẠNG THÁI GIỚI HẠN ỨNG DỤNG

7.1 Tổng quan

(1)P Phần này bao gồm các trạng thái giới hạn tính khả dụng thông thường. Đó là:

- Giới hạn ứng suất (xem mục 7.2)
- Kiểm soát nứt (xem mục 7.3)
- Kiểm soát độ võng (xem mục 7.4)

Các trạng thái giới hạn khác (như dao động) có thể quan trọng trong các kết cấu đặc biệt nhưng không được đề cập đến trong tiêu chuẩn này.

7.2 Ứng suất

(1)P Ứng suất nén trong bê tông phải được giới hạn để tránh nứt theo chiều dọc, nứt nhỏ hoặc ở các mức độ cao hơn của hiện tượng từ biến, khi chúng có thể gây ảnh hưởng không thể chấp nhận được đối với chức năng kết cấu.

(2) Nứt theo chiều dọc có thể xuất hiện nếu mức độ ứng suất dưới kết hợp đặc trưng của tải vượt quá một giá trị tới hạn. Những nứt như thế có thể dẫn đến giảm tính bền. Trong trường hợp không có các biện pháp khác, như tăng lớp bảo vệ cốt thĐp ở những vùng chịu nén hoặc hạn chế bằng cốt thĐp ngang, có thể thích hợp để hạn chế ứng suất nén tới một giá trị $k_1 f_{ck}$ trong các vùng nằm trong môi trường theo phân loại tác động XD, XF và XS (xem bảng 4.1)

Ghi chú**: Giá trị k_1 sử dụng ở một nước có thể tìm thấy trong Phụ lục Quốc gia của nước đó. Giá trị khuyến cáo là 0,6.**

(3) Nếu ứng suất trong bê tông dưới tải gần như thường xuyên thấp hơn $k_2 f_{ck}$, có thể giả thiết hiện tượng từ biến tuyến tính. Nếu ứng suất trong bê tông vượt quá $k_2 f_{ck}$, cần xét đến hiện tượng từ biến không tuyến tính (xem mục 3.1.4)

Ghi chú**: Giá trị k_2 sử dụng ở một nước có thể tìm thấy trong Phụ lục Quốc gia của nước đó. Giá trị khuyến cáo là 0,45.**

(4)P Ứng suất kéo trong cốt thĐp sẽ được giới hạn để tránh sự biến dạng không đàn hồi, nứt không thể chấp nhận hoặc biến dạng.

(5) Có thể giả thiết là tránh được sự nứt không thể chấp nhận hoặc biến dạng nếu dưới kết hợp đặc trưng của tải, ứng suất kéo trong cốt thĐp không vượt quá $k_3 f_{yk}$. Khi ứng suất do biến dạng chịu đựng gây ra, ứng suất kéo không được vượt quá $k_4 f_{yk}$. Giá trị trung bình của ứng suất trong thĐp ứng lực trước không được vượt quá $k_5 f_{pk}$.

Ghi chú: Giá trị k_3, k_4 và k_5 sử dụng ở một nước có thể tìm thấy trong Phụ lục Quốc gia của nước đó. Giá trị khuyến cáo là 0,8, 1 và 0,75 tương ứng.

(6) Trong tính toán ứng suất và độ võng, có thể giả thiết là các mặt cắt ngang không bị nứt với điều kiện ứng suất kéo uốn cong không vượt quá $f_{ct,eff}$. Giá trị $f_{ct,eff}$ có thể được lấy như f_{ctm} hoặc $f_{ctm,fl}$ với điều kiện tính toán cốt thĐp chịu kéo tối thiểu cũng dựa trên cùng giá trị. Để tính toán độ rộng vết nứt và căng cứng, cần sử dụng f_{ctm}.

7.3 Nứt

7.3.1 Những xem xét chung

(1)P Nứt sẽ được giới hạn tới một mức độ không làm hư hại chức năng hoặc độ bền của kết cấu hoặc gây ra bề ngoài không được chấp nhận.

(2)P Nứt là bình thường trong các kết cấu bê tông cốt thĐp khi bị uốn, cắt, xoắn hoặc căng do tải trực tiếp hoặc do sự ngàm chặt.

(3) Nứt có thể xuất hiện do những nguyên nhân khác như sự co dẻo hoặc phản ứng hoá học giãn nở trong bê tông đã cứng. Những nứt như thế có thể lớn tới mức không thể chấp nhận nhưng việc tránh và kiểm soát các nứt đó nằm ngoài phạm vi của Phần này.

(4) Nứt có thể được cho phép hình thành mà không cần kiểm soát độ rộng của chúng, với điều kiện chúng không làm hư hại chức năng của kết cấu.

(5) Cần thiết lập độ rộng vết nứt được tính toán giới hạn $w_{max,}$ có tính đến chức năng dự kiến và bản chất của kết cấu và chi phí hạn chế nứt.

> **Ghi chú**: Giá trị w_{max} sử dụng ở một nước có thể tìm thấy trong Phụ lục Quốc gia của nước đó. Giá trị khuyến cáo đối với cấp tác động phù hợp được đưa ra trong Bảng 7.1N.

Bảng 7.1N Giá trị khuyến cáo của w_{max}

Hạng tác động	Các cấu kiện cốt thĐp thông thường và cấu kiện bê tông ứng suất trước với các bã c¸p không li[a]n kết	Các cấu kiện ứng suất trước với các bã c¸p được li[a]n kết
	Kết hợp tải gần như thường xuyên	Kết hợp tải thường xuyên
X0, XC1	0,4[1]	0,2
XC2, XC3, XC4	0,3	0,2[2]
XD1, XD2, XS1, XS2, XS3		Giảm nén
Ghi chú 1:	Đối với hạng tác động X0, XC1, độ rộng vết nứt không ảnh hưởng đến tính bền và giới hạn này được thiết lập để bảo đảm bề ngoài có thể chấp nhận. Khi không cần điều kiện về hình thức bề ngoài, giới hạn này có thể mở rộng.	
Ghi chú 2:	Ngoài ra, đối với những hạng tác động này, giảm nén cần được kiểm tra theo kết hợp tải gần như thường xuyên.	

Trong trường hợp không có các yêu cầu nhất định (ví dụ chống thấm nước), có thể giả thiết giới hạn độ rộng vết nứt được tính toán tới giá trị của w_{max} được đưa ra trong bảng 7.1N theo kết hợp tải gần như thường xuyên, thông thường sẽ thoả mãn cho các cấu kiện bê tông cốt thĐp trong các công trình về mặt độ bền và bề ngoài.
Độ bền của các cấu kiện ứng lực trước có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi nứt. Trong trường hợp không có các yêu cầu chi tiết, có thể giả thiết là giới hạn độ rộng vết nứt, được tính toán tới giá trị của w_{max} được đưa ra trong bảng 7.1N theo kết hợp tải thường xuyên, thông thường sẽ thoả mãn đối với các cấu kiện bê tông ứng lực trước. Giới hạn giảm nén yêu cầu tất cả các phần bã c¸p hoặc ống nằm ít nhất 25 mm trong bê tông bị nén.

(6) Đối với các cấu kiện chỉ có các bã c¸p không li³n kết, áp dụng các yêu cầu đối với cấu kiện bê tông cốt thĐp. Đối với các cấu kiện có kết hợp thanh căng li³n kết và không li³n kết, áp dụng các yêu cầu đối với cấu kiện bê tông ứng lực trước với thanh căng li³n kết.

(7) Các biện pháp đặc biệt có thể cần cho các cấu kiện xếp vào cấp tác động XD3. Lựa chọn biện pháp thích hợp sẽ dựa vào bản chất của tác nhân tác động li³n quan.

(8) Khi sử dụng mô hình giằng và chống với các thanh chống được định hướng theo quĩ đạo ứng suất nén trong trạng thái không nứt, có thể sử dụng các lực trong thanh giằng để thu được ứng suất thĐp tương ứng để ước lượng độ rộng nứt (xem mục 5.6.4 (2).

(9) Độ rộng vết nứt có thể được tính toán theo mục 7.3.4. Một biện pháp đơn giản hoá là giới hạn đường kính thanh hoặc khoảng cách theo mục 7.3.3.

7.3.2 Các diện tích cốt thĐp tối thiểu

(1)P Nếu kiểm soát nứt được yêu cầu, một khối lượng tối thiểu cốt thĐp li³n kết được yêu cầu để kiểm soát nứt ở những diện tích có thể xảy ra tác động căng. Khối lượng có thể ước tính từ cân bằng giữa lực căng trong bê tông ngay trước khi nứt và lực căng trong cốt thĐp tại chỗ cong oằn hoặc tại một chỗ ứng suất thấp hơn nếu cần để giới hạn bề rộng vết nứt.

(2) Trừ khi một tính toán chính xác hơn cho thấy các diện tích nhỏ hơn là đủ, các diện tích cốt thĐp tối thiểu theo yêu cầu có thể được tính toán như sau. Trong mặt cắt ngang nhìn nghiêng như dầm chữ T và dầm hộp, cốt thĐp tối thiểu cần được xác định đối với từng phần của mặt cắt (sườn, cánh)

$$A_{s,min}\sigma_s = k_c\, k\, f_{ct,eff}\, A_{ct} \qquad (7.1)$$

Trong đó:

$A_{s,min}$ là diện tích cốt thĐp tối thiểu trong vùng chịu kéo kéo

A_{ct} là diện tích bê tông trong vùng chịu kéo. Vùng kéo là phần mặt cắt được tính toán sẽ chịu kéo ngay trước khi hình thành vết nứt đầu tiên.

σ_s là giá trị tuyệt đối của ứng suất tối đa được phép trong cốt thĐp ngay sau khi hình thành vết nứt. Giá trị này có thể lấy bằng giới hạn chảy của cốt thĐp, f_{yk}. Tuy nhiên, có thể cần một giá trị thấp hơn để thoả mãn giới hạn độ rộng vết nứt theo đường kính thanh tối đa (Bảng 7.2) hoặc khoảng cách thanh tối đa (Bảng 7.3)

$f_{ct,eff}$ là giá trị trung bình của độ bền kéo của bê tông có hiệu quả tại thời điểm khi các vết nứt đầu tiên dự tính có thể xuất hiện:
$f_{ct,eff} = f_{ctm}$ hoặc thấp hơn, ($f_{ctm}(t)$), nếu nứt dự tính xuất hiện sớm hơn 28 ngày.

k là hệ số cho phép đối với ảnh hưởng của ứng suất tự cân bằng không đồng nhất, dẫn đến giảm lực ngàm.
= 1,0 đối với sườn với h ≤ 300 mm hoặc cánh với độ rộng nhỏ hơn 300 mm
= 0,65 đối với sườn với h ≥ 800 mm hoặc cánh với độ rộng lớn hơn 800 mm giá trị trung gian có thể được nội suy.

k_c là hệ số có tính đến bản chất của phân bố ứng suất trong phần bê tông trong diện cắt ngay trước khi nứt và sự thay đổi cánh tay đòn:

Đối với sự kéo đơn thuần:
$k_c = 1,0$

Đối với uốn cong hoặc uốn cong kết hợp với lực dọc trục:

Đối với phần hình chữ nhật và sườn của mặt cắt hộp hoặc mặt cắt chữ T:

$$k_c = 0{,}4\left[1 - \frac{\sigma_c}{k_1\left(h/h^*\right)f_{ct,eff}}\right] \le 1 \qquad (7.2)$$

Đối với cánh của mặt cắt hộp hoặc mặt cắt chữ T:

$$k_c = 0{,}9\frac{F_{cr}}{A_{ct}f_{ct,eff}} \ge 0{,}5 \qquad (7.3)$$

Trong đó:

σ_c là ứng suất trung bình của bê tông tác động trên phần của mặt cắt bê tông đang xem xét:

$$\sigma_c = \frac{N_{Ed}}{bh} \qquad (7.4)$$

N_{Ed} là lực dọc trục tại trạng thái giới hạn tính khả dụng tác động trên mặt cắt ngang đang xét (lực nén dương). N_{Ed} cần được xác định xét đến giá trị đặc trưng của ứng lực trước và lực dọc trục theo kết hợp các tác động phù hợp.

h^* $h^* = h$ đối với $h < 1{,}0$ m

$h^* = 1{,}0$ m đối với $h \ge 1{,}0$ m

k_1 là hệ số xét tác động của lực dọc trục trên phân bố ứng suất:

$k_1 = 1{,}5$ nếu N_{Ed} là lực nén

$k_1 = \frac{2h^*}{3h}$ nếu N_{Ed} là lực kéo

Đối với cánh của mặt cắt hộp hoặc mặt cắt chữ T:

$$k_c = 0{,}9\frac{F_{cr}}{A_{ct}f_{ct,eff}} \ge 0{,}5 \qquad (7.3)$$

Trong đó:

F_{cr} là giá trị tuyệt đối của lực căng ở cánh ngay trước khi nứt do mômen nứt được tính toán với $f_{ct,eff}$

(3) Các bã c¸p được li³n kết trong vùng ứng suất có thể được giả thiết là góp phần khống chế nứt trong một khoảng cách ≤ 150 mm từ tâm của bã c¸p. Khoảng cách này có thể được tính bằng cách cộng thêm $\xi_1 A_p \Delta\sigma_p$ vào phía bên trái của công thức (7.1)

Trong đó:

A_p là diện tích của thanh căng căng trước hoặc sau trong $A_{c,eff}$

ξ_1 là tỷ lệ điều chỉnh của độ bền li³n kết tính đến đường kính khác nhau của thĐp ứng lực trước và cốt thĐp:

$$= \sqrt{\xi.\frac{\varphi_s}{\varphi_p}} \qquad (7.5)$$

ξ là tỷ lệ của cường độ li³n kết của thĐp ứng lực trước và cốt thĐp theo Bảng 6.2 trong mục 6.8.2

ϕ_s là đường kính thanh lớn nhất của cốt thĐp thông thường

ϕ_p là đường kính tương đương của bã c¸p theo mục 6.8.2

nếu chỉ dùng thĐp ứng lực trước để khống chế nứt, $\xi_1 = \sqrt{\xi}$.

$\Delta\sigma_p$ là sự thay đổi ứng suất trong thĐp ứng lực trước của bê tông ở cùng cao độ.

(4) Trong các cấu kiện ứng lực trước không yêu cầu cốt thĐp tối thiểu ở các mặt cắt, ở những nơi mà dưới tác động kết hợp tải đặc trưng và giá trị đặc trưng của ứng lực trước, ứng suất bê tông thấp hơn $\sigma_{ct,p}$.

Ghi chú: Giá trị $\sigma_{ct,p}$ sử dụng ở một nước có thể tìm thấy trong phụ lục của nước đó. Giá trị khuyến cáo là $f_{ct,eff}$ theo 7.2(3)

7.3.3 Khống chế nứt không tính toán trực tiếp

(1) Đối với các tấm cốt thĐp hoặc ứng lực trước trong các công trình chịu tác động uốn cong mà không có kéo dọc trục đáng kể, các biện pháp đặc biệt để kiểm soát nứt là không cần thiết khi bề dày toàn bộ không vượt quá 200 mm và mục 9.3 được áp dụng.

(2) Khi cốt thĐp tối thiểu trong mục 7.3.2 được thực hiện, độ rộng nứt ít có khả năng quá lớn nếu:
- đối với nứt chủ yếu do ngàm, kích cỡ thanh trong bảng 7.2 không bị vượt quá khi ứng suất thĐp là một giá trị thu được ngay sau khi nứt (tức là σ_s trong công thức (7.1)).
- đối với nứt chủ yếu do tải, theo đúng số liệu bảng 7.2 hoặc bảng 7.3. Ứng suất thĐp phải được tính toán trên cơ sở mặt cắt nứt theo kết hợp tác động phù hợp.

Đối với bê tông ứng lực trước, khi khống chế nứt chủ yếu do các thanh căng với liªn kết trực tiếp, bảng 7.2 và 7.3 có thể được sử dụng với một ứng suất tương đương với ứng suất tổng trừ ứng lực trước. Đối với bê tông kéo sau, khi kiểm soát nứt chủ yếu bằng cốt thĐp thông thường, các bảng đó có thể được sử dụng với ứng suất trong cốt thĐp này được tính toán có xét đến ảnh hưởng của lực ứng lực trước.

Bảng 7.2 Đường kính thanh tối đa ϕ^*_s đối với sự khống chế nứt

ứng suất thĐp* [MPa]	Đường kính thanh tối đa [mm]		
	w_k = 0,4 mm	w_k = 0,3 mm	w_k = 0,2 mm
160	40	32	25
200	32	25	16
240	20	16	12
280	16	12	8
320	12	10	6
360	10	8	5
400	8	6	4
450	6	5	-

***Ghi chú**: Dưới kết hợp các tác động liªn quan.

Bảng 7.3 Khoảng cách thanh tối đa ϕ^*_s để kiểm soát nứt

ứng suất thĐp* [MPa]	Khoảng cách thanh tối đa [mm]		
	w_k = 0,4 mm	w_k = 0,3 mm	w_k = 0,2 mm
160	300	300	200
200	300	250	150
240	250	200	100
280	200	150	50
320	150	100	-
360	100	50	-

* **Ghi chú**: Dưới kết hợp các tác động liªn quan.

Đường kính thanh tối đa có thể tính như sau:

$$\phi_s = \phi^*_s \left(f_{ct,eff} / 2{,}9\right) \frac{k_c h_{cr}}{2(h-d)}$$ uốn (ít nhất một phần của mặt cắt chịu nén) (7.6)

$$\phi_s = \phi^*_s \left(f_{ct,eff} / 2{,}9\right) \frac{k_c h_{cr}}{(h-d)}$$ kéo (toàn bộ mặt cắt chịu ứng suất căng) (7.7)

Trong đó:

ϕ_s là đường kính thanh tối đa được điều chỉnh
ϕ^*_s là cỡ thanh tối đa trong bảng 7.2
h là bề dày toàn bộ của mặt cắt
h_{cr} là bề dày của vùng bị kéo ngay trước khi nứt, có xét đến các giá trị đặc trưng của ứng lực trước và lực dọc trục dưới kết hợp tác động gần như thường xuyên.
d là bề dày hiệu dụng đến trọng tâm của lớp ngoài của cốt thĐp

(3) Các dầm với tổng bề dày 1000 mm hoặc hơn, khi cốt thĐp chủ yếu tập trung chỉ trong một phần nhỏ của bề dày, cần bố trí thêm cốt thĐp bề mặt để khống chế nứt trên phía mặt của dầm. Cốt thĐp này phải phân bố giữa cao độ của thĐp chịu kéo và trục trung hoà và phải nằm trong vòng đai. Diện tích cốt thĐp bề mặt không được ít hơn số lượng theo mục 7.3.2 (2) với k là 0,5 và σ_s là f_{yk}. Khoảng cách và cỡ các thanh phù hợp có thể lấy từ bảng 7.2 hoặc 7.3 với việc giả thiết lực căng thuần tuý và ứng suất thĐp bằng một nửa giá trị được đánh giá cho cốt thĐp chịu kéo chính.

(4) Cần chú ý có những rủi ro riêng của nứt rộng xảy ra trong các mặt cắt khi có những thay đổi đột ngột của ứng suất, ví dụ

- tại thay đổi của mặt cắt
- gần tải tập trung
- tại các vị trí các thanh được uốn mỏ
- các khu vực ứng suất liªn kết cao, đặc biệt ở cuối của đoạn nối chồng.

Cần cẩn thận ở những khu vực đó để giảm thiểu những thay đổi ứng suất khi có thể. Tuy nhiên, các quy tắc kiểm soát nứt được đưa ra ở trên sẽ đảm bảo kiểm soát đủ tại những điểm đó với điều kiện các quy tắc chi tiết hoá cốt thĐp được đưa ra trong phần 8 đến 9 được áp dụng.

Nứt do ảnh hưởng tác động tiếp tuyến có thể được giả thiết là được kiểm soát đủ nếu các quy tắc chi tiết được đưa ra trong mục 9.2.2, 9.2.3, 9.3.2 và 9.4.4.3 được tuân theo.

7.3.4 Tính toán độ rộng vết nứt

(1) Độ rộng vết nứt đặc trưng w_k có thể xác định từ quan hệ sau:

$$w_k = S_{r,max} (\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm}) \quad (7.8)$$

Trong đó:

$S_{r,max}$ là khoảng cách vết nứt tối đa

ε_{sm} là độ biến dạng trung bình trong cốt thĐp dưới kết hợp tải phù hợp, bao gồm ảnh hưởng biến dạng phải chịu và tính đến ảnh hưởng của căng cứng. Chỉ xét đến biến dạng kéo thêm trên biến dạng bằng 0 trong bê tông.

ε_{cm} là độ biến dạng trung bình trong bê tông giữa các nứt.

(2) $\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm}$ có thể được tính toán từ công thức:

$$\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm} = \frac{\sigma_s - k_t \frac{f_{ct,eff}}{\rho_{p,eff}}\left(1 + \alpha_e \rho_{p,eff}\right)}{E_s} \geq 0{,}6\frac{\sigma_s}{E_s} \quad (7.9)$$

Trong đó:

σ_s là ứng suất ở cốt thĐp chịu kéo với giả định một mặt cắt bị nứt. Đối với các cấu kiện ứng lực trước, σ_s có thể được thay thế bằng $\Delta\sigma_p$ là thay đổi ứng suất trong thĐp căng ứng lực trước từ trạng thái sức căng bằng 0 của bê tông ở cùng cao độ.

α_e là tỷ lệ E_s/E_{cm}

$$\rho_{p,eff} = \frac{A_s + \xi_1^2 A_p}{A_{c,eff}} \quad (7.10)$$

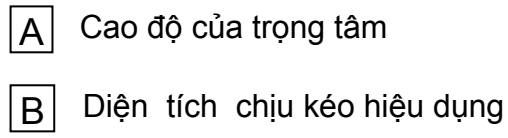
$A_{c,eff}$ là diện tích chịu kéo hiệu dụng. $A_{c,eff}$ là diện tích bê tông xung quanh cốt thĐp chịu kéo của bề dày $h_{c,ef}$ khi $h_{c,ef}$ là giá trị nhỏ hơn của 2,5 (h-d), (h-x)/3 hoặc h/2 (xem hình 7.1)

ξ_1 theo công thức (7.5)

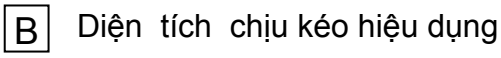
k_t là hệ số phụ thuộc thời gian gia tải

k_t = 0,6 đối với thời gian gia tải ngắn

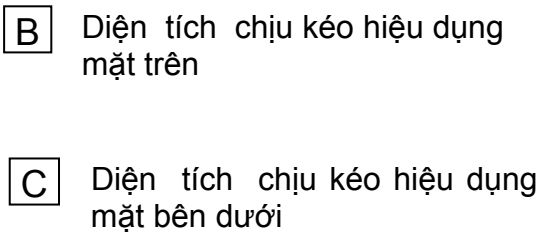
k_t = 0,4 đối với thời gian gia tải dài



a) dầm



b) tấm



c) cấu kiện chịu kéo

Hình 7.1 diện tích bị kéo hiệu dụng (trường hợp điển hình)

(3) Trong các tình huống khi cốt thĐp liªn kết được cố định tại tâm tương đối gần trong vùng chịu kéo (khoảng cách ≤ 5(c+ϕ/2), khoảng cách nứt tối đa cuối cùng có thể được tính từ công thức (7.11) (xem hình 7.2):

$$S_{r,max} = 3{,}4c + 0{,}425k_1k_2\phi/\rho_{p,eff} \qquad (7.11)$$

Trong đó:

ϕ là đường kính thanh. Khi có nhiều các đường kính thanh được sử dụng trong một mặt cắt, cần sử dụng một đường kính tương đương ϕ_{eq}. Với một mặt cắt với các thanh n_1 của đường kính ϕ_{eq} và các thanh n_2 của đường kính ϕ_{eq}, cần sử dụng công thức sau:

$$\phi_{eq} = \frac{n_1\phi_1^2 + n_2\phi_2^2}{n_1\phi_1 + n_2\phi_2} \qquad (7.12)$$

c là lớp bảo vệ cho cốt thĐp

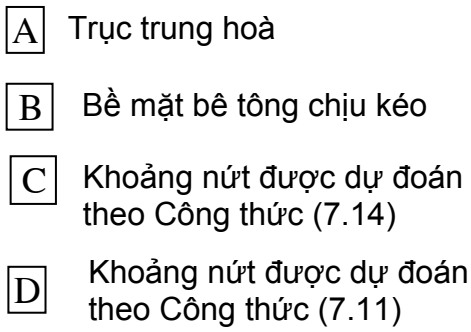
k_1 là hệ số trong đó có tính đến các đặc tính liªn kết của cốt thĐp liªn kết
= 0,8 đối với các thanh liªn kết cao
= 1,6 đối với các thanh với một bề mặt phẳng hiệu dụng (ví dụ thĐp ứng lực trước)

k_2 là hệ số trong đó tính đến phân bố biến dạng
= 0,5 đối với uốn cong

= 1,0 đối với kéo đơn thuần
Đối với các trường hợp kéo lệch tâm hoặc các khu vực cục bộ, cần sử dụng giá trị trung gian của k_2, có thể tính toán từ công thức:

$$k_2 = (\varepsilon_1 + \varepsilon_2)/2\varepsilon_1 \qquad (7.13)$$

ở đây ε_1 là biến dạng kéo lớn hơn và ε_2 là biến dạng kéo nhỏ hơn tại vùng biên của mặt cắt đang xét, đánh giá dựa trên một mặt cắt nứt.



Hình 7.2 Độ rộng vết nứt w tại bề mặt bê tông theo khoảng cách từ thanh

Khi khoảng cách của cốt thĐp liªn kết vượt quá $5(c+\phi/2)$ (xem hình 7.2) hoặc khi không có cốt thĐp liªn kết trong vùng chịu kéo, một giới hạn trên cho độ rộng nứt có thể tìm thấy bằng giả thiết một khoảng cách nứt tối đa:

$$S_{rmax} = 1.3\ (h - x) \qquad (7.14)$$

(4) Khi góc giữa các trục của ứng suất chủ yếu và hướng của cốt thĐp, đối với các cấu kiện cốt thĐp theo hai hướng trực giao, là đáng kể (>15°), thì khoảng cách nứt $S_{r,max}$ có thể được tính toán từ công thức sau:

$$S_{r,max} = \frac{1}{\dfrac{\cos\theta}{S_{r,max,y}} + \dfrac{\sin\theta}{S_{r,max,z}}} \qquad (7.15)$$

Trong đó:

θ là góc giữa cốt thĐp trong hướng y và hướng của ứng suất kéo chủ yếu.

$S_{rmax,y}$ $S_{rmax,z}$ là các khoảng cách nứt được tính toán trong hướng y và x tương ứng theo mục 7.3.4 (3)

(5) Đối với các tường bị co ngót nhiệt sớm, khi diện tích thĐp theo chiều ngang A_s không đáp ứng các yêu cầu của mục 7.3.2 và khi chân tường bị khống chế bởi chân đế đúc trước đó, có thể giả thiết là $S_{r,max}$ tương đương 1,3 lần chiều cao của tường.

Ghi chú: Khi các phương pháp đơn giản hoá tính toán độ rộng nứt được sử dụng, chúng cần dựa trên các đặc tính được đưa ra trong Tiêu chuẩn này và được chứng minh bằng thí nghiệm.

7.4 Độ võng

7.4.1 Xem xét chung

(1)P Biến dạng của một cấu kiện hoặc kết cấu sẽ không được ở trạng thái ảnh hưởng chức năng hoặc bề ngoài của nó.

(2) Cần thiết lập các giá trị giới hạn thích hợp của độ võng, có tính đến bản chất của kết cấu, của sự hoàn thiện, tường ngăn và tính ổn định và chức năng của kết cấu.

(3) Các biến dạng không được vượt quá mức biến dạng có thể theo các cấu kiện được nối vào như tường ngăn, lắp kính, sơn phủ, dịch vụ hay hoàn thiện. Trong một số trường hợp, có thể yêu cầu giới hạn để đảm bảo chức năng của máy móc và thiết bị được tựa đỡ bởi kết cấu, hoặc để tránh tạo thành chỗ trũng trên mái bằng.

Ghi chú: Độ võng giới hạn được đưa ra trong mục (5) và (6) dưới đây có nguồn gốc từ ISO 4356 và nói chung cần dẫn đến hiệu quả thoả mãn của các công trình như: Nhà ở, văn phòng, toà nhà công cộng hoặc nhà máy. Cần quan tâm để đảm bảo các giới hạn thích hợp đối với kết cấu riêng được xét đến và không có các yêu cầu đặc biệt. Thông tin thêm về độ võng và giá trị giới hạn có thể lấy từ ISO 4356.

(4) Bề ngoài và tiện ích chung của kết cấu có thể bị ảnh hưởng khi độ võng tính toán của một dầm, tấm hoặc công xôn chịu ảnh hưởng của tải gần như không đổi vượt quá nhịp/250. Độ võng được đánh giá cân xứng với trụ đỡ. Độ vồng từ trước có thể được sử dụng để bù đắp cho một phần hoặc tất cả độ võng nhưng bất kỳ độ võng lên trên được kết hợp chặt chẽ trong ván khuôn nhìn chung không được vượt quá nhịp/250.

(5) Độ võng có thể làm hư hại những phần liền kề của kết cấu cần được giới hạn. Đối với độ võng sau xây dựng, nhịp/250 là một giới hạn thích hợp đối với tải gần như thường xuyên. Những giới hạn khác có thể được xem xét dựa trên độ nhậy của phần liền kề.

(6) Trạng thái giới hạn của biến dạng có thể được kiểm tra bằng:

- giới hạn tỷ lệ nhịp/bề dày, theo mục 7.4.2 hoặc
- bằng so sánh độ võng tính toán theo mục 7.4.3 với một giá trị giới hạn.

Những biến dạng thực tế có thể khác với giá trị ước đoán, đặc biệt nếu các giá trị của mômen đặt vào gần với mômen nứt. Sự khác nhau sẽ dựa trên độ phân tán của đặc tính vật liệu, điều kiện môi trường, tải từ trước, sức bền tại các gối đỡ, điều kiện đất nền, v.v...

7.4.2 Những trường hợp tính toán có thể bỏ qua

(1)P Nhìn chung, không cần thiết tính toán độ võng dứt khoát như các quy tắc đơn giản, ví dụ các giới hạn đối với tỷ lệ nhịp/bề dày có thể được lập công thức tính, sẽ đủ để tránh các vấn đề về độ võng trong những trường hợp bình thường. Các kiểm tra chặt chẽ hơn cần thiết đối với các cấu kiện

ở ngoài các giới hạn, hoặc khi giới hạn độ võng khác với những giới hạn ẩn trong các phương pháp đơn giản hoá là thích hợp.

(2) Với điều kiện các dầm hoặc tấm bê tông cốt thĐp trong các công trình được xác định kích thước sao cho chúng phù hợp với các giới hạn tỷ lệ nhịp/bề dày được đưa ra trong điều khoản này, độ võng của chúng có thể được coi là không vượt quá giới hạn được trình bày trong mục 7.4.1 (5) và (6). Giới hạn tỷ lệ chiều dài/bề dày có thể được ước tính bằng cách sử dụng công thức (7.16.a) và (7.16.b) và nhân với hệ số điều chỉnh cho phép đối với loại cốt thĐp được sử dụng và các biến khác. Không có khấu trừ nào được thực hiện đối với bất kỳ độ vồng trước nào thu được từ các công thức sau:

$$\frac{l}{d} = K\left[11 + 1{,}5\sqrt{f_{ck}}\,\frac{\rho_0}{\rho} + 3{,}2\sqrt{f_{ck}}\left(\frac{\rho_0}{\rho} - 1\right)^{3/2}\right] \quad \text{nếu } \rho \le \rho_0 \qquad (7.16.a)$$

$$\frac{l}{d} = K\left[11 + 1{,}5\sqrt{f_{ck}}\,\frac{\rho_0}{\rho - \rho'} + \frac{1}{12}\sqrt{f_{ck}}\,\frac{\rho'}{\rho_0}\right] \quad \text{nếu } \rho > \rho_0 \qquad (7.16.b)$$

Trong đó:

l/d	là giới hạn nhịp/bề dày
K	là hệ số để xét đến các hệ thống kết cấu khác nhau
ρ_0	là tỷ lệ cốt thĐp tham khảo = $\sqrt{f_{ck}}\ 10^{-3}$
ρ	là tỷ lệ cốt thĐp chịu kéo cần thiết ở giữa nhịp để chống lại mômen do tải trọng thiết kế (ở cột chống cho dầm chìa)
ρ'	là tỷ lệ cần thiết của cốt thĐp chịu nén ở giữa nhịp để chống lại mômen do tải trọng thiết kế (ở cột chống cho dầm chìa)
f_{ck}	trong đơn vị Mpa

Các công thức (7.16.a) và (7.16.b) bắt nguồn từ giả định là ứng suất thĐp, dưới tải trọng hoạt động theo thiết kế thích hợp ở mặt cắt nứt ở giữa nhịp của dầm hoặc thanh hoặc ở cột chống của một dầm chìa, là 310 MPa (tương ứng xấp xỉ với f_{yk}=500 Mpa). Khi các mức ứng suất khác được sử dụng, giá trị thu được sử dụng các công thức (7.16) cần được nhân với $310/\sigma_s$. Thông thường, có thể là thận trọng khi giả định rằng:

$$310/\sigma_s = 500/\ (f_{yk},\ A_{s,req}/A_{s,prov}) \qquad (7.17)$$

Trong đó:

σ_s	là ứng suất kéo thĐp ở giữa nhịp (ở cột chống cho các dầm chìa) dưới tải trọng phục vụ theo thiết kế
$A_{s,prov}$	là diện tích thĐp được bố trí ở mặt cắt này
$A_{s,req}$	là diện tích thĐp yêu cầu ở mặt cắt này cho trạng thái giới hạn cuối cùng

Đối với các mặt cắt cánh dầm, nơi tỷ lệ giữa bề rộng cánh và bề rộng sườn vượt quá 3, các giá trị của l/d được xác định tại Công thức (7.16) cần nhân với 0,8.

Đối với các dầm và tấm, không kể các tấm phẳng, với các nhịp vượt quá 7 m, chống đỡ các tường ngăn có khả năng bị phá huỷ bởi các độ võng quá mức, các giá trị của *l/d* được ra ở Công thức (7.16) cần được nhân với 7/ /$_{eff}$ (7/ /$_{eff}$ *I* tính bằng mét, xem mục 5.3.2.2(1))

Đối với các tấm phẳng khi nhịp lớn hơn vượt quá 8,5 m, và nhịp này đỡ các tường ngăn có khả năng bị phá huỷ bởi độ võng quá lớn, các giá trị *l/d* đưa ra ở công thức (7.16) cần được nhân với 8,5 / l_{eff} (l_{eff} tính bằng mét)

Ghi chú: Các giá trị của K để sử dụng ở một nước có thể tìm thấy ở Phụ lục Quốc gia của nước đó. Các giá trị khuyến cáo của K được đưa ra ở bảng 7.4N. các giá trị thu được sử dụng công thức (7.16) cho các trường hợp thông thường (C30, σ_s =310MPa, các hệ thống kết cấu khác và các tỷ lệ cốt thĐp ρ=0,5 % và ρ=1,5%) cũng được đưa ra.

Bảng 7.4N: Các tỷ lệ cơ bản của nhịp/bề dày hiệu dụng của các cấu kiện bê tông cốt thĐp không có nén dọc trục

Hệ thống kết cấu	K	Bê tông ứng suất cao ρ = 1,5%	Bê tông ứng suất thấp ρ = 0,5%
Các dầm được đỡ đơn giản, các tấm được đỡ đơn giản bằng nhịp một hoặc hai chiều	1,0	14	20
Nhịp cuối của dầm liªn tục hoặc tấm một chiều liªn tục hoặc tấm hai chiều liªn tục qua một cạnh dài	1,3	18	26
Nhịp bên trong của dầm hoặc tấm một chiều, hai chiều	1,5	20	30
Tấm được đỡ bằng cột không có dầm (tấm phẳng) (dựa trên nhịp dài hơn)	1,2	17	24
Công xôn	0,4	6	8
Ghi chú 1: Các giá trị được đưa ra đã được chọn nói chung là thận trọng và sự tính toán có thể thường xuyên cho thấy là có thể sử dụng các cấu kiện mỏng hơn. **Ghi chú 2:** Đối với các tấm nhịp hai chiều, cần kiểm tra trên cơ sở của nhịp ngắn hơn. Đối với các tấm phẳng cần lấy nhịp dài hơn. **Ghi chú 3:** Các giới hạn được đưa ra cho các tấm phẳng tương ứng với các giới hạn ít nghiêm ngặt hơn độ võng ở giữa nhịp của nhịp/250 liªn quan với cột. Kinh nghiệm cho thấy điều này được thoả mãn.			

Các giá trị đưa ra ở Công thức (7.16) và bảng 7.4N có nguồn gốc từ các kết quả của một nghiên cứu thông số được thực hiện cho một loạt các dầm và thanh được đỡ đơn giản bằng các mặt cắt ngang hình chữ nhật, sử dụng các tiếp cận chung được đưa ra ở mục 7.3.4. Các giá trị khác của phân loại cường độ bê tông và giới hạn chảy 500 Mpa được xét đến. Đối với một vùng cốt thĐp chịu kéo, mômen cực đại được tính và tải gần như không đổi được giả định là 50% của tải thiết kế tương ứng. Các giới hạn nhịp/bề dày thu được thoả mãn độ võng giới hạn được đưa ra ở mục 7.4.1 (5).

7.4.3 Kiểm tra độ võng bằng tính toán

(1)P Khi tính toán được coi là cần thiết, các biến dạng sẽ được tính theo các điều kiện tải phù hợp với mục đích kiểm tra.

(2)P Phương pháp tính được chấp nhận phải đại diện cho sự làm việc thật của kết cấu dưới các tác động phù hợp tới độ chính xác xác đáng với các mục đích của tính toán.

(3) Các cấu kiện không được xem là có khả năng bị gia tải trên mức có thể làm cho độ bền kéo của bê tông bị vượt qua ở bất cứ vị trí nào trong cấu kiện cần được xem là không bị nứt. Các cấu kiện được xem là có khả năng nứt cần có sự làm việc theo một cách trung gian giữa các điều kiện không nứt và nứt hoàn toàn và đối với các cấu kiện chịu uốn là chính, và dự báo đầy đủ về sự làm việc được đưa ra bởi Công thức (7.18):

$$\alpha = \zeta \alpha_{II} + (1 - \zeta) \alpha_{I} \qquad (7.18)$$

Trong đó

α là thông số biến dạng được xét đến mà thông số này có thể, ví dụ, là độ biến dạng, độ cong, hoặc độ quay. (Để đơn giản, α có thể lấy như độ võng –xem (6) dưới đây)

$\alpha_{|}$, $\alpha_{||}$ là các giá trị của thông số được tính cho các điều kiện không nứt hoặc nứt tương ứng

ζ là hệ số phân bố (cho phép căng cứng ở một mặt cắt) được đưa ra bởi công thức (7.19):

$$\zeta = 1 - \beta\left(\frac{\sigma_{sr}}{\sigma_s}\right)^2 \qquad (7.19)$$

ζ = 0 cho các mặt cắt không nứt

β là hệ số xét đến ảnh hưởng của khoảng thời gian gia tải hoặc của tải lặp lại trên độ biến dạng trung bình
=1,0 cho tải ngắn hạn đơn
=0,5 cho tải lâu dài hoặc rất nhiều chu kỳ của tải lặp lại

σ_s là ứng suất trong cốt thĐp chịu kéo được tính trên cơ sở mặt cắt bị nứt

σ_{sr} là ứng suất trong cốt thĐp chịu kéo được tính trên cơ sở của một mặt cắt bị nứt dưới điều kiện tải gây nên nứt đầu tiên.

Ghi chú: σ_{sr}/σ_s có thể thay thế bằng M_{cr}/M cho độ uốn hoặc N_{cr}/N cho sức căng đơn thuần, trong đó M_{cr} là mômen nứt và N_{cr} là lực nứt

(4) Các biến dạng do tải có thể được đánh giá bằng cách sử dụng cường độ kéo và các môđun hiệu dụng của tính đàn hồi của bê tông.

Bảng 3.1 cho thấy khoảng của các giá trị có thể cho cương độ chịu kéo. Thông thường, sẽ thu được ước tính tốt nhất về sự làm việc này nếu sử dụng f_{ctm}. Khi có thể thấy là không có các ứng suất căng dọc trục (ví dụ những ứng suất gây ra bởi co ngót hoặc tác động nhiệt), có thể sử dụng độ bền kéo uốn $f_{ctm,fl}$ (xem mục 3.1.8).

(5) Đối với các tải có khoảng thời gian gây ra độ từ biến, biến dạng toàn bộ bao gồm từ biến có thể được tính bằng sử dụng các môđun hiệu dụng của tính đàn hồi của bê tông theo công thức (7.20):

$$E_{c,eff} = \frac{E_{cm}}{1 + \varphi(\infty, t_0)} \qquad (7.20)$$

trong đó:

$\varphi(\infty, t_o)$ là hệ số từ biến tương ứng với tải và khoảng thời gian (xem mục 3.1.3)

(6) độ cong do co ngót có thể được đánh giá bằng sử dụng Công thức (7.21)

$$\frac{1}{r_{cs}} = \varepsilon_{cs}\alpha_e\frac{S}{I} \qquad (7.21)$$

Trong đó $1/r_{cs}$ là độ cong do co ngót

ε_{cs} biến dạng co ngót tự do (xem 3.1.4)
S mômen thứ nhất của diện tích cốt thĐp quanh trọng tâm của mặt cắt
I mômen thứ cấp của diện tích mặt cắt
α_e tỷ lệ môđun hiệu dụng
$\alpha_e = E_s / E_{c,eff}$

S và I phải được tính toán theo điều kiện không bị nứt và điều kiện bị nứt hoàn toàn, độ cong cuối cùng được tính toán bằng công thức (7.17).

(7) Phương pháp chặt chẽ nhất để đánh giá độ võng bằng cách áp dụng phương pháp nêu tại mục (3) ở trên là tính các độ cong tại các mặt cắt dọc theo cấu kiện, sau đó tính độ võng bằng tích phân. Trong hầu hết các trường hợp, có thể chấp nhận tính toán độ võng 2 lần, với giả thiết là toàn bộ cấu kiện lần lượt dưới điều kiện không bị nứt và bị nứt hoàn toàn, sau đó nội suy theo Công thức (7.17).

Ghi chó: Khi sử dụng các phương pháp đơn giản hoá để tính độ võng, phải dựa trên các tính chất đã cho trong tiêu chuẩn này và xác minh bằng thí nghiệm.

phần **8 Chi tiết cốt thĐp - tổng quan**

8.1 Tổng quan

(1)P Các quy tắc nêu trong phần này được áp dụng cho cốt thĐp gai, lưới và thĐp ứng lực trước chịu chủ yếu tĩnh tải. Chúng có thể được áp dụng cho các công trình thông thường và cầu. Những quy tắc này có thể không thích hợp cho:

- các cấu kiện chịu tải động lực gây nên bởi hiệu ứng địa chấn hoặc rung máy, tải trọng va đập và
- cấu kiện có các thanh thĐp được sơn đặc biệt, sơn êpoxy hoặc mạ kẽm.

Với các thanh thĐp đường kính lớn, có những quy tắc bổ sung

(2)P Các yêu cầu về lớp bê tông bảo vệ tối thiểu phải thoả mãn (xem mục 4.4.1.2)

(3) Với bê tông cốt liệu nhẹ, các quy tắc bổ sung được trình bày trong Phần 11.

(4) Các quy tắc cho kết cấu chịu tải trọng mỏi được nêu trong mục 6.8

8.2 Khoảng cách thĐp

(1)P Khoảng cách thĐp phải đủ lớn sao cho bê tông có thể được đổ, đầm chặt và đông cứng một cách thích hợp để phát triển các li[a]n kết thích đáng.

(2) Khoảng cách thông thủy (ngang, thẳng đứng) giữa từng thanh thĐp song song hoặc giữa các lớp thĐp ngang song song phải không nhỏ hơn giá trị tối đa trong các giá trị sau: k_1. đường kính thanh, ($d_g + k_2$ mm) hoặc 20mm, trong đó d_g là cỡ tối đa của cốt liệu.

> **Ghi chó:** Giá trị k_1 và k_2 để áp dụng tại một nước được nêu trong phụ lục quốc gia của nước đó. Giá trị khuyến cáo là 1 và 5 mm tương ứng.

(3) Khi thĐp bố trí thành lớp ngang tách riêng, thĐp trong từng lớp phải bố trí thẳng đứng với nhau. Phải để đủ khoảng cách giữa các cột thĐp được tạo ra để tiến hành đầm rung và bê tông đông cứng tốt.

(4) Có thể cho phép nối chồng thĐp với nhau trong đoạn chồng. Xem chi tiết ở mục 8.7.

8.3 Đường kính uốn cho phép với thĐp uốn

(1)P Đường kính tối thiểu ở chỗ uốn thĐp phải đủ lớn sao cho tránh được sự nứt thĐp và tránh hỏng bê tông trong vòng uốn của thĐp.

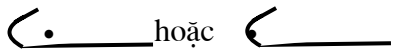
> **Ghi chó:** Giá trị đường kính uốn để áp dụng tại một nước được nêu trong phụ lục quốc gia của nước đó. Giá trị khuyến cáo tối thiểu xem trong bảng 8.1N. Có thể sử dụng những giá trị đó mà không ảnh hưởng đến bê tông nếu đáp ứng các điều kiện sau (ϕ = đường kính thĐp).
> - chỗ neo của thép không yêu cầu một đoạn dài hơn 5 ϕ từ đầu mút của thĐp uốn.
> - đặt một thanh chéo trong cung uốn với đường kính ít nhất bằng đường kính của thĐp đã uốn cong.

Bảng 8.1N: Đường kính uốn tối thiểu để tránh hỏng cốt thĐp

a) Với thanh thĐp và sợi

Đường kính thĐp	Đường kính uốn tối thiểu cho các khúc cong, móc, vòng (xem Hình 8.1)
$\phi \leq 16$ mm	4ϕ
$\phi > 16$ mm	7ϕ

b) Với cốt thép đã uốn, hàn và lưới uốn sau khi hàn

Đường kính uốn tối thiểu	
 hoặc	
$5\ \phi$	d ≥ 3ϕ : 5 ϕ d < 3ϕ hoặc hàn trong vùng uốn cong 20ϕ
Ghi chú: Cỡ uốn khi hàn trong vùng uốn có thể giảm tới 5ϕ, hàn được tiến hành theo tiêu chuẩn prEN ISO 17660 Phụ lục B	

(2) Đường kính uốn không cần qua kiểm tra để tránh hỏng bê tông nếu đáp ứng các điều kiện sau:
- Neo cốt thép không yêu cầu một đoạn dài quá 5ϕ kể từ đầu mút của chỗ uốn.
- Cốt thép không đặt ở mép (mặt bằng của đoạn uốn sát với mặt bê tông) và có một thanh thép chéo ≥ ϕ trong vòng uốn.

Nếu không, đường kính uốn ϕ_m phải được tăng thêm theo Công thức (8.1)

$$\phi_m \geq F_{bt} ((1/a_b) + 1/(2\phi)) / f_{cd} \qquad (8.1)$$

Trong đó:

F_{bt} là lực căng của các tải trọng tới hạn trong 1 thanh thép hoặc nhóm thép tiếp xúc ở đầu đoạn uốn.

a_b với một thanh thép đã cho (hoặc nhóm thép tiếp xúc) là 1/2 khoảng cách từ tâm đến tâm giữa các thanh thép (hoặc nhóm thanh thép) vuông góc với mặt phẳng cuả đoạn uốn. Với một thanh thép hoặc nhóm thanh thép liền kề với bề mặt của cấu kiện, a_b phải bằng lớp bảo vệ + ϕ/2.

Giá trị f_{cd} không được lớn hơn f_{cd} của bê tông mác C55/67.

8.4 Neo cèt thĐp dọc

8.4.1 Tổng quan

(1)P Thanh thép, sợi hoặc lưới hàn phải được neo giữ sao cho các lực liên kết được truyền an toàn đến bê tông mà không gây nứt dọc hoặc vỡ. Cốt thép ngang phải được bố trí nếu cần.

(2) Các phương pháp neo được nêu trên Hình 8.1

a) Chiều dài neo cơ bản l_b với mọi hình dạng đo dọc đường tâm

b) Chiều dài neo tương đương với đoạn uốn tiêu chuẩn

c) Chiều dài neo tương đương của móc tiêu chuẩn

d) Chiều dài neo tương đương của U tiêu chuẩn

e) Thanh ngang đã hàn

Hình 8.1: Các phương pháp neo khác ngoài neo bằng thanh thép thẳng

(3) Đoạn uốn và móc không góp phần vào các neo chịu nén

(4) Cần chống hư hại bê tông trong đoạn uốn bằng cách tuân theo mục 8.3 (3)

(5) Khi dùng thiết bị cơ khí, các yêu cầu thí nghiệm phải theo tiờu chuẩn sản phẩm liên quan hoặc Phê chuân kỹ thuật châu Âu.

(6) Về truyền các lực tạo ứng lực trước vào bê tông, xem 8.10.

8.4.2 ứng suất liên kết tới hạn

(1)P Độ bền liên kết tới hạn phải đủ lớn để ngăn ngừa sự hỏng liên kết.

(2) Giá trị tính toán của ứng suất liên kết tới hạn f_{bd} với thép gân có thể được lấy như sau:

$$f_{bd} = 2{,}25\ \eta_1\ \eta_2 f_{ctd} \qquad (8.2)$$

Trong đó:

f_{ctd} Giá trị tính toán của độ bền kéo theo mục 3.1.6(2)P. Do độ giòn ngày càng tăng khi bê tông có cường độ càng cao, $f_{ctk,0,05}$ phải giới hạn ở giá trị cho mác C60, ngoại trừ có thể xác minh được rằng cường độ liên kết trung bình tăng quá giới hạn đó.

η_1 là hệ số điều kiện chất lượng liên kết và vị trí của thép trong quá trình đúc bê tông (xem Hình 8.2).
$\eta_1 = 1{,}0$ khi đạt điều kiện "tốt" và
$\eta_1 = 0{,}7$ ở các trường hợp khác, và cho các thanh thép trong các cấu kiện kết cấu lõi trượt, ngoại trừ có thể chứng minh đủ điều kiện liên kết "tốt"

η_2 là hệ số liên quan đến đường kính thanh thép

η_2 = 1,0 với $\phi \leq 32$ mm
$\eta_2 = (132 - \phi)/100$ với $\phi > 32$ mm

a) $45^o \leq \alpha \leq 90^o$ c) h > 250 mm A - Hướng đổ bê tông

b) h ≤ 250 mm d) h > 600 mm

a) và b) : Điều kiện liên kết "tốt" với tất cả thanh thép

c) và d) : Vùng không gạch chéo: điều kiện liên kết "tốt"
Vùng gạch chéo: điều kiện liên kết "kém"

Hình 8.2: Mô tả điều kiện liên kết

8.4.3 Độ dài neo cơ bản

(1)P Khi tính toán độ dài của neo yêu cầu phải xem xét loại thép và tính chất liên kết của thanh thép.

(2) Độ dài neo cơ bản yêu cầu $l_{b,rqd}$ để neo lực $A_s f_{yd}$ trong thanh với giả thiết ứng suất liên kết không đổi sẽ bằng

$$l_{b,rqd} = (\phi/4)\ (\sigma_{sd}/f_{bd}) \qquad (8.3)$$

trong đó σ_{sd} là ứng suất tính toán của thanh thép tại nơi neo được đo ở trạng thái giới hạn cuối cùng.
Các giá trị cho f_{bd} : xem 8.4.2

(3) Với các thanh thép, độ dài neo cơ bản l_b và dài thiết kế l_{bd} phải được đo dọc theo đường tâm của thanh thép (xem Hình 8.1a).

(4) Khi các cặp sợi/thanh thép tạo hình bằng hàn, đường kính ϕ trong Công thức 8.3 phải được thay bằng đường kính tương đương $\phi_n = \phi\sqrt{2}$.

8.4.4 Độ dài neo theo thiết kế

(1) Độ dài neo theo thiết kế l_{bd}

$$l_{bd} = \alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3\ \alpha_4\ \alpha_5\ l_{b,rqd} \geq l_{b,min} \qquad (8.4)$$

Trong đó α_1, α_2, α_3, α_4, α_5 là các hệ số cho trong Bảng 8.2

α_1 = tác động của hình dáng của thanh thép với lớp bảo vệ thích hợp (xem Hình 8.1)
α_2 = tác động của lớp bê tông bảo vệ (xem Hình 8.3)

a) Thanh thẳng
c_d = min ($a/2$, c_1, c)

b) Thanh uốn hoặc móc
c_d = tối thiểu ($a/2$, c_1)

c) Thanh vòng
$c_d = c$

Hình 8.3 - Các giá trị của c_d với dầm và tấm

α_3 Tác động của sự hạn chế do cốt thép ngang

α_4 ảnh hưởng của một hoặc nhiều thanh ngang đã hàn ($\phi_t > 0{,}6\phi$) dọc theo đoạn neo theo thiết kế l_{bd} (xem thêm mục 8.6)

α_5 tác động của áp suất ngang trên mặt phẳng tách dọc theo đoạn neo thiết kế.

Tích ($\alpha_2\ \alpha_3\ \alpha_5$) ≥ 0,7

$l_{b,rqd}$ lấy từ công thức 8.3

$l_{b,min}$ độ dài neo tối thiểu nếu không áp dụng giới hạn khác:

- với neo chịu kéo: $l_{b,min} > \max\{0{,}3\ l_{b,rqd};\ 10\phi;\ 100\text{ mm}\}$ (8.6)
- với neo chịu nén: $l_{b,min} > \max\{0{,}6\ l_{b,rqd};\ 10\phi;\ 100\text{ mm}\}$ (8.7)

(2) Theo cách tùy chọn đơn giản hoá đối với 8.4.4(1), neo chịu kéo của một vài hình dáng ở Hình 8.1 có thể được bố trí như độ dài neo tương đương $l_{b,eq}$. $l_{b,eq}$ được xác định trong hình đó và có thể lấy như sau:

- $\alpha_1\ l_{b,rqd}$ cho hình dáng trong Hình 8.1b đến 8.1d (xem các giá trị của α_1 trong 8.4.4)
- $\alpha_4\ l_{b,rqd}$ cho hình dáng trong Hình 8.1e (xem các giá trị của α_4 trong 8.4.4)

Trong đó:

α_1 và α_4 được xác định trong 8.4.4
$l_{b,rqd}$ được tính từ công thức (8.3)

Bảng 8.2: Giá trị của các hệ số α_1, α_2, α_3, α_4 và α_5

Yếu tố ảnh hưởng	Loại neo	Thép cốt thép	
		Khi chịu kéo	Khi chịu nén
Hình dáng thanh thép	Thẳng	$\alpha_1 = 1,0$	$\alpha_1 = 1,0$
	Không thẳng (xem Hình 8.1 (b), (c) và (d) và Hình 8.3)	$\alpha_1 = 0,7$ nếu $c_d > 3\ \phi$ nếu không, $\alpha_1 = 1,0$ (các giá trị c_d xem Hình 8.3)	$\alpha_1 = 1,0$
Lớp bê tông bảo vệ	Thẳng	$\alpha_2 = 1 - 0,15(c_d - \phi)/\phi$ $\geq 0,7$ $\leq 1,0$	$\alpha_2 = 1,0$
	Không thẳng (xem Hình 8.1 (b), (c) và (d))	$\alpha_2 = 1 - 0,15(c_d - \phi)/\phi$ $\geq 0,7$ $\leq 1,0$ (các giá trị c_d xem Hình 8.3)	$\alpha_2 = 1,0$
Giới hạn bởi cốt thép ngang không hàn với thép chủ	Mọi loại	$\alpha_3 = 1 - K\lambda$ $\geq 0,7$ $\leq 1,0$	$\alpha_3 = 1,0$
Giới hạn bởi cốt thép ngang đã hàn	Mọi loại, vị trí và cỡ như quy định trên Hình 8.1 (e)	$\alpha_4 = 0,7$	$\alpha_4 = 0,7$
Giới hạn bởi áp lực ngang	Mọi loại	$\alpha_5 = 1 - 0,04p$ $\geq 0,7$ $\leq 1,0$	

Trong đó

λ	$= (\sum A_{st} - \sum A_{st,min}) / A_s$
$\sum A_{st}$	Diện tích mặt cắt ngang của cốt thép ngang dọc theo đoạn neo theo thiết kế l_{bd}
$\sum A_{st,min}$	Diện tích mặt cắt ngang của cốt thép ngang tối thiểu $= 0,25\ A_s$ cho các dầm và 0 cho các tấm
A_s	Diện tích neo đơn với đường kính thanh thép tối đa
K	Các giá trị trình bày trên Hình 8.4
p	áp lực ngang [Mpa] tại trạng thái giới hạn cuối cùng dọc theo l_{bd}

* Xem thêm 8.6: Với các trụ đỡ trực tiếp, l_{bd} có thể ngắn hơn $l_{b,min}$ với điều kiện có ít nhất một sợi thép ngang được hàn trong gối đỡ. Sợi này phải cách mặt của gối đỡ ít nhất 15 mm.

Hình 8.4: Các giá trị *K* cho dầm và tấm

8.5 Neo các cốt đai và cốt thép chịu cắt

(1) Việc neo các cốt đai và cốt thép chịu cắt thường được thực hiện bằng đoạn uốn và móc, hoặc thép ngang hàn. Thép chủ phải được bố trí trong móc hoặc góc uốn.

(2) Neo phải theo Hình 8.5. Hàn phải tiến hành theo EN ISO 17660, có khả năng chịu lực mối hàn theo mục 8.6 (2).

Ghi chú: Về định nghĩa góc của đoạn uốn, xem Hình 8.1

5 ϕ, nhưng	10 ϕ, nhưng
≥ 50 mm	≥ 70 mm

Hình 8.5: Neo các cốt đai

8.6 Neo bằng thanh thép hàn

(1) Neo bổ sung cho neo 8.4 và 8.5 có thể bằng thanh ngang hàn chịu tải lên bê tông (xem Hình 8.6). Chất lượng mối hàn phải thích hợp.

Hình 8.6: Thanh ngang hàn làm neo

(2) Khả năng chịu lực neo của một thanh ngang hàn (đường kính 14 mm - 32 mm) hàn phía trong của thép chủ, là F_{btd}. Khi đó σ_{sd} trong Công thức 8.3 có thể được giảm F_{btd}/A_s, trong đó A_s là tiết diện của thanh thép.

Ghi chú: Giá trị F_{btd} để áp dụng tại một nước được nêu trong phụ lục quốc gia của nước đó. Giá trị khuyến cáo được xác định theo:

$$F_{btd} = l_{td}\ \phi_t\ \sigma_{td} \text{ nhưng không lớn hơn } F_{wd} \qquad (8.8N)$$

Trong đó:

F_{wd}	Độ bền cắt thiết kế của mối hàn (là hệ số nhân với $A_s f_{yd}$; chẳng hạn 0,5 $A_s f_{yd}$, trong đó A_s là mặt cắt ngang của thép neo và f_{yd} là giới hạn chảy theo thiết kế.
l_{td}	Độ dài thiết kế của thanh thép ngang: $l_{td} = 1{,}16\ \phi_t\ (f_{yd} / \sigma_{td})^{0,5} \le l_t$
l_t	Độ dài thanh thép ngang, nhưng không được lớn hơn khoảng cách giữa các thanh cần neo
ϕ_t	Đường kính của thanh ngang
σ_{td}	ứng suất bê tông; $\sigma_{td} = (f_{ctd} + \sigma_{cm}) / y \le 3 f_{cd}$
σ_{cm}	Lực nén trong bê tông vuông góc với cả 2 thanh (giá trị trung bình, dương khi nén)

y Hàm số: $y = 0{,}015 + 0{,}14\ e^{(-0{,}18\ x)}$
x Hàm số hình học: $x = 2\ (c\ /\ \phi_l) + 1$
c Lớp bê tông bảo vệ vuông góc với cả 2 thanh

(3) Nếu hàn 2 thanh thép cùng cỡ trên 2 mặt đối diện của thanh sẽ neo thì khả năng chịu lực neo trong Công thức 8.8 có thể nhân đôi, với điều kiện lớp bảo vệ của thanh ngoài phải theo phần 4.

(4) Nếu hàn 2 thanh thép trên cùng 1 mặt, với khoảng cách tối thiểu 3ϕ, thì khả năng chịu lực neo phải nhân với hệ số 1,41.

(5) Với thép mác B500 và đường kính danh định của thanh thép bằng 12 mm và nhỏ hơn, khả năng chịu lực neo của thanh hàn vuông góc chủ yếu tuỳ thuộc vào độ bền thiết kế của mối hàn. Năng lực neo của một thanh hàn vuông góc cho các đường kính tối đa 12 mm có thể tính toán như sau:

$$F_{btd} = F_{wd} \le 16\ A_s f_{cd}\ \phi_t\ /\ \phi_t \qquad (8.9)$$

Trong đó
F_{wd} Độ bền chịu cắt thiết kế của mối hàn (xem Công thức 8.8)
ϕ_t Đường kính danh định của thép ngang: $\phi_t \le 12$ mm
ϕ_l Đường kính danh định của thép neo: $\phi_l \le 12$ mm

Nếu hàn 2 thanh vuông góc với khoảng cách tối thiểu ϕ_t, thì độ dài neo theo Công thức 8.4 phải nhân với hệ số 1,41.

8.7 Nối chồng và các cơ cấu ghép cơ khí

8.7.1 Tổng quan

(1)P Các lực được truyền từ thanh này tới các thanh khác bởi:
- Sự nối chồng các thanh, có hoặc không có uốn hay móc
- Hàn
- Các cơ cấu cơ khí đảm bảo sự truyền tải trọng khi chịu nén-kéo hoặc chỉ chịu nén

8.7.2 Nối chồng

(1)P Chi tiết các nối chồng giữa các thanh thép phải sao cho:
- Bảo đảm truyền các lực từ thanh này đến thanh tiếp theo;
- Không làm vỡ bê tông xung quanh các mối nối;
- Không xảy ra nứt rộng ảnh hưởng đến năng lực kết cấu

(2) Nối chồng
- Giữa các thanh thép thường phải so le và không nằm trong khu vực ứng suất lớn. Các trường hợp ngoại lệ như ở điểm 4 dưới đây.
- Xếp đối xứng tại bất cứ mặt cắt nào.

(3) Bố trí các thanh nối chồng phải theo Hình 8.7
- Khoảng cách thông thuỷ giữa 2 thanh chồng không lớn hơn 4ϕ hoặc 50 mm, nếu không độ dài chồng phải tăng bằng độ dài bằng khoảng trống có độ dài quá 4ϕ hoặc 50 mm.
- Khoảng cách dọc giữa 2 nối chồng liền kề không được dưới 0,3 độ dài nối chồng l_0;
- Trường hợp nối chồng kề nhau, khoảng cách trống giữa các thanh liền kề không được dưới 2ϕ hoặc 20 mm.

(4) Khi các vật liệu tuân theo điểm 3 nói trên, tỷ lệ phần trăm cho phép đối với các thanh nối chồng chịu kéo có thể là 100%, với điều kiện là các thanh thép đều nằm trong một lớp. Khi các thanh thép nằm trong nhiều lớp, tỷ lệ phần trăm này phải giảm xuống 50%.

Tất cả các thanh thép chịu nén và cốt thép thứ cấp (phân bố) có thể nối chồng trong một mặt cắt.

Hình 8.7: Nối chồng liền kề

8.7.3 Độ dài nối chồng

(1) Độ dài nối chồng theo thiết kế bằng

$$l_0 = \alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3\ \alpha_5\ \alpha_6\ l_{b,rqd}\ A_{s,req} / A_{s,prov} \geq l_{0,min} \qquad (8.10)$$

Trong đó

$l_{b,rqd}$ được tính từ Công thức (8.3)

$$l_{0,min} > \max\{0{,}3\ \alpha_6\ l_{b,rqd};\ 15\phi;\ 200\ \text{mm}\} \qquad (8.11)$$

Các giá trị của $\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3$ và α_5 được lấy từ Bảng 8.2; tuy nhiên, để tính α_3, $\sum A_{st,min}$ phải lấy là $1{,}0A_s$ với A_s = tiết diện của một thanh chồng.

α_6 = $(p_1/25)^{0,5}$ nhưng không quá 1,5, trong đó ρ_1 là phần trăm (%) của cốt thép chồng trong 0,65 l_0 tính từ trung tâm độ dài nối chồng xem xét (xem Hình 8.8). Các giá trị của α_6 như trên Bảng 8.3.

Bảng 8.3: Các giá trị của hệ số α_6

Phần trăm (%) của các thanh thép nối chồng trên tổng diện tích mặt cắt ngang	< 25%	33%	50%	>50%
α_6	1	1,15	1,4	1,5
Ghi chú: Giá trị trung gian có thể xác định bằng nội suy				

Thanh I

Thanh II

Thanh III

Thanh IV

A §o¹n ®ang xÐt

Ví dụ: Thanh II và III nằm ngoài đoạn xem xét: % = 50 và $\alpha_6 = 1,4$

Hình 8.8: Phần trăm của các thanh nối chồng trong một đoạn

8.7.4 Cốt thép ngang trong vùng nối chồng

8.7.4.1. Cốt thép ngang với thanh thép chịu kéo

(1) Cốt thép ngang trong vùng nối chồng phải chịu được các lực kéo ngang.

(2) Khi đường kính ϕ của các thanh nối chồng nhỏ hơn 20 mm, hoặc tỷ lệ phần trăm của thép nối chồng trong bất cứ đoạn nào dưới 25%, thì bất cứ cốt thép ngang hoặc đai vòng nào cần thiết vì lý do khác có thể được xem là đủ cho các lực căng ngang mà không cần phải xác minh gì hơn.

(3) Khi đường kính ϕ của các thanh nối chồng lớn hơn hoặc bằng 20 mm, cốt thép ngang phải có tổng diện tích A_{st} (tổng tất cả các chân song song với lớp cốt thép nối đối đầu) không dưới diện tích A_s của một thanh thép nối ($\sum A_{st} \geq 1,0\ A_s$). Phải đặt nó khẳng góc với hướng của cốt thép chồng và giữa cốt thép chồng với bề mặt của bê tông.

Nếu trên 50% của cốt thép bị nối chồng ở 1 điểm và khoảng cách a giữa các lớp chồng liền kề tại một đoạn $\leq 10\phi$ (xem Hình 8.7) thì các thanh ngang phải là các đai vòng hoặc thanh chữ U neo vào trong thân của đoạn.

(4) Cốt thép ngang bố trí cho phần (3) nói trên phải đặt ở các đoạn ngoài của chỗ nối chồng như trên Hình 8.9(a).

8.7.4.2. Cốt thép ngang cho các thanh thường xuyên chịu nén

(1) Ngoài các quy tắc bổ sung cho các thanh thép chịu kéo, một thanh của cốt thép ngang phải đặt ngoài mỗi đầu của đoạn nối chồng và trong phạm vi 4ϕ của các đầu của đoạn nối chồng (Hình 8.9b).

a) Thanh chịu kéo

b) Thanh chịu nén

Hình 8.9: Cốt thép ngang cho các mối nối nối chồng

8.7.5 Nối chồng với lưới hàn làm bằng thép tăng cứng

8.7.5.1. Nối chồng thép chủ

(1) Các mối nối có thể thực hiện bằng cách xen mắt lưới hoặc bằng phân tầng các lưới (Hình 8.10).

a) Lưới xen mắt (mặt cắt dọc)

b) Phân tầng lưới (mặt cắt dọc)

Hình 8.10: Nối chồng lưới hàn

(2) Tại vị trí xuất hiện tải trọng mỏi, phải dùng lưới xen mắt

(3) Với lưới xen mắt, bố trí nối chồng cho các thanh dọc chính phải theo mục 8.7.2. Nên bỏ qua các tác động có lợi của các thanh ngang, vì vậy lấy $\alpha_3 = 1{,}0$.

(4) Với lưới đã phân lớp, các chỗ nối chồng thép chủ nói chung nên đặt trong các vị trí mà ứng suất tính toán trong cốt thép ở trạng thái giới hạn cuối cùng không quá 80% cường độ theo thiết kế.

(5) Khi điều kiện (4) nói trên không được đáp ứng, chiều cao hiệu dụng của thép cho tính toán độ bền uốn theo 6.1 phải áp dụng cho lớp xa nhất so với mặt chịu kéo. Ngoài ra, khi tiến hành xác minh nứt ở gần đầu chỗ nối chồng, phải tăng ứng suất thép ở các Bảng 7.2 và 7.3 lên 25% do sự gián đoạn ở các đầu của các nối chồng.

(6) Phần trăm của thép chủ có thể nối chồng ở bất cứ đoạn nào phải tuân theo các điều sau đây:

Với lưới xen mắt, các giá trị cho trong Bảng 8.3 được áp dụng

Với lưới phân tầng, phần trăm cho phép của thép chủ, có thể nối bằng nối chồng ở mọi đoạn, tuỳ thuộc vào diện tích mặt cắt ngang của lưới hàn với điều kiện $(A_s/S)_{prov}$, trong đó S là khoảng cách các dây thép:

- 100% nếu $(A_s/S)_{prov} \le 1200$ mm^2/m
- 60% nếu $(A_s/S)_{prov} > 1200$ mm^2/m

Các mối nối của nhiều lớp phải so le ít nhất 1,3 l_0 (l_0 được xác định từ mục 8.7.3)

(7) Không cần thiết bổ sung cốt thép ngang trong vùng nối chồng

8.7.5.2 Nối chồng cốt thép thứ cấp hoặc cốt thép cấu tạo

(1) Tất cả cốt thép thứ cấp đều có thể nối chồng tại cùng một chỗ.

Các giá trị tối thiểu của độ dài nối chồng l_0 được cho trên Bảng 8.4, ít nhất phải có 2 thanh ngang trong độ dài nối chồng (một mắt lưới).

Bảng 8.4: Các độ dài nối chồng yêu cầu cho lưới thứ cấp

Đường kính của sợi (mm)	Độ dài nối chồng
$\phi \le 6$	≥ 150 mm; ít nhất 1 bước dây trong độ dài nối chồng
$6 < \phi \le 8,5$	≥ 250 mm; ít nhất 2 bước dây
$8,5 < \phi \le 12$	≥ 350 mm; ít nhất 2 bước dây

8.8 Các quy tắc bổ sung cho thanh thép đường kính lớn

(1) Với thanh có đường kính lớn hơn ϕ_{large}, các quy tắc sau đây bổ sung cho quy tắc tại 8.4 và 8.7.

Ghi chú: Giá trị ϕ_{large} để áp dụng tại một nước được nêu trong phụ lục quốc gia của nước đó. Giá trị khuyến cáo là 32 mm.

(2) Khi dùng thanh thép có đường kính lớn, có thể kiểm tra nứt bằng cốt thép bề mặt (xem 9.2.4) hoặc bằng tính toán (7.3.4).

(3) Khi sử dụng thanh có đường kính lớn, các lực tách sẽ cao hơn và tác động của chốt lớn hơn. Phải neo các thanh đó bằng thiết bị cơ khí. Nếu neo bằng thanh thẳng, các cốt đai phải được bố trí như cốt thép khống chế.

(4) Nói chung, không nên nối chồng các thanh có đường kính lớn, ngoại trừ các đoạn có kích thước tối thiểu 1,0 m hoặc khi ứng suất không lớn hơn 80% độ bền tới hạn theo thiết kế.

(5) Phải có cốt thép ngang bổ sung cho cốt thép chịu cắt trong những vùng neo không có thanh chịu nén ngang.

(6) Với các đoạn neo thẳng (xem ghi chú Hình 8.11), cốt thép bổ sung như trong điểm 5 kể trên không được nhỏ hơn:

- trên hướng song song với mặt chịu kéo:

$$A_{sh}' = 0,25\, A_s\, n_1 \qquad (8.12)$$

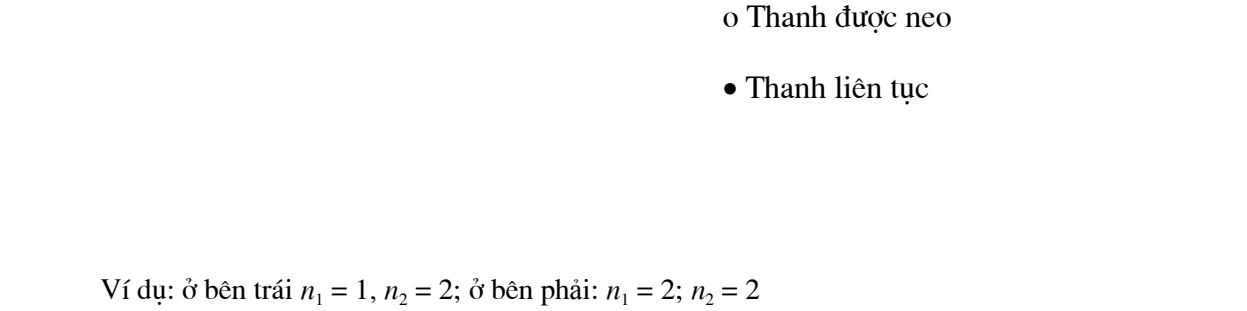
- trên hướng vuông góc với mặt chịu kéo:

$$A_{sv} = 0{,}25\, A_s\, n_2 \qquad (8.13)$$

Trong đó:

A_s	Diện tích mặt cắt ngang của thanh được neo
n_1	Số lớp có các thanh được neo tại cùng 1 điểm trong cấu kiện
n_2	Số thanh được neo trong mỗi lớp

(7) Cốt thép ngang bổ sung phải phân bố đều trong vùng neo, và khoảng cách các thanh không được quá 5 lần đường kính của cốt thép dọc.



Ví dụ: ở bên trái $n_1 = 1$, $n_2 = 2$; ở bên phải: $n_1 = 2$; $n_2 = 2$

Hình 8.11: Cốt thép bổ sung tại vị trí neo cho các thanh có đường kính lớn, nơi không có lực nén ngang.

(8) Với cốt thép bề mặt, cần áp dụng mục 9.2.4, song diện tích cốt thép bề mặt không được nhỏ hơn 0,01 $A_{ct,ext}$ theo hướng vuông góc với các thanh đường kính lớn, và 0,02 $A_{ct,ext}$ song song với các thanh đó.

8.9 Thép bó

8.9.1 Tổng quan

(1) Ngoại trừ có quy định khác, các quy tắc áp dụng cho các thanh thép riêng lẻ cũng áp dụng cho thép bó. Trong một bó, tất cả các thanh phải cùng đặc điểm (loại, cường độ). Thanh khác cỡ có thể bó cùng với điều kiện tỷ lệ các đường kính không quá 1,7.

(2) Trong thiết kế, bó được thay bằng thanh lý thuyết có cùng diện tích mặt cắt và cùng trọng tâm như thép bó. Đường kính tương đương ϕ_n của thanh lý thuyết phải sao cho:

$$\phi_n = \phi \sqrt{n_b} \leq 55 \text{ mm} \qquad (8.14)$$

Trong đó

n_b là số thanh trong bó giới hạn ở:

$n_b \leq 4$ với thanh dọc chịu nén và thanh trong mối nối nối chồng

$n_b \leq 3$ trong các trường hợp khác

(3) Các quy tắc trong 8.2 về khoảng cách các thanh được áp dụng cho thép bó. Cần áp dụng đường kính tương đương ϕ_n, song khoảng cách thông thuỷ giữa các bó phải được đo theo đường viền ngoài thực tế của bó thép. Lớp bê tông bảo vệ phải đo theo đường viền ngoài thực tế của các bó và không được dưới ϕ_n.

(4) Khi 2 thanh chạm nhau xếp chồng lên nhau và khi điều kiện liên kết tốt, không cần xử lý chúng như thép bó.

8.9.2 Neo các bó thép

(1) Bó thép chịu lực kéo có thể được uốn mỏ trên các trụ đỡ cuối và trung gian. Bó với đường kính tương đương < 32 mm có thể được uốn mỏ gần một trụ đỡ mà không cần đặt các thanh so le. Bó có đường kính ≥ 32 mm được neo gần trụ đỡ phải được xếp so le theo chiều dọc như trên Hình 8.12.

(2) Khi thanh thép lẻ được neo so le hơn 1,3 $l_{b,rqd}$ (trong đó $l_{b,rqd}$ căn cứ vào đường kính của thanh thép), có thể dùng đường kính của thanh để tính l_{bd} (xem Hình 8.12). Nếu không, phải dùng đường kính tương đương của bó ϕ_n.

Hình 8.12: Neo các thanh so le lớn trong bó

(3) Với neo chịu nén, các thép bó không cần phải xếp so le. Với bó có đường kính tương đương ≥ 32 mm, ít nhất cần có 4 đai vòng có đường kính ≥ 12 mm ở các đầu bó. Phải có thêm một đai vòng ngay đầu của thanh đã uốn mỏ.

8.9.3 Nối chồng bó thép

(1) Độ dài nối chồng phải tính toán theo mục 8.7.3, dùng ϕ_n (trong 8.9.1(2)) làm đường kính tương đương của thanh thép.

(2) Với bó gồm 2 thanh có đường kính tương đương < 32 mm, có thể nối chồng các thanh không cần so le. Trong trường hợp đó phải sử dụng cỡ thanh tương đương để tính toán l_0.

(3) Với bó gồm 2 thanh có đường kính tương đương ≥ 32 mm hoặc gồm 3 thanh, các thanh riêng lẻ phải được xếp so le theo chiều dọc ít nhất 1,3 l_0 như trên Hình 8.13. Trường hợp này, có thể dùng đường kính của thanh lẻ để tính l_0. Chú ý bảo đảm không có quá 4 thanh trong bất cứ tiết diện ngang nối chồng nào.

Hình 8.13: Mối nối chồng chịu lực kéo bao gồm thanh thứ 4

8.10 Bó cáp ứng lực trước

8.10.1 Sắp xếp bó cáp ứng lực trước và các ống

8.10.1.1 Tổng quan

(1)P Khoảng cách ống đặt cốt thép hoặc các thanh căng căng trước phải bảo đảm bê tông được đổ và đầm chặt tốt, và đạt liên kết đủ lớn giữa bê tông với các thanh căng.

8.10.1.2 Bó cáp căng trước

(1) Khoảng cách ngang thông thuỷ và dọc tối thiểu giữa các thanh bó cáp trước phải như trên Hình 8.14. Có thể bố trí khác với điều kiện kết quả thử phải đạt sự làm việc tới hạn thoả mãn về:

- bê tông chịu nén tại chỗ neo
- sự vỡ bê tông
- neo các thanh căng căng trước
- đổ bê tông giữa các thanh căng

Phải chú ý đến tính bền và nguy cơ ăn mòn bó cáp ở đầu mút các cấu kiện.

Hình 8.14: Khoảng cách thông thuỷ tối thiểu giữa các bó cáp căng trước

(2) Không được bó thanh căng trong vùng neo, trừ khi có thể tiến hành tốt việc đổ và đầm chặt bê tông và đạt liên kết đủ lớn giữa bê tông với các bó cáp.

8.10.1.3 ống đặt cốt thép căng sau

(1)P Các ống đặt bó cáp căng sau phải được đặt và bố trí sao cho:

- đổ được bê tông an toàn mà không làm hỏng ống;
- bê tông chịu được các lực từ ống ở các đoạn cong và sau khi tạo ứng suất;
- vữa lỏng không rò vào các ống khác trong quá trình phun vữa.

(2) Thụng thường không được bó các ống bó của các cấu kiện căng sau, trừ trường hợp một cặp ống đặt thẳng đứng với nhau.

(3) Khoảng cách trống tối thiểu giữa các ống phải như trên Hình 8.15.

Hình 8.15: Khoảng cách thông thuỷ tối thiểu giữa các ống đặt cốt thép

8.10.2 Neo các thép cường độ cao căng trước

8.10.2.1 Tổng quan

(1) Trong vùng neo thép cường độ cao căng trước, phải xem xét các tham số chiều dài như sau, xem Hình 8.16.

a) Độ dài truyền l_{pt} mà trên đó lực tạo ứng suất trước (P_0) được truyền toàn bộ đến bê tông: xem mục 8.10.2.2 (2)
b) Độ dài phân tán l_{disp} mà trên đó ứng suất bê tông dần dần phân tán thành sự phân bố tuyến tính qua mặt cắt bê tông: xem 8.10.2.2 (4)
c) Độ dài neo l_{bpd} mà trên đó lực thanh căng F_{pd} ở trạng thái giới hạn cuối cùng được neo hoàn toàn vào bê tông; xem 8.10.2.3 (4) và (5)

A - Phân bố tuyến tính ứng suất trong mặt cắt ngang của cấu kiện

Hình 8.16: Truyền ứng suất trước trong các cấu kiện căng trước; các thông số độ dài

8.10.2.2 Truyền ứng suất trước

(1) Khi nhả neo thép cường độ cao, có thể giả thiết là ứng suất trước đã truyền đến bê tông bằng ứng suất liên kết không đổi f_{bpt}:

$$f_{bpt} = \eta_{p1}\ \eta_1 f_{ctd}\ (t) \qquad (8.15)$$

Trong đó

η_{p1} Hệ số tính đến loại thép và tình hình liên kết khi nhả neo
η_{p1} = 2,7 cho sợi thép đã dập lõm
η_{p1} = 3,2 cho tao cáp 3 và 7 sợi

η_1 = 1,0 khi điều kiện liên kết tốt (xem 8.4.2)
= 0,7 các trường hợp khác, ngoại trừ cần giá trị cao hơn do hoàn cảnh thi công đặc biệt.

$f_{ctd}(t)$ Trị số kéo căng thiết kế của cường độ khi nhả neo;
$f_{ctd}(t) = \alpha_{ct}\ 0{,}7\ f_{ctm}(t) / \gamma_c$ (xem 3.1.2(8) và 3.1.6(2)P)

Ghi chú: Các giá trị của η_{p1} cho loại thanh căng khác loại nói trên có thể theo tiêu chuẩn sản phẩm hoặc Phê chuẩn kỹ thuật châu Âu.

(2) Giá trị cơ bản của độ dài truyền l_{pt} tính theo:

$$l_{pt} = \alpha_1 \alpha_2 \phi \sigma_{pm0} / f_{bpt} \qquad (8.16)$$

Trong đó:

α_1 = 1,0 cho nhả neo dần dần
= 1,25 cho nhả neo đột ngột

α_2 = 0,25 cho thép có mặt cắt ngang tròn
= 0,19 cho tao cáp 3 và 7 sợi

ϕ Đường kính danh định của sợi thép

σ_{pm0} ứng suất của thép ngay sau khi nhả neo

(3) Giá trị độ dài truyền theo thiết kế phải được xem là giá trị bất lợi nhất trong 2 giá trị sau, tuỳ theo tình huống thiết kế:

$$l_{pt1} = 0{,}8\, l_{pt} \tag{8.17}$$

hoặc

$$l_{pt2} = 1{,}2\, l_{pt} \tag{8.18}$$

Ghi chú: Thụng thường, giá trị thấp hơn được dùng để kiểm tra các ứng suất cục bộ khi duỗi, còn giá trị cao hơn cho các trạng thái giới hạn cuối cùng (cắt, neo v.v.)

(4) Các ứng suất bê tông được xem như phân bố tuyến tính ngoài độ dài phân tán: xem Hình 8.17

$$l_{disp} = \sqrt{l_{pt}^2 + d^2} \tag{8.19}$$

(5) Khi có thể chứng minh một cách thích hợp và nếu độ dài truyền thay đổi tương ứng, có thể giả thiết sự hình thành các ứng lực trước.

8.10.2.3 Neo lực kéo trong trạng thái giới hạn cuối cùng

(1) Phải kiểm tra neo thép cường độ cao trong các đoạn mà ứng suất kéo của bê tông vượt quá $f_{ctk,0,05}$. Lực của thép cường độ cao phải tính cho đoạn bị nứt, bao gồm tác động của lực cắt theo mục 6.2.3 (6) và 9.2.1.3. Khi ứng suất kéo của bê tông nhỏ hơn $f_{ctk,0,05}$, thì không cần kiểm tra neo.

(2) Cường độ liên kết cho neo ở trạng thái giới hạn cuối cùng là:

$$f_{bpd} = \eta_{p2}\, \eta_1 f_{ctd} \tag{8.20}$$

Trong đó

η_{p2} = Hệ số theo loại thép cường độ cao và tình hình liên kết tại chỗ neo
η_{p2} = 1,4 cho sợi đã dập lõm
η_{p2} = 1,2 cho tao cáp 7 sợi
η_{p1} như được xác định ở 8.10.2.1 (1)

Ghi chú: Các giá trị η_{p2} cho các loại thép cường độ cao ngoài loại nói trên có thể được sử dụng theo Phê chuẩn kỹ thuật châu Âu.

(3) Do cường độ bê tông càng cao thì độ dòn càng cao, $f_{ctk,0,05}$ phải giới hạn ở giá trị cho mác C60, ngoại trừ khi kiểm tra cho thấy cường độ liên kết trung bình tăng cao hơn giới hạn đó.

(4) Tổng độ dài neo để neo một sợi thép cường độ cao với ứng suất σ_{pd} là:

$$l_{bpd} = l_{pt2} + \alpha_2 \phi (\sigma_{pd} - \sigma_{pm\infty}) / f_{bpd} \tag{8.21}$$

Trong đó

l_{pt2} Giá trị trên theo tính toán của độ dài truyền: xem 8.10.2.1 (3)
α_2 như xác định ở 8.10.2.1 (2)
σ_{pd} ứng suất thép cường độ cao ứng với lực được miêu tả trong (1)
$\sigma_{pm\infty}$ là giá trị ứng suất sau mọi tổn thất lực

(5) Các ứng suất của thép cường độ cao trong vùng neo được minh hoạ trên hình 8.17.

A - ứng suất của thép cường độ cao

B - Khoảng cách từ đầu

Hình 8.17 Các ứng suất trong vùng neo của các cấu kiện căng trước: (1) Khi nhả neo thép cường độ cao, (2) ở trạng thái giới hạn cuối cùng

(6) Trường hợp kết hợp cốt thép thường với cốt thép căng trước, có thể cộng khả năng neo của cả hai thành phần.

8.10.3 Vùng neo của các cấu kiện căng sau

(1) Thiết kế của vùng neo phải theo các quy tắc áp dụng trong nêu trong phần này và mục 6.5.3.

(2) Khi xem xét các tác động của ứng lực trước như lực tập trung trên vùng neo, giá trị thiết kế của thép cường độ cao ứng lực trước theo mục 2.4.2.2 (3) và sử dụng độ bền kéo thấp hơn của bê tông.

(3) ứng suất chịu lực sau các tấm neo phải được kiểm tra theo Phê chuốn kỹ thuật châu Âu thích hợp.

(4) Các lực căng do lực tập trung gây ra phải được đánh giá bằng mô hình hệ giằng và chống, hoặc bằng cách trình bày thích hợp khác (xem 6.5). Phải chi tiết hoá cốt thép, với giả thiết là nó hoạt động tại độ bền thiết kế. Nếu ứng lực trong cốt thép đó giới hạn ở 300 MPa thì không cần kiểm tra độ rộng kẽ nứt.

(5) Để giản đơn hoá, ứng lực trước có thể xem như phân tán ở một góc của vùng 2β (xem Hình 8.18) bắt đầu từ cuối thiết bị neo, trong đó có thể giả thiết β = arc tan (2/3).

Mặt bằng cánh dầm

β = arc tan (2/3) = 33,7^0

A - Thép cường độ cao

Hình 8.18 Sự phân tán ứng lực trước

8.10.4 Neo và nối cho thép ứng lực trước

(1)P Cơ cấu neo dùng cho bó cáp căng sau phải theo như quy định đối với hệ thống ứng lực trước; độ dài neo trong trường hợp thép căng trước phải để cho cường độ thiết kế đầy đủ của thép được phát triển, có tính đến mọi ảnh hưởng của các tác động thay đổi nhanh và lặp lại.

(2)P Khi dùng bộ nối thì chúng phải theo quy định đối với hệ ứng lực trước và phải được đặt sao cho không ảnh hưởng đến công suất chịu lực của cấu kiện đó - có xét đến tác động của chính những cơ cấu đó - và trong quá trình xây dựng có thể dùng thêm neo tạm thời một cách thích hợp, nếu cần.

(3) Tính toán tác động cục bộ với bê tông và cốt thép ngang phải theo mục 6.5 và 8.10.3.

(4) Nói chung, các bộ nối không được nằm trong các gối đỡ trung gian.

(5) Tránh đặt bộ nối ở 50 % thép cường độ cao hoặc hơn tại một mặt cắt ngang, trừ phi chứng minh được rằng tỷ lệ phần trăm cao hơn sẽ không ảnh hưởng đến an toàn của kết cấu.

8.10.5 Cơ cấu chuyển hướng

(1)P Cơ cấu chuyển hướng phải thoả mãn các yêu cầu sau:

- Chịu được cả các lực dọc lẫn ngang của thép cường độ cao và truyền các lực đó cho kết cấu
- Bảo đảm sao cho bán kính đường cong của thép cường độ cao ứng lực trước không gây ra ứng suất dư hoặc làm hỏng chúng

(2)P Trong vùng chuyển hướng, các ống tạo thành vỏ ngoài phải chịu được áp suất xuyên tâm và chuyển động dọc của thép cường độ cao ứng lực trước mà không bị hư hỏng và chức năng của nó không bị giảm.

(3)P Bán kính đường cong của thép cường độ cao trong vùng chuyển hướng phải theo tiờu chuẩn EN 10138 và Phê chuốn kỹ thuật châu Âu thích hợp.

(4) Có thể cho phép lệch thanh căng thiết kế theo một góc 0,01 radian mà không cần sử dụng cơ cấu chuyển hướng. Trong thiết kế, phải chú ý các lực xuất hiện do sự thay đổi góc bằng cơ cấu chuyển hướng theo Phê chuốn kỹ thuật châu Âu thích hợp.

PHẦN 9 CHI TIẾT CỦA CÁC CẤU KIỆN VÀ CÁC QUY TẮC ĐẶC BIỆT

9.1 Tổng quan

(1) Các yêu cầu an toàn, khả năng và thời gian sử dụng thoả mãn các quy tắc đưa ra trong chương này bổ sung vào các quy tắc chung đã đề cập.

(2) Chi tiết các cấu kiện phù hợp với các thiết kế điển hình đã được thông qua.

(3) Tiết diện các cốt thép tối thiểu được đưa ra để ngăn chặn sự xuất hiện các vết nứt lớn và để chống lại các lực xuất hiện do chuyển vị.

Chú thích: Các quy tắc được đưa ra trong chương này phần lớn có thể áp dụng cho các công trình cao tầng bê tông cốt thép.

9.2 Dầm

9.2.1 Cốt thép chịu lực

9.2.1.1 Diện tích tối đa và tối thiểu của cốt thép

(1) Diện tích tối thiểu của cốt thép dọc trong vùng chịu lực kéo không nên nhỏ hơn $A_{s,min.}$

Chú thích 1: Xem mục 7.3 tiết diện cốt thép dọc chịu kéo để kiểm soát nứt.

Chú thích 2: Giá trị $A_{s,min.}$ cho dầm dùng tại một nước có thể tìm trong Phụ lục Quốc gia của nước đó. Giá trị khuyến cáo như sau:

$$A_{s,\min} = 0{,}26\frac{f_{ctm}}{f_{yk}} b_t d \qquad \text{nhưng không nhỏ hơn } 0{,}0013 b_t d \qquad (9.1N)$$

Trong đó:

b_t Biểu thị chiều rộng trung bình của khu vực chịu kéo, đối với dầm chữ T với cánh dầm chịu nén, chỉ lấy chiều rộng của sườn để tính toán giá trị b_t.

f_{ctm} Nên xác định trong mối quan hệ với cấp cường độ theo bảng 3.1.

Đối với cấu kiên cho phép nứt, $A_{s,min}$ có thể được lấy bằng 1,2 diện tích đã quy định trong kiểm tra ULS.

(2) Các chi tiết có cốt thép chịu lực nhỏ hơn $A_{s,min.}$ được coi như không có cốt thép (xem chương 12)

(3) Diên tích của cốt thép vùng chịu kéo hoặc nén không quá $A_{s,max.}$ trừ các vị trí nối chồng.

Chú thích: Giá trị $A_{s,max}$ cho dầm dùng tại một nước có thể tìm trong Phụ lục Quốc gia của nước đó. Giá trị khuyến cáo là $0{,}04A_c$.

(4) Các kết cấu ứng suất trước với bó cáp cố định không liên kết hoặc các tao cáp ứng suất trước bên ngoài, diện tích nên điều chỉnh khả năng chịu uốn tối đa lớn hơn mômen uốn phá hủy. Khả năng đó bằng 1,15 lần mômen phá huỷ là đủ.

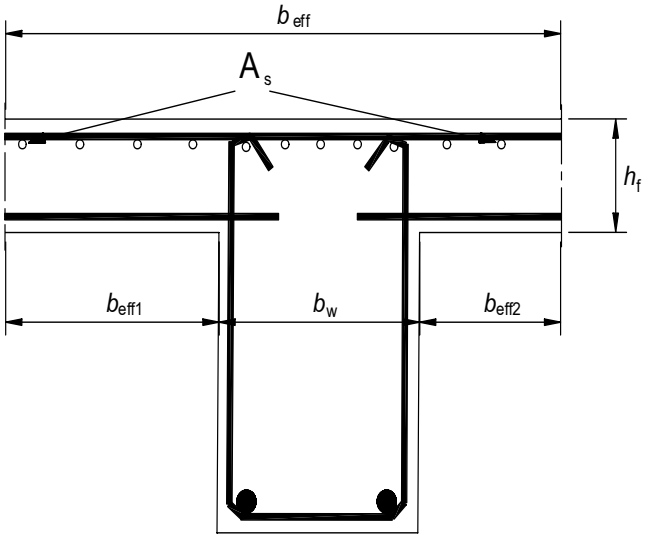
9.2.1.2 Bố trí chi tiết khác

(1) Trong xây dựng toàn khối, ngay khi giả thiết trong thiết kế các gối đỡ đơn giản, chi tiết tại các gối đỡ nên được thiết kế cho mômen uốn xuất hiện từ các phần ổn định nhỏ nhất $\beta 1$ ứng với mômen uốn lớn nhất trong nhịp.

Chú thích 1: Giá trị $\beta 1$ cho dầm sử dụng trong một nước có thể tìm trong Phụ lục Quốc gia của nước đó. Giá trị khuyến cáo là 0,15

Chú thích 2: Diện tích tối thiểu của chi tiết cốt thép dọc đã xác định trong mục 9.2.1.1 (1)

(2) Tại các vị trí gối giữa của dầm liên tục, diện tích cốt thép chịu mômen âm A_s được bố trí trên bề rộng hữu hiệu của cánh dầm (xem mục 5.2.3), và tập trung trên chiều rộng của sườn (Xem Hình 9.1).



Hình 9.1: Mặt cắt ngang bố trí cốt thép chịu mômen âm trên cánh dầm

(3) Cốt thép chịu nén (đường kính ϕ) đã bao gồm tính toán sức bền được cố định bởi cốt thép ngang với khoảng cách nhỏ hơn hoặc bằng 15ϕ.

9.2.1.3 Uốn mỏ cốt thép dọc chịu kéo

(1) Cốt thép chịu lực được đặt tại tất cả các tiết diện theo đường bao nội lực, bao gồm cả tác động của nứt xiên tại sườn và cánh dầm.

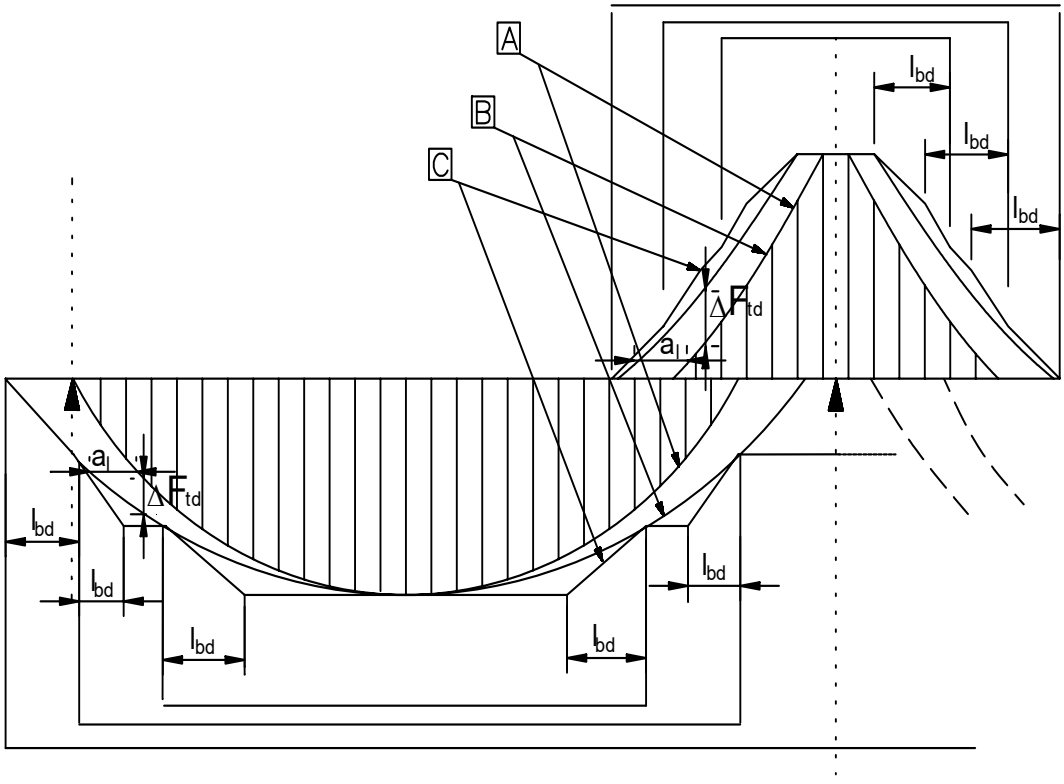
(2) Đối với các cấu kiện có cốt thép xiên gia cường, ΔF_{td} được tính toán theo mục 6.2.3 (6). Đối với các cấu kiện không có cốt thép xiên ΔF_{td} có thể được ước tính bằng cách thay mômen uốn một khoảng cách $a_l = d$ theo mục 6.2.2 (5). "Nguyên tắc thay" này có thể được sử dụng như một lựa chọn cho các cấu kiện có cốt thép xiên, khi:

$a_l = Z(\cot\theta - \cot\alpha)/2$ (Các kí hiệu được định nghĩa trong mục 6.2.3) (9.2)

Lực kéo được minh hoạ tại hình 9.2

(3) Khả năng chịu lực của các thanh trong đoạn neo có thể được đưa vào tính toán theo đường biểu đồ bao nội lực giả thiết, xem hình 9.2. Nếu thay bỏ thành phần này này có thể không được chấp nhận.

(4) Đoạn neo của thanh xiên chịu lực cắt nên lớn hơn 1,3 l_{bd} tại vùng chịu kéo và 0,7 l_{bd} trong vùng chịu nén. Chiều dài được tính từ điểm giao của trục cốt thép dọc và thanh xiên.



A - Đường bao của $M_{Ed}/z + N_{Ed}$ B - Lực kéo hoạt động F_s C - Lực kéo giới hạn F_{Rs}

Hình 9.2: Minh hoạ sự uốn mỏ cốt thép dọc, xem xét tác động của nứt xiên và sức bền của cốt thép trong đoạn neo

9.2.1.4 Neo cốt thép đáy dầm tại gối đỡ hai đầu

(1) Diện tích cốt thép đáy dầm đặt tại các điểm đỡ bán cố định hoặc di động được giả thiết trong thiết kế tối thiểu là β_2 diện tích thép đặt trong nhịp.

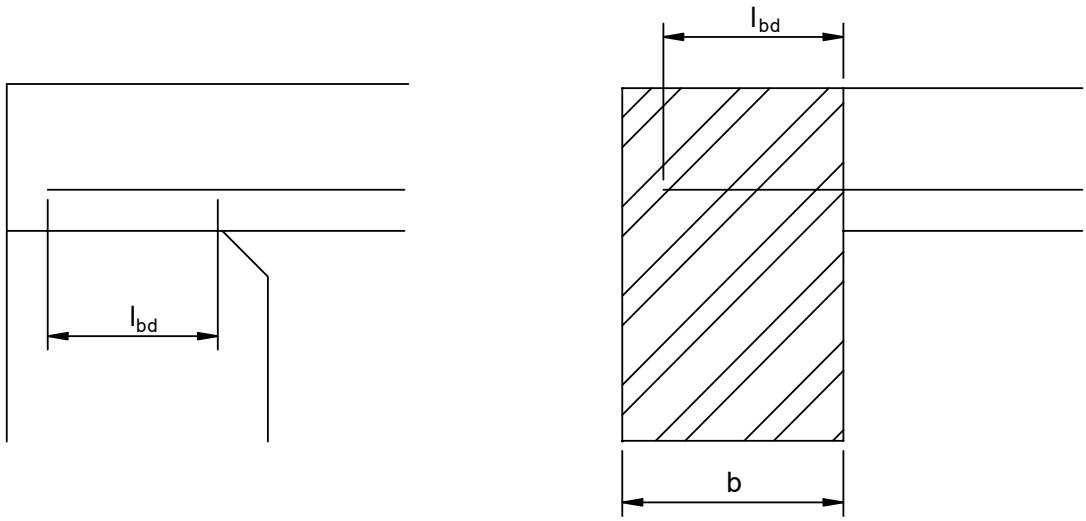
Chú thích: Giá trị β_2 cho dầm để sử dụng trong nước có thể tìm trong phần Phụ lục của Quốc gia đó, Giá trị khuyến cáo là 0,25

(2) Lực kéo được neo có thể được xác định theo mục 6.2.3 (6) (Các cấu kiện có cốt thép xiên) bao gồm tác động của các lực dọc trục nếu có hoặc theo nguyên tắc thay thế:

$$F_e = |V_{Ed}| \cdot a_l / z + N_{Ed} \qquad (9.3)$$

Trong đó N_{Ed} là lực dọc trục được cộng hoặc trừ từ lực kéo; a_l xem mucs 9.2.1.3 (2).

(3) Đoạn neo là l_{bd} theo mục 8.4.4, kích thước tính từ đường tiếp xúc giữa dầm và gối đỡ. Áp lực truyền có thể được tính cho gối đỡ trực tiếp. Xem Hình 9.3.



a) Đỡ trực tiếp: Dầm được đỡ bởi tường hoặc cột

b) Đỡ gián tiếp: Dầm gối lên dầm đỡ khác

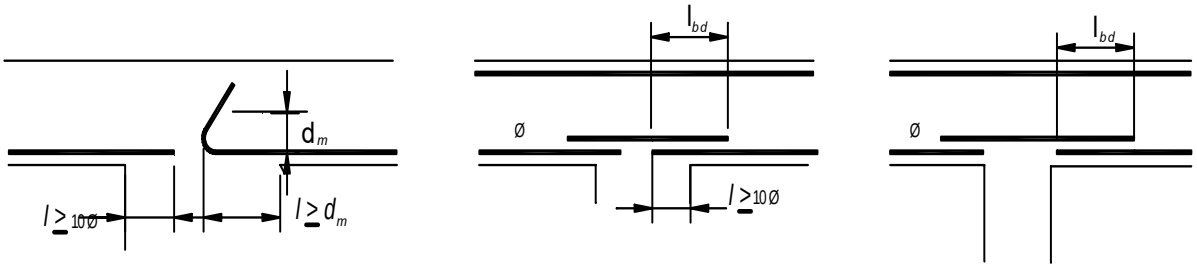
Hình 9.3: Neo cốt thép đáy dầm tại các các gối đỡ hai đầu

9.2.1.5 Neo cốt thép đáy dầm tại các gối đỡ giữa

(1) Tiết diện cốt thép chịu lực được đưa ra trong mục 9.2.1.4 (1).

(2) Đoanh neo lớn hơn hoặc bằng 10ϕ (cho thanh thẳng) hoặc lớn hơn bán kính uốn (trong các trường hợp khác) (xem hình 9.4 (a)). Các giá trị nhỏ nhất này thông thường là hợp lệ và tính toán cụ thể trong mục 6.6.

(3) Cốt thép chịu lực được yêu cầu chống lại các mô men âm có thể xảy ra (ví dụ: lún gối đỡ, nổ ...) được quy định trong hợp đồng. Cốt thép chịu lực được bố trí suốt dầm và liên kết bằng các mối nối chồng (xem hình 9.4 (b) hoặc (c)).



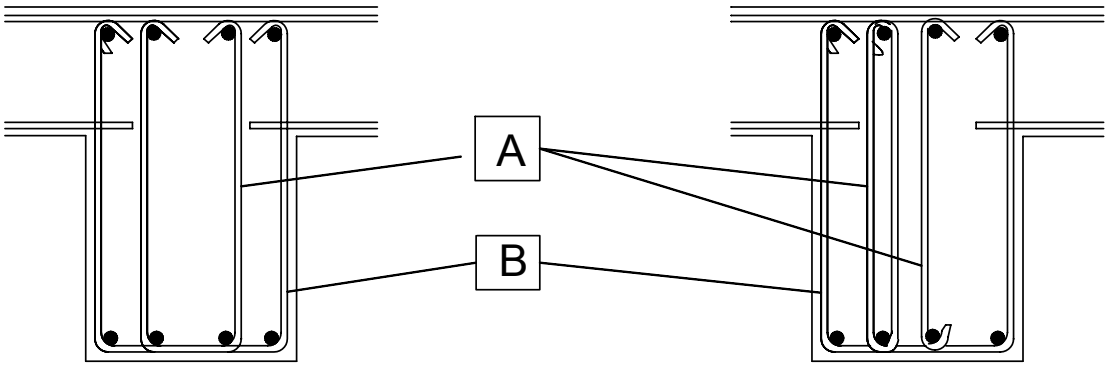
Hình 9.4: Thanh neo tại các gối đỡ trung gian

9.2.2 Cốt chống cắt

(1) Cốt chống cắt tạo góc α trong khoảng 45^0 đến 90^0 với trục cốt thép dọc của cấu kiện.

(2) Cốt chống cắt có thể bao gồm:
- Thép liên kết cốt thép chịu lực dọc vùng chịu kéo và vùng chịu nén (xem hình 9.5);

- Các thanh xiên;
- Các đai, thép buộc ... được đặt tách rời với cốt thép chịu lực dọc nhưng hoàn toàn neo chặt vào các vùng kéo và nén.



A **Các dạng liên kết giữa** B **Liên kết ngoài**

Hình 9.5: Các ví dụ cốt đai

(3) Các cốt đai nên được buộc. Mối nối chồng gần bề mặt của sườn dầm được phép đặt các thép đai không yêu cầu chống lực xoắn.

(4) Tối thiểu giá trị β_3 của cốt thép chịu lực cắt cần thiết được tạo hình cốt đai.

Chú thích: Giá trị β_3 cho dầm để sử dụng trong nước có thể tìm trong phần Phụ lục của Quốc gia đó, Giá trị khuyến cáo là 0,5.

(5) Tỷ lệ của cốt chịu cắt được đưa ra trong Công thức (9.4):

$$\rho_w = A_{sw} / (s \,.\, b_w \,.\, \sin \alpha) \qquad (9.4)$$

Trong đó:

ρ_w	là tỷ lệ cốt thép chịu cắt ρ_w không nên nhỏ hơn $\rho_{w,min}$
A_{sw}	là diện tích cốt thép chịu cắt trong chiều dài s
s	là bước đai
b_w	là chiều rộng của sườn của cấu kiện
α	Là góc giữa cốt đai và trục dọc (xem mục (1) phía trên)

Chú thích: Giá trị $\rho_{w,min}$ cho dầm để sử dụng trong nước có thể tìm trong phần Phụ lục của Quốc gia đó, giá trị khuyến nghị theo trong công thức (9.5N)

$$\rho_{w,min} = (0{,}08 \sqrt{f_{ck}})/f_{yk} \qquad (9.5N)$$

(6) Bước đai không nên vượt quá $s_{l,max}$.

Chú thích: Giá trị $s_{l,max}$ sử dụng trong nước có thể tìm trong phần Phụ lục của Quốc gia đó, Giá trị khuyến cáo được đưa ra trong công thức (9.6N)

$$s_{max} = 0{,}75d\,(1 + \cot\alpha) \qquad (9.6N)$$

trong đó α là góc nghiêng của cốt chống cắt và trục dọc của dầm

(7) Bước đai xiên không nên vượt quá $s_{b,max}$:

Chú thích: Giá trị $s_{b,max}$ sử dụng trong nước có thể tìm trong phần Phụ lục của Quốc gia đó, giá trị gợi được đưa ra trong công thức (9.7N)

$$s_{b,max} = 0{,}6\,d\,(1 + \cot\alpha) \qquad (9.7N)$$

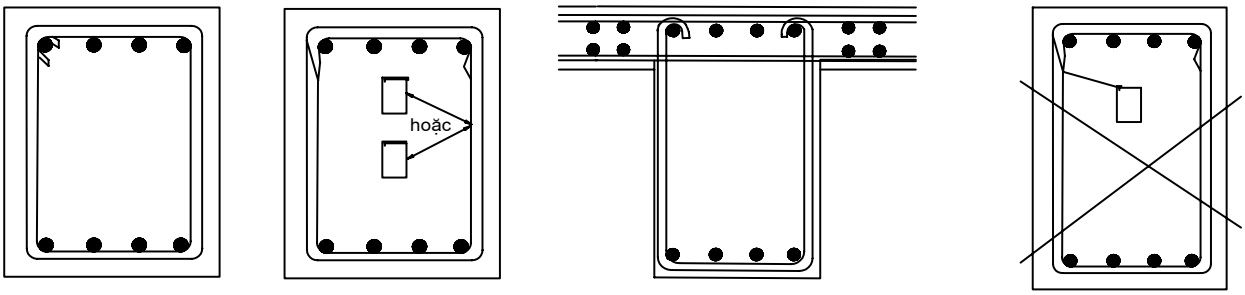
(8) Khoảng cách ngang của mỏ trong các cốt đai không nên vượt quá $s_{t,max}$:

Chú thích: Giá trị $s_{t,max}$ sử dụng trong nước có thể tìm trong phần Phụ lục của Quốc gia đó, Giá trị khuyến cáo được đưa ra trong công thức (9.8N)

$$s_{t,max} = 0{,}75d \leq 600 \text{ mm} \qquad (9.6N)$$

9.2.3 Đai xoắn

(1) Đai xoắn là vòng liên tục và được cố định bằng các mối nối chống hoặc mỏ và nên uốn thành góc 90^0 so với trục của cấu kiện, xem hình 9.6.



a1) **a2)** **a3)**

a) Các hình dạng đề nghị **b) hình dạng không đề nghị**

Chú thích: lựa chọn bổ sung cho a2) nên có đủ đoạn neo chồng dọc theo phía trên

Hình 9.6: Các ví dụ hình dạng của liên kết xoắn

(2) Các mục 9.2.2 (5) và (6) cung cấp tổng quan yêu cầu tối thiểu cho liên kết đai xoắn.

(3) Bước đai xoắn không nên vượt quá u / 8 (xem mục 6.3.2, hình 6.11, để chú giải) hay yêu cầu trong mục 9.2.2 (6) hoặc kích thước trong của mặt cắt ngang dầm.

(4) Các thanh dọc được sắp xếp để tối thiểu mỗi góc một thanh, các thanh còn lại được chia đều quanh mặt trong của đai với khoảng cánh nhỏ hơn hoặc bằng 350mm.

9.2.4 Cốt thép bề mặt

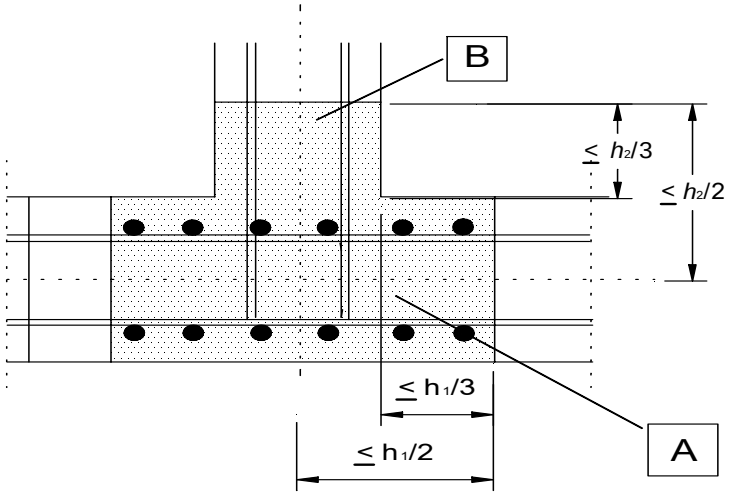
(1) Có thể cần quy định thép bề mặt để kiểm soát nứt hay đảm bảo đủ độ bền chống nứt phía ngoài.

Chú thích: Chi tiết các quy tắc cốt thép bề mặt được đưa ra trong Phụ lục thông tin J.

9.2.5 Gối trên dầm

(1) Tại nơi một dầm được đỡ bởi một dầm khác không không nên tường hoặc cột, cốt thép được thiết kế và bố trí để triệt tiêu các tác động qua lại. Cốt thép này được bổ sung theo yêu cầu cho các tác nhân khác. Nguyên tắc này cũng được áp dụng cho tấm sàn không gối vào mặt trên của dầm.

(2) Tại vị trí đỡ giữa hai dầm bố trí các đai thép bao quanh cốt thép chính của cấu kiện là gối đỡ. Một số cốt thép đai này có thể bố trí ra ngoài vùng bê tông chung của hai dầm như Hình vẽ 9.8.



A Dầm đỡ với chiều cao h_1 B Dầm gối với chiều cao h_2 ($h_1 \geq h_2$)

Hình 9.8: Vị trí cốt thép đỡ trong vùng giao nhau giữa hai dầm (hình chiếu bằng)

9.3 Tấm sàn đặc

(1) Mục này được áp dụng cho tấm sàn một chiều hoặc hai chiều có b và l_{eff} lớn hơn hoặc bằng 5h (xem mục 5.3.1).

9.3.1 Cốt thép uốn

9.3.1.1 Tổng quan

(1) Áp dụng tỷ lệ phần trăm tối đa và tối thiểu theo hướng dẫn chính mục 9.2.1.1 (1) và (3).

Chú thích: Thêm Chú thích 2 mục 9.2.1.1 (1), khi các tấm sàn có khả năng nứt nhỏ, $A_{s,min}$ được lấy bằng 1,2 lần diện tích yêu cầu trong kiểm tra ULS.

(2) Cốt thép ngang phụ lớn hơn hoặc bằng 20% cốt thép chủ được đặt trong các tấm sàn một chiều. Không cần cốt thép ngang tới các thanh thép chủ phía trên tại các vùng gần các gối đỡ không có mômen uốn ngang.

(3) Khoảng cách các thanh thép không nên vượt quá $s_{max,slabs}$.

Chú thích: Giá trị $s_{max,slabs}$ sử dụng trong nước có thể tìm trong phần Phụ lục của Quốc gia đó, Giá trị khuyến cáo là:

- Cho thép chủ, $3h \leq 400$mm, trong đó h là tổng chiều dày của tấm;
- Cho cốt thép phụ, $3{,}5h \leq 450$ mm.

Các khu vực trung tâm chịu tải hoặc có mô men tối đa, các số liệu này trở nên đặc biệt:

- Cho thép chủ, $2h \leq 250$mm
- Cho cốt thép phụ, $3h \leq 400$ mm.

(4) Các quy tắc trong mục 9.2.1.3 (1) đến (3), 9.2.1.4 (1) đến (3) và 9.2.1.5 (1) đến (2) cũng được áp dụng nhưng với $a_l = d$.

9.3.1.2 Cốt thép sàn gần các gối đỡ

(1) Các tấm sàn gối đơn giản, một nửa cốt thép của nhịp đã tính toán được kéo dài tới gối đỡ và được neo tại đó theo mục 8.4.4.

Chú thích: Các quy tắc bẻ mỏ và neo cốt thép có thể được thực hiện theo mục 9.2.1.3, 9.2.1.4 và 9.2.1.5.

(2) Khi tấm sàn được đỡ một phần theo một cạnh của tấm nhưng chưa đưa xem xét phân tích, lớp thép phía trên có khả năng ngăn tối thiểu 25% mômen lớn nhất của nhịp liền kề. Cốt thép này nên kéo dài tối thiểu 0,2 lần chiều dài của nhịp kế tiếp tính từ mặt gối đỡ. Cốt thép nên rải qua các gối đỡ trung gian và neo tại các gối đỡ cuối. Tai gối đỡ cuối mômen này có thể giảm còn 15% mômen tối đa tại nhịp liền kề.

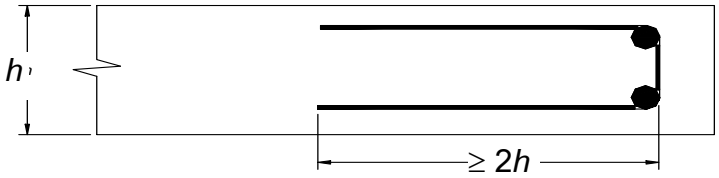
9.3.1.3 Thép tại vị trí góc sàn

(1) Nếu chi tiết lắp tại gối đỡ bố trí móc cẩu tại góc tấm thì nên bố trí cốt thép phù hợp.

9.3.1.4 Cốt thép tại các cạnh tự do

(1) Dọc theo cạnh tự do (không được đỡ), thông thường tấm sàn có cốt thép dọc và ngang như bố trí trong hình 9.9.

(2) Cốt thép của tấm sàn có thể hoạt động như cốt thép tại vị trí cạnh.



Hình 9.9: Cốt thép cạnh cho tấm sàn

9.3.2 Cốt chống cắt

(1) Tấm sàn được đặt cốt thép chống cắt khi có chiều dày tối thiểu 200mm.

(2) Trong tính toán cốt chống cắt, giá trị nhỏ nhất và tỷ lệ thép áp dụng theo mục 9.2.2 ngoài ra được xác định như sau.

(3) Trong các tấm, nếu $|V_{Ed}| \leq 1/3\ V_{Rd,max}$, (xem mục 6.2) cốt chống cắt có thể gồm toàn bộ thanh xiên hoặc cụm cốt chống cắt.

(4) Bước lớn nhất của cốt đai được xác định theo công thức sau:

$$s_{max} = 0{,}75d(1 + \cot \alpha) \qquad (9.9)$$

Trong đó α là góc nghiêng của cốt chống cắt

Bước lớn nhất của thanh xiên xác định theo công thức sau:

$$s_{max} = d. \qquad (9.10)$$

(5) Bước lớn nhất của cốt chống cắt theo phương ngang không vượt quá 1,5*d*.

9.4 Các tấm phẳng

9.4.1 Tấm tại các cột giữa

(1) Thi công tấm phẳng tại các cột giữa, phần diện tích 0,67 A_{cs} của lớp thép trên được đặt đối xứng qua trục trọng tâm các cột với chiều dài bằng nhau. A_{cs} đại diện cho diện tích cốt thép yêu cầu để chống mômen âm tại dãy cột (xem Hình 9.10).

(2) Cốt thép dưới ($\geq$ 2 thanh) được đặt theo mỗi hướng trực giao của các cột giữa và cốt thép này nên vượt qua cột.

9.4.2 Tấm tại các cột biên

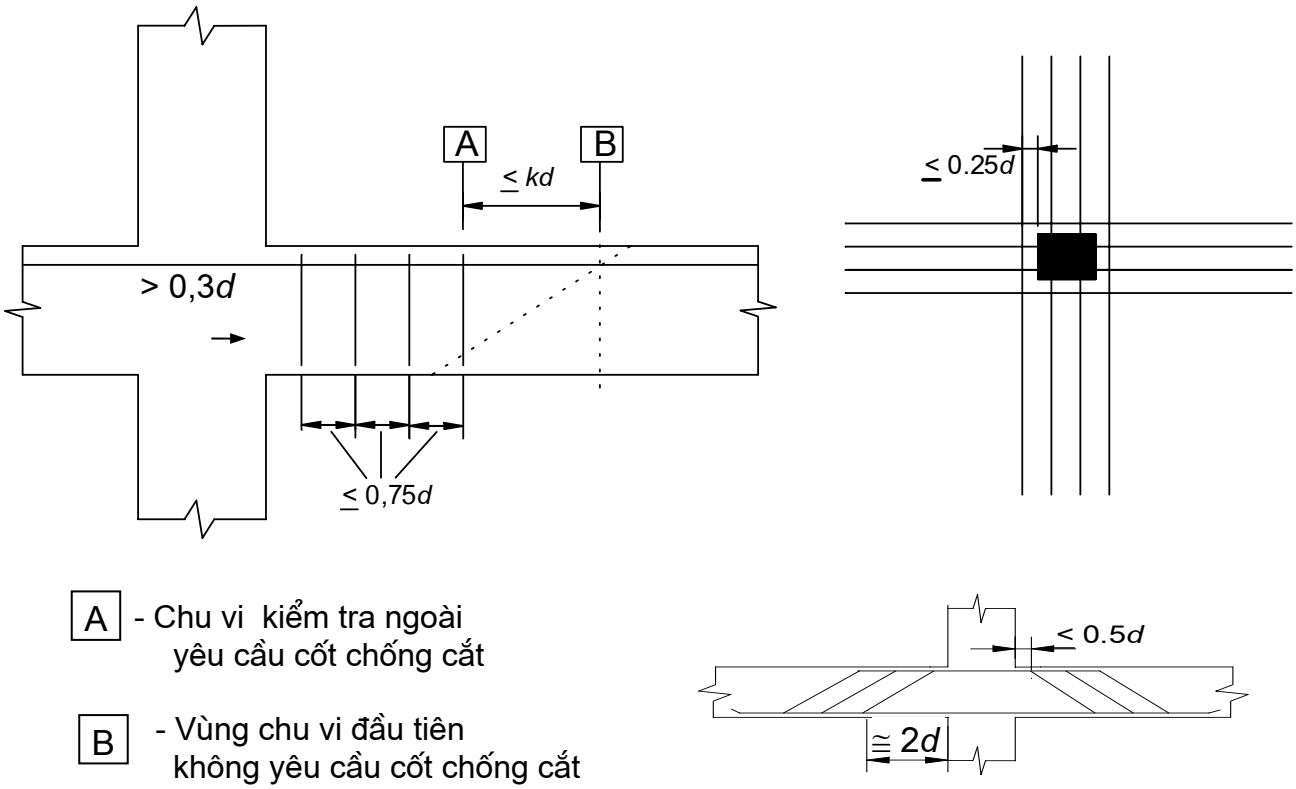
(1) Cốt thép vuông góc với cạnh tự do truyền các mômen uốn từ tấm tới cột được đặt trong bề rộng hữu hiệu b_e đã mô tả trong hình 9.11.

9.4.3 Cốt thép chống cắt đột

(1) Tại vị trí yêu cầu (xem mục 6.4), cốt thép chống cắt đột được đặt tại diện tích chịu tải /cột chịu tải và được kéo dài ra ngoài vùng chịu tải một khoảng *kd*. Cốt thép chống cắt nên bố trí tối thiểu 2 chân cốt đai (xem hình 9.12). Khoảng cách của cốt đai không quá 0,75 *d*.

Khoảng cách giữa các chân đai không vượt quá 1,5 *d* trong vùng kiểm soát cốt đai thứ nhất (2*d* tính từ vùng chịu tải), và không vượt quá 2*d* cho các đai ngoài vùng kiểm soát thứ nhất tại đó một phần cốt đai được giả thiết chịu lực cắt (xem hình 6.22).

Đối với các thanh xiên xuống như hình 9.12 (b) một cốt đai có thể đủ.



a) Khoảng cách các cốt đai **b) Khoảng cách các thanh xiên**

Chú thích: Giá trị k sử dụng trong một nước có thể tìm trong Phụ lục Quốc gia của nước đó. Giá trị khuyến cáo là 1,5.

(2) Tại vị trí yêu cầu cốt chống cắt, diện tích cốt đai (hoặc tương đương) $A_{sw,min}$ được đưa ra trong công thức (9.11).

$$A_{sw,min} \cdot (1{,}5 \sin \alpha + \cos \alpha)/(s_r.s_t) \geq (0{,}08.\sqrt{f_{ck}})/f_{yk} \qquad (9.11)$$

trong đó:

- α là góc giữa cốt thép chống cắt và thép chủ (vd: đối với cốt đai thẳng α =90^0 và sin α = 1)
- s_r là khoảng cách cốt thép chống cắt theo hướng xuyên tâm
- s_t là khoảng cách cốt thép chống cắt theo hướng tiếp tuyến
- f_{ck} đơn vị là MPa

(3) Các cốt xiên bố trí tại diện tích chịu tải hoặc khoảng cách không vượt quá 0,25*d* tính từ diện tích đó có thể sử dụng như cốt thép chống cắt.

(4) Khoảng cách giữa mặt gối đỡ hoặc diện tích chịu tải tròn và cốt thép chống cắt gần nhất được đưa vào tính toán trong thiết kế không vượt quá *d*/2. Khoảng cách này được lấy từ cốt của thép chịu lực kéo; nếu chỉ rải 1 lớp cốt xiên, góc nghiêng có thể giảm cho tới 30^0.

9.5 Cột

9.5.1 Tổng quan.

(1) Phần này có liên quan đến các cột có chiều dài *h* không lớn hơn 4 lần chiều rộng *b*.

9.5.2 Cốt thép dọc

(1) Các thanh thép nên có đường kính lớn hơn hoặc bằng ϕ_{min}.

Chú thích: Giá trị ϕ_{min} sử dụng trong một nước có thể tìm trong Phụ lục Quốc gia của nươc đó. Giá trị khuyến cáo là 8 mm.

(2) Diện tích tối thiểu của thép dọc không nhỏ hơn $A_{s,min}$.

Chú thích: Giá trị $A_{s,min}$ sử dụng trong một nước có thể tìm trong Phụ lục Quốc gia của nước đó. Giá trị khuyến cáo được đưa ra trong công thức (9.12N).

$$A_{s,min} = \frac{0{,}10 N_{Ed}}{f_{yd}} \text{ hoặc } 0{,}002\, A_c \text{ nếu giá trị nào lớn hơn} \qquad (9.12N)$$

Trong đó:

f_{yd} là cường độ uốn thiết kế của cốt thép

N_{Ed} là lực nén theo trục thiết kế

(3) Diện tích cốt thép không nên lớn hơn $A_{s,max}$.

Chú thích: Giá trị $A_{s,max}$ dùng tại một nước có thể tìm trong Phụ lục Quốc gia của nước đó. Giá trị khuyến cáo là 0,04 A_c ngoài các vùng nối chồng trừ khi chúng được chỉ rõ là tính toàn khối của bê tông không bị ảnh hưởng và cường độ cao nhất đạt mức tại ULS. Giới hạn này nên được tăng tới 0,08 A_c tại các vị trí nối.

(4) Đối với các cột có tiết diện ngang đa giác, tối thiểu mỗi góc một thanh thép. Số thanh thép dọc trong cột tròn không nên nhỏ hơn 4 thanh.

9.5.3 Cốt thép ngang

(1) Đường kính cốt thép ngang (đai, móc cẩu hoặc cốt đai vòng) không nên nhỏ hơn 6mm hoặc một phần tư đường kính lớn nhất của thép chủ nếu giá trị nào lớn hơn. Đường kính lưới hàn cho cốt thép ngang không nên nhỏ hơn 5mm.

(2) Cốt thép ngang phải neo thích hợp

(3) Bước cốt thép ngang không nên vượt quá $s_{cl,tmax}$

Chú thích: Giá trị $A_{s,max}$ dùng tại một nước có thể tìm trong Phụ lục Quốc gia của nước đó. Giá trị khuyến cáo là nhỏ nhất trong 3 khoảng cách sau:

- 20 lần đường kính nhỏ nhất của thép chủ
- Chiều ngang của cột
- 400 mm

(4) Khoảng cách lớn nhất yêu cầu tại mục (3) nên được giảm với hệ số 0,6 trong các trường hợp:

(i) Tại các tiết diện trong khoảng cách bằng hoặc lớn hơn với kích thước mặt cắt ngang của cột phía trên hoặc dưới dầm, tấm sàn;

(ii) Gần các vị trí nối chồng, nếu đường kính lớn nhất của thép chủ lớn hơn 14mm. Yêu cầu tối thiểu là 3 thanh đặt bằng nhau trong chiều dài đoạn nối

(5) Tại các vị trí thay đổi hướng của thép chủ (ví dụ tại vị trí thay đổi kích thước cột), khoảng cách cốt đai cần được tính toán, xét đến các lực lệch tâm phức tạp. Các tác động này có thể không được công nhận nếu thay đổi hướng nhỏ hơn hoặc bằng với 1 trong 12.

(6) Mỗi thanh thép chủ hay các thanh tăng cường đặt tại góc nên được giữ bằng thép ngang. Trong vùng chịu nén, không thanh thép nào cách lớn hơn 150 mm so với thanh giữ.

9.6 Tường

9.6.1 Tổng quan

(1) Phần này có liên quan đến tường bê tông cốt thép với tỷ lệ chiều dài/bề dày $\geq$4 và cốt thép được xem xét trong phân tích cường độ. Số lượng và chi tiết thích hợp của cốt thép được lấy từ hệ giằng và chống điển hình (xem mục 6.5). Áp dụng các quy tắc cho tấm sàn đối với tường chịu uốn không phẳng (xem mục 9.3).

9.6.2 Cốt dọc

(1) Diện tích cốt dọc trong khoảng giá trị $A_{s,vmin}$ và $A_{s,vmax}$.

Chú thích 1: Giá trị $A_{s,vmin}$ sử dụng trong một nước có thể tìm trong Phụ lục Quốc gia của nước đó. Giá trị khuyến cáo là 0,002 A_c.

Chú thích 2: Giá trị $A_{s,vmax}$ sử dụng trong một nước có thể tìm trong Phụ lục Quốc gia của nước đó. Giá trị khuyến cáo là 0,04 A_c ngoài các vị trí nối chồng trừ khi chúng được chỉ ra bê tông toàn khối không bị tác động và cường độ đầy đủ đạt được tại ULS. Giới hạn này có thể được gấp đôi tại các vị trí nối chồng.

(2) Tại các vị trí diện tích cốt thép tối thiểu kiểm soát trong thiết kế, một nửa của diện tích này được bố trí tại mỗi mặt.

(3) Khoảng cách giữa hai thanh thép dọc gần nhau không vượt quá 3 lần chiều dày tường hoặc 400mm khi giá trị nào nhỏ hơn.

9.6.3 Cốt đai

(1) Cốt đai chạy song song với các mặt tường (và các góc tự do) được bố trí tại mỗi mặt. Cốt đai không nên nhỏ hơn $A_{s,hmin}$.

Chú thích: Giá trị $A_{s,hmin}$ sử dụng trong một nước có thể tìm trong Phụ lục Quốc gia của nươc đó. Giá trị khuyến cáo có thể là 25% cốt thép dọc hoặc 0,001 A_c.

(2) Khoảng cách giữa hai thanh thép đai gần nhau không nên lớn hơn 400mm.

9.6.4 Cốt thép ngang

(1) Tại bất kỳ phần nào của một tấm tường có tổng diện tích cốt thép dọc ở 2 mặt lớn hơn 0,02 A_c, cốt thép ngang dạng đai được bố trí theo yêu cầu cho các cột (xem mục 9.4.2).

(2) Tại vị trí phần lớn cốt thép đặt gần nhất với mặt tường, cốt thép ngang dạng đai với giá trị tối thiểu là 4đai/m^2 diện tích tường.

Chú thích: Cốt thép ngang không cần bố trí tại nơi sử dụng lưới thép hàn và các thanh thép có đường kính $\phi \leq 16$ mm với lớp bảo vệ lớn hơn 2ϕ.

9.7 Dầm cao

(1) Dầm cao (định nghĩa xem mục 5.3.1 (2), (3)) thường được bố trí lưới thép gần mỗi mặt với giá trị tối thiểu $A_{s,dbmin}$.

Chú thích: Giá trị $A_{s,dbmin}$ sử dụng trong nước có thể tìm trong phần Phụ lục Quốc gia, Giá trị khuyến cáo là 0,1% nhưng không nhỏ hơn 150 mm^2/m tại mỗi mặt và mỗi hướng.

(2) Khoảng cách giữa hai thanh gần nhau trong lưới không nên vượt quá 2 lần bề dày tường hoặc 300 mm.

(3) Cốt thép, tương ứng với mẫu thiết kế liên kết, được neo hoàn toàn tại điểm nút cân bằng, xem mục 6.5.4 bằng các thanh thép uốn cong, đai thép U hay các dụng cụ neo khác, trừ khi đủ chiều dài giữa điểm nút và đầu dầm cho phép chiều dài neo l_{bd}.

9.8 Móng

9.8.1 Các đài cọc

(1) Khoảng cách từ cạnh ngoài của cọc đến cạnh đài cọc theo cách lực liên kết tại đài cọc có thể hoàn toàn được neo. Sai số mong muốn của cọc tại công trường nên được đưa vào tính toán.

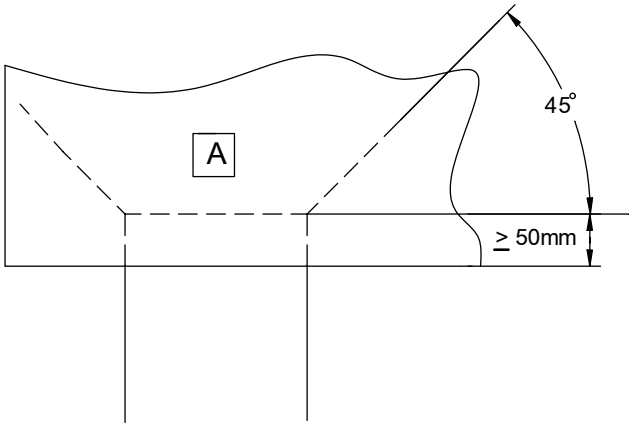
(2) Cốt thép tại đài cọc nên được tính toán cả bằng sử dụng phương pháp giằng và chống hoặc phương pháp uốn nếu thích hợp.

(3) Cốt thép chịu lực kéo chính để chống lại những tác động nên tập trung trong các vùng chịu nén giữa các đầu cọc. Nên bố trí đường kính tối thiểu d_{min}. Nếu diện tích cốt thép tối thiểu này bằng với cốt thép nhỏ nhất, các thanh thép dọc theo mặt dưới của cấu kiện có thể bỏ qua sự sắp xếp bằng phẳng. Đồng thời các mặt bên và mặt trên cùng của cấu kiện có thể không cần cốt thép nếu không có rủi ro lực kéo xuất hiện.

Chú thích: Giá trị d_{min} sử dụng trong một nước có thể tìm trong phần Phụ lục Quốc gia của nước đó. Giá trị khuyến cáo là 8mm.

(4) Có thể sử dụng các thanh thép hàn ngang để neo cốt thép chịu kéo. Trong trường hợp này thanh ngang có thể được xem xét là bộ phận của cốt thép ngang trong vùng neo của thanh thép lựa chọn.

(5) Lực nén gây ra bởi phản lực của cọc có thể được truyền theo góc 45^0 từ góc của cọc (xem hình 9.13). Lực nén này có thể được xác định khi tính toán chiều dài neo.



A - Vùng chịu nén

Hình 9.13: Vùng chịu nén tăng khả năng neo

9.8.2 Cột và móng tường

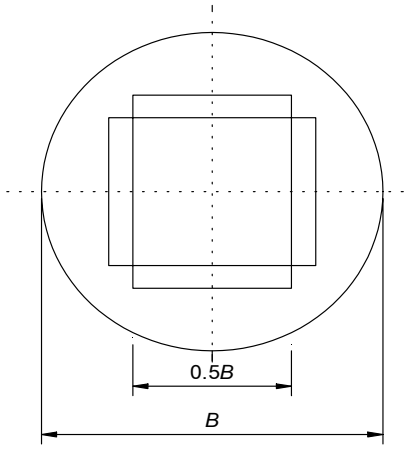
8.1.2.1 Tổng quan

(1) Cốt thép chủ được neo theo các yêu cầu trong mục 8.4 và 8.5. Nên bố trí các thanh có đường kính tối thiểu là d_{min}. Tại móng có thể sử dụng mô hình thiết kế trong mục 9.8.2.1.

Chú thích: Giá trị d_{min} sử dụng trong một nước có thể tìm trong phần Phụ lục Quốc gia của nước đó. Giá trị khuyến cáo là 8mm.

(2) Cốt thép chủ của móng tròn có thể được bố trí vuông góc nhau và tập trung tại giữa móng với bề rộng là 50% ± 10% đường kính móng, xem hình 9.14. Trong trường hợp này các phần không có cốt thép của kết cấu có thể chọn bê tông trơn cho mục đích thiết kế.

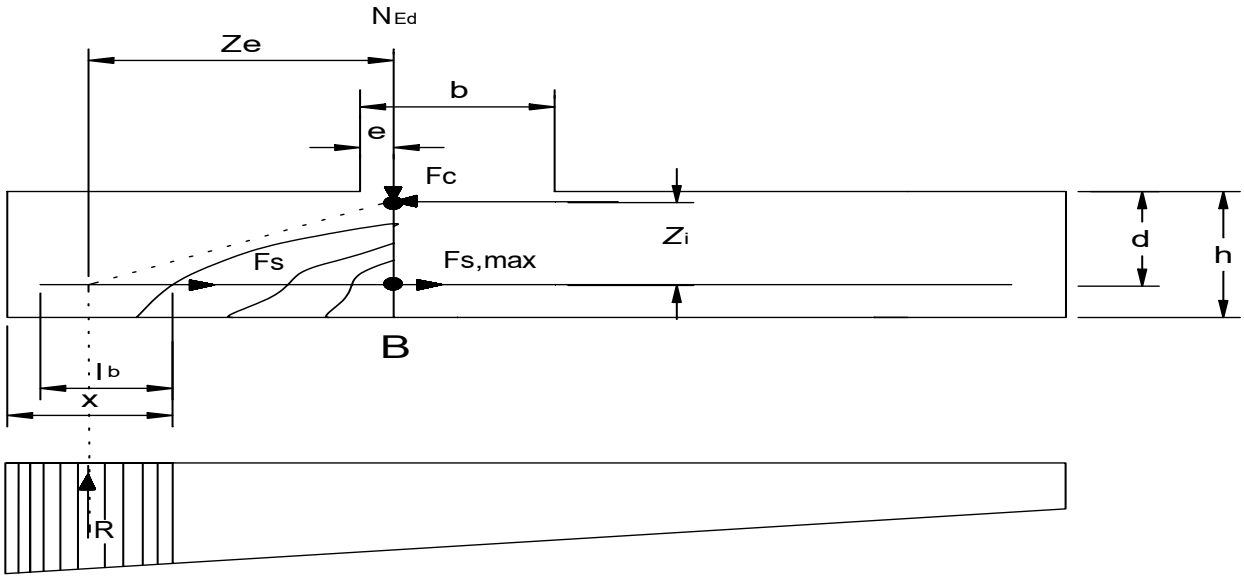
(3) Nếu các tải trọng động là nguyên nhân kéo tại bề mặt trên của móng, kết quả ứng suất kéo có thể được kiểm tra và gia cường cốt thép nếu cần thiết.



Hình 9.14: Cốt thép trực giao trong móng tròn tại nền đất

9.8.2.2 Neo các thanh thép

(1) Lực kéo trong cốt thép được xác định từ các điều kiện cân bằng, đưa vào tính toán tác động của các vết nứt xiên, xem hình 9.15. Lực kéo F_s tại vùng x được neo trong bê tông bằng với khoảng cách x từ góc móng.



Hình 9.15: Mô hình lực kéo liên quan tới các vết nứt xiên.

(2) Lực kéo được neo được xác định bởi:

$$F_s = R.z_e/z_i \qquad (9.13)$$

Trong đó:

- R Áp lực đất trong khoảng cách x
- z_e là cánh tay đòn ngoại lực, ví dụ khoảng cách giữa cốt thép và lực dọc N_{Ed}
- N_{Ed} là lực dọc tương ứng với tổng áp lực đất giữa vùng A và B
- z_i là cánh tay đòn nội lực, ví dụ khoảng cách giữa cốt thép và lực ngang Fc
- F_c là lực nén tương ứng với lực kéo tối đa $F_{s,max}$

(3) Các cánh tay đòn z_e và z_i có thể xác định tương ứng với từng vùng nén N_{Ed} và lực nén F_c. Để đơn giản, z_e có thể được xác định e = 0,15b, xem hình 9.15 và z_i có thể lấy là 0,9d.

(4) Chiều dài hiệu quả neo cho thanh thép thẳng được biểu thị là l_b trong hình 9.15. Nếu chiều dài không đủ cho neo F_s, các thanh thép có thể được uốn để tăng chiều dài hiệu quả hoặc được bố trí với các thiết bị neo tại điểm cuối.

(5) Đối với các thanh thép thẳng không có neo cuối giá trị tối thiểu của x là tới hạn tối đa. Vì vậy để đơn giản có thể giả thiết giá trị x_{min} = h/2. Đối với các loại neo khác, các giá trị cao hơn của x có thể tiết diện tới hạn lớn hơn.

9.8.3 Dầm giằng

(1) Dầm giằng được sử dụng để loại trừ tải lệch tâm cho móng. Dầm giằng có thể được thiết kế để ngăn mônen uốn và các lực cắt. Thanh thép có đường kính nhỏ nhất d_{min} cho cốt thép được bố trí để chống mômen uốn.

Chú thích: Giá trị d_{min} sử dụng trong một nước có thể tìm trong phần Phụ lục Quốc gia của nước đó. Giá trị khuyến cáo là 8mm.

(2) Dầm giằng cũng được thiết kế để giảm thiểu tải trọng nén q_1 nếu tác động của rung của máy móc có thể là nguyên nhân tác động tới dầm giằng.

Chú thích: Giá trị q_1 sử dụng trong một nước có thể tìm trong phần Phụ lục Quốc gia của nước đó. Giá trị khuyến cáo là 10 kN/m.

9.8.4 Móng cột trên đá

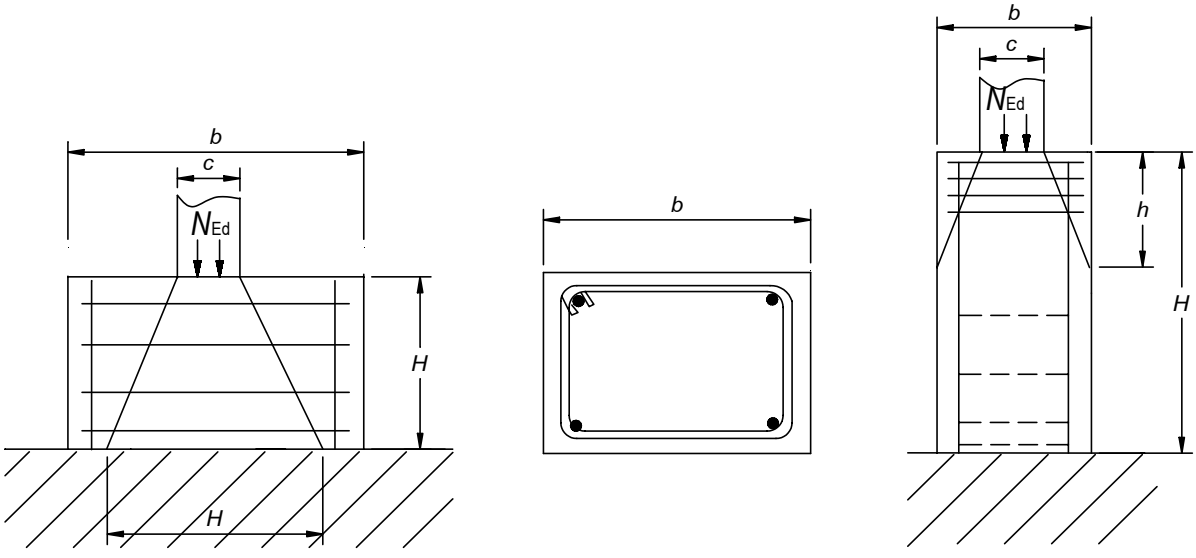
(1) Cốt thép ngang được phân bố đủ để chống lực cắt tại móng khi sức chịu tải của đất trong trạng thái cơ bản vượt quá q_2. Cốt thép này có thể được xắp xếp đồng đều theo hướng của lực cắt trên chiều cao h (xem hình 9.16). Phải bố trí cốt thép với đường kính nhỏ nhất là d_{min}.

Chú thích: Giá trị q_2 và d_{min} sử dụng trong một nước có thể tìm trong phần Phụ lục Quốc gia của nước đó. Giá trị khuyến cáo của q_2 là 5 MPa và d_{min} là 8mm.

(2) Lực cắt F_s có thể được tính toán như sau (xem hình 9.16):

$$F_s = 0{,}25(1 - c/h)N_{Ed} \qquad (9.14)$$

Trong đó h là giá trị nhỏ hơn của b và H



a) Móng với $h \geq H$ **b) mặt cắt** **c) móng với $h < H$**

Hình 9.16: Thép đai trong móng trên đá

9.8.5 Cọc đúc tại chỗ

(1) Phần này áp dụng cho cốt thép cọc đúc tại chỗ. Đối với cọc đúc tại chỗ không có cốt thép xem phần 12.

(2) Để dòng bê tông có thể di chuyển tự do quanh cốt thép, điều quan trọng đầu tiên chính là cốt thép, các khung cốt thép và khoảng hở quá nhỏ có tác động bất lợi cho dòng bê tông.

(3) Các cọc đúc tại chỗ với đường kính không vượt quá h_1 được bố trí với diện tích cốt thép dọc nhỏ nhất $A_{s,bpmin}$ và các quy tắc chi tiết.

Chú thích: Giá trị h_1 và $A_{s,bpmin}$ sử dụng trong một nước có thể tìm trong phần Phụ lục Quốc gia của nước đó. Giá trị khuyến cáo của h_1 là 600 mm và của $A_{s,bpmin}$ được đưa ra trong bảng 9.6N. Cốt thép được bố trí dọc theo chu vi của mặt cắt.

Bảng 9.6N: Gợi ý diện tích cốt thép dọc nhỏ nhất trong cọc đúc tại chỗ

Mặt cắt ngang cọc: A_c	**Diện tích cốt thép dọc nhỏ nhất: $A_{s,bpmin}$**
$A_c \leq 0{,}5$ m^2	$A_s \geq 0{,}005$. Ac
0,5 m^2 < $A_c \leq$ 1,0 m2	$A_s \geq 25$ cm^2
$A_c >$ 1,0 m2	$A_s \geq 0{,}0025$. A_c

Đường kính nhỏ nhất của thanh thép dọc không nhỏ hơn 16 mm. Cọc nên có tối thiểu 6 thanh thép dọc. Khoảng cách giữa các thanh không nên vượt quá 200 mm theo chu vi cọc.

(4) Đường kính nhỏ nhất của thanh thép dọc không nên nhỏ hơn d_2. Cọc nên có tối thiểu n_1 thanh thép dọc. Khoảng hở giữa các thanh không nên vượt quá s_1 tính theo chu vi cọc.

Chú thích: Giá trị d_2, n_1 và s_1 sử dụng trong một nước có thể tìm trong phần Phụ lục Quốc gia của nước đó. Giá trị khuyến cáo của d_2 là 1s 16 mm, của n_1 là 6 và s_1 là 200 mm.

(5) Chi tiết cốt thép dọc và ngang của cọc đúc tại chỗ xem tiêu chuẩn EN 1536.

9.9 Các vùng hình học hoặc tác động gián đoạn

P(1) Các vùng D sẽ được thiết kế với mô hình giằng và chống theo mục 6.5 và chi tiết theo các quy định được đưa ra trong Phần 8.

Chú thích: Các thông tin thêm được đưa ra trong phụ lục J.

P(2) Cốt thép chịu kéo được neo hoàn toàn bởi chiều dài neo l_{bd} theo mục 8.4.

9.10 Hệ thống liên kết

9.10.1 Tổng quan

(1) Kết cấu không được thiết kế chống chịu các tác động bất lợi nên có hệ thống liên kết phù hợp để ngăn chặn nguy cơ đổ sập bằng cách bố trí các bộ phận chịu tải sau các hư hại cục bộ. Các quy tắc đơn giản sau có thể thoả mãn yêu cầu này.

(2) Các liên sau có thể được bố trí:

a) Các liên kết biên
b) Các liên kết giữa
c) Các liên kết cột ngang hay tường
d) Tại vị trí được yêu cầu, các liên kết dọc, đặc biệt ở nhà lắp ghép.

(3) Các công trình được phân chia bởi khe co giãn thành các phần kết cấu độc lập, mỗi phần nên có một hệ thống liên kết riêng.

(4) Trong thiết kế của liên kết, cốt thép có thể được giả định là hoạt động với cường độ đặc trưng và chịu các lực kéo được xác định trong các phần tiếp theo.

(5) Cốt thép được đặt với các mục đích khác trong các cột, tường, dầm và sàn có thể được coi là một phần của toàn bộ hệ thống liên kết.

9.10.2 Tỷ lệ của liên kết

9.10.2.1 Tổng quan

(1) Các liên kết không làm tăng thêm cốt thép được yêu cầu bởi tính toán kết cấu.

9.10.2.2 Các liên kết biên

(1) Tại mỗi sàn hoặc mái nên bố trí một liên kết liên tục trong 1,2m tính từ cạnh. Liên kết có thể bao gồm cốt thép được sử dụng như một phần của liên kết giữa.

(2) Liên kết biên phải đủ khả năng chống lực kéo:

$$F_{\text{tie,per}} = l_i \,.\, q_3 \leq q_4 \qquad (9.15)$$

Trong đó:

$F_{\text{tie,per}}$ là lực liên kết (ở đây là lực kéo)
l_i chiều dài của nhịp cuối

Chú thích: Giá trị q_3 và q_4 sử dụng trong một nước có thể tìm trong phần Phụ lục Quốc gia của nước đó. Giá trị khuyến cáo của q_3 là 10 kN/m và q_4 là 70 kN.

(3) Kết cấu với các cạnh trong (ví dụ: phòng chính trong công trình kiến trúc La Mã, sân trong...) nên có liên kết biên trong cùng hướng với cạnh ngoài sẽ được neo hoàn toàn

9.10.2.3 Các liên kết trong

(1) Các liên kết này có tại mỗi sàn và mái theo hai hướng tại các góc thẳng. Chúng có tác động liên tục qua chiều dài liên kết và được neo vào liên kết biên tại mỗi đầu, trừ các hướng liên kết liên tục theo chiều ngang như ở cột hoặc tường.

(2) Toàn bộ hoặc một phần liên kết trong có thể trải đều trong tấm sàn hay tập trung tại các dầm, tường hoặc các vị trí thích hợp. Trong các bức tường chúng có đặt tại vị trí trong khoảng 0,5m từ mặt dưới hay mặt trên của các tấm sàn, xem hình 9.22.

(3) Tại mỗi hướng, các liên kết trong được bố trí để có đủ khả năng chống lại lực kéo $F_{tie,int}$ (kN/mét chiều rộng):

Chú thích: Giá trị $F_{tie,int}$ sử dụng trong một nước có thể tìm trong phần Phụ lục Quốc gia của nước đó. Giá trị khuyến cáo là 20 kN/m.

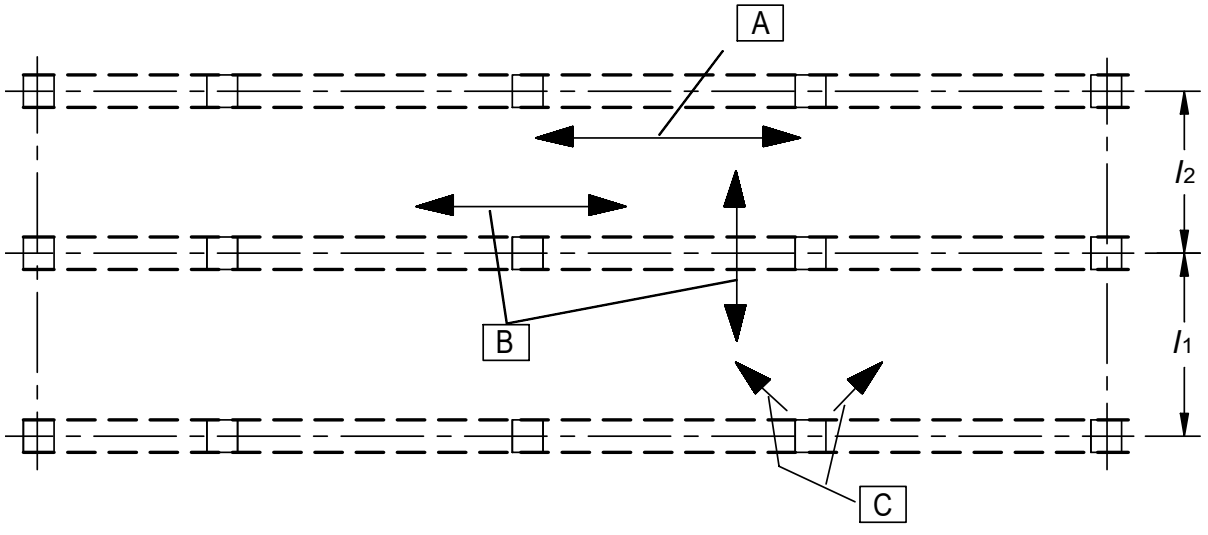
(4) Tại các sàn không phẳng các liên kết trong không được bố trí ngang hướng của nhịp, các liên kết ngang có thể được tập trung dọc theo các tuyến dầm. Trong trường hợp này, lực tối thiểu trong 1 tuyến dầm giữa là:

$$F_{tie} = (l_1 + l_2)/2 \; . \; q_4 \leq q_5 \qquad (9.16)$$

trong đó:
l_1, l_2 Là chiều rộng nhịp của tấm sàn từ dầm này tới dầm kia (xem hình 9.22)

Chú thích: Giá trị q_4 và q_5 sử dụng trong một nước có thể tìm trong phần Phụ lục Quốc gia của nước đó. Giá trị khuyến cáo của q_4 là 20 kN/m và q_5 là 70 kN.

(5) Liên kết trong nên được kết nối với liên kết biên để đảm bảo truyền lực.



A - liên kết biên B - liên kết trong C - liên kết dọc cột hoặc tường

Hình 9.22: Các liên kết cho những tác động bất thường

9.10.2.4 Các liên kết dọc tới các cột và/hoặc tường

(1) Các cột biên và tường nên được liên kết theo chiều dọc với kết cấu tại mỗi tầng sàn và mái.

(2) Các liên kết nên đủ khả năng chống lực kéo $F_{tie,fac}$ trên mét (m) của mặt chính. Đối với các cột, lực không cần thiết vượt quá $F_{tie,col}$.

Chú thích: Giá trị $F_{tie,fac}$ và $F_{tie,col}$ sử dụng trong một nước có thể tìm trong phần Phụ lục Quốc gia của nước đó. Giá trị khuyến cáo của $F_{tie,fac}$ là 20 kN và $F_{tie,col}$ là 150 kN.

(3) Các cột góc nên được liên kết theo hai hướng. Thép bố trí cho liên kết biên có thể được sử dụng như liên kết ngang trong trường hợp này.

9.10.2.5 Các liên kết dọc

(1) Trong các nhà lắp ghép $\geq$ 5 tầng nên bố trí liên kết dọc trong các cột và/hoặc tường để giới hạn các hư hại sập một tầng sàn trong trường hợp rủi ro mất cột hoặc tường phía dưới. Các liên kết này nên tạo là một phần của hệ thống bắc cầu tới nhịp qua khu vực hư hại.

(2) Thông thường, các liên kết dọc liên tục được bố trí từ tầng thấp nhất đến cao nhất để có thể chịu tải trong các tình huống bất thường của thiết kế khi tác động tại sàn phía trên cột/tường bất ngờ bị mất. Các giải pháp khác như dựa trên tác động ngang của các tấm tường còn lại và/hoặc tác động màng trong các sàn có thể được sử dụng nếu cân bằng và khả năng gây biến dạng có thể được xác minh.

(3) Tại vị trí cột hoặc tường được đỡ tại tầng thấp nhất không không nên bởi móng mà bằng cấu kiện khác (như dầm hoặc sàn phẳng) rủi ro mất cấu kiện này được lựa chọn trong thiết kết và nên bố trí bộ phận chịu tải phụ.

9.10.3 Tính liên tục và neo của các liên kết

(1) Các liên kết theo hai hướng nên để liên tục và được neo tại biên của kết cấu.

(2) Các liên kết có thể được bố trí toàn bộ trong lớp bê tông đổ bù hoặc tại các mối nối. Nên xem xét vị trí các liên kết không liên tục trong một mặt phẳng mà các tác động uốn cong là kết quả do không đồng tâm.

(3) Các liên kết không nên nối chồng trong các mối nối hẹp giữa các cấu kiện bê tông tiền chế. Trong những trường hợp này nên sử dụng neo cơ khí.

PHẦN 10 CÁC QUY TẮC BỔ SUNG CHO CÁC KẾT CẤU VÀ CẤU KIỆN BÊ TÔNG TIỀN CHẾ

10.1 Tổng quan

(1)P Các quy tắc trong mục này áp dụng cho các công trình xây dựng một phần hoặc toàn bộ bằng cấu kiện bê tông tiền chế. Các vấn đề liên quan đến chi tiết, sản xuất và lắp dựng được quy định bởi các tiêu chuẩn sản phẩm riêng.

Chú thích: Tiêu đề được đánh số 10 được theo thứ tự của phần chính. Tiêu đề của mục dưới tiếp theo được đánh số liên tục, không liên quan đến tiêu đề phụ trong các phần trước.

10.1.1 Các thuật ngữ đặc biệt sử dụng trong phần này

Cấu kiện tiền chế: cấu kiện đã sản xuất trong nhà máy hoặc địa điểm khác so với vị trí cuối cùng trong kết cấu, đã được bảo vệ khỏi các điều kiện bất của thời tiết.

Sản phẩm tiền chế: cấu kiện tiền chế đã sản xuất theo tiêu chuẩn CEN.

Cấu kiện tổng hợp: cấu kiện gồm bê tông tiền chế và bê tông tại công trường có hoặc không có cốt thép liên kết.

Sàn sườn và gạch blốc: Bao gồm các sườn (hoặc các dầm) với vật liệu đặt giữa chúng bằng gạch blốc, gạch ống nung hay các dạng vật liệu khác có hoặc không có lớp đổ bù tại công trường.

Tường ngăn: Các cấu kiện với mục đích cho các lực phẳng; có thể bao gồm hai hay nhiều tấm nối với nhau.

Gạch lát: Trong kết cấu tiền chế, gạch lát là các cấu kiện kéo, tác động liên tục, được lát trên các sàn, tường và cột .

Cấu kiện ngăn tiền chế: các cấu kiện không chịu tải.

Các bước trong thi công bê tông tiền chế bao gồm
- Tháo khuôn
- Vận chuyển đến kho
- Lưu kho (kê xếp và các điều kiện chịu tải)
- Vận chuyển tới công trường
- Lắp ráp (cẩu)
- Thi công (lắp dựng)

10.2 Cơ sở thiết kế, các yêu cầu cơ bản

(1) Trong thiết kế và chi tiết của kết cấu và cấu kiện bê tông tiền chế, các phần sau sẽ được chọn:

- Các bước thi công (xem 10.1.1)
- Các gối đỡ: Cố định và tạm thời
- Các mối nối và liên kết giữa các cấu kiện

(2) Tại vị trí thích hợp, các ảnh hưởng của lực động trong các tình huống tạm thời nên được đưa vào tính toán. Trong phân tích các tải trọng tĩnh có thể được nhân với một hệ số phù hợp (xem các

tiêu chuẩn sản phẩm cho các loại sản phẩm tiền chế).

(3) Tại vị trí yêu cầu, các thiết bị cơ khí được bố trí để cho phép dễ dàng lắp đặt kiểm tra và thay thế.

10.3 Các vật liệu

10.3.1 Bê tông

10.3.1.1 Cường độ

(1) Đối với các sản phẩm tiền chế trong sản xuất liên tục, cần có một hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo các tiêu chuẩn của sản phẩm với thí nghiệm cường độ kéo của bê tông, bảng thống kê kết quả thí nghiệm có thể được sử dụng như một cơ sở để xác định cường độ kéo được dùng cho xác minh trạng thái làm việc giới hạn, số liệu trong Bảng 3.1 (trang 29).

(2) Các cấp cường độ trung gian trong Bảng 3.1 có thể được sử dụng.

(3) Trong trường hợp dưỡng hộ nhiệt các cấu kiện bê tông tiền chế, cường độ nén của bê tông tại tuổi t trước 28 ngày, $f_{cm}(t)$ có thể được ước tính từ công thức (3.3) trong đó tuổi bê tông t được thay thế bởi tuổi bê tông điều chỉnh theo nhiệt độ đạt được trong mục (B.10) của phụ lục B.

Chú thích: Hệ số $\beta_{cc}(t)$ được giới hạn tới 1.

Đối với tác động của dưỡng hộ nhiệt công thức (10.1) có thể được sử dụng:

$$f_{cm}(t) = f_{cmp} + \frac{f_{cm} - f_{cmp}}{\log(28 - t_p + 1)} \log(t - t_p + 1) \qquad (10.1)$$

Trong đó f_{cmp} là giá trị của cường độ nén sau dưỡng hộ nhiệt (tức là khi giảm lực nén) được đo bởi thí nghiệm các mẫu tại thời gian t_p ($t_p < t$) đã qua cùng điều kiện tác động nhiệt với các cấu kiện tiền chế.

10.3.1.2 Từ biến và co ngót

(1) Trong trường hợp dưỡng hộ nhiệt các cấu kiện bê tông tiền chế cho phép xác định giá trị của từ biến theo công thức thực nghiệm, Công thức (B10) của phụ lục B.

(2) Để tính toán sự biến dạng từ biến, tuổi của bê tông tại tải trong t_0 (theo ngày) trong Công thức (B5) nên được thay thế bằng tuổi bê tông tương đương thu được qua Công thức (B9) và (B10) của Phụ lục B.

(3) Trong cấu kiện bê tông tiền chế để dưỡng hộ nhiệt được giả định rằng

a) Trạng thái co ngót không nhận thấy trong suốt quá trình dưỡng hộ nhiệt và
b) Trạng thái tự co ngót là không đáng kể.

10.3.2 Thép ứng suất trước

10.3.2.1 Tính chất kỹ thuật của thép ứng suất trước

(1)P Đối với các cấu kiện ứng lực trước, tác động mất mát lực căng của quá trình tăng nhiệt độ trong khi dưỡng hộ cần được xem xét.

Chú thích: Độ chùng tăng lên trong quá trình dưỡng hộ nhiệt khi nhiệt độ tăng lên. Cuối cùng, tỷ lệ chùng sẽ giảm xuống khi kết thúc dưỡng hộ.

(2) Thời gian tương đương t_{eq} được cộng vào thời gian sau kéo t trong hàm thời gian chùng được đưa ra trong mục 3.3.2(7) để phục vụ cho tác động của nhiệt làm mất mát lực kéo đúng với độ chùng của thép ứng suất trước. Thời gian tương đương có thể được xác định theo Công thức (10.3):

$$t_{eq} = \frac{1{,}14^{T_{max}-20}}{T_{max}-20}\sum_{i=1}^{n}(T_{(\Delta t)}-20)\Delta t_i \qquad (10.3)$$

Trong đó:

t_{eq} là thời gian tương đương (giờ)
$T_{(\Delta ti)}$ là nhiệt độ (^{0}C) trong thời gian liên tục Δt_i
T_{max} là nhiệt độ tối đa (^{0}C) trong quá trình dưỡng hộ nhiệt

10.5 Phân tích kết cấu, các điều chung

10.5.1 Tổng quan

(1)P Phân tích sẽ giải thích cho:

- Tác động của các bộ phận kết cấu tại mọi tầng của công trình sử dụng hình dạng thích hợp, tính chất cho mỗi tầng và tác động qua lại với các cấu kiện khác (ví dụ tác động hỗn hợp với bê tông đổ tại chỗ và các cấu kiện tiền chế khác);
- Tác động của toàn bộ kết cấu thông qua các mối nối giữa các cấu kiện với các biến dạng thực tế và cường độ của các mối nối;
- Ngăn chặn các tác động giả định và truyền lực giữa các cấu kiện tăng lên do sai lệch hình học và trong vị trí của các cấu kiện và các gối đỡ.

(2) Các tác động có lợi của lực dọc do ma sát tương đương với trọng lượng của cấu kiện được đỡ có thể chỉ được sử dụng trong các khu vực không động đất (sử dụng $\gamma_{G,inf}$), trong đó:

- Ma sát không không nên là duy nhất dựa vào toàn bộ tính ổn định của kết cấu;
- Bố trí gối đỡ ngăn ngừa khả năng chuyển vị trượt của các cấu kiện như nguyên nhân của các tác động bất thường (ví dụ như chu kỳ tác động nhiệt lên các cạnh của các cấu kiện được đỡ đơn giản)
- Bỏ qua tác động hữu hình của tải trọng.

(3) Tác động của chuyển vị dọc nên được xem xét trong thiết kế liên quan đến độ bền của kết cấu và tính toàn vẹn của các mối nối.

10.5.2 Mất mát ứng suất trước

(1) Trong trường hợp dưỡng hộ nhiệt các cấu kiện bê tông tiền chế, giảm lực căng trong sợi thép và hạn chế giãn nở của bê tông tương ứng với nhiệt độ bao gồm nhiệt mất mát lý thuyết ΔP_0. Mất mát này có thể xác định bởi Công thức (10.4):

$$\Delta P_0 = 0{,}5\ A_p\ E_p\ \alpha_c\ (T_{max} - T_0) \qquad (10.4)$$

Trong đó:

A_p Là tiết diện ngang của các sợi thép căng

E_p là môdun đàn hồi của các sợi thép căng
α_c là hệ số giãn nở nhiệt của bê tông (xem mục 3.12)
T_{max}- T_0 là chênh lệch giữa nhiệt độ tối đa và nhiệt độ ban đầu trong bê tông gần các sợi thép căng theo ^{0}C

Chú thích: Bất kỳ sự mất mát lực kéo nào ΔP_0 do sự dãn dài tương ứng với dưỡng hộ nhiệt có thể bị loại bỏ nếu làm nóng sợi thép trước.

10.9 Các quy tắc riêng cho thiết kế và chi tiết

10.9.1 Hạn chế mômen trong các tấm sàn

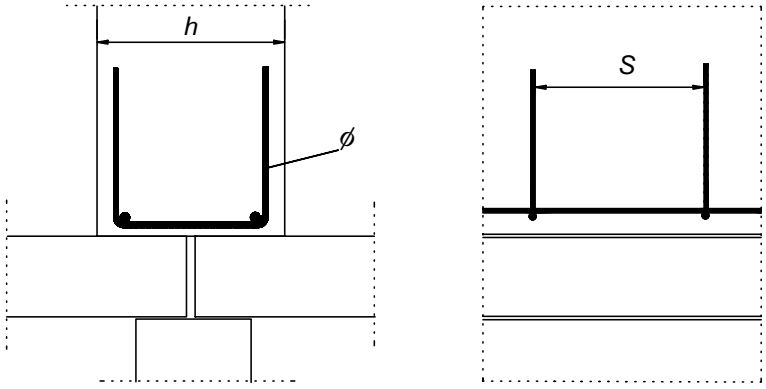
(1) Hạn chế mômen có thể được thực hiện bằng cách đặt cốt thép trên hoặc nút trong các lỗ rỗng của các cấu kiện rỗng. Trường hợp đầu tiên lực cắt dọc trong mối nối được kiểm tra theo mục 6.2.5. Trong trường hợp tiếp theo truyền lực giữa các nút bê tông tại chỗ và cấu kiện rỗng được kiểm tra lại theo mục 6.2.5. Chiều dài của cốt thép trên nên theo mục 9.2.1.3.

(2) Với mục đích không ngăn chặn các tác động tại gối đỡ của các tấm sàn được đỡ đơn giản nên được xem xét bằng cốt thép đặc biệt và/hoặc chi tiết.

10.9.2 Các liên kết tường với tấm sàn

(1) Các cấu kiện tường lắp trên các tấm sàn, thông thường cốt thép được bố trí cho sự lệch tâm có thể và tập trung tải trọng đứng tại chân tường. Cho cấu kiện tấm sàn xem mục 10.9.1 (2).

(2) Không cốt thép chi tiết nào được yêu cầu bố trí cho tải trọng đứng $\leq 0{,}5h.f_{cd}$, trong đó h là chiều dày của tường, xem hình 10.1. Tải trọng có thể được tăng tới $0{,}6h.f_{cd}$ với cốt thép theo hình 10.1 có đường kính $\phi \geq$ 6mm và khoảng cách s không lớn hơn h và 200mm. Đối với các tải trọng cao hơn, cốt thép được thiết kế theo mục (1). Tường thấp hơn nên được kiểm tra riêng rẽ.



Hình 10.1: Ví dụ cốt thép trong tấm tường phía trên một mối nối giữa hai tấm sàn.

10.9.3 Các hệ thống sàn

(1)P Chi tiết các hệ thống sàn sẽ phù hợp với các giả định trong phân tích và thiết kế. Các tiêu chuẩn sản phẩm liên quan sẽ được xem xét.

(2)P Tại vị trí phân bố tải trọng ngang giữa các bộ phận liền kề được đưa vào tính toán, liên kết chống cắt thích hợp sẽ được bố trí.

(3)P Các tác động định vị các cấu kiện tiền chế sẽ được xem xét mặc dù các gối đỡ đơn giản cũng được giả định trong thiết kế.

(4) Truyền lực cắt trong các mối nối có thể được thể hiện theo nhiều cách. Ba loại chính được đưa ra trong Hình 10.2.

(5) Phân phối ngang của các tải trọng được dựa trên các phân tích hoặc thí nghiệm, xem xét các biến đổi của tải trọng có thể giữa các cấu kiện tiền chế. Kết quả lực cắt giữa các cấu kiện sàn sẽ được xem xét trong thiết kế các mối nối và các bộ phận liền kề các cấu kiện (ví dụ các dầm biên hoặc sườn dầm)

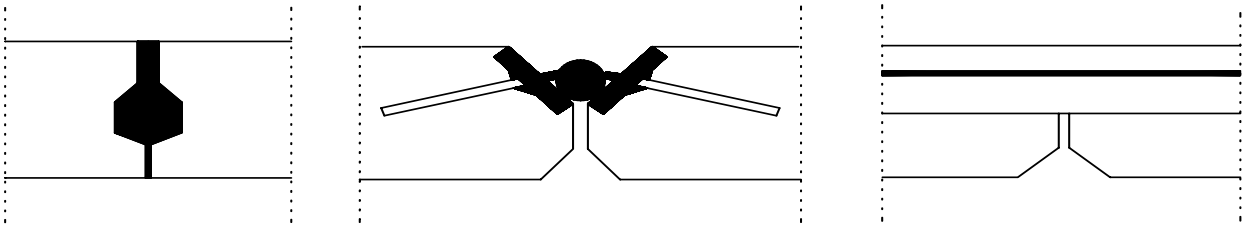
Đối với các sàn phân bố tải trọng đồng đều và trong các phân tích thiếu tính chính xác, lực cắt trên một đơn vị chiều dài có thể được xác định:

$$v_{Ed} = q_{Ed}.b/3 \qquad (10.5)$$

Trong đó:

q_{Ed} là tải trọng thiết kế (kN/m^2)

b_e là chiều rộng của cấu kiện



a) Liên kết bê tông hoặc vữa **b) liên kết hàn hoặc bulông (hình vẽ đưa ra một kiểu nối hàn là ví dụ)** **c) Cốt thép trên (liên kết cốt thép ngang phía trên có thể được yêu cầu để đảm bảo truyền lực cắt tại ULS)**

Hình 10.2: Một số ví dụ các mối nối truyền lực cắt

(6) Tại vị trí sàn bê tông tiền chế được giả định hoạt động như màng ngăn để truyền các tải trọng ngang tới các thanh giằng, nên xem xét các điều sau:

- Màng ngang được tạo hình một phần của mẫu kết cấu thực tế, đưa vào tính toán sự biến dạng thích hợp với các cấu kiện giằng.
- Các tác động biến dạng ngang được đưa vào tính toán cho tất cả các phần của kết cấu bao gồm quá trình truyền tải trọng ngang.
- Màng ngang nên được bố trí cốt thép cho các lực kéo giả định trong mô hình kết cấu
- Ứng suất tập trung tại các điểm mở và mối nối được đưa vào tính toán trong bố trí cốt thép.

(7) Cốt thép ngang để truyền lực cắt ngang các mối nối trong màng ngang có thể được tập trung dọc gối đỡ tạo thành các liên kết phù hợp với mô hình kết cấu. Cốt thép này có thể đặt trong lớp đổ bù nếu có thể.

(8) Các cấu kiện tiền chế với lớp đổ bù tối thiểu 40mm có thể được thiết kế như các cấu kiện hỗn hợp nếu lực cắt trong mặt phân cách được xác định theo mục 6.2.5. Cấu kiện tiền chế nên được kiểm tra tại các giai đoạn của thi công trước và sau khi tác dụng chung của hai phần có hiệu quả.

(9) Cốt thép ngang cho lực uốn và các tác động khác có thể nằm hoàn toàn trong phần đổ bù. Chi tiết phù hợp với mô hình kết cấu, ví dụ nếu giả định nhịp hai chiều.

(10) Các dầm hoặc dầm sườn trong cấu kiện tấm sàn độc lập (ví dụ cấu kiện không được liên kết để truyền lực cắt) nên được bố trí cốt thép chống cắt cho các dầm.

(11) Sàn có dầm bê tông tiền chế và viên blốc không có lớp đổ bù có thể được phân tích như sàn đặc nếu dầm ngang đổ tại công trường được bố trí thép liên tục qua chiều dài của các dầm tiền chế và tại khoảng cách s_T theo bảng 10.1.

(12) Trong tác động màng ngang giữa các cấu kiện tấm sàn tiền chế với bê tông hoặc vữa liên kết, trung bình ứng suất cắt dọc v_{Rdi} nên được giới hạn tới 0,1 MPa cho các bề mặt rất phẳng và tới 0,15 MPa cho các bề mặt phẳng và nhám. Xem mục 6.2.5 để xác định các bề mặt.

Bảng 10.1 Khoảng cách lớn nhất của các dầm ngang, s_T cho phân tích sàn với dầm và viên blốc như sàn đặc. s_L = khoảng cách dọc của dầm, l_L = chiều dài (khẩu độ) của các dầm dọc, h = chiều dài của dầm

Loại tải trọng	$s_L \leq l_L/8$	$s_L > l_L/8$
Tự trọng, tải trọng tuyết	Không yêu cầu	$s_T \leq 12\ h$
Các tải trọng khác	$s_T \leq 10\ h$	$s_T \leq 8\ h$

10.9.4 Các mối nối và gối đỡ cho cấu kiện tiền chế

10.9.4.1 Các vật liệu

(1)P Các vật liệu sử dụng cho mối nối sẽ là:

- Ổn định và lâu bền cho toàn bộ thời gian của kết cấu
- Phù hợp tính chất lý, hoá học
- Có khả năng bảo vệ chống lại các tác dụng lý, hoá học
- Khả năng chống lửa phù hợp với kết cấu

(2)P Các tấm đệm gối đỡ không nên có cường độ và tính chất biến dạng theo các giả định của thiết kế.

(3)P Thép khoá bên ngoài, khác với trong môi trường loại X0 và XC1 (Bảng 4.1) và không được bảo vệ chống lại tác động của môi trường nên là vật liệu chống gỉ. Nếu kiểm tra có khả năng cũng có thể sử dụng vật liệu được sơn phủ.

(4)P Trước khi hàn, có thể thực hiện tôi hoặc tạo hình nguội vật liệu phù hợp.

10.9.4.2 Các quy tắc chung cho thiết kế và chi tiết của mối nối

(1)P Các mối nối có đủ khả năng chống lại các tác động phù hợp với các giả định của thiết kế, để xem xét các biến dạng cần thiết và đảm bảo tác động tốt của kết cấu.

(2)P Sự rạn hoặc vỡ của bê tông tại các đầu của cấu kiện phải được ngăn chặn, đưa vào tính toán:

- Chuyển động tương đối giữa các cấu kiện
- Các độ lệch
- Các yêu cầu lắp đặt
- Thi công
- Kiểm tra

(3) Sự kiểm tra sức bền và độ cứng vững của các mối nối có thể dựa trên phân tích, có thể thông qua thí nghiệm (để thiết kế thí nghiệm, xem tiêu chuẩn EN 1990, Phụ lục D). Các sai sót nên được xem xét. Các giá trị thiết kế dựa trên các thí nghiệm cho phép các sai lệch không mong muốn từ các điều kiện thí nghiệm.

10.9.4.3 Các mối nối truyền lực nén

(1) Các lực cắt có thể được bỏ qua trong các liên kết nén nếu chúng nhỏ hơn 10% của lực nén.

(2) Đối với mối nối có lớp đệm như vữa, bê tông, keo, chuyển dịch tương đối giữa các bề mặt nối sẽ được ngăn chặn trong suốt quá trình cứng của vật liệu.

(3) Các mối nối không có vật liệu đệm (Các mối nối khô) chỉ nên sử dụng tại vị trí đạt được kỹ năng lao động thích hợp. Lực tác động xuống gối đỡ trung bình giữa các mặt phẳng không vượt quá 0,3 f_{cd}. Các mối nối khô bao gồm các mặt cong (mặt lồi) nên được thiết kế với sự suy xét thích hợp về hình dáng.

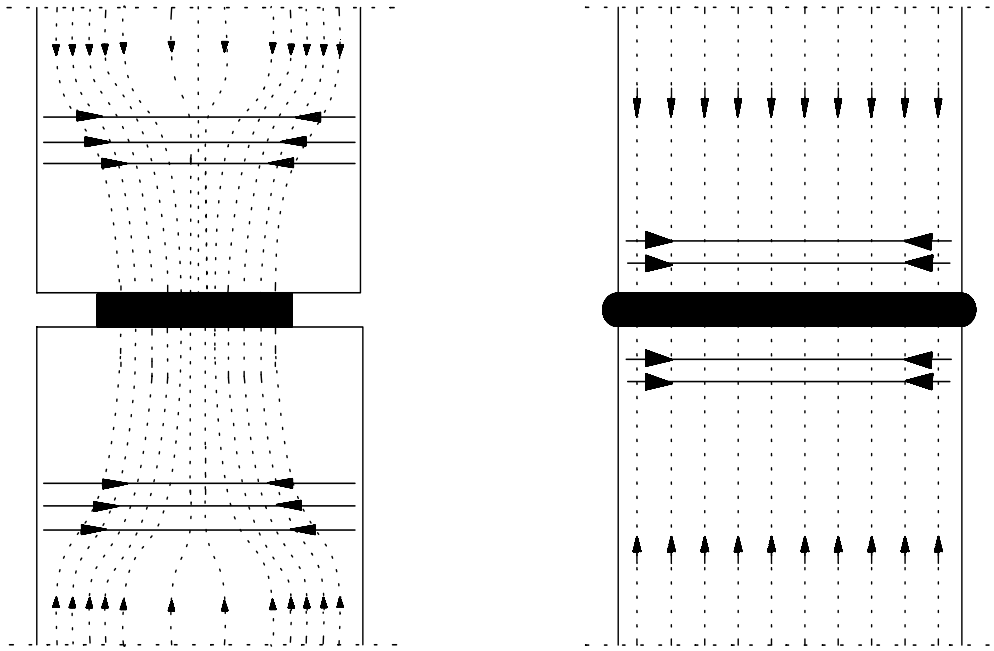
(4) Các lực kéo ngang trong các cấu kiện gần nhau cần được xem xét. Chúng có thể được tập trung lực nén theo hình 10.3a, hoặc phân bố của miếng đệm mềm theo hình 10.3b. Cốt thép trong trường hợp a) có thể được thiết kế và định vị theo mục 6.5. Cốt thép trong trường hợp b) được bố trí gần với các bề mặt của các cấu kiện gần nhau.

(5) Trong các mô hình thiếu chính xác, cốt thép trong trường hợp b) có thể được tính theo Công thức (10.6):

$$A_s = 0{,}25\,(t / h)\,F_{Ed} / f_{yd} \qquad (10.6)$$

Trong đó:
A_s là diện tích cốt thép trên mỗi bề mặt
t là chiều dày của tấm đệm
h là kích thước của tấm đệm theo hướng của cốt thép
F_{Ed} là lực nén trong mối nối

(6) Khả năng tối đa của các mối nối chịu nén có thể được xác định theo mục 6.7 hoặc dựa trên phân tích, khả năng đại diện qua thí nghiệm (đối với thí nghiệm đại diện, xem tiêu chuẩn EN 1990).



a) Gối cứng **b) Gối mềm**

Hình 10.3: Truyền lực nén tại các gối tựa

10.9.4.4 Các mối nối truyền lực cắt

(1) Truyền lực cắt tại các bề mặt giữa hai cấu kiện bê tông, ví dụ cấu kiện bê tông tiền chế và bê tông đổ tại chỗ, xem mục 6.2.5.

10.9.4.5 Các mối nối truyền mômen uốn hoặc lực kéo

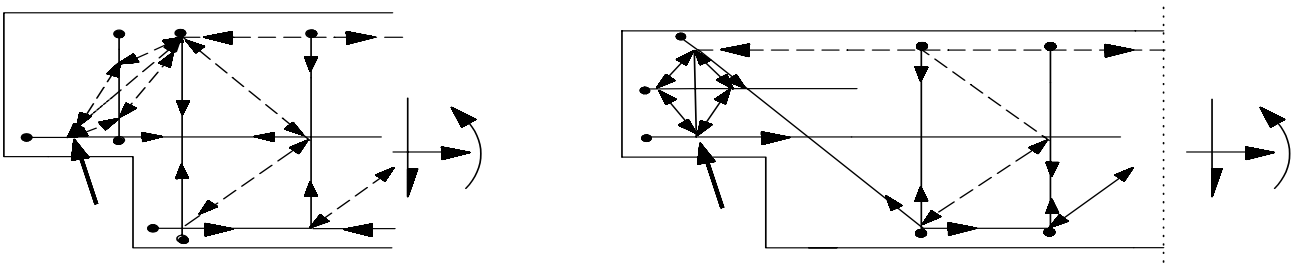
(1)P Cốt thép nên bố trí liên tục qua mối nối và neo tại các cấu kiện liền kề.

(2) Tính liên tục có thể được thực hiện ví dụ:

- Mối nối chồng của các thanh thép
- Đổ vữa cốt thép trong các lỗ
- Nối chồng tại cốt đai
- Hàn các thanh hoặc tấm thép
- Ứng suất trước
- Các thiết bị cơ khí (ren nối hay măng sông)
- Các mối nối dập nóng (mang sông nén)

10.9.4.6 Các mối nối nửa

(1) Các mối nối nửa có thể được thiết kế sử dụng các mô hình giằng và chống theo mục 6.5. Hai mẫu lựa chọn và cốt thép được đề cập trong hình 10.4. Hai mẫu trên có thể được kết hợp với nhau.



Chú thích: Hình này chỉ đưa ra những nét cơ bản của các mô hình giằng và chống.

Hình 10.4: Mô hình biểu thị cốt thép trong các mối nối nửa

10.9.4.7 Neo của cốt thép tại các gối đỡ

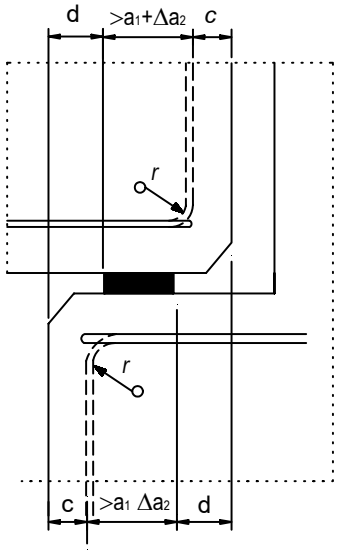
(1) Cốt thép trong các cấu kiện đỡ và cấu kiện gối nên được bố trí để đảm bảo neo trong nút riêng cho phép độ lệch. Một ví dụ được chỉ ra trong hình 10.5.

Chiều dài hiệu quả của gối đỡ a_1 được điều chỉnh bởi khoảng cánh d (xem hình 10.5) từ góc tương ứng của các cấu kiện, đối với cấu kiện đỡ:

$d = c + \Delta a_2$ với các thanh uốn móc ngang hoặc các cách neo khác tại đầu.
$d = c + \Delta a_2 + r$ với các thanh uốn dọc

trong đó c là lớp bê tông bảo vệ và Δa là độ lệch (xem 10.9.5.2 (1);

Xem Hình 10.5 và mục 10.9.5.2 (1) để xác định Δa_2 hoặc Δa_3.



Hình 10.5: Ví dụ bố trí cốt thép trong trụ đỡ

10.9.5 Các gối đỡ

10.9.5.1 Tổng quan

(1)P Tác dụng của các gối đỡ được đảm bảo bởi cốt thép trong các cấu kiện gần nhau, giới hạn của ứng suất tại gối đỡ và xác định kích thước để tính toán cho chuyển động hoặc giới hạn.

(2)P Đối với các gối đỡ không cho phép xoay hoặc trượt ngoại trừ các dấu hiệu hạn chế, các tác động do từ biến, co ngót, nhiệt độ, lệch... sẽ được xem xét trong thiết kế của các cấu kiện liền kề.

(3) Các tác động trong mục (2)P có thể yêu cầu cốt thép ngang trong các cấu kiện gối và đỡ và/hoặc cốt thép liên tục để liên kết các cấu kiện với nhau. Chúng có thể tác động đến thiết kế của cốt thép chủ trong các cấu kiện đó.

(4)P Các gối đỡ được thiết kế và bố trí để đảm bảo đúng vị trí, xem xét các sai lệch trong tính toán và lắp đặt.

(5)P Các tác động có thể của neo ứng suất trước và vị trí lõm của chúng được xem xét.

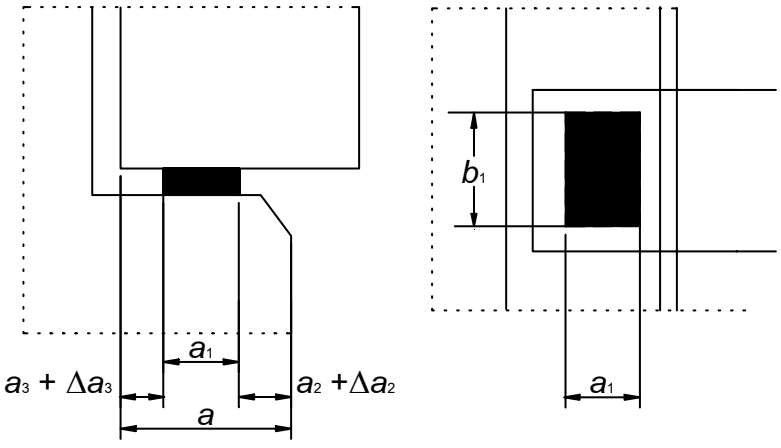
10.9.5.2 Các gối cho cấu kiện liên kết

(1) Chiều dài danh nghĩa *a* của gối đỡ đơn giản được thể hiện trong hình 10.6 có thể được tính toán như sau:

$$a = a_1 + a_2 + a_3 + \sqrt{\Delta a_2^{\,2} + \Delta a_3^{\,2}} \qquad (10.7)$$

Trong đó:

- a_1 là chiều dài thực của gối đỡ liên quan tới lực nén, $a_1 = F_{Ed} / (b_1 f_{Rd})$, nhưng không nhỏ hơn giá trị nhỏ nhất trong Bảng 10.2
- F_{Ed} là giá trị thiết kế của phản lực
- b_1 là chiều rộng thực của gối đỡ, xem mục (3)
- f_{Rd} là giá trị độ bền thiết kế của gối, xem mục (2)
- a_2 là khoảng cách giả thiết không có tác dụng của phía ngoài đầu trụ đỡ, xem Hình 10.6 và Bảng 10.3.
- a_3 là khoảng cách tương tự của cấu kiện gối, xem Hình 10.6 và Bảng 10.4
- Δa_2 là độ lệch cho phép cho khoảng cách giữa các cấu kiện đỡ, xem Bảng 10.5
- Δa_3 là độ lệch cho phép cho chiều dài của cấu kiện gối, $\Delta a_3 = l_n /2500$, l_n là chiều dài của cấu kiện.



Hình 10.6: Ví dụ của gối tựa và các định nghĩa

Bảng 10.2: Giá trị nhỏ nhất của a_1 theo mm

Ứng suất gối đỡ có liên quan, σ_{Ed}/ f_{cd}	≤ 0,15	0,15 - 0,4	>0,4
Gối dạng đường (sàn, mái)	25	30	40
Sàn dầm sườn và các đòn tay	55	70	80
Các gối cứng	90	110	140

Bảng 10.3: Khoảng cách giả thiết không có tác dụng a_2 (mm) tính từ mép ngoài của trụ đỡ. Bê tông đá đệm nên sử dụng trong các trường hợp (-)

Loại vật liệu trụ đỡ	σ_{Ed}/ f_{cd}	≤ 0,15	0,15 - 0,4	>0,4
Thép	Đường	0	0	10
	Tập trung	5	10	15
Bê tông cốt thép ≥ C30	Đường	5	10	15
	Tập trung	10	15	25
Bê tông trơn <C30	Đường	10	15	25
	Tập trung	20	25	35
Gạch xây	Đường	10	15	(-)
	Tập trung	20	25	(-)

Bảng 10.4: Khoảng cách không có tác dụng giả thiết a_3 (mm) tính từ mép ngoài của cấu kiện gối

Chi tiết cốt thép	Gối đỡ	
	Đường	Tập trung
Các thanh thép chờ (hạn chế hoặc không)	0	0
Các thanh thép thẳng, uốn móc ngang, tiếp giáp tới đầu của cấu kiện	5	15, nhưng không nhỏ hơn lớp bảo vệ cuối
Thép ứng suất trước hoặc thanh thẳng lộ tại đầu cấu kiện	5	15
Cốt thép uốn móc dọc	15	Lớp bảo vệ cuối + đường kính uốn trong

Bảng 10.5: Độ lệch cho phép Δa_2 cho khoảng cách giữa các mặt của các gối đỡ. l = chiều dài nhịp

Vật liệu đỡ	Δa_2
Thép hoặc bê tông tiền chế	$10 \leq l/1200 \leq 30$ mm
Gạch hoặc bê tông tại công trường	$15 \leq l/1200 + 5 \leq 40$ mm

(2) Trong trường hợp không có trong chỉ định, ứng suất bền của gối có thể sử dụng giá trị như sau:

$f_{Rd} = 0{,}4\ f_{cd}$ đối với các liên kết khô (xem định nghĩa mục 10.9.4.3 (3)

$f_{Rd} = f_{bed} \leq 0{,}85\ f_{cd}$ cho các trường hợp khác.

Trong đó
f_{cd} là sức bền thiết kế nhỏ nhất của cấu kiện gối và cấu kiện đỡ
f_{bed} là sức bền thiết kế của vật liệu đệm

(3) Nếu lực nén phân bố đều trên gối, ví dụ với vữa, cao su tổng hợp hoặc tấm đệm tương tự, chiều rộng gối thiết kế b_1 có thể được lấy với chiều rộng thực tế của gối. Mặt khác, trong trường hợp không có phân tích chính xác, giá trị b_1 không nên lớn hơn 600 mm.

10.9.5.3 Gối đỡ cho các cấu kiện độc lập

(1)P Chiều dài danh nghĩa phải là 20mm lớn hơn cho các cấu kiện liên kết.

(2)P Nếu gối tựa cho phép chuyển động trong quá trình đỡ, chiều dài gối thực tế sẽ được tăng lên để kiểm soát các chuyển động có thể.

(3)P Nếu các cấu kiện được liên kết tại cốt khác với gối đỡ của chúng, chiều dài gối đỡ thực tế a_1 sẽ được tăng lên để kiểm soát các chuyển động quay quanh vị trí liên kết.

10.9.6 Móng cốc

10.9.6.1 Tổng quan

(1)P Các cốc móng bê tông có khả năng truyền lực dọc, mô men uốn và các lực cắt ngang từ các cột tới nền đất. Cốc cần có chiều rộng phù hợp để có thể điền đầy bê tông xuống đáy và xung quanh cột.

10.9.6.2 Cốc móng với các bề mặt nhám

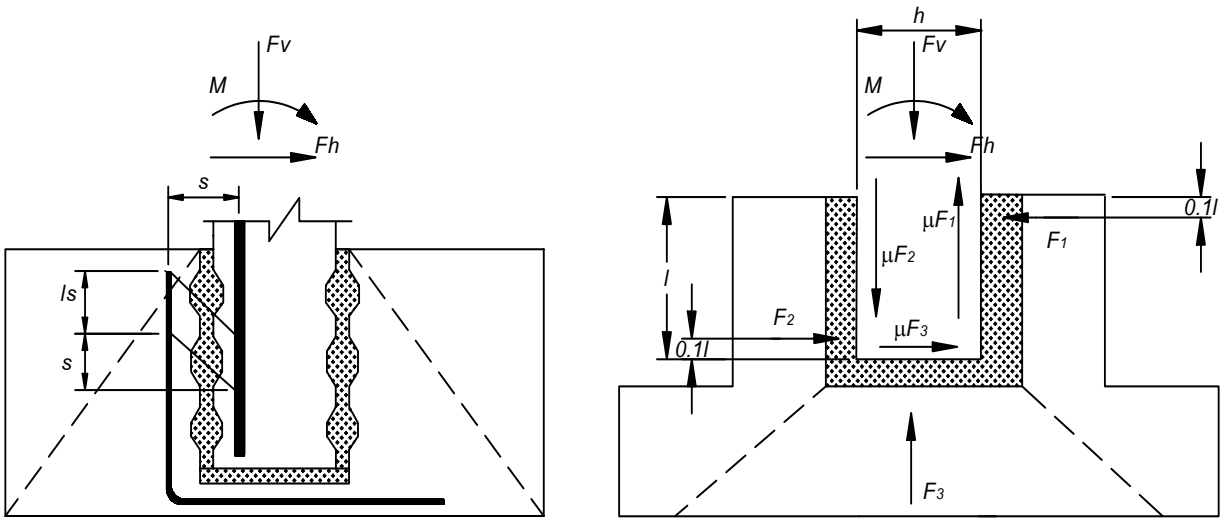
(1) Cốc móng được tạo lõm hay làm nhám có thể được chọn để hoạt động cùng với cột.

(2) Tại vị trí lực căng dọc tương ứng với xuất hiện truyền mômen, cần có chi tiết cốt thép chồng của cột và móng cho phép bố trí các thanh thép chồng riêng biệt. Chiều dài chồng theo mục 8.6 có thể được tăng lên ít nhất là khoảng cách ngang giữa các thanh thép chủ trong cột và trong móng (xem Hình 10.7(a) Cần bố trí cốt thép ngang tương xứng để nối chồng.

(3) Thiết kế lực cắt đột có thể đồng nhất mối nối cột/móng theo mục 6.4 như đã đưa ra trong Hình 10.7 (a), cần kiểm tra dự phòng truyền lực cắt giữa cột và móng. Các trường hợp khác, lực cắt đột thiết kế như móng cốc với bề mặt nhẵn.

10.9.6.3 Cốc móng với bề mặt nhẵn

(1) Các lực và mô men có thể được giả thiết truyền từ cột tới móng bởi các lực nén F_1, F_2 và F_3 qua lớp bê tông đổ bù và các lực ma sát tương ứng như trong Hình 10.7 (b). Mô hình này yêu cầu $l \geq 1{,}2\ h$.



(a) Với liên kết bề mặt tạo rãnh **(b) với liên kết bề mặt nhẵn**

Hình 10.7: Các móng cốc

(2) Hệ số ma sát không nên lấy lớn hơn μ = 0,3.

(3) Cần đặc biệt chú ý đến:

- Bố trí cốt thép cho lực *F*1 trong mặt thành cốc móng.
- Truyền lực F_1 dọc theo thành cốc tới đế móng
- Neo cốt thép chủ trong thành cốc móng và cột
- Chống lực cắt của cột trong cốc
- Chống lực cắt đột của phần tấm đế móng dưới lực cột, có thể đưa kết cấu bê tông tại chỗ dưới cấu kiện tiền chế để tính toán cho mục đích này.

10.9.7 Các hệ thống liên kết

(1) Đối với các cấu kiện tấm chịu tải trong chính mặt phẳng của chúng, ví dụ như tường và sàn ngang, các tác động qua lại cần thiết có thể được thực hiện bởi liên kết kết cấu với nhau bằng các liên kết biên và/hoặc liên kết giữa.

Các liên kết có thể có tác dụng tương tự để ngăn chặn nguy cơ đổ sập theo mục 9.9.

PHẦN 11 CÁC KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT LIỆU NHẸ

11.1 Tổng quan

(1)P Phần này cung cấp các yêu cầu bổ sung cho bê tông cốt liệu nhẹ. Đã tham khảo các Phần khác (1 đến 10 và 12) của tài liệu này và các Phụ lục.

Chú thích Tiêu đề được đánh số 11 được theo thứ tự của phần chính. Tiêu đề của mục dưới tiếp theo được đánh số liên tục, không liên quan đến các tiêu đề phụ của các phần trước. Nếu các lựa chọn trong các Công thức, Hình minh hoạ hoặc các Bảng trong chương này, các số cơ bản liên quan đến cũng được bắt đầu bằng 11.

11.1.1 Phạm vi áp dụng

(1)P Tất cả các mục của Phần 1 đến 10 và 12 đều có thể áp dụng, trừ khi chúng phù hợp với các điều quy định riêng trong chương này. Nhìn chung, giá trị cường độ ban đầu trong bảng 3.1 được sử dụng cho các Công thức thì các giá trị đó sẽ được thay thế bởi các giá trị tương ứng cho bê tông nhẹ trong Bảng 11.3.1 của chương này.

(2)P Phần 10 áp dụng cho tất cả các loại bê tông với kết cấu đặc tạo bởi cốt liệu khoáng nhẹ tự nhiên hay nhân tạo trừ khi các kinh nghiệm tin cậy cho thấy có thể thực hiện an toàn khác với các điều đã đưa ra.

(3) Chương này không áp dụng cho bê tông bọt (bê tông tổ ong) dưỡng hộ hơi hay thông thường và bê tông cốt liệu nhẹ với kết cấu mở.

(4)P Bê tông cốt liệu nhẹ là bê tông có kết cấu kín và mật độ sấy khô không lớn hơn 2200 kg/m^3 bao gồm hoặc gồm có tỷ lệ cốt liệu nhẹ nhân tạo hoặc tự nhiên có trọng lượng riêng nhỏ hơn 2000 kg/m^3

11.1.2 Các kí hiệu

1(P) Các kí hiệu sau được sử dụng cho bê tông nhẹ

LC Các loại cường độ của bê tông cốt liệu nhẹ được đứng trước bởi kí hiệu LC
η_E là yếu tố chuyển đổi để tính toán mô đun đàn hồi
η_1 là hệ số để xác định cường độ kéo
η_2 là hệ số để xác định hệ số từ biến
η_3 là hệ số để xác định độ co ngót khi khô
ρ là trọng lượng sấy khô của bê tông cốt liệu nhẹ theo kg/m^3

Đối với các tính chất cơ học sử dụng chỉ số phụ dòng dưới / (nhẹ)

11.2 Cơ sở thiết kế

1(P) Phần 2 có giá trị cho bê tông nhẹ không cần sửa đổi.

11.3 Các vật liệu

11.3.1 Bê tông

(1)P Trong tiêu chuẩn EN 206-1 bê tông cốt liệu nhẹ được phân loại theo trọng lượng của chúng như trong Bảng 11.1. Ngoài ra, bảng này đưa ra trọng lượng tương ứng cho bê tông trơn và bê tông cốt thép với tỷ lệ phần trăm thông thường của cốt thép có thể sử dụng cho thiết kế trong tính toán tự trọng hay tĩnh tải. Hơn nữa, trọng lượng có thể được xác định như giá trị đích.

(2) Phần đóng góp của cốt thép cho khối lượng có thể xác định bằng tính toán.

Bảng11.1: Các cấp khối lượng và khối lượng thiết kế tương ứng của LWAC theo tiêu chuẩn EN 206-1

Cấp khối lượng		**1,0**	**1,2**	**1,4**	**1,6**	**1,8**	**2,0**
Khối lượng sấy khô ρ (kg/m^3)		801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000
Khối lượng (kg/m^3)	Bê tông trơn	1050	1250	1450	1650	1850	2050
	Bê tông cốt thép	1150	1350	1550	1750	1950	2150

(3) Cường độ kéo của bê tông cốt liệu nhẹ có thể xác định bằng cách nhân các giá trị f_{ct} trong Bảng 3.1 bằng hệ số:

$$\eta_1 = 0{,}40 + 0{,}60\rho/2200 \qquad (11.1)$$

trong đó ρ là giới hạn trên của khối lượng sấy khô theo Bảng 11.1

11.3.2 Biến dạng đàn hồi

(1) Ước tính các giá trị trung bình của môđun cắt E_{lcm} cho LWAC có thể xác định bằng cách nhân các giá trị trong Bảng 3.1 cho bê tông thông thường với hệ số sau:

$$\eta_E = (\rho/2200)^2 \qquad (11.2)$$

trong đó ρ là khối lượng sấy khô trong Phần 4 tiêu chuẩn EN 206 (xem Bảng 11.1).

Tại các vị trí cần số liệu chính xác, vd. tại vị trí độ uốn là quan trọng nhất, các thí nghiệm cần được thực hiện để xác định các giá trị E_{lcm} theo tiêu chuẩn ISO 6784.

Chú thích: Các thông tin bổ sung có thể tìm trong Phụ lục Quốc gia.

(2) Hệ số giãn nở nhiệt LWAC phụ thuộc chủ yếu vào chủng loại vật liệu sử dụng và biến đổi qua dãy rộng giữa khoảng 4.10^{-6} và 14.10^{-6}/K

Tại vị trí giãn nở nhiệt không quan trọng, hệ số giãn nở nhiệt có thể lấy là 8.10^{-6}/K cho thiết kế.

Trong thiết kế không cần xem xét sự khác biệt giữa các hệ số giãn nở nhiệt của sắt và bê tông cốt liệu nhẹ.

Bảng 11.3.1: Ứng suất và các biến dạng đặc trưng của bê tông nhẹ

Các cấp cường độ của bê tông nhẹ												Ghi chú
f_{lck} (MPa)	12	16	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80	
$f_{lck,\ hộp}$ (MPa)	13	18	22	28	33	38	44	50	55	60	66	77	88	
f_{lcm} (MPa)	17	22	28	33	38	43	48	53	58	63	68	78	88	Đối với $f_{lck} \geq 20$ MPa $f_{lcm} = f_{lck} + 8$ (MPa)
f_{lctm} (MPa)	$f_{lctm} = f_{ctm} \cdot \eta_1$													η_1=0,40+0,60ρ/2200
$f_{lctk,\ 0.05}$ (MPa)	$f_{lctk,\ 0.05} = f_{ctk,\ 0.05} \cdot \eta_1$													5% nứt vỡ
$f_{lctk,\ 0.95}$ (MPa)	$f_{lctk,\ 0.95} = f_{ctk,\ 0.95} \quad \eta_1$													95% nứt vỡ
E_{lcm} (GPa)	$E_{lcm} = E_{cm} \cdot \eta_E$													$\eta_E = (\rho/2200)^2$
ε_{lc1} (‰)	$k\ f_{lcm} / (E_{lci} \cdot \eta_E)$ k = 1,1 đối với bê tông cốt liệu cát nhẹ k = 1,0 đối với bê tông cốt liệu nhẹ khác													Xem hình 3.2
ε_{lcu1} (‰)	ε_{lc1}													Xem hình 3.2
ε_{lc2} (‰)	2,0									2,2	2,3	2,4	2,5	Xem hình 3.3
ε_{lcu2} (‰)	3,5 η_1									3,1 η_1	2,9 η_1	2,7 η_1	2,6 η_1	Xem hình 3.3 $\lvert\varepsilon_{lcu2u}\rvert \geq \lvert\varepsilon_{lc2}\rvert$
n	2,0									1,75	1,6	1,45	1,4	
ε_{lc3} (‰)	1,75									1,8	1,9	2,0	2,2	Xem hình 3.4
ε_{lcu3} (‰)	3,5 η_1									3,1 η_1	2,9 η_1	2,7 η_1	2,5η_1	Xem hình 3.4 $\lvert\varepsilon_{lcu3}\rvert \geq \lvert\varepsilon_{lc3}\rvert$

11.3.3 Từ biến và co ngót

(1) Đối với bê tông cốt liệu nhẹ, hệ số từ biến φ có thể được giả thiết bằng với giá trị tỷ trọng bê tông thông thường nhân với hệ số $(\rho/2200)^2$.

Các biến dạng từ biến có thể xác định nhân với thừa số η_2:

η_2 = 1,3 với $f_{lck} \leq$ LC16/20
= 1,0 với $f_{lck} \geq$ LC20/25

(2) Giá tri co ngót sấy khô cuối cùng cho bê tông nhẹ có thể xác định bằng cách nhân giá trị tỷ trọng bê tông tông thường trong Bảng 3.2 với thừa số η_3:

η_3 = 1,5 với $f_{lck} \leq$ LC16/20
= 1,2 với $f_{lck} \geq$ LC20/25

(3) Các công thức (3.11), (3.12) và (3.13) cung cấp thông tin về co ngót tự nhiên đưa ra giá trị lớn nhất cho bê tông cốt liệu nhẹ tại các vị trí có thể không cung cấp nước từ cốt liệu làm khô kết cấu nhỏ. Nếu sử dụng cốt liệu bão hoà nước hoặc thậm trí bão hoà một phần, giá trị có ngót tự nhiên sẽ được giảm xuống.

11.3.4 Các quan hệ ứng suất - biến dạng với phân tích kết cấu phi tuyến tính

(1) Các giá trị ε_{c1} và ε_{cu1} đối với bê tông nhẹ đã đưa ra trong Hình 3.2 sẽ được thay thế bằng ε_{lc1} và ε_{lcu1} trong bảng 11.3.1.

11.3.5 Cường độ nén và kéo thiết kế

(1)P Giá trị của cường độ nén thiết kế được xác định:

$$f_{lck} = \alpha_{lcc} f_{lck} / \gamma_c \qquad (11.3.15)$$

Trong đó: γ_c là thừa số an toàn cục bộ cho bê tông, xem mục 2.4.1.4 và α_{lcc} là hệ số theo mục 3.1.6 (1)P.

Chú thích: Giá trị α_{lcc} sử dụng trong một nước có thể tìm trong phần Phụ lục Quốc gia của nước đó. Giá trị khuyến cáo là 0,85.

(2)P Giá trị cường độ kéo thiết kế được xác định như sau:

$$f_{lck} = \alpha_{lct} f_{lck} / \gamma_c \qquad (11.3.16)$$

Trong đó: γ_c là thừa số an toàn cục bộ cho bê tông, xem mục 2.4.1.4 và α_{lct} là hệ số theo mục 3.1.6 (2)P.

Chú thích: Giá trị α_{lct} sử dụng trong một nước có thể tìm trong phần Phụ lục Quốc gia của nước đó. Giá trị khuyến cáo là 0,85.

11.3.6 Các mối quan hệ ứng suất - biến dạng với thiết kế các mặt cắt

(1) Các giá trị ε_{c2} và ε_{cu2} đối với bê tông nhẹ đã đưa ra trong Hình 3.3 sẽ được thay thế bằng ε_{lc2} và ε_{lcu2} trong Bảng 11.3.1.

(2) Các giá trị ε_{c3} và ε_{cu3} đối với bê tông nhẹ đã đưa ra trong Hình 3.3 sẽ được thay thế bằng ε_{lc1} và ε_{lcu1} trong Bảng 11.3.1.

11.3.7 Bê tông giới hạn

(1) Nếu có thêm các số liệu giới hạn không xác định, quan hệ ứng suất - biến dạng trong Hình 3.6 có thể được sử dụng với sự tăng cường độ riêng và sức căng theo:

$$f_{lck,c} = f_{lck}\,(1{,}0 + k\sigma_2/\,f_{lck}) \qquad (11.3.24)$$

Trong đó: k = 1,1 với bê tông cốt liệu nhẹ dùng cát là cốt liệu mịn
k = 1,0 với bê tông cốt liệu nhẹ (cả cốt liệu thô và mịn)

$$\varepsilon_{lc2,c} = \varepsilon_{lc2}\,(f_{lckc}/f_{lck})^2 \qquad (11.3.26)$$

$$\varepsilon_{lcu2,c} = \varepsilon_{lcu2} + 0{,}2\sigma_2/f_{lck} \qquad (11.3.27)$$

Trong đó ε_{lc2} và ε_{lcu2} theo bảng 11.3.1.

11.4 Tính bền và bảo vệ cốt thép

11.4.1 Các điều kiện môi trường

(1) Với bê tông cốt liệu nhẹ trong bảng 4.1 có thể sử dụng các cấp tiếp xúc như đối với bê tông thông thường.

11.4.2 Lớp bảo vệ và các tính chất của bê tông

(1)P Đối với bê tông cốt liệu nhẹ, giá trị lớp bảo vệ bê tông nhỏ nhất trong Bảng 4.2 sẽ được tăng thêm 5mm.

11.5 Phân tích kết cấu

11.5.1 Khả năng xoay

Chú thích đối với bê tông nhẹ, giá trị $\theta_{plast,}$ như trong Hình 5.6N được nhân với hệ số $\varepsilon_{lc2u}/\varepsilon_{c2u}$.

11.6 Các trạng thái giới hạn cuối cùng

11.6.1 Các cấu kiện không yêu cầu thiết kế cốt thép chống cắt

(1) Giá trị thiết kế chống cắt của cấu kiện bê tông nhẹ không có cốt thép chống cắt $V_{lRd,ct}$ theo:

$$V_{lRd,ct} = [C_{lRd,ct}\eta_1 k(100\rho_1 f_{lck})^{1/3} + 0{,}15\ \sigma_{cp}]\ b_w d \geq (0{,}15\ v_{l,min}\ \eta_1\sigma_{cp})/\ b_w d \qquad (11.6.2)$$

Trong đó η_1 được xác định trong Công thức (11.1), f_{lck} được lấy từ bảng 11.3.1 và σ_{cp} là cường độ nén trung bình trong mặt cắt tương ứng với lực trục và ứng suất trước.

Chú thích: Giá trị $C_{lRd,c}$ và $v_{l,min}$ sử dụng trong một nước có thể tìm trong phần Phụ lục Quốc gia của nước đó. Giá trị khuyến cáo cho $C_{lRd,c}$ là $0{,}15/\gamma_c$ và $v_{l,min}$ là $0{,}22\ k^{3/2}f_{lck}{}^{1/2}$.

Bảng 11.6.1N: Các giá trị $v_{l,min}$ cho các giá trị d và f_{ck}

d (mm)	$v_{l,min}$ (MPa)						
	f_{ck} (MPa)						
	20	30	40	50	60	70	80
200	0.36	0.44	0.50	0.56	0.61	0.65	0.70
400	0.29	0.35	0.39	0.44	0.48	0.52	0.55
600	0.25	0.31	0.35	0.39	0.42	0.46	0.49
800	0.40	0.28	0.32	0.36	0.39	0.42	0.45
≥ 1000	0.22	0.27	0.31	0.34	0.37	0.40	0.43

(2) Trong khoảng cách $0,5d \leq x < 2,0d$ từ cạnh của gối đỡ, khả năng cắt có thể được tăng tới:

$$V_{lRd,ct} = [C_{lRd,ct}\eta_1 k(100\rho_1 f_{lck})^{1/3}(\frac{2d}{x}) + 0,15\ \sigma_{cp}]\ b_w d \leq 0,15\ v f_{lcd}\ b_w d \qquad (11.6.5)$$

Trong đó

η_1 được xác định trong Công thức 911.1), f_{lck} được lấy từ Bảng 11.3.1 và v theo từ Công thức (11.6.5)

$C_{lRd,c}$ xem mục 11.6.1(1)

11.6.2 Các cấu kiện yêu cầu thiết kế cốt thép chống cắt

(1) Thừa số giảm v đối với chống phá hoại bê tông chống là

$$v = 0,5\eta_1\ (1 - f_{lck}/250) \qquad (11.6.6)$$

11.6.3 Sự xoắn

11.6.3.1 Thủ tục thiết kế

(1) Trong Công thức (6.30) đối với bê tông nhẹ giá trị v được xác định theo Công thức (11.6.5)

11.6.4 Sự cắt đột

11.6.4.1 Các tấm sàn hoặc bệ cột không có cốt thép chống cắt đột

(1) Chống lực cắt đột trên một đơn vị diện tích của tấm sàn bê tông nhẹ theo từ

$$V_{Rd,c} = C_{lRd,c}\, k\ \eta_1(100\rho_1 f_{lck})^{1/3} + 0,08\ \sigma_{cp} \geq (\eta_1 v_{lmin} + 0,08\ \sigma_{cp}) \qquad (11.6.49a)$$

Trong đó

η_1 được xác định trong Công thức (11.1)

$C_{lRd,c}$ xem mục 11.6.1 (1)

$v_{l,min}$ xem mục 11.6.1 (1)

(2) Chống lực cắt đột trên một đơn vị diện tích của các bệ cột bê tông nhẹ theo từ

$$V_{lRd} = C_{lRd,c}\, k\ \eta_1(100\rho_1 f_{lck})^{1/3}\ 2d/a \geq \eta_1 v_{lmin}\ .2d/a \qquad (11.6.49b)$$

Trong đó
η_1 được xác định trong Công thức (11.1)
$\rho_1 \geq 0{,}005$
$C_{IRd,c}$ xem mục 11.6.1 (1)
$v_{l,min}$ xem mục 11.6.1 (1)

11.6.4.2 Các tấm sàn hoặc bệ cột có cốt thép chống cắt đột

(1) Tại vị trí cốt thép chống cắt được yêu cầu chống lực cắt đột được đưa ra là

$$v_{lRd,cs} = 0{,}75 v_{lRd,c} + 1{,}5 \left(\frac{d}{s_r}\right)\left(\frac{1}{u_1 d}\right) A_{sw} f_{ywd,eff} \sin\alpha \qquad (11.6.54)$$

Trong đó $v_{lRd,c}$ được xác định trong Công thức (11.6.48)

(2) Khả năng lực cắt đột ngay gần cột được giới hạn tới mức lớn nhất của

$$v_{Ed} = \frac{V_{Ed}}{u_0 d} \leq v_{lRd,max} = 0{,}5\, v\, f_{lcd} \qquad (11.6.65)$$

Trong đó giá trị v được các định trong Công thức (11.6.6)

11.6.5 Các khu vực chịu tải cục bộ

(1) Đối với tải phân bố đều trên một diện tích A_{c0} (xem Hình 6.29) lực chống tập trung có thể được xác định như sau:

$$f_{Rdu} = A_{c0} \,.\, f_{lcd} \,.\, \left[A_{c1} / A_{c0}\right]^{\frac{\rho}{4400}} \leq 3{,}0 \,.\, f_{lcd} \,.\, A_{c0}\left(\frac{\rho}{2200}\right) \qquad (11.6.65)$$

11.7 Các giới hạn ứng dụng

(1)P Các tỷ lệ cơ bản khẩu độ/chiều cao hiệu quả cho các cấu kiện bê tông cốt thép không có trục nén được đưa ra trong Bảng 7.4 sẽ được giảm với thừa số $\eta_E^{0.15}$ khi ứng dụng cho LWAC.

11.8 Chi tiết của cốt thép - Tổng quan

11.8.1 Các đường kính trục tâm cho phép với các thanh thép uốn

(1) Với bê tông có trọng lượng thông thường, cỡ trục tâm không nên tuân thủ nghiêm ngặt theo các giá trị trong Bảng 8.2 để chống phân tầng của bê tông cạnh thanh uốn, móc cẩu và mỏ. Đối với bê tông cột liệu nhẹ, các giá trị trên được tăng thêm 50%.

11.8.2 Ứng suất liên kết cuối cùng

(1) Giá trị thiết kế của ứng suất liên kết cuối cùng cho các thanh thép trong bê tông nhẹ có thể được tính toán trong Công thức 8.2 bằng cách thay thế giá trị f_{lctd} đối với f_{ctd} bằng $f_{lctd} = f_{lctk,0.05}/\gamma_c$. Giá trị $f_{lctk,0.05}$ được tìm trong Bảng 11.3.1.

11.9 Chi tiết của các cấu kiện và các quy tắc riêng

(1) Đường kính của cốt thép bao trong LWAC thông thường không vượt quá 32 mm. Đối với các thanh tăng cường song song LWAC không lớn hơn 2 thanh và đường kính tương đương không vượt quá 45mm.

11.12 Các kết cấu bê tông ít cốt thép và không có cốt thép

(1)P Mục này sẽ được áp dụng với bê tông cốt liệu nhẹ không có sửa đổi.

PHẦN 12 CÁC KẾT CẤU BÊ TÔNG ÍT CỐT THÉP VÀ BÊ TÔNG TRƠN

12.1 Tổng quan

(1)P Phần này cung cấp các quy tắc bổ sung cho kết cấu bê tông trơn hoặc tại vị trí cốt thép được bố trí ít hơn yêu cầu tối thiểu cho bê tông cốt thép.

Chú thích Tiêu đề được đánh số 12 được theo thứ tự của phần chính. Tiêu đề của mục dưới tiếp theo được đánh số liên tục, không liên quan đến các tiêu đề phụ của các phần trước

(2) Phần này áp dụng cho các cấu kiện có thể bỏ qua các tác động động học. Điều đó không áp dụng cho các tác động từ chuyển động của máy móc hay tải trọng giao thông. Ví dụ bao gồm các cấu kiện sau:

- Các cấu kiện với mục đích chủ yếu là chịu nén khác với không nên ứng suất trước, ví dụ các tường, cột, vòm, khung vòm và các đường hầm;
- Các dải móng băng;
- Tường ngăn;
- Các cọc có đường kính $\geq$600 mm và tại vị trí $N_{Ed}/A_c \leq 0{,}3f_{ck}$.

(3) Tại các cấu kiện được đúc bằng bê tông nhẹ với kết cấu kín theo Phần 11 hoặc các cấu kiện bê tông tiền chế và các kết cấu tác động bởi tiêu chuẩn Châu âu này, quy tắc thiết kế được thay đổi tương ứng.

(4) Các cấu kiện sử dụng bê tông trơn không được loại trừ các điều khoản của bê tông cốt thép để đảm bảo khả năng sử dụng và/hoặc các yêu cầu của tính bền vững cũng như cốt thép trong các phần cụ thể của các cấu kiện. Cốt thép này có thể được đưa vào tính toán để kiểm tra lại các trạng thái tới hạn cuối cùng cục bộ cũng như để kiểm tra trạng thái giới hạn ứng dụng.

12.3 Các vật liệu

12.3.1 Bê tông: thiết kế bổ sung và các giả thiết

(1) Do bê tông trơn thường giòn nên các giá trị $\alpha_{cc,pl}$ và $\alpha_{ct,pl}$ nên được sử dụng nhỏ hơn giá trị α_{cc} và α_{ct} của bê tông cốt thép.

Chú thích: Giá trị $\alpha_{cc,pl}$ và $\alpha_{ct,pl}$ sử dụng trong một nước có thể tìm trong phần Phụ lục Quốc gia của nước đó. Giá trị khuyến cáo cho cả hai là 0,8.

(2) Khi ứng suất kéo được xem xét cho sức bền thiết kế của các cấu kiện bê tông trơn, đồ thị ứng suất (xem mục 3.1.7) có thể được mở rộng tới cường độ kéo thiết kế sử dụng Công thức (3.16) hoặc quan hệ tuyến tính.

$$f_{ctd} = \alpha_{ct} f_{ctk,0,05}/\gamma_k \qquad (12.1)$$

(3) Các phương pháp gây nứt cơ học có thể sử dụng để chỉ ra mức yêu cầu an toàn.

12.5 Phân tích kết cấu: các trạng thái giới hạn cuối cùng

(1) Do các cấu kiện bê tông trơn có tính uốn thấp nên phân tích tuyến tính với sự phân phối lại hoặc gần như chất dẻo để thực hiện, ví dụ các phương pháp kiểm tra không rõ ràng về khả năng biến dạng, thì không nên sử dụng trừ các ứng dụng của chúng có thể được chứng minh.

(2) Phân tích kết cấu có thể dựa trên thuyết không tuyến tính hoặc đường đàn hồi. Trong trường hợp phân tích không tuyến tính (ví dụ nứt cơ học), nên tiến hành kiểm tra khả năng biến dạng.

12.6 Các trạng thái giới hạn cuối cùng

12.6.1 Thiết kế kháng uốn và lực dọc

(1) Trong trường hợp các tấm tường mục đích để tương xứng chi tiết xây dựng và dưỡng hộ, các biến dạng do nhiệt độ hoặc co ngót có thể bị từ chối.

(2) Các quan hệ ứng suất - biến dạng của bê tông trơn có thể được lấy từ mục 3.1.7.

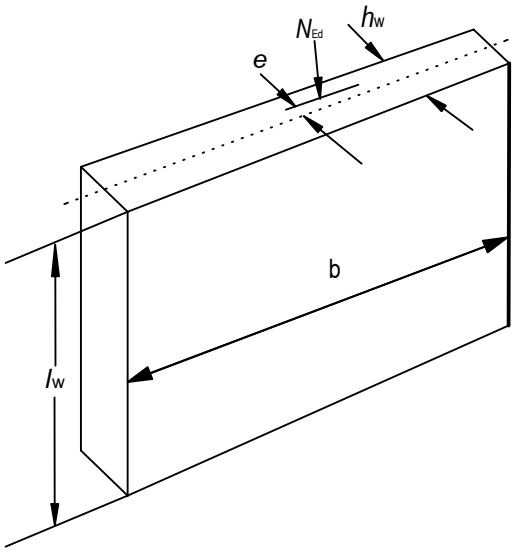
(3) Kháng dọc trục, N_{Rd} của tiết diện ngang hình chữ nhật với trục lệch tâm, e, trong hướng của h_w có thể được xác định theo:

$$N_{Rd} = \eta f_{cd} \times b \times h_w \times (1-2e/h_w) \qquad (12.2)$$

Trong đó:

ηf_{cd} là cường độ nén hiệu quả thiết kế (xem mục 3.1.7(3))
b là chiều rộng của tiết diện ngang (xem Hình 12.1)
h_w là chiều dày của tiết diện ngang
e là độ lệch tâm của N_{Ed} theo hướng h_w.

Chú thích: Nếu sử dụng các phương pháp đơn giản khác có thể duy trì ít hơn phương pháp sử dụng quan hệ ứng suất - biến dạng đưa ra trong mục 3.1.7.



Hình 12.1: Hệ thống ký hiệu cho tường phẳng

12.6.2 Hư hỏng cục bộ

(1)P Trừ những kích thước được tính toán để tránh hư hại cục bộ do lực kéo, độ lệch tâm lớn nhất của lực dọc N_{Ed} trong tiết diện ngang sẽ được giới hạn để tránh những vết nứt lớn.

12.6.3 Mặt trượt

(1) Tính toán trong các cấu kiện bê tông trơn có thể đưa cường độ kéo của bê tông trong trạng thái cơ bản cho mặt trượt, cung cấp điều đó bằng tính toán hay kinh nghiệm hư hỏng nứt có thể được loại trừ và đảm bảo đủ sức bền.

(2) Đối với mặt cắt chống lực cắt V_{Ed} và lực thông thường N_{Ed} tác động trên vùng chịu nén A_{cc}, giá trị chính xác của các phần ứng suất thiết kế được tính toán:

$$\sigma_{cp} = N_{Ed} / A_{cc} \quad (12.3)$$

$$\tau_{cp} = kV_{Ed} / A_{cc} \quad (12.4)$$

Chú thích: Giá trị k sử dụng trong một nước có thể tìm trong phần Phụ lục Quốc gia của nước đó. Giá trị khuyến cáo là 1,5.

Và phần tiếp theo nên được kiểm tra:

$\tau_{cp} \leq f_{cvd}$

Trong đó:

Nếu $\sigma_{cp} \leq \sigma_{cp,lim}$ $\quad f_{cvd} = \sqrt{f_{ctd}^2 + \sigma_{cp} f_{ctd}}$ (12.5)

Hoặc

Nếu $\sigma_{cp} > \sigma_{cp,lim}$ $\quad f_{cvd} = \sqrt{f_{ctd}^2 + \sigma_{cp} f_{ctd} - \left(\frac{\sigma_{cp} - \sigma_{c,lim}}{2}\right)^2}$ (12.6)

$$\sigma_{c,lim} = f_{cd} - 2\sqrt{f_{ctd}(f_{ctd} + f_{cd})} \quad (12.7)$$

Trong đó:

f_{cvd} là cường độ bê tông thiết kế trong vùng cắt và nén
f_{cd} là cường độ bê tông thiết kế trong vùng nén
f_{ctd} là cường độ bê tông thiết kế trong vùng kéo

(3) Cấu kiện bê tông có thể được xem là không nứt trong trạng thái giới hạn cuối cùng nếu nó hoàn toàn trong vùng chịu nén hoặc nếu giá trị chính xác của ứng suất kéo cơ sở σ_{ct1} không lớn hơn f_{ctd}.

12.6.4 Sự xoắn

(1) Các cấu kiện bị nứt thường không được thiết kế chống mômen xoắn trừ khi chúng được chứng minh.

12.6.5 Các trạng thái giới hạn cuối cùng do biến dạng kết cấu (sự oằn)

12.6.5.1 Sự mảnh của cột và tường

(1) Sự mảnh của cột và tường được xác định bởi:

$\lambda = l_0 / i$ (12.8)

trong đó:

i là bán kính xoay nhỏ nhất

l_0 là chiều dài hiệu quả của cấu kiện có thể được giả thiết là:

$l_0 = \beta \cdot l_w$

Trong đó:

l_w là chiều cao hở của cấu kiện

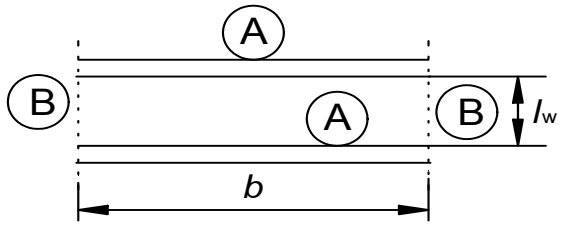
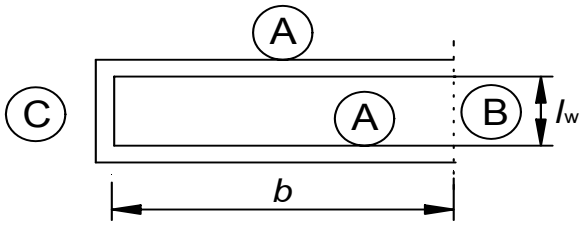
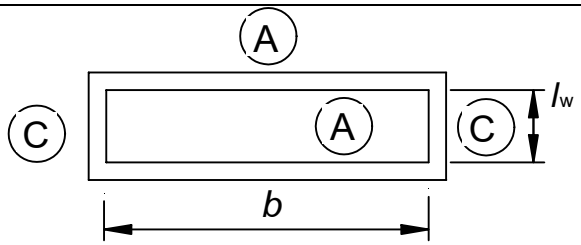
β hệ số phụ thuộc vào các điều kiện gối đỡ:

Với cột $\beta = 1$ được giả thiết ;

Với cột và tường cong son $\beta = 2$;

Với các tường khác, giá trị β trong Bảng 12.1

Bảng 12.1: Các giá trị của β cho các điều kiện khác nhau của cạnh

<table>
<tr><th>Hạn chế ở</th><th>Phác hoạ</th><th>Biểu thức</th><th colspan="2">Hệ số β</th></tr>
<tr><td>Dọc theo hai cạnh</td><td> 
</td><td></td><td colspan="2">β = 1,0 cho bất kì tỉ lệ l_w/b</td></tr>
<tr><td rowspan="9">Dọc theo ba cạnh</td><td rowspan="9"> 
</td><td rowspan="9">$\beta = \dfrac{1}{1+\left(\dfrac{l_w}{3b}\right)^2}$</td><td>$b / l_w$</td><td>$\beta$</td></tr>
<tr><td>0,2</td><td>0,26</td></tr>
<tr><td>0,4</td><td>0,59</td></tr>
<tr><td>0,6</td><td>0,76</td></tr>
<tr><td>0,8</td><td>0,85</td></tr>
<tr><td>1,0</td><td>0,90</td></tr>
<tr><td>1,5</td><td>0,95</td></tr>
<tr><td>2,0</td><td>0,97</td></tr>
<tr><td>5,0</td><td>1,00</td></tr>
<tr><td rowspan="13">Dọc theo bốn cạnh</td><td rowspan="13"> 
</td><td rowspan="13">Nếu $b \geq l_w$
$\beta = \dfrac{1}{1+\left(\dfrac{l_w}{b}\right)^2}$
Nếu $b < l_w$
$\beta = \dfrac{b}{2l_w}$</td><td>b / l_w</td><td>β</td></tr>
<tr><td>0,2</td><td>0,10</td></tr>
<tr><td>0,4</td><td>0,20</td></tr>
<tr><td>0,6</td><td>0,30</td></tr>
<tr><td>0,8</td><td>0,40</td></tr>
<tr><td>1,0</td><td>0,50</td></tr>
<tr><td>1,5</td><td>0,69</td></tr>
<tr><td>2,0</td><td>0,80</td></tr>
<tr><td>5,0</td><td>0,96</td></tr>
</table>

Ⓐ - tấm sàn Ⓑ - Cạnh tự do Ⓒ - Tường ngăn

Chú thích: Thông tin trong bảng 12.1 giả thiết rằng tường không có phần hở với chiều cao lớn hơn 1/3 chiều cao tường l_w hoặc với diện tích lớn hơn 1/10 diện tích tường. Đối với tường bị hạn chế tại 3 hay 4 chiều với khoảng hở lớn hơn những giới hạn trên, các phần giữa các phần hở nên được coi như phần bị hạn chế dọc theo hai bên và được thiết kế phù hợp.

(2) Giá trị β được tăng phù hợp nếu gối đỡ ngang dạng máng hoặc dạng lõm

(3) Tường ngăn có thể được xem như giằng tường nếu:

- Có tổng chiều dày không nhỏ hơn 0,5 h_w, trong đó h_w là chiều dày của giằng tường;
- Có cùng chiều cao l_w như giằng tường khi xem xét;
- Có chiều dài l_{ht} tối thiểu bằng $l_w/5$, trong đó l_w là chiều cao của giằng tường;
- Trong chiều dài l_{ht} tường ngăn không có khoảng hở.

(4) Trong trường hợp tường được liên kết dọc theo đỉnh và chân theo cách liên kết cứng bằng bê tông tại công trường và cốt thép, do đó các mômen góc hoàn toàn bị hạn chế, giá trị β trong bảng 12.1 có thể được nhân với hệ số 0,85.

(5) Độ mảnh của tường với bê tông trơn đổ tại chỗ thông thường không nên vượt quá λ = 86 (ví dụ l_0/h_w = 25). Tuy nhiên các cấu kiện chịu nén với l_0/h_w< 2,5, không cần thiết phân tích thêm.

12.6.5.2 Phương pháp thiết kế đơn giản cho cột và tường

(1) Trong trường hợp thiếu chính xác, thiết kế kháng lực dọc của cột và tường bê tông trơn có thể được tính toán như sau:

$$N_{Rd} = b \times h_w \times f_{cd} \times \Phi$$

trong đó

N_{Rd} là kháng dọc
b là chiều dài của tiết diện ngang
h_w là chiều dày của tiết diện ngang
Φ là hệ số tính độ lệch tâm, gồm các tác động phụ và tác động từ biến thông thường; xem dưới đây

Với cấu kiện giằng, hệ số Φ có thể được tính như sau:

$$\Phi = (1.14 \times (1-2e_{tot}/h_w) - 0.02 \times l_0/h_w \leq (1-2e_{tot}/h_w) \qquad (12.11)$$

trong đó

$$e_{tot} = e_o + e_i$$

e_o là độ lệch tâm bậc một tại vị trí liên quan các tác động của sàn (ví dụ các mômen kẹp có thể truyền từ sàn tới tấm tường
e_i là độ lệch tâm bổ sung các tác động theo cấp số nhân của sai sót hình học, xem mục 5.2.

(2) Các phương pháp đơn giản khác có thể được sử dụng nhưng các phương pháp đó phải đảm bảo không kém so với phương pháp chính xác theo mục 5.8.

12.7 Các giới hạn ứng dụng

(1) Các ứng suất phải được kiểm tra tại các vị trí hạn chế kết cấu có thể xuất hiện.

(2) Nên xem xét các tiêu chuẩn đánh giá sau để đảm bảo tính ứng dụng thích hợp:

a) Liên quan đến sự hình thành vết nứt:

- Giới hạn ứng suất kéo của bê tông đến các giá trị có thể chấp nhận;
- Quy định cốt thép kết cấu bổ sung (cốt thép bề mặt, hệ thống giằng tại vị trí cần thiết);
- Quy định các mối nối
- Các phương pháp của công nghệ bê tông (v.d. hỗn hợp bê tông thích hợp, dưỡng hộ);
- Chọn phương pháp xây lắp phù hợp.

b) Liên quan tới giới hạn của biến dạng

- Kích thước mặt cắt nhỏ nhất (xem mục 12.9 dưới đây)
- Giới hạn độ mảnh trong trường hợp các cấu kiện chịu nén.

(3) Cốt thép bố trí trong cấu kiện bê tông trơn mặc dù không được đưa vào tính toán cho mục đích gối đỡ nhưng nên theo mục 4.4.1.

12.9 Chi tiết các điều kiện

12.9.1 Các cấu kiện kết cấu

(1) Chiều dày h_w của tường không nên nhỏ hơn 120mm đối với tường bê tông đổ tại công trường.

(2) Tại các vị trí rãnh kỹ thuật nên tiến hành kiểm tra để đảm bảo cường độ phù hợp và độ ổn định của cấu kiện

12.9.2 Các mối liên kết

(1) Tại vị trí ứng suất kéo xuất hiện trong bê tông tại các mối liên kết, cốt thép nên được bố trí để kiểm soát nứt.

12.9.3 Các dạng móng băng

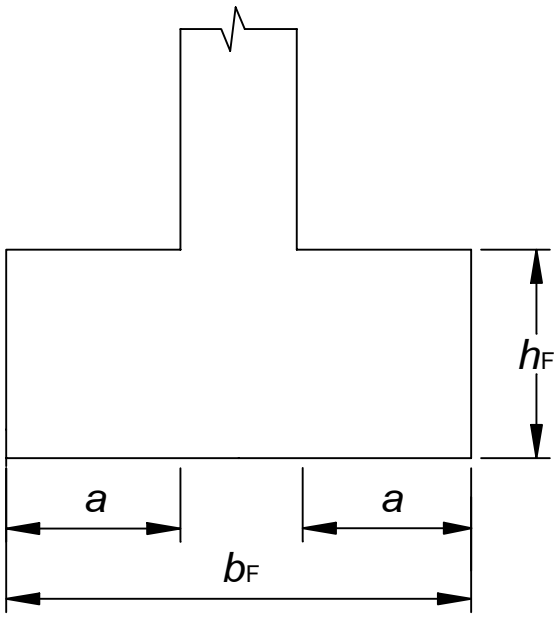
(1) Trong trường hợp thiếu các số liệu chi tiết, các móng băng chịu tải dọc có thể được thiết kế và thi công như bê tông trơn đảm bảo rằng:

$$0{,}85 \cdot h_F / a \geq \sqrt{(3\sigma_{gd} / f_{ctd})} \qquad (12.13)$$

Trong đó:

h_F là chiều dày móng
a là phần nhô ra tính từ chân cột (xem Hình 12.2)
σ_{gd} là giá trị thiết kế của áp lực đất
f_{cd} là giá trị thiết kế của cường độ kéo bê tông (cùng đơn vị như σ_{gd})

Để đơn giản quan hệ, có thể sử dụng $h_F/a \geq 2$.



Hình 12.2: móng băng không có cốt thép; các kí hiệu

Phụ lục A (thông tin)

Chỉnh sửa các thừa số an toàn cho các vật liệu

A.1 Tổng quan

(1) Hệ số an toàn của các vật liệu trong Bảng 2.2 của mục 2.2.5 tương ứng với các sai lệch hình học của Mức 1 trong tiêu chuẩn ENV 13670-1 và mức tay nghề, kiểm tra thông thường (ví dụ Kiểm tra Mức 2 tiêu chuẩn ENV 13670-1)

Chú thích: Nếu các Giá trị khuyến cáo cho các hệ số cục bộ trong Chương 2 được sửa đổi trong Phụ lục Quốc gia nhưng vẫn dựa trên các giả thiết của mục A.1 (1), các giá trị khuyến nghị để giảm các thừa an toàn bộ nên được sửa đổi cùng tỷ lệ với phụ lục này

(2) Khuyến nghị giảm các hệ số an toàn các vật liệu được đưa ra trong Phụ lục Thông tin này. Các quy tắc chi tiết để kiểm soát thủ tục có thể được đưa ra trong các tiêu chuẩn sản phẩm cho cấu kiện tiền chế.

Chú thích: Xem thêm thông tin trong Phụ lục B của tiêu chuẩn EN 1990.

A.2 Các kết cấu bê tông đổ tại chỗ

A.2.1 Sự giảm dựa trên kiểm soát chất lượng và giảm các sai lệch

(1) Nếu thi công với mục đích hệ thống kiểm soát chất lượng đảm bảo các sai lệch không mong muốn của các kích thước tiết diện ngang trong các sai lệch giảm Bảng A.1, thừa số an toàn cục bộ cho cốt thép có thể được giảm tới $\gamma_{s,red1}$.

Bảng A.1: Các độ lệch giảm

h hoặc b (mm)	Các độ lệch giảm (mm)	
	Kích thước tiết diện ngang $\pm\Delta h$, Δb (mm)	Vị trí cốt thép $+\Delta c$ (mm)
$\leq$ 150	5	5
400	10	10
$\geq$ 2500	30	20
Chú thích 1: Phép nội suy tuyến tính có thể sử dụng cho các giá trị trung gian **Chú thích 2:** $+\Delta c$ là giá trị trung bình của cốt thép thường hay ứng suất trước trong mặt cắt ngang hoặc qua một mét chiều rộng (vd. tấm sàn hoặc tường)		

Chú thích: Giá trị $\gamma_{s,red1}$ sử dụng trong một nước có thể tìm trong phần Phụ lục Quốc gia của nước đó. Giá trị khuyến cáo là 1,1.

(2) Dưới điều kiện trong mục A.2.1 (1) và nếu hệ số thay đổi của cường độ bê tông được đưa ra không vượt quá 10%, thừa số an toàn cục bộ cho bê tông có thể giảm tới $\gamma_{c,red1}$.

Chú thích: Giá trị $\gamma_{c,red1}$ sử dụng trong một nước có thể tìm trong phần Phụ lục Quốc gia của nước đó. Giá trị khuyến cáo là 1,4.

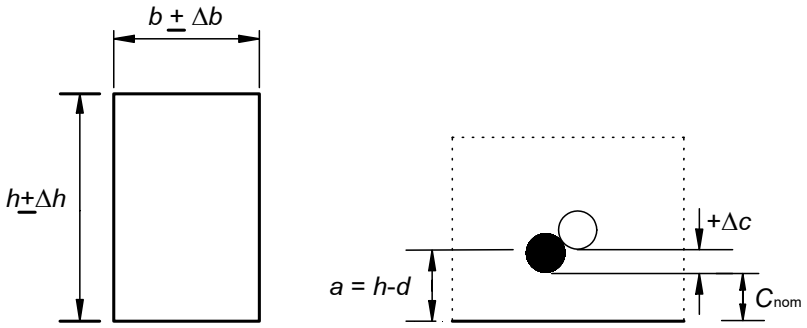
A.2.2 Sự giảm dựa trên giảm sử dụng tham số hoặc thông số các kích thước trong thiết kế

(1) Nếu tính toán sức bền thiết kế dựa trên các kích thước chính xác bao gồm chiều dày hiệu quả (xem Hình A.1) là:

- Giảm bằng các độ lệch, hoặc
- Kích thước trong kết cấu hoàn thiện.

các hệ số an toàn cục bộ có thể giảm tới $\gamma_{c,red2}$ và $\gamma_{s,red2}$.

Chú thích: Giá trị $\gamma_{c,red2}$ và $\gamma_{s,red2}$ sử dụng trong một nước có thể tìm trong phần Phụ lục Quốc gia của nước đó. Giá trị khuyến cáo của $\gamma_{c,red2}$ là 1,45 và $\gamma_{s,red2}$ là 1,05.



a) Mặt cắt ngang **b) Vị trí cốt thép**

(hướng bất lợi cho chiều dày hiệu quả)

Hình A.1: Các độ lệch mặt cắt ngang

(2) Dưới điều kiện trong mục A.2.2(1) và nếu hệ số thay đổi của cường độ bê tông được đưa ra không vượt quá 10%, hệ số an toàn cục bộ cho bê tông có thể giảm tới $\gamma_{c,red3}$

Chú thích: Giá trị $\gamma_{c,red3}$ Sử dụng trong một nước có thể tìm trong phần Phụ lục Quốc gia của nước đó. Giá trị khuyến cáo là 1,35.

A.2.3 Sự giảm dựa trên cường độ bê tông dự kiến trong kết cấu hoàn thiện

(1) Với các giá trị cường độ bê tông dựa trên thí nghiệm trong kết cấu hay cấu kiện hoàn thiện, xem tiêu chuẩn EN 13791[1], tiêu chuẩn EN 206-1 và các tiêu chuẩn sản phẩm liên quan, hệ số γ_c có thể được giảm bởi hệ số chuyển đổi η.

Chú thích: Giá trị η Sử dụng trong một nước có thể tìm trong phần Phụ lục Quốc gia của nước đó. Giá trị khuyến cáo là 0,85.

Giá trị của hệ số γ_c được áp dụng cho sự giảm này có thể được giảm theo mục A.2.1 hoặc A.2.2. Tuy nhiên, giá trị kết quả của hệ số an toàn không nhỏ hơn $\gamma_{c,red4}$.

Chú thích: Giá trị $\gamma_{c,red4}$ Sử dụng trong một nước có thể tìm trong phần Phụ lục Quốc gia của nước đó. Giá trị khuyến cáo là 1,3.

A.3 Các sản phẩm tiền chế

A.3.1 Tổng quan

[1] pr*EN 13791, Cường độ nén dự kiến của bê tông trong các kết cấu hoặc các cấu kiện*

(1) Các mục này áp dụng cho sản phẩm tiền chế như mô tả trong Phần 10, kết hợp với các hệ thống quản lý chất lượng và các chứng nhận phù hợp.

Chú thích: Dấu CE kiểm tra chất lượng các cấu kiện tiền chế tại nhà máy được chứng nhận bởi nhóm khai báo (sự chứng nhận mức 2+).

A.3.2 Các thừa số an toàn đối với vật liệu

(1) Giảm các thừa số an toàn đối với vật liệu $\gamma_{c,pcred}$ và $\gamma_{s,pcred}$ có thể được sử dụng theo theo các quy tắc trong mục A.2 nếu được kiểm tra bởi các quy trình thích hợp.

(2) Gợi ý cho yêu cầu kiểm tra chất lượng tại Nhà máy cho phép sử dụng giảm các thừa số an toàn cho vật liệu trong các tiêu chuẩn sản phẩm. Các gợi ý chung được quy định trong tiêu chuẩn EN 13369.

A.4 Các cấu kiện tiền chế

(1) Các quy tắc trong mục A.2 cho các kết cấu bê tông tại chỗ cũng được áp dụng cho cấu kiện bê tông tiền chế như đã mô tả trong mục 10.1.1.

Phụ lục B (thông tin)

Từ biến và biến dạng co ngót

B.1 Các phương trình cơ bản để xác định hệ số từ biến

(1) Hệ số từ biến $\varphi(t,t_0)$ có thể được tính toán từ:

$$\varphi(t,t_0) = \varphi_0 \,.\, \beta_c(t,t_0) \qquad \text{(B.1)}$$

Trong đó:

φ_0 là hệ số từ biến danh nghĩa và có thể được ước tính từ:

$$\varphi_0 = \varphi_{RH} \,.\, \beta(f_{cm}) \,.\, \beta(t_0) \qquad \text{(B.2)}$$

φ_{RH} là thừa số cho phép cho tác động của độ ẩm trong hệ số từ biến danh định:

$$\varphi_{RH} = 1 + \frac{1 - RH/100}{0{,}1 \cdot \sqrt[3]{h_0}} \qquad \text{cho } f_{cm} \le 35 \text{ MPa} \qquad \text{(B.3a)}$$

$$\varphi_{RH} = \left[1 + \frac{1 - RH/100}{0{,}1 \cdot \sqrt[3]{h_0}} \cdot \alpha_1\right] \alpha_2 \qquad \text{cho } f_{cm} > 35 \text{ MPa} \qquad \text{(B.3b)}$$

RH là độ ẩm tương đối của môi trường xung quan theo %

$\beta(f_{cm})$ là thừa số cho phép tác động của cường độ bê tông trên hệ số từ biến danh định

$$\beta(f_{cm}) = \frac{16{,}8}{\sqrt{f_{cm}}} \qquad \text{(B.4)}$$

f_{cm} là cường độ nén trung bình của bê tông theo N/mm^2 tại tuổi 28 ngày

$\beta(t_0)$ là thừa số cho phép tác động của tuổi bê tông theo tải trên hệ số từ biến danh định

$$\beta(t_0) = \frac{1}{(0{,}1 + t_0^{0{,}20})} \qquad \text{(B.5)}$$

h_0 là kích thước danh nghiã của cấu kiện theo mm trong đó:

$$h_0 = \frac{2A_c}{u} \qquad \text{(B.6)}$$

A_c là diện tích tiết diện ngang

u là chu vi của cấu kiện trong tác động với không khí

$\beta(t,t_0)$ là hệ số mô tả sự phát triển của từ biến với thời gian sau khi chịu tải và có thể được xác định bằng Công thức sau:

$$\beta_0(t - t_0) = \left[\frac{(t - t_0)}{(\beta_H + t - t_0)}\right]^{0,3} \quad \text{(B.7)}$$

t là tuổi của bê tông theo ngày tại khi xem xét
t_0 là tuổi bê tông theo ngày khi nén
$t - t_0$ là khoảng thời gian không đổi theo ngày
β_H là hệ số phụ thuộc vào độ ẩm tương đối (*RH* theo %) và kích thước lý thuyết (h_0 theo mm). Nó có thể được xác định từ:

$$\beta_H = 1,5\,[1 + (0,012\,RH)^{18}]\,h_0 + 250 \le 1500 \quad \text{với } f_{cm} \le 35 \quad \text{(B.8a)}$$

$$\beta_H = 1,5\,[1 + (0,012\,RH)^{18}]\,h_0 + 250\,\alpha_3 \le 1500\,\alpha_3 \text{ với } f_{cm} \ge 35 \quad \text{(B.8b)}$$

$\alpha_{1/2/3}$ là các hệ số xem xét ảnh hưởng của cường độ bê tông:

$$\alpha_1 = \left[\frac{35}{f_{cm}}\right]^{0,7} \qquad \alpha_2 = \left[\frac{35}{f_{cm}}\right]^{0,2} \qquad \alpha_3 = \left[\frac{35}{f_{cm}}\right]^{0,5} \quad \text{(B.8c)}$$

(2) Tác động của loại xi măng trên hệ số từ biến của bê tông có thể được đưa vào tính toán bằng cách thay đổi tuổi nén t_0 trong Công thức (B.5) theo Công thức sau:

$$t_0 = t_{0,T} \cdot \left(\frac{9}{2 + t_{0,T}^{1,2}} + 1\right)^{\alpha} \ge 0,5 \quad \text{(B.9)}$$

trong đó:

$t_{0,T}$ là nhiệt độ tuổi điều chỉnh của bê tông theo ngày khi nén được điều chỉnh theo Công thức (B10)
α là bậc luỹ thừa phụ thuộc vào loại xi măng:
= -1 với các loại xi măng chậm đông cứng, S
= 0 với các loại xi măng đông cứng thông thường, N
= 1 với các loại xi măng đông cứng nhanh cường độ cao, R

(3) Tác động của nhiệt độ tăng hay giảm trong biên độ 0 - 80^{0}C trong phát triển đủ cường độ của bê tông có thể được đưa vào tính toán bằng điều chỉnh tuổi bê tông theo Công thức sau:

$$t_T = \sum_{i=1}^{n} e^{-(4000/[273+T(\Delta t_i)]-13,65)}\,\Delta t_i \quad \text{(B.10)}$$

trong đó:

t_T là nhiệt độ điều chỉnh tuổi bê tông thay thế cho t trong các công thức tương ứng
$T(\Delta t_i)$ là nhiệt độ theo ^{0}C trong khoảng thời gian Δt_i
Δt_i là số ngày với nhiệt độ T

Hệ số trung bình của sự biến đổi số liệu từ biến dự đoán ở trên, được suy luận từ cơ sở dữ liệu tính toán của các kết quả thí nghiệm trong phòng, theo trật tự 20%.

Các giá trị $\varphi(t,t_0)$ đưa ra ở trên nên được kết hợp với các mô đun tiếp tuyến
$E_{c(28)} = 1{,}05\ E_{cm}$

Khi thiếu sự ước tính xác đáng để xem xét, các giá trị trong Hình 3.1 mục 3.1.4 có thể được chấp nhận cho từ biến của bê tông tại 70 năm.

B.2 Các phương trình cơ bản để xác định co ngót khi khô

(1) Biến dạng co ngót khi khô cơ bản $\varepsilon_{cd,\infty}$ được tính toán từ

$$\varepsilon_{cd,\infty} = 0{,}85\left[(220 + 100.\alpha_{ds1}).\exp\left(-\alpha_{ds2}.\frac{f_{cm}}{f_{cmo}}\right)\right]10^{-6}.\beta_{RH} \qquad \text{(B.11)}$$

$$\beta_{RH} = -1{,}55\left[1-\left(\frac{RH}{RH_0}\right)^3\right] \qquad \text{(B.12)}$$

trong đó:

f_{cm} là cường độ nén trung bình (MPa)
f_{cmo} = 10 MPa
α_{ds1} là hệ số phụ thuộc vào loại xi măng
= 3 với các loại xi măng chậm đông cứng (S)
= 4 với các loại xi măng đông cứng thông thường hoặc nhanh (N)
= 6 với các loại xi măng đông cứng nhanh cường độ cao (R)
α_{ds2} là hệ số phụ thuộc vào loại xi măng
= 0,13 với các loại xi măng chậm đông cứng (S)
= 0,12 với các loại xi măng đông cứng thông thường hoặc nhanh (N)
= 0,11 với các loại xi măng đông cứng nhanh cường độ cao (R)
RH là độ ẩm trương đối xung quanh (%)
RH_0 = 100%

PHỤ LỤC C (Quy chuẩn)

Các tính chất của cốt thép phù hợp để sử dụng với Tiêu chuẩn này

C.1 Tổng quan

(1) Bảng C.1 đưa ra các tính chất của cốt thép phù hợp để sử dụng với Tiêu chuẩn Châu Âu này. Các tính chất này có giá trị trong khoảng nhiệt độ từ -40 ^{0}C đến 100^{0}C đối với cốt thép trong kết cấu đã hoàn thành. Bất kỳ việc uốn và hàn cốt thép thực hiện tại công trường sẽ được tuân theo khoảng nhiệt độ như cho phép bởi tiêu chuẩn EN 13670

Bảng C.1: Các tính chất của cốt thép

Hình dạng sản phẩm		Các thanh và các sợi thép từ cuộn			Các khung thép			Yêu cầu hoặc giá trị (%)
Loại		A	B	C	A	B	C	-
Cường độ chảy đặc trưng f_{yk} hoặc $f_{0,2k}$ (MPa)		400 đến 600						5,0
Giá trị nhỏ nhất của k $=\left(f/f_y\right)_k$		≥1,05	≥1,08	≥1,15 <1,35	≥1,05	≥1,08	≥1,15 <1,35	10,0
Biến dạng tại lực lớn nhất, ε_{uk} (%)		≥2, 5	≥5,0	≥7, 5	≥2, 5	≥5,0	≥7, 5	10,0
Khả năng uốn		Thí nghiệm uốn hoặc uốn lại						
Cường độ chống cắt		-			0,3 *A* (*A* là diện tích thép)			Nhỏ nhất
Sai lệch lớn nhất so với khối lượng danh nghĩa (thanh hoặc sợi riêng lẻ)	Đường kính danh nghĩa (mm)							
	≤ 8	± 6,0						5,0
	> 8	± 4,5						

Chú thích: Các giá trị cho dãy ứng suất mỏi với giới hạn trên βf_{yk} diện tích sườn nhỏ nhất sử dụng trong nước có thể tìm trong Phụ lục Quốc gia. Giá trị khuyến cáo trong Bảng C.2N. Giá trị β sử dụng trong một nước có thể tìm trong Phụ lục Quốc gia của nước đó. Giá trị khuyến cáo là 0,6.

Bảng C.2N: Các tính chất của cốt thép

Hình dạng sản phẩm		Các thanh và các sợi thép từ cuộn			Các khung thép			Yêu cầu hoặc giá trị (%)
Loại		A	B	C	A	B	C	-
Dãy ứng suất mỏi (MPa) (cho N ≥ 2 x 10^6 chu kỳ) với giới hạn trên của βf_{yk}		≥ 150			≥ 100			10,0
Liên kết: Diện tích gờ nhỏ nhất, $f_{R,min}$	Đường kính danh nghĩa (mm)							
	5 - 6	0,035						5,0
	6 đến 12	0,040						
	> 12	0,056						

(2) Các giá trị f_{yk}, k và ε_{uk} trong Bảng C.1 là các giá trị đặc trưng. Giá trị % lớn nhất của các kết quả thí nghiệm không đạt các giá trị đặc trưng cho mỗi giá trị đưa ra trong cột phía không nên trong Bảng C.1.

(3) Tiêu chuẩn PrEN10080 không chỉ rõ các giá trị đặc trưng và cũng không dự tính các kết quả thí nghiệm cho mỗi phép thử.

Để phù hợp với các mức chất lượng lâu dài trong Bảng C.1, các giới hạn trong kết quả thí nghiệm sau nên được ứng dụng:

- Nếu tất cả giá trị thí nghiệm riêng của một đơn vị thí nghiệm vượt quá giá trị đặc trưng, (hoặc dưới giá trị đặc trưng trong trường hợp giá trị lớn nhất của f_{yk} hoặc k) thí nghiệm có thể được cho là phù hợp.
- Các giá trị riêng lẻ của cường độ chảy f_{yk}, k và ε_{uk} sẽ lớn hơn các giá trị nhỏ nhất và nhỏ hơn các giá trị lớn nhất. Hơn nữa giá trị trung bình, M, của thí nghiệm sẽ thoả mãn phương trình

$$M \geq C_v + a \qquad (C.1)$$

trong đó
C_v là giá trị đặc trưng dài hạn
a là hệ số phụ thuộc vào sự xem xét tham số

Chú thích 1: Giá trị sử dụng trong một nước có thể tìm trong Phụ lục Quốc gia của nước đó. Giá trị khuyến cáo f_{yk} là 10 MPa và cho cả hai giá trị $k$và ε_{uk} đều là 0.

Chú thích 2: Các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của f_{yk}, k và ε_{uk} sử dụng trong một nước có thể tìm trong Phụ lục Quốc gia của nước đó. Các Giá trị khuyến cáo trong Bảng C.3N.

Bảng C.3N. Các giới hạn tuyệt đối của kết quả thí nghiệm

Đặc tính riêng	Giá trị nhỏ nhất	Giá trị lớn nhất
Cường độ chảy f_{yk}	0,97 x C_v nhỏ nhất	1,03 x C_v lớn nhất
K	0,98 x C_v nhỏ nhất	1,02 x C_v lớn nhất
ε_{uk}	0,80 x C_v nhỏ nhất	Không áp dụng

C.2 Cường độ

(1)P Ứng suất chảy thực tế lớn nhất $f_{y,max}$ không vượt quá 1,3f_{yk}.

C.3 Khả năng uốn

(1)P Khả năng uốn được xác định bằng các thí nghiệm uốn và uốn lại với tiêu chuẩn EN 10080 và tiêu chuẩn EN ISO 15630-1. Trong các trường hợp xác minh được thực hiện chỉ sử dụng thí nghiệm uốn lại, đường kính tâm sẽ không lớn hơn quy định cho uốn trong Bảng 8.1 của Tiêu chuẩn này để đảm bảo uốn không có vết nứt nứt xuất hiện sau lần uốn đầu tiên.

C.4 Sự mỏi

(1) Các yêu cầu cho sự mỏi được đưa ra trong Bảng C.1.

Ghi chú: Trừ những quy tắc sử dụng trong một nước có thể tìm thấy trong Phụ lục Quốc gia của nước đó. Sự loại trừ gợi ý nếu cốt thép cho tải trọng tĩnh hoặc các giá trị cao hơn của dãy ứng suất mỏi và/hoặc số các chu kì được đưa ra để áp dụng vào thí nghiệm. Trong trường hợp sau, các giá trị trong Bảng 6.3 có thể được sửa theo. Các thí nghiệm theo tiêu chuẩn EN 10080.

C.5 Sự liên kết

(1) Các vị trí được chỉ ra có đủ cường độ liên kết đạt được với các giá trị f_R nhỏ hơn quy định ở trên, các giá trị có thể được nới lỏng. Để đảm bảo đủ cường độ liên kết đạt được, các ứng suất liên kết sẽ thoả mãn các Công thức (C.2) và (C.3) khi thí nghiệm sử dụng dầm CEB/RILEM:

$$\tau_m \geq 0{,}098\ (80 - 1{,}2\phi) \qquad \text{(C.2)}$$

$$\tau_r \geq 0{,}098\ (130 - 1{,}9\phi) \qquad \text{(C.2)}$$

trong đó:

ϕ là đường kính danh nghĩa của thanh thép (mm)

τ_m là giá trị trung bình của ứng suất liên kết (MPa) tại 0,01, 0,1 và 1mm trượt

τ_r là ứng suất liên kết tại thời điểm mất liên kết do trượt

PHỤ LỤC D (thông tin)

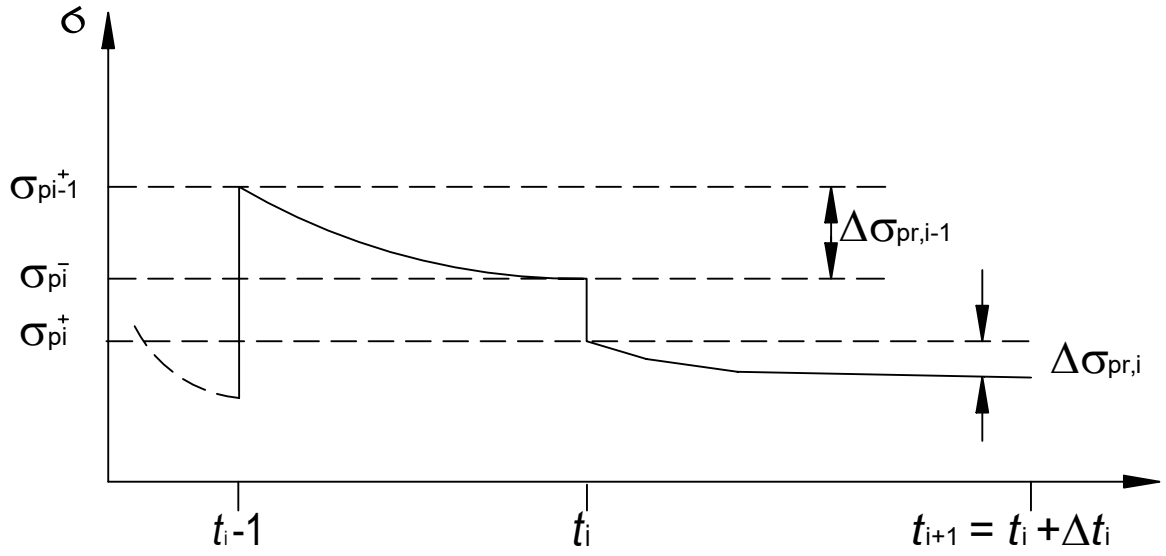
Phương pháp tính toán chi tiết cho mất mát ứng suất do giãn cốt thép cường độ cao

D.1 Tổng quan

(1) Trong trường hợp các mất mát ứng suất được tính toán trong nhiều khoảng thời gian (nhiều giai đoạn) khi đó ứng suất trong sợi thép ứng suất trước biến đổi, ví dụ do co ngót bê tông, phương pháp thời gian tương đương được tiến hành.

(2) Khái niệm phương pháp thời gian tương đương được trình bày trong Hình D1, tại đó thời gian t_1 là biến dạng tức thời của thép ứng suất trước với:

σ_{pi}^{-} là ứng suất kéo trong thép ngay trước t_i
σ_{pi}^{+} là ứng suất kéo trong thép ngay sau t_i
σ_{pi-1}^{+} là ứng suất kéo trong thép trong giai đoạn
$\Delta\sigma_{pr,i-1}$ là giá trị chính xác mất ứng suất giữa các giai đoạn
$\Delta\sigma_{pr,i}$ là giá trị chính xác mất ứng suất của giai đoạn xem xét



Hình D.1: Phương pháp thời gian tương đương

(3) Giá trị $\sum_{1}^{i-1}\Delta\sigma_{pr,j}$ là tổng các mất mát ứng suất trong các giai đoạn và t_i được xác định như thời gian tương đương (theo giờ) cần thiết để đạt được tổng của mất mát ứng suất do giãn dài thoả mãn các hàm thời gian trong mục 3.3.2 (7) với ứng suất ban đầu bằng σ_{pi}^{+} + $\sum_{1}^{i-1}\Delta\sigma_{pr,j}$ và với $\mu = \dfrac{\sigma_{pi}^{+} + \sum_{1}^{i-1}\Delta\sigma_{pr,j}}{f_{pk}}$.

(4) Ví dụ với thép ứng suất trước t_e Loại 2 trong Công thức (3.31) sẽ là:

$$\sum_{1}^{i-1}\Delta\sigma_{pr,j} = 0{,}66\,\rho_{1000}e^{9{,}09\mu}\left(\frac{t_e}{1000}\right)^{0{,}75(1-\mu)}\left\{\sigma_{p,i}^{+} + \sum_{1}^{i-1}\Delta\sigma_{pr,j}\right\}10^{-3} \qquad \text{(D.1)}$$

(5) Sau khi tính toán lại phương trình trên cho t_e, công thức tương tự như vậy có thể được sử dụng để xác định mất mát lực căng do dãn dài cho giai đoạn xem xét, $\Delta\sigma_{pr,j}$ (tại thời gian tương đương t_e được đưa vào khoảng thời gian xem xét):

$$\Delta\sigma_{pr,j} = 0{,}66\,\rho_{1000}e^{9{,}09\mu}\left(\frac{t_e + \Delta t_i}{1000}\right)^{0{,}75(1-\mu)}\left\{\sigma_{p,i}^{+} + \sum_{1}^{i-1}\Delta\sigma_{pr,j}\right\}10^{-3} - \sum_{1}^{i-1}\Delta\sigma_{pr,j} \qquad \text{(D.2)}$$

(6) Áp dụng như nguyên tắc tương tự cho cả ba loại thép ứng suất trước.

Phụ lục E (Thông tin)

Biểu thị các cấp cường độ

E.1 Tổng quan

(1) Lựa chọn bê tông thích hợp để bảo vệ chống ăn mòn cốt thép và bảo vệ chính bê tông, các yêu cầu xem xét hỗn hợp bê tông. Điều đó có thể là kết quả của bê tông cường độ cao hơn theo yêu cầu thiết kế kết cấu. Mối quan hệ giữa cấp cường độ bê tông và loại môi trường (xem Bảng 4.1) có thể được mô tả bởi các cấp cường độ biểu thị.

(2) Khi lựa chọn cường độ cao hơn yêu cầu trong thiết kế kết cấu, giá trị $f_{ct,m}$ nên kết hợp với cường độ cao hơn trong tính toán cốt thép tối thiểu theo mục 7.3.2 và 9.1.1.1 và kiểm soát độ nứt theo mục 7.3.3 và 7.3.4.

Chú thích: Các giá trị cấp cường độ biểu thị sử dụng trong một nước có thể tìm trong phần Phụ lục Quốc gia của nước đó. Giá trị khuyến cáo trong Bảng E.1N.

Bảng E.1N: Các cấp cường độ biểu thị

	Các cấp tiếp xúc theo Bảng 4.1									
Ăn mòn cốt thép										
	Ăn mòn do các bon nát				Ăn mòn do clo			Ăn mòn do clo từ nước biển		
	XC1	XC2	XC3	XC4	XD1	XD2	XD3	XS1	XS2	XS3
Cấp cường độ biểu thị	C20/25	C25/30	C30/37		C30/37		C35/45	C30/37	C35/45	
Hư hại bê tông										
	Không hại	Ảnh hưởng của băng, tuyết			Ảnh hưởng của hóa chất					
	X0	XF1	XF2	XF3	XA1		XA2	XA3		
Cấp cường độ biểu thị	C12/15	C30/37	C25/30	C30/37	C30/37			C35/45		

Phụ lục F (thông tin)

Các công thức cốt thép chịu kéo cho các điều kiện ứng suất giống nhau

(1) Phụ lục này không gồm các công thức cho cốt thép chịu nén.

(2) Cốt thép chịu kéo trong một cấu kiện theo ứng suất các mặt phẳng trực giao σ_{Edx}, σ_{Edy} và τ_{Edx} có thể được tính toán theo các bước được thiết lập dưới đây. Ứng suất nén được hiểu như số dương với $\sigma_{Edx} > \sigma_{Edy}$ và hướng của cốt thép trùng với trục x và y.

Cường độ kéo căng của cốt thép sẽ được xác định từ:

$$f_{tdx} = \rho_x f_{yd} \text{ và } f_{tdy} = \rho_y f_{yd} \quad \text{(F.1)}$$

trong đó ρ_x và ρ_y là tỷ lệ hình học cốt thép dọc tương ứng trục *x* và và *y*.

(3) Trong các vị trí σ_{Edx} và σ_{Edy} đều là nén và $\sigma_{Edx} \cdot \sigma_{Edy} > \tau^2_{Edx}$ cốt thép thiết kế không được yêu cầu. Tuy nhiên, ứng suất nén lớn nhất không lớn hơn f_{cd} (xem mục 3.1.6)

(4) Tại các vị trí σ_{Edy} là kéo và $\sigma_{Edx} \cdot \sigma_{Edy} \leq \tau^2_{Edx}$ cốt thép được yêu cầu.

Cốt thép tối ưu thể hiện bằng dấu nháy trên ' và ứng suất bê tông liên quan được xác định bằng:

Với $\sigma_{Edx} \leq |\tau_{Edy}|$

$$f'_{tdx} = |\tau_{Edxy}| - \sigma_{Edx} \quad \text{(F.2)}$$

$$f'_{tdy} = |\tau_{Edxy}| - \sigma_{Edy} \quad \text{(F.3)}$$

$$\sigma_{cd} = 2|\tau_{Edy}| \quad \text{(F.4)}$$

Với $\sigma_{Edx} > |\tau_{Edy}|$

$$f'_{tdx} = 0 \quad \text{(F.5)}$$

$$f'_{tdy} = \frac{\tau^2_{Edy}}{\sigma_{Edx}} - \sigma_{Edy} \quad \text{(F.6)}$$

$$\sigma_{cd} = \sigma_{Edx}\left(1 + \left(\frac{\tau_{Edy}}{\sigma_{Edx}}\right)^2\right) \quad \text{(F.7)}$$

Ứng suất bê tông σ_{cd} nên được kiểm tra với mô hình thực tế của các mặt cắt nứt (xem EN 1992-2) nhưng nhìn chung phải không vượt qua vf_{cd} (*v* có thể lấy từ Công thức (6.6)

Ghi chú: Cốt thép tối thiểu có thể đạt được nếu hướng của cốt thép trùng với hướng của các ứng suất cơ bản.

Trong trường hợp tổng quan cốt thép cần thiết và ứng suất bê tông có thể được xác định bằng:

$$f_{tdx} = \left|\tau_{Edxy}\right| \cot\theta - \sigma_{Edx} \qquad \text{(F.8)}$$

$$f_{tdy} = \left|\tau_{Edxy}\right| / \cot\theta - \sigma_{Edy} \qquad \text{(F.9)}$$

$$\sigma_{cd} = \left|\tau_{Edy}\right| (\cot\theta + \frac{1}{\cot\theta}) \qquad \text{(F.4)}$$

Trong đó θ là góc giữa ứng suất nén bê tông và trục x

Chú thích: giá trị Cotθ có thể được chọn để tránh các giá trị âm (nén) của f_{td}.

Để tránh các vết nứt không cho phép trong trạng thái ứng dụng và đảm bảo khả năng chống biến dạng trong trạng thái cuối cùng, cốt thép được lấy từ các Công thức (F.8) và (F.9) cho mỗi hướng không lớn hơn hai lần và không nhỏ hơn một nửa của cốt thép được xác định bởi các công thức (F.2) và (F.3) hoặc (F.6) và (F.7). Các giới hạn này được diễn đạt bởi $\frac{1}{2} f'_{tdx} \le f_{tdx} \le 2f'_{tdx}$ và $\frac{1}{2} f'_{tdy} \le f_{tdy} \le 2f'_{tdy}$.

(5) Cốt thép cần được neo chặt tại các cạnh tự do ví dụ bằng các thanh U hoặc tương tự.

Phụ lục G (Thông tin)

Tác động của kết cấu đất

G.1 Các móng hẹp

G.1.1 Tổng quan

(1) Tác động qua lại giữa nền, móng và kết cấu phía trên cần được xem xét. Phân phối áp lực trên móng và các lực cột đều phụ thuộc vào quá trình lún tương đối.

(2) Nhìn chung vấn đề có thể được giải quyết thông qua các tác động qua lại đồng bộ và thay thế của nền đất và kết cấu là tương hợp.

(3) Mặc dù các điều tổng quan trên là đầy đủ nhưng nhiều điều không chắc chắn vẫn tồn tại do tải trọng liên tục và các tác động mỏi. Vì nguyên nhân này nhiều mức phân tích khác nhau phụ thuộc vào mức độ lý tưởng của các mô hình cơ học được xác định.

(4) Nếu kết cấu phía trên là linh động sau đó các tải được truyền không phụ thuộc vào sự lún xuống tương đối bởi vì kết cấu không hoàn toàn cứng. Trong trường hợp này các tải được xác định và vấn đề là giảm để phân tích móng trên nền đất biến dạng.

(5) Nếu kết cấu phía trên được coi là cứng sau đó tải trọng móng không xác định có thể đạt được bởi điều kiện sự lún không nên được đặt trên một mặt phẳng. Nó không nên được kiểm tra khi đạt đến trạng thái cuối cùng.

(6) Một sơ đồ đơn giản xuất hiện nếu hệ thống móng được giả thiết là cứng hoặc được đỡ bởi nền đất vững chắc. Trong trường hợp này sự lún tương đối có thể được bỏ qua và không yêu cầu thay đổi tải trọng được truyền từ kết cấu phía trên.

(7) Để xác định giá trị gần đúng độ cứng của hệ thống kết cấu, một phân tích có thể được thực hiện để so sánh độ cứng tổ hợp của móng, các cấu kiện khung kết cấu phía trên và tường chịu cắt với độ cứng của nền. Độ cứng tương đối K_R sẽ xác định dù móng hay hệ thống kết cấu sẽ được xem xét là cứng hay linh hoạt. Công thức sau có thể được sử dụng cho các kết cấu công trình:

$$K_R = (EJ)_S / (EI^3) \qquad (G.1)$$

Trong đó:

- $(EJ)_S$ là giá trị xấp xỉ của độ cứng trên đơn vị chiều rộng của kết cấu công trình xem xét đạt được bởi giả thiết độ cứng của móng, mỗi cấu kiện khung và tường chịu cắt
- E là mô đun biến dạng của nền
- I là chiều dài của móng

Độ cứng tương đối lớn hơn 0,5 độ cứng chỉ định của các hệ thống kết cấu.

G.1.2 Các mức phân tích

(1) Đối với mục đích thiết kế cho phép các mức phân tích sau:

Mức 0: trong mức này, có thể giả thiết phân phối tải tuyến tính.

Các điều kiện ban đầu sau cần được hoàn thành

- Áp lực tiếp xúc không vượt qua các giá trị thiết kế cho cả trạng thái ứng dụng và trạng thái giới hạn cuối cùng;
- Tại trạng thái ứng dụng, hệ thống kết cấu không bị tác động bởi sự lún xuống hoặc các sự lún khác không biểu hiện;
- Tại trạng thái giới hạn cuối cùng, hệ thống kết cấu có đủ khả năng biến dạng dẻo để các khác biệt trong quá trình lún xuống không ảnh hưởng đến thiết kế.

Mức 1: Áp lực tiếp xúc có thể được đưa vào tính toán độ cứng tương đối của móng, đất và đánh giá kết quả biến dạng để kiểm tra chúng trong các giới hạn cho phép.

Các điều kiện ban đầu sau cần được hoàn thành:

- Cần có đủ kinh nghiệm để chỉ ra rằng kết quả biến dạng của nền đất không ảnh hưởng đến kết cấu phía trên
- Tại trạng thái giới hạn cuối cùng, hệ thống kết cấu có độ uốn thích hợp.

Mức 2: tại mức phân tích này tác động của biến dạng nền lên kết cấu phía trên được xem xét. Kết cấu này được phân tích dưới sự biến dạng của móng để xác định điều chỉnh tải trọng nên móng. Nếu kết quả điều chỉnh được xác định (ví dụ > |10|%) thì có thể thực hiện Mức 3.

Mức 3: Đây là quy trình cuối cùng tính toán toàn bộ hệ thống kết cấu.

G.2 Các móng cọc

(1) Nếu đài cọc cứng, sự thay đổi tuyến tính sự lún của mỗi cọc có thể được giả thiết là phụ thuộc vào sự quay của đài cọc. Nếu sự quay này bằng không hoặc bị bỏ qua, sự lún bằng nhau của các cọc có thể được giả thiết. Từ các phương trình các tải trọng cọc không xác định và sự lún của cả cụm có thể được tính toán.

(2) Tuy nhiên, khi xét đến dải cọc, tác động qua lại xuất hiện không chỉ giữa các cọc riêng biệt mà còn giữa các dải cọc với nhau và không đạt được sự đơn giản trong việc phân tích vấn đề này.

(3) Sự phản ứng của cụm cọc với tải trọng ngang nhìn chung có liên quan đến độ cứng của nền đất xung quanh và của cọc mà còn bởi độ cứng dọc của chúng (ví dụ tải trọng trên cụm cọc là nguyên nhân của lực kéo và nén trên cạnh của các cọc).

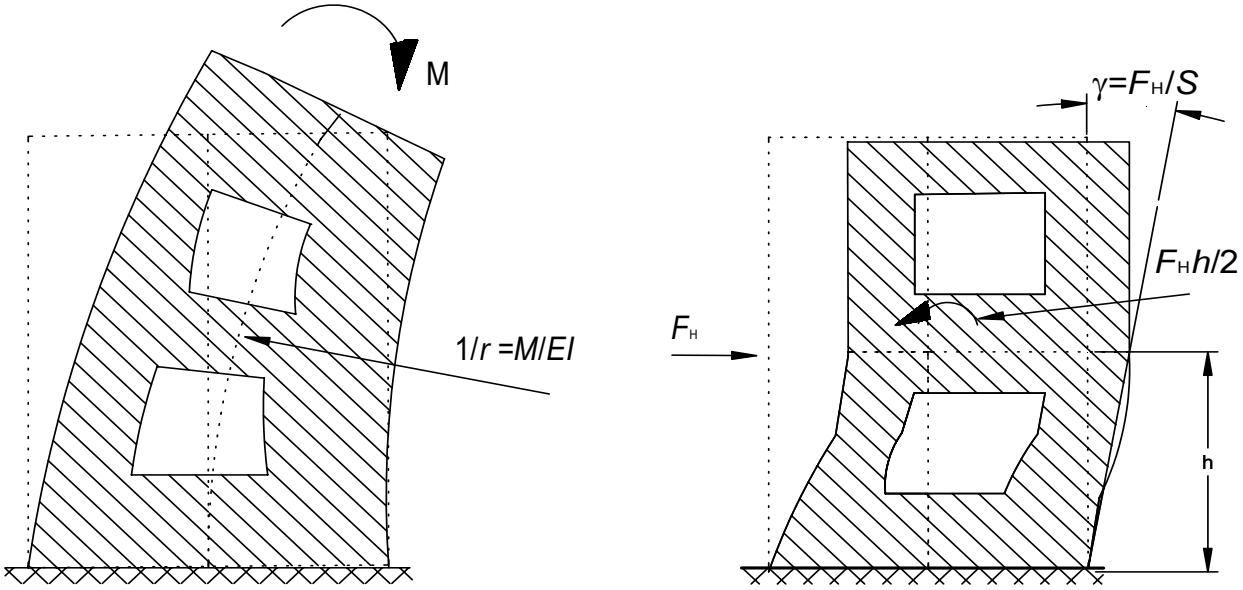
Phụ lục H (Thông tin)

Các tác động bậc hai trong kết cấu

H.1 Các tiêu chuẩn loại trừ các tác động bậc hai

H.1.1 Tổng quan

(1) Mục H.1 đưa ra các tiêu cuẩn cho kết cấu không đạt được các điều kiện trong mục 5.8.3.3(1). Các tiêu chuẩn dựa trên mục 5.8.2(6) và đưa vào tính toán độ uốn toàn bộ và các biến dạng cắt như mô tả trong Hình H.1.



Hình H.1: Định nghĩa các biến dạng uốn và cắt toàn bộ (tương ứng cho 1/*r* và γ) và độ cứng tương ứng (cho *EI* và *S*)

H.1.2 Hệ thống giằng không có các biến dạng cắt

(1) Đối với hệ thống giằng không có các biến dạng cắt (ví dụ tường chịu cắt không có các khoảng hở), các tác động phụ toàn bộ có thể được bỏ qua nếu:

$$F_{V,Ed} \leq 0{,}1\ F_{V,BB} \qquad \text{(H.1)}$$

trong đó:

$F_{V,Ed}$ là toàn bộ tải trọng đứng (trên các cấu kiện chống và giằng)

$F_{V,BB}$ là toàn bộ tải trọng oằn danh nghĩa với lực uốn toàn bộ, xem mục (2)

(2) Tải trọng xoắn danh nghĩa cho lực uốn toàn bộ có thể được xác định

$$F_{V,BB} = \xi \Sigma EI/L^2 \qquad \text{(H.2)}$$

trong đó:

ξ là hệ số phụ thuộc vào số tầng, thay đổi của độ cứng của nền và phân phối tải trọng; xem mục (4)

ΣEI là tổng độ cứng uốn của các cấu kiện giằng theo hướng xem xét, bao gồm các tác động nứt có thể; xem mục (3)
L là tổng chiều cao của công trình trên cốt của mômen kháng

(3) Trong trường hợp thiếu số liệu chính xác của độ cứng, giá trị sau có thể được sử dụng cho cấu kiện giằng với mặt cắt đã bị nứt:

$$EI \approx 0{,}4 E_{cd} I_c \qquad \text{(H.3)}$$

Trong đó:

$E_{cd} = E_{cm}/\gamma_{cE}$ giá trị thiết kế của mô đun bê tông, xem mục 5.8.6 (3)
I_c là mômen phụ của diện tích cấu kiện giằng

Nếu mặt cắt ngang được chỉ ra là không bị nứt trong trạng thái giới hạn cuối cùng, hệ số 0,4 trong Công thức (H.3) có thể được thay thế bằng 0,8.

(4) Nếu các cấu kiện giằng có độ cứng đồng nhất dọc theo chiều dài và tổng tải trọng theo chiều cao tăng cùng số lượng trên mỗi tầng thì ξ có thể được xác định:

$$\xi = 7{,}8 . \frac{n_s}{n_s + 1{,}6} . \frac{1}{1 + 0{,}7 . k} \qquad \text{(H.4)}$$

Trong đó:
n_s là số lượng tầng
k là độ linh hoạt tương đối của mômen kháng tại móng; xem mục (5).

(5) Độ linh hoạt tương đối của mô men kháng tại móng được xác định

$$k = (\theta / M) . (EI / L) \qquad \text{(H.5)}$$

trong đó:
θ là sự quay của mômen uốn M
EL là độ cứng theo mục (3)
L là tổng chiều cao của cấu kiện giằng

Chú thích: Với k = 0, ví dụ độ kháng cứng, Công thức (H.1)-(H.4) có thể kết hợp trong Công thức (5.18) trong đó hệ số 0,31 xác định từ 0,1.0,4.7,8 ≈ 0,31.

H.1.3 Hệ thống giằng với các biến dạng cắt toàn bộ

(1) Các tác động phụ có thể bị bỏ qua nếu điều kiện sau được thoả mãn:

$$F_{V,Ed} \leq 0{,}1 \; . \; F_{V,B} = 0{,}1 \frac{F_{V,BB}}{1 + F_{V,BB} / F_{BS}} \qquad \text{(H.6)}$$

Trong đó
$F_{V,B}$ là tải trọng oằn toàn bộ để tính toán uốn và cắt toàn bộ
$F_{V,BB}$ là tải trọng oằn toàn bộ chỉ cho uốn, xem mục H.1.2 (2)
$F_{V,BS}$ là tải trọng oằn toàn bộ chỉ cho lực cắt, $F_{V,BS}$
ΣS là tổng độ cứng chống cắt của các cấu kiện giằng (xem Hình H.1)

Chú thích: Biến dạng cắt toàn bộ của cấu kiện giằng nhình chung được điều chỉnh chủ yếu bằng các biến dạng uốn cục bộ (Hình H.1). Do đó, trong trường hợp thiếu sự phân tích, độ nứt được đưa vào tính toán cho giá trị *S* theo cách cho *EI*; xem mục H.1.2 (3).

H.2 Các phương pháp tính toán của toàn bộ tác động bậc hai

(1) Phần này dựa trên phân tích tuyến tính bậc hai theo mục 5.8.7. Các tác động toàn bộ có thể được đưa vào tính toán bằng phân tích kết cấu cho các lực ngang giả thiết $F_{H,Ed}$:

$$F_{H,Ed} = \frac{F_{H,0Ed}}{1 - F_{H,Ed} / F_{V,B}} \qquad (H.7)$$

trong đó:

$F_{H,0Ed}$ là lực ngang thứ nhất do gió, sai sót...
$F_{V,Ed}$ là tổng tải trọng dọc lên các cấu kiện giằng
$F_{V.B}$ là tải oằn danh nghĩa, xem mục (2)

(2) Tải trọng oằn $F_{V,B}$ có thể được xác định theo mục H.1.3 (hoặc H.1.2 nếu các biến dạng cắt toàn bộ không đáng kể). Tuy nhiên, trong trường hợp này các giá trị độ cứng danh nghĩa theo mục 5.8.7.2 nên được sử dụng bao gồm tác động của từ biến.

(3) Trong các trường hợp tải trọng oằn $F_{V,B}$ không xác định, công thức sau có thể được sử dụng để thay thế:

$$F_{H,Ed} = \frac{F_{H,0Ed}}{1 - F_{H,1Ed} / F_{H,0Ed}} \qquad (H.8)$$

Trong đó:

$F_{H,1Ed}$ là lực ngang giả thiết tạo các mô men uốn giống như tải trọng dọc $N_{V,Ed}$ tác động lên kết cấu biến dạng với sự biến dạng do $F_{H,0Ed}$ (biến dạng đầu tiên) và được tính toán với các giá trị độ cứng danh nghĩa theo mục 5.8.7.2

Chú thích: Công thức (H.8) theo tính toán số liệu từng bước tại vị trí tác động của tải trọng dọc và tăng biến dạng, xác định như các lực ngang tương đương được thêm vào các bước liên tiếp. Số gia sẽ tạo một chuỗi hình học sau một số bước. Giả thiết rằng sự xuất hiện ngay tại bước đầu tiên (giống như giả thiết β = 1 trong mục 5.8.7.3(3), tổng số được thể hiện qua Công thức (H.8). Giả thiết này yêu cầu các giá trị độ cứng thể hiện trạng thái cuối cùng của sự biến dạng được sử dụngtrong tất cả các bước (chú ý rằng điều này cũng là giả thiết cơ bản giữa cơ sở phân tích trên các giá trị độ cứng danh nghĩa)

Trong các trường hợp khác, ví dụ các mặt cắt không bị nứt được giả thiết trong bước đầu tiên và vết nứt được tìm thấy trong các bước tiếp theo hoặc sự phân phối các lực ngang tương đương thay đổi các bước đầu tiên, sau đó một số bước tiếp theo được tiến hành cho đến khi giả thiết đạt được chuỗi hình học. Ví dụ với hai bước tiếp theo so với Công thức (H.8):

$$F_{H,Ed} = F_{H,0Ed} + F_{H,1Ed} + F_{H,2Ed} /(1 - F_{H,3Ed} / F_{H,2Ed})$$

Phụ lục I (Thông tin)

Phân tích các tấm phẳng và tường chịu cắt

I.1 Các tấm phẳng

I.1.1 Tổng quan

(1) Với mục đích phần này thì tấm có thể có cùng độ dày hoặc chúng có thể dày hơn ở đầu cột (panel đầu cột).

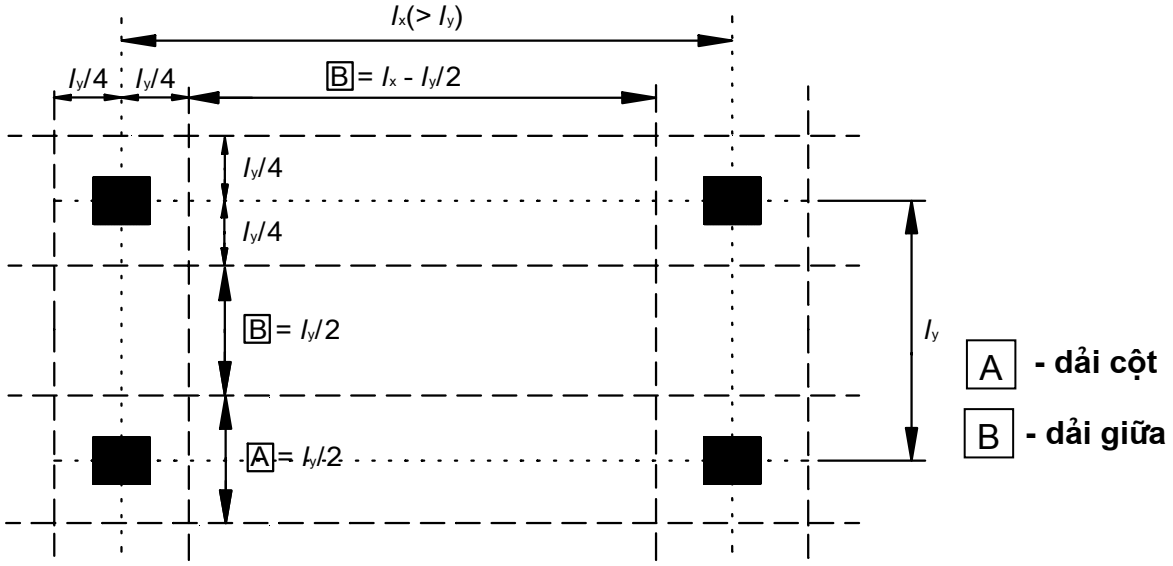
(2) Các tấm phẳng được phân tích bằng phương pháp phân tích kiểm chứng như đài cọc (trong đó tấm được coi như các bộ phận rời liên kết với nhau), cấu kiện giới hạn hoặc khung tương đương. Các tính chất phù hợp về hình học và vật liệu cũng được sử dụng.

I.1.2 Phân tích khung tương đương

(1) Kết cấu được phân chia theo chiều dọc và ngang thành các khung bao gồm các cột và tấm giữa các đường trung tâm của các panel liền kề (diện tích được bao quanh bởi 4 gối đỡ). Độ cứng của các cấu kiện có thể được tính toán từ toàn bộ mặt cắt ngang của chúng. Đối với tải trọng dọc độ cứng có thể dựa trên toàn bộ chiều rộng của các panel. Đối với tải trọng ngang 40% của giá trị này sẽ được sử dụng để tăng độ linh hoạt của các mối nối cột/sàn trong kết cấu tấm sàn so sánh với các mối nối cột/dầm. Toàn bộ tải trọng trên tấm được sử dụng để phân tích theo mỗi hướng.

(2) Tổng các mômen uốn có được từ phân tích nên phân phối theo chiều rộng của tấm. Trong phân tích đàn hồi, các mômen âm có xu hướng tập trung tại các đường trung tâm của cột.

(3) Các tấm có thể giả thiết là được chia thành các dải cột và dải giữa (xem Hình I.1) và các mômen uốn được phân chia như trong Bảng I.1.



Hình I.1: Phân chia panel trong các tấm sàn

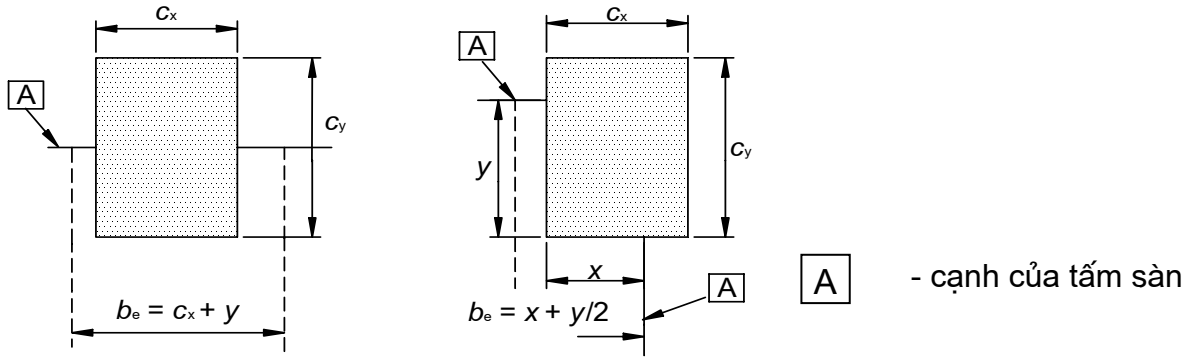
Chú thích: khi các panel đầu cột > (l_y/3), các dải cột có thể sử dụng chiều rộng của các panel đầu cột. Chiều rộng của các dải giữa sẽ được điều chỉnh tương ứng.

Bảng I.1 Sự phân chia đơn giản mômen uốn cho một tấm sàn

	Các mômen âm	**Các mômen dương**
Dải cột	60-80%	50-70%
Dải giữa	40-20%	50-30%
Chú thích: Tổng số mômem âm và dương do phản lực của dải cột và dải giữa luôn luôn lên tới 100%		

(4) Khi chiều rộng của dải cột khác 0,5 l_x như trong Hình I.1 (ví dụ) bằng với panel đầu cột thì các mômen thiết kế do phản lực của các dải cột và dải giữa được điều chỉnh tương ứng với chiều rộng.

(5) Trừ trường hợp có các dầm biên được thiết kế chống lực xoắn, các mômen truyền từ cột góc hoặc cột biên được giới hạn tới mômen kháng của mặt cắt hình chữ nhật tương đương với 0,17 $b_e d^2 f_{ck}$ (xem Hình I.2 với sự xác định b_e). Mô men dương tại cuối nhịp được điều chỉnh tương ứng.



Chú thích: y có thể > c_y

Chú thích: x có thể > c_x và y có thể > c_y

a) Cột biên

b) Cột góc

Chú thích: y là khoảng cách từ cạnh của tấm sàn đến mặt trong của cột

Hình I.2: Xác định chiều rộng hiệu quả, b_e

1.3 Mặt bằng cột không đều

(1) Tại vị trí do mặt bằng không đều của cột, tấm phẳng không thể phân tích bằng phương pháp khung tương đương, phương pháp đài cọc hay co giãn có thể được sử dụng. Trong trường hợp này, các phương pháp đơn giản sau có thể là đủ:

i) Phân tích tấm với toàn bộ tải trọng $\gamma_Q Q_k + \gamma_G G_k$, trên tất cả các nhịp
ii) Các mômen cột và giữa nhịp được tăng lên để cho phép các tác động của các tải trọng mẫu. Điều này có thể đạt được bằng chất tải tại nhịp (hay các nhịp) tới hạn với $\gamma_Q Q_k + \gamma_G G_k$ và phần còn lại của tấm với $\gamma_G G_k$. Khi đó có thể có sự biến đổi trong tải trọng tĩnh giữa các nhịp, γ_G sẽ được lấy là 1 cho các nhịp không chịu tải.
iii) Các tác động cục bộ này có thể được áp dụng cho các nhịp tới hạn khác và các gối đỡ theo cách tương tự

(2) Nên áp dụng sự giới hạn liên quan đến truyền các mômen tới cạnh các cột đã đề cập trong mục 5.11.2.

I.2 Tường chịu cắt

(1) Tường chịu cắt có hay không có cốt thép góp phần làm ổn định mặt bên cho kết cấu.

(2) Tường chịu cắt trong kết cấu chống lại tải trọng biên có thể được xác định từ phân tích toán bộ kết cấu, đưa vào tính toán các tải trọng tác động, độ lệch tâm của tải trọng liên quan đến tâm cắt của kết cấu và liên hệ giữa các tường kết cấu khác nhau.

(3) Tác động của tải trọng gió không đối xứng cần được quan tâm (xem tiêu chuẩn EN 1991-1-4).

(4) Kết hợp các tác động của tải trọng dọc và lực cắt có thể được đưa vào tính toán.

(5) Bên cạnh những ứng dụng tiêu chuẩn trong tiêu chuẩn này, nên xem xét các tác động của tường chịu cắt trong kết cấu (xem tiêu chuẩn EN 1990).

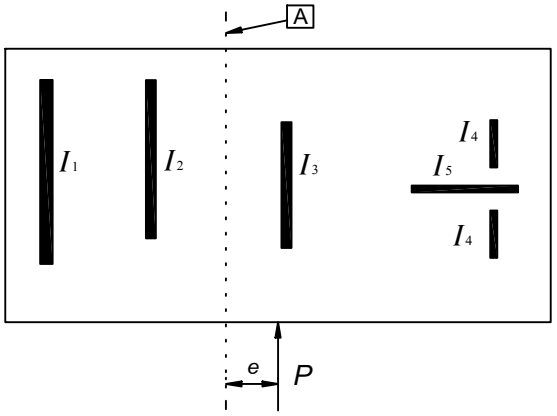
(6) Trong trường hợp kết cấu toà nhà không vượt quá 25 tầng, mặt bằng của tường đối xứng và các bức tường không có khoảng hở là nguyên nhân gây các biến dạng cắt, tải trọng biên kháng bởi tường chịu cắt có thể xác định như sau:

$$P_n = \frac{P(EI)_n}{\sum(EI)} \pm \frac{(Pe)y_n(EI)_n}{\sum y_n(EI)y_n^2} \qquad (5.49)$$

Trong đó:

P_n là tải trọng biên trên tường n
$(EI)_n$ là độ cứng của tường n
P là tải trọng tác động
e là độ lệch tâm của P so với trọng tâm của độ cứng (xem Hình I.3)
y_n là khoảng cách của tường n so với trọng tâm của độ cứng.

(7) Nếu các cấu kiện có và không có các biến dạng cắt kết hợp trong cùng hệ thống giằng, sự phân tích nên đưa vào tính toán cả biến dạng cắt và biến dạng uốn.



A - trọng tâm của cụm tường chịu cắt

Hình I.3: Độ lệch tâm tải trọng từ trọng tâm của của cụm tường chịu cắt

Phụ lục J (Thông tin)

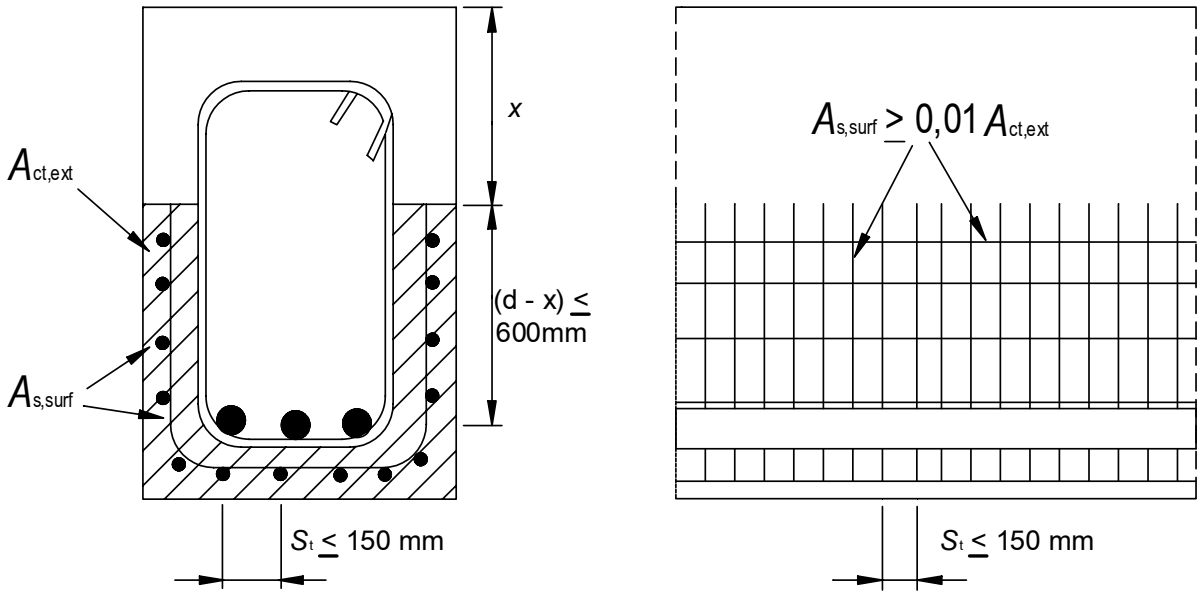
Quy tắc chi tiết cho các tình huống cụ thể

J.1 Cốt thép bề mặt

(1) Cốt thép bề mặt để chống nứt tại các vị trí cốt thép chủ được tạo bởi:

- Các thanh thép có đường kính lớn hơn 32mm hoặc
- Các thanh gia cường có đường kính tương đương lớn hơn 32 mm (xem mục 8.8)

(2) Cốt thép bề mặt bao gồm lưới thép hoặc các thanh có đường kính nhỏ và được bố trí bên ngoài cốt đai như mô tả trong Hình J.1.



x là chiều dày của trục cân bằng tại ULS

Hình J.1: Ví dụ của cốt thép bề mặt.

(3) Diện tích của cốt thép bề mặt $A_{s,surf}$ không nhỏ hơn $A_{s,surfmin}$ theo hai hướng song song và vuông góc với cốt thép chịu kéo của dầm.

Chú thích: Giá trị $A_{s,surfmin}$, k và ε_{uk} sử dụng trong một nước có thể tìm trong Phụ lục Quốc gia của nước đó. Giá trị khuyến cáo là 0,01 $A_{ct,ext}$, trong đó $A_{ct,ext}$ là diện tích lớp bê tông chịu kéo ngoài cốt đai (xem Hình 9.7).

(4) Tại vị trí lớp bảo vệ cốt thép lớn hơn 70 mm, để tăng tính lâu bền của cốt thép bề mặt tương tự được sử dụng với diện tích 0,005 $A_{ct,ext}$ trong mỗi hướng.

(5) Lớp bảo vệ tối thiểu cần thiết cho cốt thép bề mặt được đề cập trong mục 4.4.1.2.

(6) Các thanh thép dọc của cốt thép bề mặt có thể được đưa vào tính toán như cốt thép chịu uốn dọc và các thanh thép ngang như cốt thép chịu cắt để đạt được các yêu cầu cho việc bố trí và neo của các loại cốt thép này.

J.2 Các khung góc

J.2.1 Tổng quan

(1) Cường độ bê tông $\sigma_{Rd,max}$ được xác định theo mục 6.5.2 (các vùng chịu nén có hoặc không có cốt thép ngang)

J.2.2 Các khung góc với mômen đóng

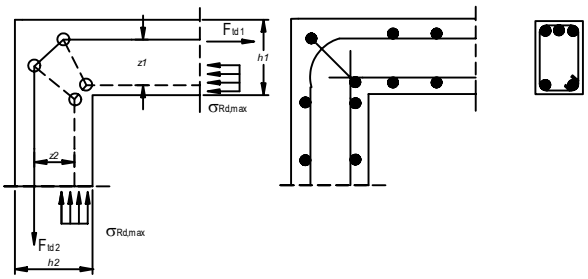
(1) Với các cột và dầm có chiều dày xấp xỉ bằng nhau($2/3 < h_1/ h_2 < 3/2$) (xem Hình J.2(a)) không yêu cầu kiểm tra cốt đai hoặc chiều dài neo trong mối nối dầm cột, nhưng tất cả cốt thép chịu kéo của dầm được uốn quanh góc.

(2) Hình J.2(b) cho thấy mô hình giằng và chống cho $h_1/ h_2 < 3/2$ với dãy giới hạn của $\tan\theta$.

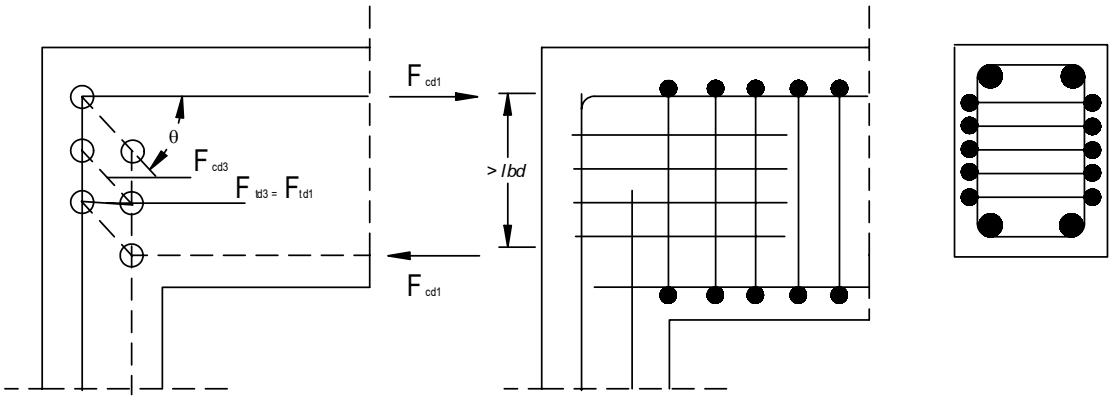
Chú thích: Các giá trị giới hạn $\tan\theta$ sử dụng trong nước có thể tìm trong Phụ lục Quốc gia. Giá trị khuyến cáo của giới hạn dưới là 0,4 và giới hạn trên là 1.

(3) Chiều dài neo l_{bd} được xác định cho lực $\Delta F_{td} = F_{td2} - F_{td1}$.

(4) Cốt thép nên được bố trí chống các lực kéo ngang vuông góc với mặt phẳng góc.



(a) Dầm và cột tương đối bằng nhau về chiều dày

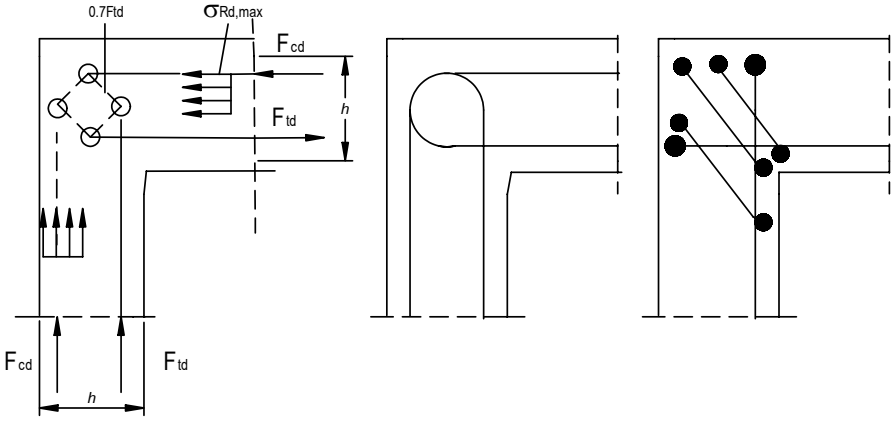


(b) Khác nhau về chiều dày giữa dầm và cột

Hình J.2: Khung góc với mômen đóng. Mô hình và cốt thép.

J.2.3 Các khung góc với mômen mở

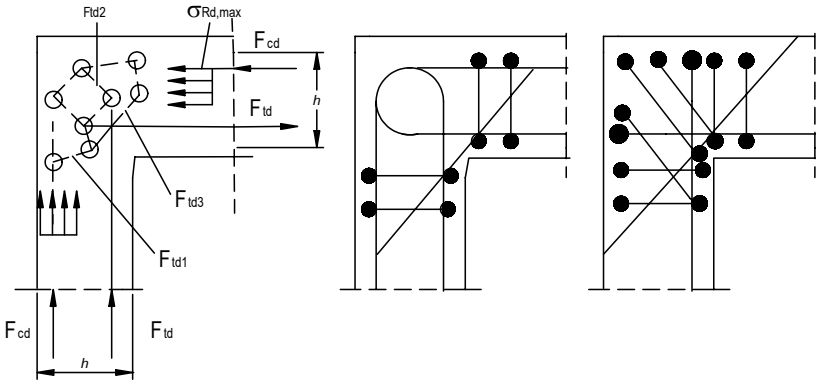
(1) Đối với dầm và cột có chiều dày xấp xỉ bằng nhau, có thể sử dụng các mô hình giằng và chống theo Hình J.3 (a) và J.4 (a). Cốt thép được bố trí như các móc tại miền góc hoặc như hai thanh U nối chồng trong vùng nối với các đai xiên như Hình J.3 (b) và (c) và Hình J.4 (b) và (c).



a) Mô hình giằng và chống **(b) và (c) chi tiết cốt thép**

Hình J.3: Khung góc với mômen mở nhỏ (vd. $A_s/bh \leq 2\%$)

(2) Với các mômen mở rộng một thanh chéo và các cốt đai chống cắt cần được xem xét như Hình J.4.

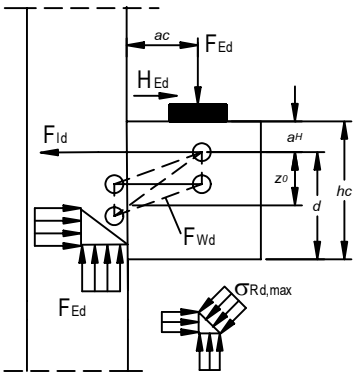


a) Mô hình giằng và chống **(b) và (c) chi tiết cốt thép**

Hình J.4: Khung góc với mômen mở rộng (vd. $A_s/bh > 2\%$)

J.3 Các công - sơn

(1) Các công - sơn ($a_c < z_0$) có thể thiết kế sử dụng các mô hình giằng và chống như mô tả trong mục 6.5 (xem Hình J.5). Độ nghiêng của chống được giới hạn bởi $1,0 \leq \tan\theta \leq 2,5$



Hình J.5: Mô hình công - sơn giằng và chống

(2) Nếu $a_c < 0,5\ h_c$ gần cốt ngang hoặc cốt xiên với $A_{s,main}$ được bố trí để bổ sung cho cốt thép chủ chịu kéo (xem Hình J.5 (a))

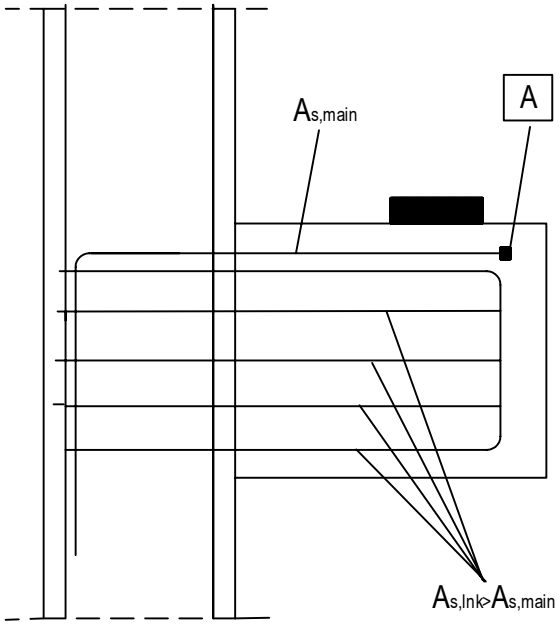
> **Chú thích:** Giá trị k_1 sử dụng trong một nước có thể tìm trong Phụ lục Quốc gia của nước đó. Giá trị khuyến cáo là 0,25.

(3) Nếu $a_c > 0,5\ h_c$ và $F_{Ed} > V_{Rd,ct}$ (xem mục 6.2.2) khung cốt đai dọc $A_{s,lnk} \geq k_2\, F_{wd}/f_{yd}$ được bố trí để bổ sung cho cốt thép chủ chịu kéo (xem Hình J5(b)).

> **Chú thích:** Giá trị k_2 sử dụng trong một nước có thể tìm trong Phụ lục Quốc gia của nước đó. Giá trị khuyến cáo là 0,25.

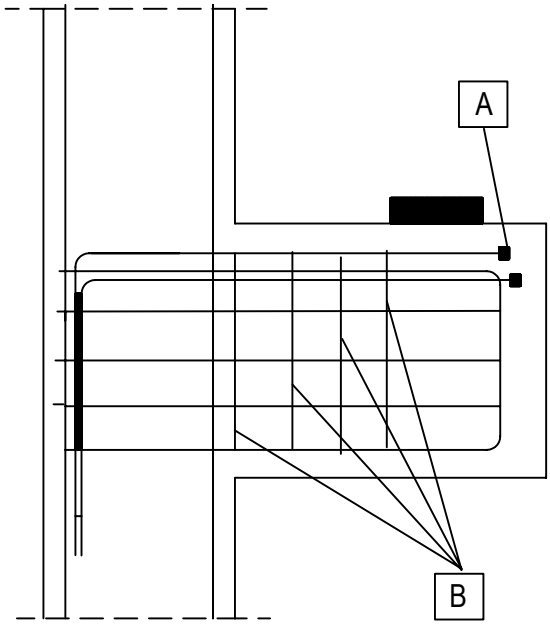
(4) Neo của thép chủ chịu kéo trong cấu kiện đỡ cần được kiểm tra. Đối với các thanh uốn trong mặt phẳng dọc, chiều dài neo bắt đầu dưới cạnh trong của tấm chịu tải.

(5) Nếu có các yêu cầu đặc biệt về giới hạn nứt, các thanh U nghiêng được bố trí tại góc mở lõm sẽ có hiệu quả.



A - các thiết bị neo hoặc uốn

(a) Cốt thép với $a_c \leq 0,5\ h_c$



B - Các cốt đai

(b) Cốt thép với $a_c > 0,5\ h_c$

Hình J.5: Chi tiết công son